

**СН-2012**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**Департамент экономической политики**  
**и развития города Москвы**

**Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026**

**Глава 2**  
**СН-2012.2-2**

**Инженерные сооружения и коммуникации**

**Сборник 2**  
**Сети водоснабжения**

**Сборник нормативов**

Москва 2026

## Содержание

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть.....                                                                                                                                          | 8  |
| Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы .....                                                                                  | 14 |
| Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....                                                                                                    | 14 |
| Таблица 2-2102-1. Диагностика существующих трубопроводов .....                                                                                                  | 14 |
| Таблица 2-2102-2. Измерение давления самопишущим манометром или регистратором давления в течение 1 суток .....                                                  | 14 |
| Таблица 2-2102-3. Измерение расхода и скорости движения воды прибором типа УЗР в трубопроводах в течение 10 минут .....                                         | 14 |
| Таблица 2-2102-4. Определение местоположения трубопровода и утерянных колодцев .....                                                                            | 14 |
| Таблица 2-2102-5. Определение повреждений на трубопроводе .....                                                                                                 | 15 |
| Таблица 2-2102-6. Определение скрытых повреждений методом гелиодиагностики на трубопроводе и гелиодиагностика гидротехнического сооружения.....                 | 15 |
| Таблица 2-2102-7. Мониторинг водопроводной сети на наличие скрытых утечек с использованием логгера в течение 1 суток.....                                       | 15 |
| Таблица 2-2102-8. Обследование при помощи погружного устройства гидротехнического сооружения площадью до 45 м2 .....                                            | 15 |
| Таблица 2-2102-9. Измерение сопротивления грунтов .....                                                                                                         | 16 |
| Таблица 2-2102-10. Измерение размеров объекта в трубопроводе при помощи робототехнического комплекса типа С-200.....                                            | 16 |
| Таблица 2-2102-11. Обследование внутреннего состояния трубопровода до 100 м с применением робототехнического комплекса .....                                    | 17 |
| Таблица 2-2102-12. Определение толщины стенок или внутреннего покрытия трубопровода с применением робототехнического комплекса .....                            | 17 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                        | 17 |
| Таблица 2-2103-1. Техническое обслуживание фланцевых и раструбных с УРС соединений трубопроводов .....                                                          | 17 |
| Таблица 2-2103-2. Техническое обслуживание трубопровода .....                                                                                                   | 18 |
| Таблица 2-2103-3. Техническое обслуживание перехода .....                                                                                                       | 19 |
| Таблица 2-2103-4. Техническое обслуживание узла прохода .....                                                                                                   | 19 |
| Таблица 2-2103-5. Техническое обслуживание отвода .....                                                                                                         | 19 |
| Таблица 2-2103-6. Техническое обслуживание заглушки .....                                                                                                       | 19 |
| Таблица 2-2103-7. Техническое обслуживание установок катодной защиты.....                                                                                       | 20 |
| Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Арматура.....                                                                                       | 20 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                        | 20 |
| Таблица 2-2203-1. Техническое обслуживание водоразборной колонки, пожарного гидранта, вантуза, ПФРК и компенсатора.....                                         | 20 |
| Таблица 2-2203-2. Техническое обслуживание вентиля и пробкового крана.....                                                                                      | 21 |
| Таблица 2-2203-3. Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов.....                                                                                    | 21 |
| Таблица 2-2203-4. Техническое обслуживание задвижки .....                                                                                                       | 21 |
| Таблица 2-2203-5. Техническое обслуживание обратного клапана.....                                                                                               | 22 |
| Таблица 2-2203-6. Техническое обслуживание клапана соленоидного .....                                                                                           | 22 |
| Таблица 2-2203-7. Техническое обслуживание крана шарового.....                                                                                                  | 22 |
| Таблица 2-2203-8. Техническое обслуживание вентиля .....                                                                                                        | 23 |
| Таблица 2-2203-9. Техническое обслуживание задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности .....                                                   | 23 |
| Таблица 2-2203-10. Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов).....                                                                          | 23 |
| Таблица 2-2203-11. Настройка и техническое обслуживание регулятора давления (диаметр до 300 мм) .....                                                           | 23 |
| Таблица 2-2203-12. Техническое обслуживание вантуза чугунного, расположенного в колодцах сетей водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции..... | 24 |
| Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Насосы, фильтры, баки и др. оборудование.....                                                       | 24 |
| Раздел 1. Осмотр .....                                                                                                                                          | 24 |
| Таблица 2-2301-1. Ежедневный осмотр насосных агрегатов .....                                                                                                    | 24 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                        | 24 |

|                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 2-2303-1. Техническое обслуживание напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt и др. ....                                                 | 24 |
| Таблица 2-2303-2. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт.....          | 25 |
| Таблица 2-2303-3. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт .....          | 25 |
| Таблица 2-2303-4. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт .....                                                                     | 25 |
| Таблица 2-2303-5. Техническое обслуживание высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт .....                                                     | 25 |
| Таблица 2-2303-6. Техническое обслуживание напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях.....                                       | 26 |
| Таблица 2-2303-7. Техническое обслуживание вибровставки .....                                                                                                                        | 26 |
| Таблица 2-2303-8. Техническое обслуживание расширительного бака объемом 100 л .....                                                                                                  | 26 |
| Таблица 2-2303-9. Техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ .....                                                                         | 26 |
| Таблица 2-2303-10. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В).....                                                                     | 27 |
| Таблица 2-2303-11. Техническое обслуживание фильтра механического фланцевого .....                                                                                                   | 27 |
| Таблица 2-2303-12. Техническое обслуживание теплообменника .....                                                                                                                     | 28 |
| Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Колодцы .....                                                                                                            | 28 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                                             | 28 |
| Таблица 2-2403-1. Техническое обслуживание водопроводной камеры и водопроводного колодца .....                                                                                       | 28 |
| Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Сооружения .....                                                                                                         | 28 |
| Раздел 1. Осмотр .....                                                                                                                                                               | 28 |
| Таблица 2-2501-1. Осмотр водозаборных узлов системы водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции .....                                                                | 28 |
| Таблица 2-2501-2. Осмотр установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ.....                                                                           | 28 |
| Таблица 2-2501-3. Осмотр автоматической станции дисковой фильтрации .....                                                                                                            | 29 |
| Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....                                                                                                                         | 29 |
| Таблица 2-2502-1. Видеоисследование водозаборных скважин .....                                                                                                                       | 29 |
| Таблица 2-2502-2. Отбор проб водопроводной воды для физико-химических исследований.....                                                                                              | 29 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                                             | 29 |
| Таблица 2-2503-1. Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-300Н.....                                                    | 29 |
| Таблица 2-2503-2. Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-750Н .....                                                   | 30 |
| Таблица 2-2503-3. Очистка наружной вентиляционной решетки при обслуживании установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ .....                        | 30 |
| Таблица 2-2503-4. Замена УФ-ламп при обслуживании установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ.....                                                  | 30 |
| Таблица 2-2503-5. Техническое обслуживание автоматической станции дисковой фильтрации .....                                                                                          | 30 |
| Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы .....                                                                                                            | 31 |
| Раздел 1. Ремонт.....                                                                                                                                                                | 31 |
| Таблица 2-3101-1. Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования фирмы "Амерон" и "Хайткамп" ..... | 31 |
| Таблица 2-3101-2. Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием.....                                                              | 32 |
| Таблица 2-3101-3. Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием .....                                                 | 33 |
| Таблица 2-3101-4. Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compact Pipe».....                                                                                             | 33 |
| Таблица 2-3101-5. Подготовка внутренней поверхности трубопровода диаметром от 250 мм до 400 мм к санации робототехническим комплексом типа С-200.....                                | 34 |

|                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 2-3101-7. Облицовка внутренних поверхностей стальных трубопроводов цементно-песчаным раствором при помощи оборудования фирмы "Селмерс" .....                                                                               | 34 |
| Таблица 2-3101-8. Работы по ремонту трубопровода диаметром до 300 мм при помощи робототехнического комплекса типа Р-200 - промывка трубопровода и контроль качества промывки.....                                                  | 35 |
| Таблица 2-3101-9. Облицовка внутренней поверхности трубопроводов диаметром 150 мм рукавом из нержавеющей стали с использованием оборудования и рукава производства фирмы "НПО Самос" .....                                         | 36 |
| Таблица 2-3101-10. Текущий ремонт фланцевых и раструбных с УРС соединений трубопроводов.....                                                                                                                                       | 36 |
| Таблица 2-3101-11. Тампонирующее устройство трубопровода в колодце .....                                                                                                                                                           | 37 |
| Таблица 2-3101-12. Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи пневматического оборудования с гидравлическим испытанием ..... | 37 |
| Таблица 2-3101-13. Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи электрооборудования с гидравлическим испытанием .....          | 38 |
| Раздел 2. Смена (замена).....                                                                                                                                                                                                      | 38 |
| Таблица 2-3102-1. Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле .....                                                                                                                                            | 38 |
| Таблица 2-3102-2. Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле.....                                                                                                                                              | 40 |
| Таблица 2-3102-3. Замена патрубка стального на существующем водомерном узле.....                                                                                                                                                   | 40 |
| Таблица 2-3102-4. Замена стального отвода .....                                                                                                                                                                                    | 40 |
| Таблица 2-3102-5. Замена стального и оцинкованного отвода .....                                                                                                                                                                    | 41 |
| Таблица 2-3102-6. Замена оцинкованного отвода .....                                                                                                                                                                                | 41 |
| Таблица 2-3102-7. Замена отвода из нержавеющей стали .....                                                                                                                                                                         | 41 |
| Таблица 2-3102-8. Замена фланца из нержавеющей стали .....                                                                                                                                                                         | 42 |
| Таблица 2-3102-9. Замена стального и оцинкованного фланца .....                                                                                                                                                                    | 42 |
| Таблица 2-3102-10. Замена контргайки диаметром до 50 мм.....                                                                                                                                                                       | 42 |
| Таблица 2-3102-11. Замена стальных переходов .....                                                                                                                                                                                 | 43 |
| Таблица 2-3102-12. Замена оцинкованного перехода .....                                                                                                                                                                             | 43 |
| Таблица 2-3102-13. Замена переходов из нержавеющей стали .....                                                                                                                                                                     | 43 |
| Таблица 2-3102-14. Замена приваренных заглушек из нержавеющей стали .....                                                                                                                                                          | 43 |
| Таблица 2-3102-15. Замена фланцевых заглушек.....                                                                                                                                                                                  | 44 |
| Таблица 2-3102-16. Замена стального тройника.....                                                                                                                                                                                  | 44 |
| Таблица 2-3102-17. Замена теплоизоляции .....                                                                                                                                                                                      | 44 |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                                                                                                                         | 44 |
| Таблица 2-3103-1. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных.....                                                                                                                                                      | 44 |
| Таблица 2-3103-2. Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами .....                                                                                               | 45 |
| Таблица 2-3103-3. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием.....                                                                                                                                             | 46 |
| Таблица 2-3103-4. Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах .....                                                                                                                                                      | 46 |
| Таблица 2-3103-5. Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием сепилоном и экструдированным полиэтиленом .....                                         | 47 |
| Таблица 2-3103-6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб.....                                                                                                                                                                | 49 |
| Таблица 2-3103-7. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....                                                                   | 49 |
| Таблица 2-3103-8. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....                                                                    | 50 |
| Таблица 2-3103-9. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов.....                                                              | 52 |
| Таблица 2-3103-10. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....                                                                                 | 53 |
| Таблица 2-3103-11. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....                                                                                  | 54 |
| Таблица 2-3103-12. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов .....                                                                           | 55 |
| Таблица 2-3103-13. Установка фасонных частей .....                                                                                                                                                                                 | 56 |

|                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 2-3103-14. Установка полиэтиленовых фасонных частей .....                                                                                                      | 57 |
| Таблица 2-3103-15. Приварка фланцев к стальным трубопроводам .....                                                                                                     | 57 |
| Таблица 2-3103-18. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб .....                                                                                               | 58 |
| Таблица 2-3103-19. Укладка полиэтиленовых труб на муфтах .....                                                                                                         | 58 |
| Таблица 2-3103-20. Сварка полиэтиленовых труб .....                                                                                                                    | 59 |
| Таблица 2-3103-21. Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) .....                                                                                               | 59 |
| Таблица 2-3103-22. Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) .....                                                                                                 | 60 |
| Таблица 2-3103-28. Протаскивание в футляр стальных труб .....                                                                                                          | 60 |
| Таблица 2-3103-29. Протаскивание в футляр чугунных труб .....                                                                                                          | 61 |
| Таблица 2-3103-30. Протаскивание в футляр железобетонных труб .....                                                                                                    | 62 |
| Таблица 2-3103-31. Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб .....                                                                                                 | 62 |
| Таблица 2-3103-32. Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб .....                                                                                                    | 63 |
| Таблица 2-3103-33. Заделка битумом и прядью концов футляра .....                                                                                                       | 63 |
| Таблица 2-3103-34. Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм" .....   | 63 |
| Раздел 4. Демонтаж, разборка .....                                                                                                                                     | 64 |
| Таблица 2-3104-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб .....                                                                                          | 64 |
| Раздел 5. Прочие работы .....                                                                                                                                          | 65 |
| Таблица 2-3105-1. Ремонт металлической двери без замены замка .....                                                                                                    | 65 |
| Таблица 2-3105-2. Ремонт металлической рамы водоприемного приемка .....                                                                                                | 65 |
| Таблица 2-3105-5. Наполнение трубопровода и выпуск воды из трубопровода .....                                                                                          | 65 |
| Таблица 2-3105-6. Проведение видеосъемки внутри трубопровода диаметром свыше 900 мм на участке длиной 200 м .....                                                      | 65 |
| Таблица 2-3105-7. Установка хомута на трубопровод в колодце и раскопке .....                                                                                           | 66 |
| Таблица 2-3105-8. Установка муфты на трубопровод .....                                                                                                                 | 66 |
| Таблица 2-3105-9. Установка ремонтной муфты на трубопровод в колодце и раскопке .....                                                                                  | 66 |
| Таблица 2-3105-10. Устройство железобетонной обоймы на трубопроводе .....                                                                                              | 67 |
| Таблица 2-3105-11. Промывка с дезинфекцией трубопроводов .....                                                                                                         | 67 |
| Таблица 2-3105-12. Промывка без дезинфекции трубопроводов .....                                                                                                        | 68 |
| Таблица 2-3105-13. Врезка в действующие сети из чугунных труб чугунных тройников .....                                                                                 | 69 |
| Таблица 2-3105-14. Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом .....                                                                                        | 69 |
| Таблица 2-3105-16. Устройство бетонных упоров на трубопроводе .....                                                                                                    | 70 |
| Таблица 2-3105-17. Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб .....                                                                                      | 70 |
| Таблица 2-3105-18. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) .....                                                                     | 71 |
| Таблица 2-3105-19. Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети .....                                                                           | 72 |
| Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура .....                                                                                                  | 72 |
| Раздел 1. Ремонт .....                                                                                                                                                 | 72 |
| Таблица 2-3201-1. Текущий ремонт дисковых поворотных затворов .....                                                                                                    | 73 |
| Таблица 2-3201-2. Ремонт фланцевого обратного клапана .....                                                                                                            | 73 |
| Таблица 2-3201-3. Ремонт ручной задвижки с заменой латунных колец (полная разборка задвижки) .....                                                                     | 73 |
| Таблица 2-3201-4. Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец .....                                                                    | 74 |
| Таблица 2-3201-5. Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки) .....                                                                                           | 75 |
| Таблица 2-3201-6. Ремонт муфтового обратного клапана .....                                                                                                             | 75 |
| Таблица 2-3201-7. Текущий ремонт ручной задвижки с применением ручной тали .....                                                                                       | 75 |
| Таблица 2-3201-8. Текущий ремонт задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности .....                                                                    | 76 |
| Таблица 2-3201-9. Текущий ремонт задвижки с электроприводом (клапанов) .....                                                                                           | 76 |
| Таблица 2-3201-10. Текущий ремонт задвижки - замена теплоизоляции .....                                                                                                | 76 |
| Таблица 2-3201-11. Текущий ремонт вантуза чугунного диаметром 50 мм, расположенного в колодцах сетей водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции ..... | 76 |
| Раздел 2. Смена (замена) .....                                                                                                                                         | 77 |
| Таблица 2-3202-1. Замена ручной задвижки .....                                                                                                                         | 77 |
| Таблица 2-3202-3. Замена ручной задвижки с применением ручной тали .....                                                                                               | 77 |

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 2-3202-5. Замена задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности .....                                                                        | 77 |
| Таблица 2-3202-6. Замена задвижек с электроприводом (клапанов) .....                                                                                               | 78 |
| Таблица 2-3202-7. Замена трехходового крана для манометра .....                                                                                                    | 78 |
| Таблица 2-3202-8. Замена водоразборного крана .....                                                                                                                | 78 |
| Таблица 2-3202-9. Замена шарового муфтового крана .....                                                                                                            | 78 |
| Таблица 2-3202-10. Замена воздушного крана .....                                                                                                                   | 79 |
| Таблица 2-3202-11. Замена муфтового обратного клапана .....                                                                                                        | 79 |
| Таблица 2-3202-12. Замена фланцевого обратного клапана .....                                                                                                       | 79 |
| Таблица 2-3202-13. Замена вентиля .....                                                                                                                            | 79 |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                                                         | 80 |
| Таблица 2-3203-1. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных .....                                                                                          | 80 |
| Таблица 2-3203-2. Установка задвижек или клапанов обратных стальных .....                                                                                          | 81 |
| Таблица 2-3203-3. Установка вантузов, гидрантов, колонок .....                                                                                                     | 81 |
| Таблица 2-3203-4. Теплоизоляция задвижки .....                                                                                                                     | 81 |
| Раздел 5. Прочие работы .....                                                                                                                                      | 82 |
| Таблица 2-3205-1. Отогрев задвижки .....                                                                                                                           | 82 |
| Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Насосы, фильтры, баки и др. оборудование .....                                                              | 82 |
| Раздел 1. Ремонт .....                                                                                                                                             | 82 |
| Таблица 2-3301-1. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт ..... | 82 |
| Таблица 2-3301-2. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт .....  | 82 |
| Таблица 2-3301-3. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов на фланцевых соединениях типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт .....                                    | 83 |
| Таблица 2-3301-4. Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star .....                                             | 83 |
| Таблица 2-3301-5. Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star с заменой подшипников .....                       | 83 |
| Таблица 2-3301-6. Текущий ремонт высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт .....                                             | 84 |
| Таблица 2-3301-7. Текущий ремонт с заменой подшипника высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт .....                        | 84 |
| Таблица 2-3301-8. Текущий ремонт напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120; Flygt, Star на фланцевых соединениях .....                 | 84 |
| Таблица 2-3301-9. Текущий ремонт напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях с заменой подшипника .....         | 85 |
| Таблица 2-3301-10. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ .....                                                                | 85 |
| Таблица 2-3301-11. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В) .....                                                                        | 86 |
| Таблица 2-3301-12. Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса .....                                                                                      | 86 |
| Таблица 2-3301-13. Текущий ремонт расширительного бака объемом 100 л .....                                                                                         | 87 |
| Таблица 2-3301-14. Текущий ремонт фильтра механического фланцевого .....                                                                                           | 87 |
| Таблица 2-3301-15. Текущий ремонт теплообменника .....                                                                                                             | 87 |
| Таблица 2-3301-16. Ремонт резиновой вибровставки .....                                                                                                             | 87 |
| Таблица 2-3301-23. Текущий ремонт водоразборной колонки, пожарного гидранта и компенсатора .....                                                                   | 88 |
| Раздел 2. Смена (замена) .....                                                                                                                                     | 88 |
| Таблица 2-3302-1. Замена штока пожарного гидранта .....                                                                                                            | 88 |
| Таблица 2-3302-2. Замена высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт .....                                                     | 88 |
| Таблица 2-3302-3. Замена напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях .....                                      | 89 |
| Таблица 2-3302-4. Замена прокладок в насосах .....                                                                                                                 | 89 |
| Таблица 2-3302-5. Замена уплотняющего кольца в насосах .....                                                                                                       | 89 |
| Таблица 2-3302-6. Замена защитной втулки в насосах .....                                                                                                           | 89 |
| Таблица 2-3302-7. Замена подшипников в насосах .....                                                                                                               | 90 |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 2-3302-8. Замена расширительного бака объемом 100 л .....                                                             | 90  |
| Таблица 2-3302-9. Замена теплообменника .....                                                                                 | 90  |
| Таблица 2-3302-10. Замена фильтра механического фланцевого .....                                                              | 90  |
| Таблица 2-3302-11. Замена насоса с применением электротельфера .....                                                          | 91  |
| Таблица 2-3302-13. Замена резиновой вибровставки .....                                                                        | 91  |
| Таблица 2-3302-14. Замена манометра .....                                                                                     | 91  |
| Таблица 2-3302-15. Замена фильтроэлементов (картриджей) фильтров для очистки воды типа Дуофло 1-720 .....                     | 91  |
| Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Колодцы .....                                                          | 92  |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                    | 92  |
| Таблица 2-3403-1. Устройство колодцев из сборного железобетона .....                                                          | 92  |
| Таблица 2-3403-2. Устройство водопроводных кирпичных колодцев .....                                                           | 92  |
| Таблица 2-3403-3. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона ..... | 93  |
| Таблица 2-3403-4. Установка путевых водоразборных кранов .....                                                                | 93  |
| Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сооружения .....                                                       | 93  |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                    | 93  |
| Таблица 2-3503-3. Устройство отдельных конструкций емкостных сооружений .....                                                 | 93  |
| Таблица 2-3503-4. Обработка поверхности емкостных сооружений .....                                                            | 94  |
| Таблица 2-3503-5. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях .....                                                | 94  |
| Таблица 2-3503-6. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях .....                                                             | 94  |
| Таблица 2-3503-7. Испытание и дезинфекция емкостей .....                                                                      | 95  |
| Таблица 2-3503-8. Монтаж погружных насосов и водоподъемной колонны .....                                                      | 95  |
| Раздел 4. Демонтаж .....                                                                                                      | 95  |
| Таблица 2-3504-1. Демонтаж погружных насосов и водоподъемной колонны .....                                                    | 95  |
| Раздел 5. Прочие работы .....                                                                                                 | 95  |
| Таблица 2-3505-1. Очистка и промывка водозаборных скважин .....                                                               | 96  |
| Таблица 2-3505-2. Очистка резервуаров чистой воды многофункционального центра трудовой миграции .....                         | 96  |
| Отдел 39. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пусконаладочные работы .....                                           | 96  |
| Раздел 6. Пусконаладочные работы .....                                                                                        | 96  |
| Таблица 2-3906-1. Сооружения водозаборные .....                                                                               | 96  |
| Таблица 2-3906-2. Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод .....                                            | 97  |
| Таблица 2-3906-3. Микрофильтры .....                                                                                          | 97  |
| Таблица 2-3906-4. Сетки .....                                                                                                 | 97  |
| Таблица 2-3906-5. Воздухоотделители .....                                                                                     | 98  |
| Таблица 2-3906-6. Смесители .....                                                                                             | 98  |
| Таблица 2-3906-7. Камеры хлопьеобразования .....                                                                              | 98  |
| Таблица 2-3906-8. Отстойники .....                                                                                            | 99  |
| Таблица 2-3906-9. Осветлители .....                                                                                           | 99  |
| Таблица 2-3906-10. Фильтры, осветлители контактные .....                                                                      | 100 |
| Таблица 2-3906-11. Установки озонирования воды .....                                                                          | 100 |
| Таблица 2-3906-12. Установки электролизные для приготовления гипохлорита натрия .....                                         | 101 |
| Таблица 2-3906-13. Установки бактерицидные .....                                                                              | 101 |
| Таблица 2-3906-14. Установки аммонизации воды .....                                                                           | 101 |
| Таблица 2-3906-15. Установки прямого электролиза .....                                                                        | 102 |
| Таблица 2-3906-16. Установки для фторирования воды .....                                                                      | 102 |
| Таблица 2-3906-17. Установка для приготовления раствора реагента .....                                                        | 102 |
| Таблица 2-3906-18. Установки для перевода реагентного хозяйства на новый вид реагента .....                                   | 103 |
| Таблица 2-3906-19. Градирни вентиляторные .....                                                                               | 103 |
| Таблица 2-3906-20. Установки водоочистные компактные типа "Струя", "Влага", "Дефорерит" и другие .....                        | 103 |
| Таблица 2-3906-21. Установки повторного использования воды .....                                                              | 104 |
| Таблица 2-3906-22. Определение качества питьевой водопроводной воды .....                                                     | 104 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Отдел 41. Внеплановый ремонт .....                                            | 104 |
| Раздел 1. Ремонт.....                                                         | 104 |
| Таблица 2-4101-1. Ремонт стального трубопровода.....                          | 104 |
| Таблица 2-4101-2. Ремонт стального и оцинкованного трубопровода.....          | 105 |
| Таблица 2-4101-3. Ремонт оцинкованного трубопровода.....                      | 105 |
| Таблица 2-4101-4. Ремонт трубопровода из нержавеющей стали .....              | 105 |
| Раздел 2. Смена (замена).....                                                 | 106 |
| Таблица 2-4102-1. Замена участка стального трубопровода .....                 | 106 |
| Таблица 2-4102-2. Замена участка стального и оцинкованного трубопровода ..... | 106 |
| Таблица 2-4102-3. Замена участка оцинкованного трубопровода .....             | 107 |
| Таблица 2-4102-4. Замена участка трубопровода из нержавеющей стали.....       | 107 |
| Приложение № 1 .....                                                          | 108 |
| Приложение № 2.....                                                           | 205 |



## Техническая часть

### 1. Общие положения

**1.1.** В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) наружных инженерных сетей водоснабжения.

**1.2.** Стоимостные нормативы учитывают полный комплекс каждого вида работ - основных и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными.

**1.3.** Отдел 21 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам, обследованию состояния и диагностике трубопроводов систем водоснабжения.

**1.4.** Отдел 22 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам, обследованию состояния и диагностике арматуры систем водоснабжения.

**1.5.** Отдел 23 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам, обследованию состояния и диагностике насосов, фильтров, баков и другого оборудования систем водоснабжения.

**1.6.** Отдел 22 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам, обследованию состояния и диагностике колодцев и камер систем водоснабжения.

**1.7.** Отдел 31 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации трубопроводов наружных инженерных сетей водоснабжения. Стоимостными нормативами учтены усредненные условия производства работ. В случае, когда проектом предусмотрены трубы, отличающиеся диаметром от приведенных в стоимостных нормативах, следует применять стоимостные нормативы для труб ближайшего диаметра.

**1.7.1.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-2 предусмотрены работы по восстановлению трубопроводов водоснабжения методом типа «Полилайнер» с гидравлическим испытанием. При разработке стоимостных нормативов учитывалась усредненная длина участка восстанавливаемого трубопровода. При восстановлении трубопроводов, размеры участков которых составляют до 20 метров, следует применять поправочные коэффициенты по разделу 3 настоящей технической части.

**1.7.1.1.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-2 учтен следующий комплекс работ:

- механическая прочистка, гидравлическая очистка, калибровка трубопровода, эксплуатация насосов, связанная с откачиванием воды после гидравлической очистки и калибровки;
- протягивание С-образной трубы и ее реверсия;
- телеинспекционный контроль;
- гидравлическое испытание.

**1.7.1.2.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-2 не учтены следующие работы, которые необходимо учитывать при составлении смет по данным проекта:

- снятие существующей арматуры;
- затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие котлованы извне, которые определяются исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по СН-2012.22;
- вывоз и утилизация мусора.

**1.7.2.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-3 предусмотрены работы по реконструкции трубопроводов водоснабжения методом протягивания полиэтиленовых плетей. При разработке стоимостных нормативов учитывалась усредненная длина участка восстанавливаемого трубопровода.

**1.7.2.1.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-3 учтен следующий комплекс работ и затрат:

- механическая прочистка, калибровка трубопровода;
- сварка и протягивание труб;
- телеинспекционный контроль в ходе выполнения работ;
- гидравлическое испытание на поверхности после сварки труб в плети и после их протяжки в существующие трубопроводы;
- затраты, связанные с компенсацией стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций по сравнению с постоянными источниками электроэнергии.

**1.7.2.2.** Стоимостные нормативы таблицы 2-3101-3 не учитывают следующие работы, которые необходимо учитывать при составлении смет по данным проекта:

- снятие существующей арматуры;
- затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие котлованы извне, которые определяются исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по СН-2012.22;
- вывоз и утилизация мусора.

**1.7.3.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-4 предусмотрены работы по восстановлению напорных трубопроводов водоснабжения методом типа «Compact Pipe» с гидравлическим испытанием. При разработке стоимостных нормативов учитывалась усредненная длина участка восстанавливаемого трубопровода.

**1.7.3.1.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-4 учтен следующий комплекс работ:

- механическая прочистка; протягивание резиновой катушки;
- протягивание С-образной трубы и ее реверсия парогенерацией с последующим нагнетанием воздуха;
- очистка поролоновым поршнем от конденсата;
- телеинспекционный контроль до начала прочистки, после её завершения и после реверсии;
- соединение отремонтированных участков полиэтиленовыми трубами SDR17 на термомуфтах;
- гидравлическое испытание.

**1.7.3.2.** Стоимостные нормативы таблицы 2-3101-4 не учитывают следующие работы, которые необходимо учитывать при составлении смет по данным проекта:

- снятие существующей арматуры;
- затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие котлованы извне, которые определяются исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по СН-2012.22;
- вывоз и утилизация мусора.

**1.7.4.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-7 учтен полный комплекс работ по облицовке: откачка воды из трубопроводов и колодцев, очистка колодцев, снятие внешней гидроизоляции, снятие и установка гидрантов, задвижек и фасонных частей, вырезка лазов на трубопроводах для облицовки, установка и снятие заглушек на трубопроводах, очистка и облицовка трубопроводов с приготовлением раствора, очистка колодцев от шлама вручную, контроль качества облицовки, заваривание лазов, проверка на герметичность.

Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-7 не учтены следующие работы:

- устройство подъездных путей и площадок для размещения техники, а также их ликвидация, в соответствии с проектом производства работ;
- разработка грунта в ямах с последующей засыпкой их для вырезки лазов, стоимость которых следует учитывать дополнительно с учетом способа разработки и засыпки;
- транспортировка автосамосвалами шлама;
- хлорирование и промывка трубопроводов;
- восстановление внешней гидроизоляции;
- восстановление дорожного покрытия и газонов;
- проверка качества цементного слоя и пуск трубопроводов в эксплуатацию.

**1.7.5.** Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев не учтены и учитываются дополнительно по нормативам соответствующих сборников.

**1.7.6.** При выполнении ремонтных работ затраты на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по стоимостным нормативам таблиц 2-3103-2÷2-3103-3. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, в случае необходимости, следует дополнительно учитывать устройство лесов, имея в виду их использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

**1.7.7.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3103-5 учтен полный комплекс работ: сварка труб в звенья, укладка звеньев и отдельных труб в траншею, сварка звеньев из отдельных труб в траншее, усиленная антикоррозионная изоляция стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в два слоя, гидравлическое испытание.

**1.7.8.** Стоимостными нормативами таблиц 2-3103-28÷2-3103-32 предусмотрены работы по протаскиванию трубопроводов в уложенный футляр с единицей измерения «100 м трубы, уложенной в футляр».

Стоимостными нормативами таблиц 2-3103-28÷2-3103-30 на протаскивание трубопроводов в футляр не учтены работы по укладке трубопроводов. Стоимостными нормативами таблиц 2-3103-31÷2-3103-32 учтен полный комплекс работ, включая монтаж скользящих опор, протаскивание труб в футляр, укладку трубопроводов в футляре.

Стоимостными нормативами таблицы 2-3103-32 не учтена сварка труб.

Расход головок для протяжки полиэтиленовых труб к стоимостным нормативам таблицы 2-3103-32 следует принимать с 50-ти кратной оборачиваемостью.

**1.7.9.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3105-19 предусмотрено участие эксплуатирующей организации при врезке ремонтируемых и реконструируемых водопроводных сетей в действующие водопроводные сети.

**1.7.9.1.** Стоимостными нормативами учтен комплекс работ по подготовке к врезке и технической приемке врезанного участка водопровода, предусмотренный СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммуникационного

водоснабжения и канализации» и «Правилами пользования системами Московского водопровода и канализации», утвержденными Правительством Москвы.

**1.7.9.2.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3105-19 учтены работы по подготовке к врезке действующего участка трубопровода (проверка загазованности, очистка колодцев от ила и воды, выпуск воды из сети) и по технической приемке врезанного водопровода (промывка и дезинфекция отключаемого участка, контроль изоляции и сварных соединений и др.).

В стоимостных нормативах в качестве лимита учтена стоимость расходуемой воды, которая подлежит корректировке на основе фактических объемов воды, израсходованной на промывку и дезинфекцию отключаемого участка.

**1.7.10.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-12 на внутреннюю антикоррозийную изоляцию стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием не учтены следующие работы, которые необходимо учитывать при составлении смет:

- демонтаж существующей арматуры;
- затраты на эксплуатацию насосов при откачивании воды, поступающей в колодцы и рабочие котлованы извне, которые определяются, исходя из данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы. Стоимость машино-часа насосов следует принимать по СН-2012.22;

- монтаж арматуры;
- вывоз и утилизация мусора;
- установка ограждений в соответствии со схемами ГИБДД при выполнении работ на проезжей части или на обочинах без прекращения движения автомобильного транспорта, стоимость которой, следует определять по 2.1-3105-14-1/1.

**1.7.11.** Стоимость устройства теплоизоляции трубопроводов следует определять по нормативам отдела 37 Сборника 17 Главы 1.

**1.7.12.** Затраты на проведение гидравлических испытаний существующих трубопроводов при их техническом обслуживании определяются по нормативам табл. 1.15-3105-2.

**1.8.** Отдел 32 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации арматуры наружных инженерных сетей водоснабжения.

**1.8.1.** Стоимостными нормативами таблиц 2-3203-1 и 2-3203-2 учтено присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев следует учитывать по стоимостным нормативам таблицы 2-3103-15.

**1.9.** Отдел 33 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации насосов, фильтров, баков и другого оборудования наружных инженерных сетей водоснабжения.

**1.9.1.** Стоимостным нормативом 2-3301-15-1/1 «Текущий ремонт теплообменника» учтены затраты на замену испорченных пластин теплообменника на новые. Стоимость пластин не учтена и учитывается дополнительно.

**1.10.** Отдел 34 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации колодцев и камер наружных инженерных сетей водоснабжения.

**1.10.1.** Стоимостные нормативы таблиц 2-3403-1÷2-3403-3 предназначены для определения затрат на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом конструкций на один колодец или камеру до 35 м<sup>3</sup>.

**1.10.1.1.** В стоимостных нормативах принята арматура, приведенная к стали класса А-1.

**1.10.1.2.** Затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по стоимостным нормативам на аналогичные колодцы в мокрых грунтах с добавлением затрат на:

- уплотнение грунта в основании колодца;
- устройство водоупорного замка из глины.

**1.11.** Отдел 35 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации емкостных сооружений наружных инженерных сетей водоснабжения.

**1.12.** Отдел 39 содержит стоимостные нормативы для составления сметной документации на пусконаладочные работы по сооружениям водопровода. Стоимостные нормативы на пусконаладочные работы определены исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого, освоенного промышленностью оборудования, систем и сооружений в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, технологических регламентов, правил, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку, эксплуатацию оборудования, ведение технологического процесса, а также документов, касающихся требований по охране окружающей среды.

**1.12.1.** Стоимостные нормативы приведены в целом по сооружениям, узлам, установкам.

**1.12.2.** При одновременном выполнении работ на нескольких однотипных технологических линиях, к показателям стоимостных нормативов пусконаладочных работ по сооружениям, узлам, установкам, входящим во вторую и последующие технологические линии, применяется коэффициент 0,6.

**1.12.3.** При повторном выполнении пусконаладочных работ стоимостные нормативы необходимо применять с коэффициентом 0,6 к затратам труда и заработной плате.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, производимые до сдачи объекта в эксплуатацию, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования.

Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика, в котором указываются причины повторного выполнения работ, их объем и источники оплаты.

**1.12.4.** Для расчета стоимостных нормативов пусконаладочных работ по сооружениям, узлам, установкам, производительность которых не укладывается в пределы, указанные в сборнике, необходимо применять метод экстраполяции по двум близлежащим показаниям ряда с применением коэффициента 0,6 к затратам труда и заработной плате.

**1.12.5.** При применении стоимостных нормативов настоящего отдела следует руководствоваться следующими определениями принятых терминов:

**1.12.5.1.** «Сооружение» - это объемная система, предназначенная для выполнения производственных процессов.

*Например:* насосные станции или водоразборные сооружения, представляющие собой отдельно стоящие здания с оборудованием, рассчитанным на определенную производительность данного сооружения.

**1.12.5.2.** «Узел» - это группа сооружений, размещенных на одной территории, с общими коммуникациями и вспомогательными службами. Примером отдельного узла являются отстойники радиальные производительностью 20 тыс. м³/сутки. Это узел из расчетного количества отстойников (2, 3, 4 шт.), насосной станции осадка, камер и трубопроводов внутри группы отстойников.

**1.12.5.3.** «Установка» - это взаимосвязанные единицы оборудования для выполнения определенного технического процесса.

**1.12.6.** При составлении сметной документации следует руководствоваться следующей структурой пусконаладочных работ.

| № этапа                                  | Состав работ по периодам и этапам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Процент от общего объема работ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                              |
| <i>Период 1. Подготовительные работы</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 1.1                                      | Анализ технологической части проекта сооружений водоснабжения. Проведение поверочных расчетов. Выдача заключения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                              |
| 1.2                                      | Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение соответствия их техническим требованиям инструкций заводов-изготовителей и проекту. Снятие габаритов сооружений. Выдача замечаний                                                                                                                                                                                                                 | 2                              |
| 1.3                                      | Составление плана организации пусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                              |
| 1.4                                      | Проверка обеспечения сооружений водоснабжения реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами в соответствии с проектом                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
| 1.5                                      | Руководство загрузкой фильтров и контактных осветителей: производство анализов исходных загрузочных материалов, просеивание и отмывка фильтрующих материалов. Составление инструкций по загрузке фильтров. Руководство сортировкой и загрузкой поддерживающих и фильтрующих материалов, проверка толщины и горизонтальности расположения фильтрующих слоев загрузки<br>Проведение работ по дезинфекции фильтров. Оформление паспортов фильтров | 3<br>4                         |
| 1.6                                      | Внедрение новых реагентов: разработка предложений по внедрению результатов испытаний лабораторной установки в производство. Составление необходимых расчетов (ТЭО), схем и эскизов                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                              |
| 1.7                                      | Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов сооружений водоснабжения, предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению, составление актов испытаний                                                                                                                                                                                                                                         | 5                              |
| <b>Итого по 1 периоду</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25</b>                      |
| <i>Период 2. Наладочные работы</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 2.1                                      | Наладка оборудования и сооружений водоснабжения в процессе пробного пуска. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                             |
| 2.2                                      | Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                              |
| 2.3                                      | Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке оборудования и сооружений. Составление актов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                              |

| № этапа                                          | Состав работ по периодам и этапам                                                                                                                                                        | Процент от общего объема работ |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                        | 3                              |
| 2.4                                              | Комплексное опробование сооружений, оборудования на рабочих режимах с наладкой технологического процесса без подачи воды потребителям. Составление акта о начале технологической наладки | 21                             |
| 2.5                                              | Вывод сооружений водоснабжения на проектный технологический режим работы с подачей воды потребителям, устойчивая работа сооружения в течение 72 часов                                    | 15                             |
| 2.6                                              | Руководство изготовлением и монтажом модернизированной установки по внедрению новых реагентов, ее пуск и наладка с выводом на расчетный режим                                            | 5                              |
|                                                  | Испытание реагентной установки в необходимых режимах, анализ и отработка полученных результатов                                                                                          |                                |
| 2.7                                              | Составление технологического регламента работы сооружений                                                                                                                                | 4                              |
| 2.8                                              | Составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ с согласованием его с соответствующими органами надзора                                          | 1                              |
| <b>Итого по 2 периоду</b>                        |                                                                                                                                                                                          | <b>70</b>                      |
| <i>Период 3. Составление технического отчета</i> |                                                                                                                                                                                          |                                |
| 3.1                                              | Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с обобщением результатов, выводами и рекомендациями                                                                | 5                              |
| <b>ВСЕГО по периодам</b>                         |                                                                                                                                                                                          | <b>100</b>                     |

**1.12.7.** Стоимостные нормативы таблицы 2-3906-22 учитывают затраты на определение показателей качества питьевой водопроводной воды в здании по обязательному перечню.

Стоимостными нормативами учтены затраты на:

- подготовительные работы, включая приготовление химических растворов, подготовку приборов и другой испытательной аппаратуры, построение калибровочных кривых для приборов, определяющих концентрации вредных веществ, комплектование необходимыми приборами и приспособлениями для работы на объекте;
- работу на объекте, включая организационную подготовку к проведению измерений, отбор проб питьевой водопроводной воды в здании и доставку их в лабораторию;
- анализ проб в лаборатории, обработку результатов измерений, расчет концентраций вредных веществ, сопоставление с нормативными, составление протокола (акта) результатов измерений, выдачу, при необходимости, предложений по улучшению питьевой водопроводной воды в здании.

**1.13.** Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, диагностику, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену участков водопровода, арматуры, насосов и оборудования наружных сетей водоснабжения устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

**1.14.** Отдел 25 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам, обследованию состояния и диагностике сооружений наружных инженерных сетей водоснабжения.

**1.14.1.** Нормативами табл. 2-2501-1 учтены затраты на проведение осмотров водозаборных узлов системы водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции. ВЗУ-1 включает в себя 4 водоподъемные скважины и систему водоподготовки, состоящую из линий обезжелезивания и сорбции, обеззараживания (ультрафиолетовый стерилизатор) и фильтров механической очистки. ВЗУ-2 включает в себя 5 водоподъемных скважин и систему водоподготовки, состоящую из линий обезжелезивания, частичного обессоливания, обеззараживания (ультрафиолетовый стерилизатор) и фильтров механической очистки.

## 2. Правила исчисления объемов работ

**2.1.** Объем работ по разборке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

**2.2.** Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями, арматурой.

**2.3.** Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации без учета массы фланцев. Количество фланцев следует учитывать отдельно согласно спецификации.

**2.4.** Стоимостные нормативы таблицы 2-3403-1 на устройство круглых колодцев из сборного железобетона учитывают колодцы, состоящие из колец, плит покрытий и днищ, колец горловины и опорного кольца.

Стоимостные нормативы таблицы 2-3403-2 на устройство кирпичных колодцев учитывают колодцы, состоящие из монолитного железобетонного или бетонного днища, кирпичных стен и горловины, плит покрытий

и днищ сборных железобетонных, а стоимостные нормативы таблицы 2-3403-3 на устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона учитывают колодцы, состоящие из железобетонных и бетонных днищ, стен, плит покрытий и днищ и колец горловины.

Объем бетона для заделки отверстий, устройства упоров и опор для установки трубопроводной арматуры, а также объем бетонной подготовки в мокрых грунтах стоимостными нормативами учтены и включению в объем основных конструкций водопроводных колодцев не подлежат.

**2.5.** При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек их стоимость следует учитывать дополнительно.

**2.6.** Затраты на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по стоимостным нормативам СН-2012.2-1 «Автомобильные дороги».

### 3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

| Условия применения                                                      | Шифр стоимостных нормативов, таблиц | Коэффициенты к                    |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                         |                                     | затратам труда и заработной плате | эксплуатации машин | материальным ресурсам |
| 1                                                                       | 2                                   | 3                                 | 4                  | 5                     |
| <b>3.1.</b> При длине участков трубопроводов подлежащих восстановлению: | 2-3101-2                            |                                   |                    |                       |
| <b>3.1.1.</b> До 10 м                                                   |                                     | 2,00                              | 2,00               | -                     |
| <b>3.1.2.</b> Более 10 м до 15 м                                        |                                     | 1,45                              | 1,45               | -                     |
| <b>3.1.3.</b> Более 15 м до 20 м                                        |                                     | 1,20                              | 1,20               | -                     |
| <b>3.2.</b> Трубопроводы на высоте 5 м                                  | 2-3103-2;<br>2-3103-3               | 1,1                               | 1,0                | 1,0                   |

## Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы

### Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 2-2102-1. Диагностика существующих трубопроводов

- Состав работ:
1. Запуск агрегата питания.
  2. Подготовка к работе тележки и телевизионной камеры.
  3. Спуск тележки, камеры в трубопровод.
  4. Осмотр трубопровода.
  5. Приведение в порядок тележки и телевизионной камеры после подъема.

Измеритель: 10 м

| Шифр         | Наименование работ                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 2-2102-1-1/1 | Диагностика существующих трубопроводов | 1486,55                         | 686,48              | 800,07             | 557,86                                       | -                       | 0,66                                                  |

Таблица 2-2102-2. Измерение давления самопишущим манометром или регистратором давления в течение 1 суток

- Состав работ:
1. Проезд до места работы и обратно при установке и снятии прибора.
  2. Промывка патрубка и проверка давления самопишущим манометром.
  3. Установка и снятие прибора-самописца.
  4. Обработка полученных данных.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2102-2-1/1 | Измерение давления самопишущим манометром<br>или регистратором давления в течение 1 суток | 15567,38                        | 9199,54             | 6367,84            | 3837,65                                      | -                       | 11,3                                                  |

Таблица 2-2102-3. Измерение расхода и скорости движения воды прибором типа УЗР в трубопроводах в течение 10 минут

- Состав работ:
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Проверка состояния воздушной среды в колодце.
  3. Измерение окружности трубы.
  4. Зачистка поверхности трубы для установки датчиков.
  5. Установка датчиков.
  6. Измерение, снятие датчиков.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-2102-3-1/1 | Измерение расхода и скорости движения воды прибором типа УЗР в трубопроводах в течение 10 минут | 15872,92                        | 11903,36            | 3969,56            | 2392,30                                      | -                       | 14                       |

Таблица 2-2102-4. Определение местоположения трубопровода и утерянных колодцев

- Состав работ:
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Зачистка поверхности трубы и установка передатчика трассоискателя.
  3. Поиск трассы трубопровода трассоискателем.
  4. Снятие передатчика трассоискателя.
  5. Определение колодца металлоискателем.
  6. Оформление технической документации.

Измеритель: 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2102-4-1/1 | Определение местоположения трубопровода и утерянных колодцев | 11042,29                        | 7114,08             | 3928,21            | 2367,38                                      | -                       | 7,79                                                  |

**Таблица 2-2102-5. Определение повреждений на трубопроводе**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Трассировка участка, измерение длины участка, требующего ремонта, одометром.
  3. Зачистка поверхности трубы для установки датчиков, установка датчиков.
  4. Корреляция в разных диапазонах частот.
  5. Уточнение места повреждения течеискателем, снятие датчиков.
  6. Оформление технической документации.

**Измеритель:** 100 м

| Измеритель:  |                                         | 100 м                           |                     | в том числе, руб.  |                                              |                         |       | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Шифр         | Наименование работ                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |       |                                                       |
|              |                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |       |                                                       |
| 2-2102-5-1/1 | Определение повреждений на трубопроводе | 14972,15                        | 9514,00             | 5458,15            | 3289,41                                      | -                       | 10,45 |                                                       |

**Таблица 2-2102-6. Определение скрытых повреждений методом гелиодиагностики на трубопроводе и гелиодиагностика гидротехнического сооружения**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Проверка загазованности в камерах и колодцах (1, 2).
  3. Подготовка и тестирование аппаратуры (1, 2).
  4. Определение скрытых утечек нагнетанием гелия (1, 2).
  5. Запуск гелия (3).
  6. Измерение времени распространения гелия по гидротехническим сооружениям (3).
  7. Разборка аппаратуры и установка ее в транспорте.
  8. Оформление технической документации.

**Измеритель:** 100 м (1, 2), 1 шт. (3)

| Шифр         | Наименование работ                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|              |                                                                                                 |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 2-2102-6-1/1 | Определение скрытых повреждений методом гелиодиагностики на трубопроводе диаметром до 600 мм    | 27826,80                        | 21403,83            | 6422,97            | 3870,88                                      | -                       | 25,6                                                  |
| 2-2102-6-2/1 | Определение скрытых повреждений методом гелиодиагностики на трубопроводе диаметром свыше 600 мм | 30815,13                        | 23716,78            | 7098,35            | 4277,90                                      | -                       | 28,4                                                  |
| 2-2102-6-3/1 | Гелиодиагностика гидротехнического сооружения объемом до 800 м3                                 | 30897,83                        | 23716,78            | 7181,05            | 4327,74                                      | -                       | 28,4                                                  |

**Таблица 2-2102-7. Мониторинг водопроводной сети на наличие скрытых утечек с использованием логгера в течение 1 суток**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно при установке и снятии логгера.
  2. Проверка состояния воздушной среды в колодце при установке и снятии логгера.
  3. Подготовка поверхности трубы к установке логгера.
  4. Установка логгера.
  5. Спуск в колодец и снятие логгера.
  6. Снятие показания и обработка результатов.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2102-7-1/1 | Мониторинг водопроводной сети на наличие скрытых утечек с использованием логгера в течение 1 суток | 19596,34                        | 13035,54            | 6560,80            | 3953,94                                      | -                       | 17,17                    |

**Таблица 2-2102-8. Обследование при помощи погружного устройства гидротехнического сооружения площадью до 45 м2**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Проверка загазованности в камерах и колодцах.
  3. Подкачка погружного устройства азотом.
  4. Проверка и тестирование комплекса.
  5. Телевизионный осмотр гидросооружений.
  6. Проверка остаточного азота.
  7. Разборка погружного устройства и размещение в машине.
  8. Оформление технической документации.

**Измеритель:** 1 шт.



| Шифр         | Наименование работ                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 2-2102-8-1/1 | Обследование при помощи погружного<br>устройства гидротехнического сооружения<br>площадью до 45 м2 | 31138,01                        | 23943,18            | 7194,83            | 4336,05                                      | -                       | 28,7                                                  |

**Таблица 2-2102-9. Измерение сопротивления грунтов**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно (1).
  2. Прием грунта (2).
  3. Разгрузка прибора (1).
  4. Подготовка прибора к работе (зачистка, дезинфекция электродов для определения коррозии металла трубопровода) (2).
  5. Подготовка грунта к проведению опытов (удаление крупных включений, просеивание, смачивание до полного влагонасыщения, до достижения пластичного состояния) (2).
  6. Подключение измерителя к внешнему источнику питания (1).
  7. Проверка напряжения источника питания и калибровка прибора (1).
  8. Установка металлических электродов в грунт (1).
  9. Загрузка грунта в ячейку для определения удельного электрического сопротивления, подсоединение электродов к прибору (2).
  10. Производство измерения и запись полученных результатов в журнал (1).
  11. Снятие прибора и электродов (1).
  12. Завершение измерения (отключение прибора, отсоединение электродов, освобождение ячейки от грунта, промыв ячейки и электродов под проточной водой) (2).
  13. Просеивание большого количества грунта для загрузки 3-х ячеек (2).
  14. Переключение прибора на другой метод определения и подключения электродов (2).
  15. Включение прибора и снятие показаний - 5 мин., снятие 2-го показания через 15 мин. Включение поляризации и снятие показаний (2).
  16. Выключение прибора, отключение электродов, освобождение ячеек от грунта, промыв под проточной водой (2).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2102-9-1/1 | Измерение сопротивления грунтов прибором<br>типа Ф-4103                         | 5585,88                         | 2071,16             | 3514,72            | 2118,18                                      | -                       | 2,78                                                  |
| 2-2102-9-2/1 | Измерение сопротивления грунтов прибором<br>типа УЛПК-1 в лабораторных условиях | 5036,03                         | 5036,03             | -                  | -                                            | -                       | 6,92                                                  |

**Таблица 2-2102-10. Измерение размеров объекта в трубопроводе при помощи робототехнического комплекса типа С-200**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Установка вспомогательного оборудования у колодцев (2).
  3. Измерение газовой среды в колодцах (2).
  4. Закачка робота азотом (2).
  5. Контроль за установкой вспомогательного оборудования, измерением газовой среды в колодцах и закачкой робота азотом (1).
  6. Спуск в колодец. Установка оборудования (2).
  7. Настройка оборудования перед проведением работы (1).
  8. Обеспечение движения робота по трубопроводу (2).
  9. Измерение размеров объекта в трубопроводе (1).
  10. Подъем оборудования, промывка, погрузка (2).
  11. Демонтаж вспомогательного оборудования (2).
  12. Контроль за работами по подъему оборудования и демонтажу вспомогательного оборудования (1).
  13. Подготовка технической документации (1).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-2102-10-1/1 | Измерение размеров объекта в трубопроводе при помощи робототехнического комплекса типа С-200, инженерное обеспечение  | 8547,93                         | 1872,22             | 6675,71            | 4880,60                                      | -                       | 1,8                                                  |
| 2-2102-10-2/1 | Измерение размеров объекта в трубопроводе при помощи робототехнического комплекса типа С-200, техническое обеспечение | 18075,04                        | 12520,41            | 5554,63            | 3347,56                                      | -                       | 16,59                                                |

**Таблица 2-2102-11. Обследование внутреннего состояния трубопровода до 100 м с применением робототехнического комплекса**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Контроль за монтажом и демонтажом вспомогательного оборудования (1).
  3. Настройка оборудования перед проведением работы (1).
  4. Телевизионная диагностика трубопровода (1).
  5. Монтаж и демонтаж вспомогательного оборудования в колодце (2).
  6. Обеспечение движения робота по трубопроводу (2).
  7. Подготовка технической документации (1).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-2102-11-1/1 | Обследование внутреннего состояния трубопровода до 100 м с применением робототехнического комплекса, инженерное обеспечение  | 8220,87                         | 4118,88             | 4101,99            | 3772,75                                      | -                       | 3,96                     |
| 2-2102-11-2/1 | Обследование внутреннего состояния трубопровода до 100 м с применением робототехнического комплекса, техническое обеспечение | 22750,07                        | 15803,34            | 6946,73            | 4186,53                                      | -                       | 20,94                    |

**Таблица 2-2102-12. Определение толщины стенок или внутреннего покрытия трубопровода с применением робототехнического комплекса**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Контроль за монтажом и демонтажом вспомогательного оборудования (1).
  3. Настройка оборудования перед проведением работы (1).
  4. Определение толщины стенок или внутренних покрытий трубопровода с применением комплекса (1).
  5. Монтаж и демонтаж вспомогательного оборудования в колодце (2).
  6. Обеспечение движения робота по трубопроводу (2).
  7. Подготовка технической документации (1).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-2102-12-1/1 | Определение толщины стенок или внутреннего<br>покрытия трубопровода с применением<br>робототехнического комплекса, инженерное<br>обеспечение  | 6463,65                         | 4202,08             | 2261,57            | 1653,43                                      | -                       | 4,04                                                 |
| 2-2102-12-2/1 | Определение толщины стенок или внутреннего<br>покрытия трубопровода с применением<br>робототехнического комплекса, техническое<br>обеспечение | 15851,24                        | 10958,20            | 4893,04            | 2948,84                                      | -                       | 14,52                                                |

### Раздел 3. Техническое обслуживание

**Таблица 2-2103-1. Техническое обслуживание фланцевых и раструбных с УРС соединений трубопроводов**

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту работы и обратно.
  2. Осмотр и очистка всех деталей фланцевого (1-7), раструбного (8-13) соединения трубопровода.
  3. Протяжка гаек болтов (1-7), гаек шпилек соединения УРС (8-13) соединения трубопровода.
  4. Проверка герметичности фланцевого (1-7) раструбного (8-13) соединения трубопровода.
  5. Антикоррозийная обработка болтов и гаек (1-7) шпилек и гаек соединения УРС (8-13) соединения трубопровода.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2103-1-1/1 | Техническое обслуживание фланцевых соединений трубопроводов диаметром 50 мм      | 1272,78                         | 590,97              | 661,59             | 398,72                                       | 20,22                   | 0,92                     |
| 2-2103-1-2/1 | Техническое обслуживание фланцевых соединений трубопроводов диаметром 100-200 мм | 1559,39                         | 808,66              | 730,51             | 440,25                                       | 20,22                   | 1,26                     |
| 2-2103-1-3/1 | Техническое обслуживание фланцевых соединений трубопроводов диаметром 250-300 мм | 2167,69                         | 1251,51             | 882,12             | 531,62                                       | 34,06                   | 1,95                     |

|               |                                                                                              |         |         |         |        |        |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|
| 2-2103-1-4/1  | Техническое обслуживание фланцевых соединений трубопроводов диаметром 400-500 мм             | 2434,46 | 1449,36 | 951,04  | 573,16 | 34,06  | 2,26 |
| 2-2103-1-5/1  | Техническое обслуживание фланцевых соединений трубопроводов диаметром 600-800 мм             | 3978,79 | 2715,53 | 1185,36 | 714,37 | 77,90  | 4,42 |
| 2-2103-1-6/1  | Техническое обслуживание фланцевых соединений трубопроводов диаметром 900-1000 мм            | 4858,96 | 3379,05 | 1364,54 | 822,35 | 115,37 | 5,5  |
| 2-2103-1-7/1  | Техническое обслуживание фланцевых соединений трубопроводов диаметром 1200 мм и более        | 5995,57 | 4281,35 | 1598,85 | 963,57 | 115,37 | 6,97 |
| 2-2103-1-8/1  | Техническое обслуживание раструбных соединений трубопроводов диаметром 100-200 мм с УРС      | 951,00  | 351,89  | 578,89  | 348,88 | 20,22  | 0,55 |
| 2-2103-1-9/1  | Техническое обслуживание раструбных соединений трубопроводов диаметром 250-300 мм с УРС      | 1292,09 | 591,55  | 661,59  | 398,72 | 38,95  | 0,92 |
| 2-2103-1-10/1 | Техническое обслуживание раструбных соединений трубопровода диаметром 400-500 мм с УРС       | 1448,97 | 707,08  | 702,94  | 423,64 | 38,95  | 1,1  |
| 2-2103-1-11/1 | Техническое обслуживание раструбных соединений трубопроводов диаметром 600-800 мм с УРС      | 2895,16 | 1867,70 | 951,04  | 573,16 | 76,42  | 3,04 |
| 2-2103-1-12/1 | Техническое обслуживание раструбных соединений трубопроводов диаметром 900-1000 мм с УРС     | 3173,55 | 2052,01 | 1006,17 | 606,38 | 115,37 | 3,34 |
| 2-2103-1-13/1 | Техническое обслуживание раструбных соединений трубопроводов диаметром 1200 мм и более с УРС | 3746,91 | 2501,32 | 1130,22 | 681,14 | 115,37 | 4,07 |

#### Таблица 2-2103-2. Техническое обслуживание трубопровода

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр, проверка отсутствия конденсата, течи, состояния лакокрасочных и изоляционных покрытий.
3. Проверка состояния болтов на фланцевых соединениях и подтяжка при необходимости.

**Измеритель:** 10 м

| Шифр          | Наименование работ                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2103-2-1/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 15 мм  | 15,93                           | 11,80               | 4,13               | 2,49                                         | -                       | 0,02                     |
| 2-2103-2-2/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 20 мм  | 24,60                           | 17,71               | 6,89               | 4,15                                         | -                       | 0,03                     |
| 2-2103-2-3/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 25 мм  | 37,39                           | 23,61               | 13,78              | 8,31                                         | -                       | 0,04                     |
| 2-2103-2-4/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 32 мм  | 37,39                           | 23,61               | 13,78              | 8,31                                         | -                       | 0,04                     |
| 2-2103-2-5/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 40 мм  | 37,39                           | 23,61               | 13,78              | 8,31                                         | -                       | 0,04                     |
| 2-2103-2-6/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 50 мм  | 44,67                           | 29,51               | 15,16              | 9,14                                         | -                       | 0,05                     |
| 2-2103-2-7/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 65 мм  | 78,92                           | 47,22               | 31,70              | 19,11                                        | -                       | 0,08                     |
| 2-2103-2-8/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 80 мм  | 86,59                           | 59,02               | 27,57              | 16,61                                        | -                       | 0,1                      |
| 2-2103-2-9/1  | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 100 мм | 108,23                          | 69,64               | 38,59              | 23,26                                        | -                       | 0,12                     |
| 2-2103-2-10/1 | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 150 мм | 160,97                          | 104,46              | 56,51              | 34,06                                        | -                       | 0,18                     |
| 2-2103-2-11/1 | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 200 мм | 184,00                          | 119,22              | 64,78              | 39,04                                        | -                       | 0,2                      |
| 2-2103-2-12/1 | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 250 мм | 226,90                          | 146,96              | 79,94              | 48,18                                        | -                       | 0,25                     |
| 2-2103-2-13/1 | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 300 мм | 255,83                          | 159,35              | 96,48              | 58,15                                        | -                       | 0,27                     |
| 2-2103-2-14/1 | Техническое обслуживание трубопровода<br>диаметром 400 мм | 272,95                          | 176,47              | 96,48              | 58,15                                        | -                       | 0,3                      |

|               |                                                         |        |        |       |       |   |      |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|---|------|
| 2-2103-2-15/1 | Техническое обслуживание трубопровода диаметром 500 мм  | 291,24 | 194,76 | 96,48 | 58,15 | - | 0,33 |
| 2-2103-2-16/1 | Техническое обслуживание трубопровода диаметром 600 мм  | 303,05 | 206,57 | 96,48 | 58,15 | - | 0,35 |
| 2-2103-2-17/1 | Техническое обслуживание трубопровода диаметром 800 мм  | 320,75 | 224,27 | 96,48 | 58,15 | - | 0,38 |
| 2-2103-2-18/1 | Техническое обслуживание трубопровода диаметром 1000 мм | 332,56 | 236,08 | 96,48 | 58,15 | - | 0,4  |
| 2-2103-2-19/1 | Техническое обслуживание трубопровода диаметром 1200 мм | 350,26 | 253,78 | 96,48 | 58,15 | - | 0,43 |

**Таблица 2-2103-3. Техническое обслуживание перехода**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.  
2. Внешний осмотр на отсутствие течи, конденсата, состояния сварных швов, фланцевых соединений.  
3. Очистка от грязи, коррозионного налета.

**Измеритель:** 10 м

| Шифр         | Наименование работ                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|              |                                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2103-3-1/1 | Техническое обслуживание перехода диаметром 200х250 мм | 188,92                          | 122,76              | 66,16              | 39,87                                        | -                       | 0,21                     |
| 2-2103-3-2/1 | Техническое обслуживание перехода диаметром 200х150 мм | 174,36                          | 110,96              | 63,40              | 38,21                                        | -                       | 0,19                     |

**Таблица 2-2103-4. Техническое обслуживание узла прохода**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.  
2. Внешний осмотр, подбивка каболки, проливка битумом.

**Измеритель:** 1 узел

| Шифр         | Наименование работ                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2103-4-1/1 | Техническое обслуживание узла прохода<br>диаметром 50 мм  | 103,37                          | 59,02               | 27,57              | 16,61                                        | 16,78                   | 0,1                      |
| 2-2103-4-2/1 | Техническое обслуживание узла прохода<br>диаметром 100 мм | 147,17                          | 94,43               | 27,57              | 16,61                                        | 25,17                   | 0,16                     |
| 2-2103-4-3/1 | Техническое обслуживание узла прохода<br>диаметром 150 мм | 190,85                          | 118,04              | 41,35              | 24,92                                        | 31,46                   | 0,2                      |
| 2-2103-4-4/1 | Техническое обслуживание узла прохода<br>диаметром 200 мм | 287,93                          | 177,06              | 68,92              | 41,53                                        | 41,95                   | 0,3                      |
| 2-2103-4-5/1 | Техническое обслуживание узла прохода<br>диаметром 250 мм | 365,31                          | 230,17              | 82,70              | 49,84                                        | 52,44                   | 0,39                     |

**Таблица 2-2103-5. Техническое обслуживание отвода**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.  
2. Внешний осмотр отвода на отсутствие конденсата и течи, проверка состояния лакокрасочных покрытий, проверка болтов на фланцевых соединениях.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2103-5-1/1 | Техническое обслуживание отвода, диаметр до 500 мм  | 452,58                          | 177,06              | 124,05             | 74,76                                        | 151,47                  | 0,3                      |
| 2-2103-5-2/1 | Техническое обслуживание отвода, диаметр до 1000 мм | 478,65                          | 194,76              | 124,05             | 74,76                                        | 159,84                  | 0,33                     |

**Таблица 2-2103-6. Техническое обслуживание заглушки**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.  
2. Внешний осмотр задвижки на отсутствие конденсата и течи, проверка состояния лакокрасочных покрытий, проверка болтов на фланцевых соединениях.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                         |
| 2-2103-6-1/1 | Техническое обслуживание заглушки, диаметр до 500 мм  | 458,48                          | 182,96              | 124,05             | 74,76                                        | 151,47                  | 0,31                    |
| 2-2103-6-2/1 | Техническое обслуживание заглушки, диаметр до 1000 мм | 484,55                          | 200,66              | 124,05             | 74,76                                        | 159,84                  | 0,34                    |

**Таблица 2-2103-7. Техническое обслуживание установок катодной защиты**

**Состав работ:**

1. Проезд на объект и обратно.
2. Визуальный осмотр трассы дренажных кабелей (на предмет выявления несанкционированных раскопок), преобразователя тока.
3. Очистка оборудования и шкафа от пыли, грязи, снега, паутины и т.п., протяжка болтовых соединений, при необходимости переключение в режим 96 В (при отключенном питании).
4. Проверка работы станции электроизмерительными приборами.
5. Очистка, протяжка, смазка болтовых соединений на КУ-1, КУ-2, ГЛАЗ. Сборка измерительной схемы.
6. Производство измерений разности потенциалов "трубопровод-земля".
7. Запись полученных результатов в протокол измерений и полевой журнал.
8. Осмотр электроперемычек.
9. Запись показаний в эксплуатационный журнал ЭЗУ.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2103-7-1/1 | Техническое обслуживание установки катодной<br>защиты | 9347,04                         | 4040,51             | 5306,53            | 3198,04                                      | -                       | 4,64                                                  |

## Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Арматура

### Раздел 3. Техническое обслуживание

**Таблица 2-2203-1. Техническое обслуживание водоразборной колонки, пожарного гидранта, вентуза, ПФРК и компенсатора**

**Состав работ:**

1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
2. Осмотр и очистка всех деталей.
3. Проверка всех деталей (1).
4. Протяжка гаек болтов соединения (3).
5. Проверка работоспособности (1, 2).
6. Проверка герметичности прокладочных соединений (2, 3) и антикоррозийная обработка болтов и гаек соединения (3).
7. Проверка герметичности соединений (4-10).
8. Проверка затяжки и антикоррозийная обработка крепежных деталей (4-10).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2203-1-1/1  | Техническое обслуживание водоразборной колонки                  | 2708,83                         | 1675,09             | 1033,74            | 623,00                                       | -                       | 2,61                                                  |
| 2-2203-1-2/1  | Техническое обслуживание пожарного гидранта (ПГ)                | 2761,12                         | 1713,60             | 1047,52            | 631,30                                       | -                       | 2,67                                                  |
| 2-2203-1-3/1  | Техническое обслуживание вантуза                                | 820,88                          | 269,55              | 551,33             | 332,26                                       | -                       | 0,42                                                  |
| 2-2203-1-4/1  | Техническое обслуживание ПФРК диаметром 50-80 мм                | 1278,68                         | 596,87              | 661,59             | 398,72                                       | 20,22                   | 0,93                                                  |
| 2-2203-1-5/1  | Техническое обслуживание ПФРК диаметром 100-200 мм              | 1487,86                         | 750,91              | 716,73             | 431,94                                       | 20,22                   | 1,17                                                  |
| 2-2203-1-6/1  | Техническое обслуживание ПФРК диаметром 250-300 мм              | 2172,58                         | 1251,51             | 882,12             | 531,62                                       | 38,95                   | 1,95                                                  |
| 2-2203-1-7/1  | Техническое обслуживание ПФРК диаметром 400 мм                  | 2486,33                         | 1482,56             | 964,82             | 581,46                                       | 38,95                   | 2,31                                                  |
| 2-2203-1-8/1  | Техническое обслуживание компенсатора диаметром 600-800 мм      | 3075,82                         | 1867,70             | 1130,22            | 681,14                                       | 77,90                   | 3,04                                                  |
| 2-2203-1-9/1  | Техническое обслуживание компенсатора диаметром 900-1000 мм     | 3669,78                         | 2310,04             | 1281,84            | 772,51                                       | 77,90                   | 3,76                                                  |
| 2-2203-1-10/1 | Техническое обслуживание компенсатора диаметром 1200 мм и более | 4276,63                         | 2727,81             | 1433,45            | 863,89                                       | 115,37                  | 4,44                                                  |

**Таблица 2-2203-2. Техническое обслуживание вентиля и пробкового крана**

- Состав работ:**
1. Осмотр и очистка всех деталей вентиля (1), крана (2).
  2. Подтяжка гаек болтов соединения (1).
  3. Проверка работоспособности, проверка герметичности прокладочных соединений (2).
  4. Проверка герметичности и антикоррозийная обработка болтов и гаек соединения (1).
  5. Доставка работников к месту производства работ и обратно.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-2203-2-1/1 | Техническое обслуживание пробкового крана | 3145,30                         | 2002,40             | 1142,90            | 688,78                                       | -                       | 3,12                    |

**Таблица 2-2203-3. Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов**

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту проведения работ и обратно.
  2. Осмотр и очистка всех деталей дискового поворотного затвора.
  3. Протяжка гаек и болтов соединения.
  4. Проверка работоспособности и смазка редуктора.
  5. Проверка герметичности и антикоррозийная обработка болтов и гаек соединения.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                         |
| 2-2203-3-1/1 | Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов диаметром 100-200 мм      | 1047,65                         | 545,02              | 482,41             | 290,73                                       | 20,22                   | 0,85                    |
| 2-2203-3-2/1 | Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов диаметром 250-300 мм      | 1276,50                         | 704,95              | 551,33             | 332,26                                       | 20,22                   | 1,1                     |
| 2-2203-3-3/1 | Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов диаметром 400-500 мм      | 1759,51                         | 1058,97             | 661,59             | 398,72                                       | 38,95                   | 1,65                    |
| 2-2203-3-4/1 | Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов диаметром 600-800 мм      | 2901,37                         | 1897,60             | 964,82             | 581,46                                       | 38,95                   | 3,09                    |
| 2-2203-3-5/1 | Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов диаметром 900-1000 мм     | 3200,66                         | 2102,80             | 1019,96            | 614,69                                       | 77,90                   | 3,42                    |
| 2-2203-3-6/1 | Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов диаметром 1200 мм и более | 3746,91                         | 2501,32             | 1130,22            | 681,14                                       | 115,37                  | 4,07                    |

**Таблица 2-2203-4. Техническое обслуживание задвижки**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Внешний осмотр корпуса задвижки на отсутствие трещин и сколов, погнутостей штоков, следов течи и коррозии.
  3. Очистка от грязи, коррозионных налетов, замена сальников, подтяжка болтов и креплений.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2203-4-1/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 50 мм  | 261,42                          | 141,65              | 82,70              | 49,84                                        | 37,07                   | 0,24                     |
| 2-2203-4-2/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 100 мм | 356,36                          | 182,96              | 96,48              | 58,15                                        | 76,92                   | 0,31                     |
| 2-2203-4-3/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 150 мм | 453,90                          | 224,27              | 124,05             | 74,76                                        | 105,58                  | 0,38                     |
| 2-2203-4-4/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 200 мм | 531,38                          | 259,68              | 137,83             | 83,07                                        | 133,87                  | 0,44                     |
| 2-2203-4-5/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 250 мм | 562,26                          | 265,59              | 137,83             | 83,07                                        | 158,84                  | 0,45                     |
| 2-2203-4-6/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 300 мм | 661,17                          | 283,29              | 137,83             | 83,07                                        | 240,05                  | 0,48                     |
| 2-2203-4-7/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 400 мм | 724,40                          | 295,10              | 137,83             | 83,07                                        | 291,47                  | 0,5                      |
| 2-2203-4-8/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 500 мм | 793,53                          | 312,80              | 137,83             | 83,07                                        | 342,90                  | 0,53                     |
| 2-2203-4-9/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 600 мм | 856,75                          | 324,60              | 137,83             | 83,07                                        | 394,32                  | 0,55                     |

|               |                                                     |        |        |        |       |        |      |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|
| 2-2203-4-10/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 800 мм  | 925,89 | 342,31 | 137,83 | 83,07 | 445,75 | 0,58 |
| 2-2203-4-11/1 | Техническое обслуживание задвижки диаметром 1000 мм | 968,58 | 354,11 | 137,83 | 83,07 | 476,64 | 0,6  |

**Таблица 2-2203-5. Техническое обслуживание обратного клапана**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр корпуса задвижки на отсутствие трещин и сколов, погнутостей штоков, следов течи и коррозии.
3. Очистка от грязи, коррозионных налетов, замена сальников, подтяжка болтов и креплений.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 2-2203-5-1/1 | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 50 мм  | 568,89                          | 118,04              | 68,92              | 41,53                                        | 381,93                  | 0,2                                                   |
| 2-2203-5-2/1 | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 100 мм | 1033,67                         | 177,06              | 96,48              | 58,15                                        | 760,13                  | 0,3                                                   |
| 2-2203-5-3/1 | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 150 мм | 1086,28                         | 206,57              | 110,27             | 66,45                                        | 769,44                  | 0,35                                                  |
| 2-2203-5-4/1 | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 200 мм | 1164,47                         | 247,88              | 137,83             | 83,07                                        | 778,76                  | 0,42                                                  |
| 2-2203-5-5/1 | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 300 мм | 1231,20                         | 265,59              | 137,83             | 83,07                                        | 827,78                  | 0,45                                                  |
| 2-2203-5-6/1 | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 400 мм | 1292,24                         | 277,39              | 137,83             | 83,07                                        | 877,02                  | 0,47                                                  |
| 2-2203-5-7/1 | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 500 мм | 1363,41                         | 295,10              | 137,83             | 83,07                                        | 930,48                  | 0,5                                                   |
| 2-2203-5-8/1 | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 600 мм | 1816,75                         | 306,90              | 137,83             | 83,07                                        | 1372,02                 | 0,52                                                  |

**Таблица 2-2203-6. Техническое обслуживание клапана соленоидного**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр корпуса на отсутствие повреждений, следов течи, коррозии.
3. Очистка от грязи, коррозионных налетов.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-2203-6-1/1 | Техническое обслуживание клапана<br>соленоидного диаметром 50 мм  | 1595,75                         | 489,86              | 261,88             | 157,83                                       | 844,01                  | 0,83                                                 |
| 2-2203-6-2/1 | Техническое обслуживание клапана<br>соленоидного диаметром 100 мм | 2465,78                         | 519,37              | 289,45             | 174,44                                       | 1656,96                 | 0,88                                                 |

**Таблица 2-2203-7. Техническое обслуживание крана шарового**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр крана на отсутствие трещин, сколов, выбоин, помятостей в корпусе, следов течи и коррозии, чистка от грязи, налетов, смазка, протяжка крана.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2203-7-2/1 | Техническое обслуживание крана шарового<br>диаметром 20 мм  | 289,20                          | 171,16              | 110,27             | 66,45                                        | 7,77                    | 0,29                                                  |
| 2-2203-7-3/1 | Техническое обслуживание крана шарового<br>диаметром 40 мм  | 314,66                          | 188,86              | 110,27             | 66,45                                        | 15,53                   | 0,32                                                  |
| 2-2203-7-4/1 | Техническое обслуживание крана шарового<br>диаметром 50 мм  | 336,09                          | 194,76              | 110,27             | 66,45                                        | 31,06                   | 0,33                                                  |
| 2-2203-7-5/1 | Техническое обслуживание крана шарового<br>диаметром 100 мм | 410,45                          | 224,27              | 124,05             | 74,76                                        | 62,13                   | 0,38                                                  |

**Таблица 2-2203-8. Техническое обслуживание вентиля**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр вентиля на отсутствие трещин, сколов, выбоин, помятостей в корпусе, следов течи и коррозии, чистка от грязи, налетов, смазка, протяжка вентиля.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-2203-8-1/1 | Техническое обслуживание вентиля диаметром 25 мм    | 244,75                          | 147,55              | 78,56              | 47,35                                        | 18,64                   | 0,25                    |
| 2-2203-8-2/1 | Техническое обслуживание вентиля, диаметр до 50 мм  | 279,56                          | 147,55              | 110,27             | 66,45                                        | 21,74                   | 0,25                    |
| 2-2203-8-3/1 | Техническое обслуживание вентиля, диаметр до 100 мм | 335,78                          | 200,66              | 110,27             | 66,45                                        | 24,85                   | 0,34                    |

**Таблица 2-2203-9. Техническое обслуживание задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих и оборудования к месту производства работ и обратно.
2. Осмотр, очистка узлов и деталей от пыли и грязи.
3. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
4. Проверка креплений и замер сопротивления изоляции.
5. Регулировка ограничителей.
6. Проверка работоспособности в автоматическом и ручном режиме.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2203-9-1/1 | Техническое обслуживание задвижки (клапана) с электроприводом диаметром 250 мм в условиях стесненности | 6790,95                         | 5199,57             | 1571,28            | 946,95                                       | 20,10                   | 8,81                     |

**Таблица 2-2203-10. Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов)**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих и оборудования к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр.
3. Очистка от пыли и грязи составных частей.
4. Проверка исправности электропроводки и сетей заземления.
5. Проверка креплений, смазка частей привода.
6. Проверка работоспособности в автоматическом и ручном режиме.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2203-10-1/1 | Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром до 50 мм  | 5969,37                         | 4378,87             | 1571,28            | 946,95                                        | 19,22                   | 5,42                     |
| 2-2203-10-2/1 | Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром до 100 мм | 6267,66                         | 4685,88             | 1571,28            | 946,95                                        | 10,50                   | 5,8                      |

**Таблица 2-2203-11. Настройка и техническое обслуживание регулятора давления (диаметр до 300 мм)**

**Состав работ:**

1. Проезд на объект и обратно.
2. Проверка состояния воздушной среды в колодце.
3. Проверка параметров установки регулятора давления согласно проектной, исполнительной документации (1).
4. Техническая приемка регулятора давления (1).
5. Оценка технического состояния регулятора давления на предмет механических повреждений, коррозии, загрязнений (1).
6. Устранение обнаруженных неисправностей (1).
7. Спуск в колодец, осмотр регулятора давления.
8. Проверка герметичности прокладочных и ниппельных соединений.
9. Проверка работоспособности регулятора давления.
10. Промывка фильтров и дюз.
11. Измерение гидравлических характеристик потока (1).
12. Запуск в работу регулятора давления (1).
13. Настройка регулятора давления на требуемые параметры (1).
14. Снятие ограждений и предупредительных знаков (2).

**Измеритель:** 1 шт.



| Шифр          | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                      |
| 2-2203-11-1/1 | Настройка регулятора давления диаметром до 300 мм                | 20720,91                        | 15483,29            | 5237,62            | 3156,51                                 | -                       | 19,28                                                |
| 2-2203-11-2/1 | Техническое обслуживание регулятора давления диаметром до 300 мм | 12598,72                        | 8422,41             | 4176,31            | 2516,90                                 | -                       | 11,16                                                |

**Таблица 2-2203-12. Техническое обслуживание вентуза чугунного, расположенного в колодцах сетей водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции**

**Состав работ:**

1. Проверка на загазованность колодца.
2. Осмотр, очистка всех деталей вентуза.
3. Осмотр фланцевых соединений на отсутствие следов течи.
4. Подтяжка болтовых соединений.

**Измеритель:** шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2203-12-1/1 | Техническое обслуживание вентуза чугунного диаметром 50 мм, расположенного в колодцах сетей водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции | 279,31                          | 279,31              | -                  | -                                            | -                       | 0,49                                                  |

## Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Насосы, фильтры, баки и др. оборудование

### Раздел 1. Осмотр

**Таблица 2-2301-1. Ежедневный осмотр насосных агрегатов**

**Состав работ:**

1. Проверка работы насоса на нагрев, вибрацию, посторонние шумы (1).
2. Опробование резервного насоса (с остановкой работающего насоса) (2).
3. Выявление неисправностей, дефектов, отклонений от регламентного состояния.
4. Внесение результатов осмотра в журнал.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2301-1-1/1 | Ежедневный осмотр рабочего насосного агрегата   | 33,80                           | 26,61               | 6,89               | 4,15                                         | 0,30                    | 0,05                     |
| 2-2301-1-2/1 | Ежедневный осмотр резервного насосного агрегата | 20,39                           | 15,96               | 4,13               | 2,49                                         | 0,30                    | 0,03                     |

### Раздел 3. Техническое обслуживание

**Таблица 2-2303-1. Техническое обслуживание напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt и др.**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр, прослушивание работы насоса.
3. Очистка от пыли и грязи составных частей.
4. Проверка исправности электропроводки и сетей заземления.
5. Проверка креплений, болтов.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 2-2303-1-1/1 | Техническое обслуживание напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt и др. мощностью до 15 кВт | 3372,31                         | 1790,39             | 1516,15            | 913,73                                  | 65,77                   | 2,57                                                  |
| 2-2303-1-2/1 | Техническое обслуживание напорных насосных агрегатов импортного производства типа                                                 | 5573,43                         | 3963,94             | 1543,72            | 930,34                                  | 65,77                   | 5,69                                                  |

**Таблица 2-2303-2. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Внешний осмотр, прослушивание работы насоса.
  3. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
  4. Подъем насоса из приемка и установка насоса на место.
  5. Очистка от пыли и грязи составных частей.
  6. Проверка исправности электропроводки и сетей заземления.
  7. Проверка креплений, болтов.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-2303-2-1/1 | Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт | 7468,67                         | 5938,14             | 1529,94            | 922,03                                       | 0,59                    | 7,35                    |

**Таблица 2-2303-3. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Прослушивание работы насоса.
  3. Демонтаж и монтаж муфтовых соединений.
  4. Подъем насоса из приемка.
  5. Осмотр, очистка от пыли и грязи составных частей.
  6. Проверка исправности электропроводки и сетей заземления.
  7. Проверка креплений, болтов.
  8. Установка насоса на место.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 2-2303-3-1/1 | Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт | 7743,36                         | 6212,83             | 1529,94            | 922,03                                       | 0,59                    | 7,69                    |

**Таблица 2-2303-4. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Внешний осмотр, прослушивание работы насоса.
  3. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
  4. Подъем насоса из приемка и установка насоса на место.
  5. Очистка от пыли и грязи составных частей.
  6. Проверка исправности электропроводки и сетей заземления.
  7. Проверка креплений, болтов.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                      |
| 2-2303-4-1/1 | Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт | 8357,84                         | 6810,68             | 1488,59            | 897,11                                       | 58,57                   | 8,43                                                 |

**Таблица 2-2303-5. Техническое обслуживание высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Осмотр, очистка от грязи составных частей.
  3. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
  4. Осмотр, ревизия блока управления насоса.
  5. Проверка и промывка всех частей насоса.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-2303-5-1/1 | Техническое обслуживание высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт | 5659,88                         | 4128,42             | 1529,94            | 922,03                                       | 1,52                    | 5,11                     |

**Таблица 2-2303-6. Техническое обслуживание напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
3. Внешний осмотр, прослушивание работы насоса.
4. Очистка от пыли и грязи составных частей.
5. Проверка исправности электропроводки и сетей заземления.
6. Проверка креплений, болтов.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-2303-6-1/1 | Техническое обслуживание напорно-циркуляционного насосного агрегата GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях | 6607,51                         | 5081,75             | 1516,15            | 913,73                                       | 9,61                    | 6,29                     |

**Таблица 2-2303-7. Техническое обслуживание вибровставки**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр вибровставки на отсутствие перекосов, трещин, чистка от грязи, коррозионных налетов, осмотр резиновых прокладок, смазка.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2303-7-1/1 | Техническое обслуживание вибровставки<br>диаметром 150 мм       | 1062,45                         | 135,74              | 82,70              | 49,84                                        | 844,01                  | 0,23                                                  |
| 2-2303-7-2/1 | Техническое обслуживание вибровставки<br>диаметром более 150 мм | 1287,21                         | 153,45              | 110,27             | 66,45                                        | 1023,49                 | 0,26                                                  |

**Таблица 2-2303-8. Техническое обслуживание расширительного бака объемом 100 л**

**Состав работ:**

1. Внешний осмотр бака и фланцевой задвижки.
2. Проверка на наличие повреждений и течи.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-2303-8-1/1 | Техническое обслуживание расширительного бака объемом 100 л | 275,66                          | 275,66              | -                  | -                                            | -                       | 0,37                     |

**Таблица 2-2303-9. Техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ**

**Состав работ:**

1. Операции осмотра.
2. Проверка защитных кожухов вращающихся частей, правильности работы доступных для осмотра движущихся частей.
3. Контроль за осевым разбегом и свободным вращением вала, за биением валов муфт.
4. Подтяжка сальниковых уплотнений.
5. Проверка состояния насоса с приводным электродвигателем, а также состояние пальцев соединительной муфты; приемного и обратного клапанов.
6. Подтяжка направляющих болтов; проверка надежности мест крепления насоса, фундамента; подтяжка контактов и креплений.
7. Протирка и чистка доступных частей насосного агрегата.
8. Проверка соблюдения установленного экономичного и безопасного режима работы оборудования.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2303-9-1/1 | Техническое обслуживание центробежных<br>одноступенчатых насосов консольного типа К,<br>КМ, производительность до 45 м3/ч           | 280,96                          | 181,52              | 96,48              | 58,15                                        | 2,96                    | 0,28                                                  |
| 2-2303-9-2/1 | Техническое обслуживание центробежных<br>одноступенчатых насосов консольного типа К,<br>КМ, производительность свыше 45 до 90 м3/ч  | 393,62                          | 252,83              | 137,83             | 83,07                                        | 2,96                    | 0,39                                                  |
| 2-2303-9-3/1 | Техническое обслуживание центробежных<br>одноступенчатых насосов консольного типа К,<br>КМ, производительность свыше 90 до 160 м3/ч | 446,30                          | 291,72              | 151,62             | 91,37                                        | 2,96                    | 0,45                                                  |
| 2-2303-9-4/1 | Техническое обслуживание центробежных<br>одноступенчатых насосов консольного типа К,<br>КМ, производительность более 160 м3/ч       | 558,95                          | 363,03              | 192,96             | 116,29                                       | 2,96                    | 0,56                                                  |

**Таблица 2-2303-10. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В)**

**Состав работ:**

1. Операции осмотра.
2. Проверка работы насоса.
3. Очистка доступных частей насоса.
4. Подтяжка сальников уплотнений.
5. Подтяжка направляющих болтов; проверка надежности мест крепления насоса, электродвигателя, фундамента.
6. Проверка соблюдения установленного режима работы насосного агрегата.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2303-10-1/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность до 300 м3/ч         | 880,32                          | 777,92              | 96,48              | 58,15                                        | 5,92                    | 1,2                                                   |
| 2-2303-10-2/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность до 360 м3/ч         | 1120,25                         | 907,58              | 206,75             | 124,60                                       | 5,92                    | 1,4                                                   |
| 2-2303-10-3/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность до 600 м3/ч         | 1198,85                         | 972,40              | 220,53             | 132,91                                       | 5,92                    | 1,5                                                   |
| 2-2303-10-4/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность до 800 м3/ч         | 1359,04                         | 1102,06             | 248,10             | 149,52                                       | 8,88                    | 1,7                                                   |
| 2-2303-10-5/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность до 1000 м3/ч        | 1594,87                         | 1296,54             | 289,45             | 174,44                                       | 8,88                    | 2                                                     |
| 2-2303-10-6/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность насоса до 1260 м3/ч | 1926,05                         | 1555,85             | 358,36             | 215,97                                       | 11,84                   | 2,4                                                   |
| 2-2303-10-7/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность насоса до 1980 м3/ч | 2161,88                         | 1750,33             | 399,71             | 240,89                                       | 11,84                   | 2,7                                                   |
| 2-2303-10-8/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность насоса до 2300 м3/ч | 2400,67                         | 1944,81             | 441,06             | 265,81                                       | 14,80                   | 3                                                     |
| 2-2303-10-9/1 | Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (с, в) производительность насоса до 3420 м3/ч | 2636,50                         | 2139,29             | 482,41             | 290,73                                       | 14,80                   | 3,3                                                   |

**Таблица 2-2303-11. Техническое обслуживание фильтра механического фланцевого**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр, очистка фильтра, подтяжка болтов на фланцах.

**Измеритель:** 1 фильтр

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |

|               |                                                           |       |       |       |       |   |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|------|
| 2-2303-11-1/1 | Техническое обслуживание фильтра механического фланцевого | 92,55 | 73,25 | 19,30 | 11,63 | - | 0,11 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|------|

Таблица 2-2303-12. Техническое обслуживание теплообменника

- Состав работ:
1. Визуальный осмотр на наличие течи и запотевания.
  2. Проверка на наличие неполадки передачи тепла.
  3. Очистка от пыли и грязи.
  4. Смазка стяжных болтов.
  5. Подтяжка болтов на фланцах.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
|               |                                         |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-2303-12-1/1 | Техническое обслуживание теплообменника | 220,29                          | 210,39              | -                  | -                                            | 9,90                    | 0,3                     |

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Колодцы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2403-1. Техническое обслуживание водопроводной камеры и водопроводного колодца

- Состав работ:
1. Откачка воды (при необходимости), проверка состояния скоб (лестницы), горловины, стен камеры или колодца, настилов.
  2. Проверка состояния опор под фасонными частями, упоров в местах поворота трубопровода и состояние его заделки в местах входа и выхода из стен камеры или колодца.
  3. Доставка работников к месту производства работ и обратно.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-2403-1-1/1 | Техническое обслуживание водопроводной<br>камеры   | 2350,79                         | 1412,98             | 937,81             | 565,18                                       | -                       | 2,2                     |
| 2-2403-1-2/1 | Техническое обслуживание водопроводного<br>колодца | 1981,17                         | 1135,98             | 845,19             | 509,36                                       | -                       | 1,77                    |

Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Сооружения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 2-2501-1. Осмотр водозаборных узлов системы водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции

- Состав работ:
1. Осмотр состояния и проверка параметров работ оборудования водозаборных скважин.
  2. Осмотр состояния и проверка параметров работы оборудования системы водоподготовки.

Измеритель: узел

| Шифр         | Наименование работ                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-2501-1-1/1 | Осмотр водозаборных узлов системы водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции - ВЗУ-1 | 2221,09                         | 2221,09             | -                  | -                                            | -                       | 3,07                    |
| 2-2501-1-2/1 | Осмотр водозаборных узлов системы водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции - ВЗУ-2 | 3402,40                         | 3402,40             | -                  | -                                            | -                       | 4,87                    |

Таблица 2-2501-2. Осмотр установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ

- Состав работ:
1. Осмотр установки на отсутствие повреждений.
  2. Осмотр панели управления на отсутствие аварийной сигнализации.

Измеритель: установка

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
|      |                    |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3   |

|              |                                                                                     |       |       |   |   |   |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 2-2501-2-1/1 | Осмотр установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ | 38,90 | 38,90 | - | - | - | 0,06 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

**Таблица 2-2501-3. Осмотр автоматической станции дисковой фильтрации**

**Состав работ:** 1. Визуальный осмотр оборудования на отсутствие повреждений, протечек.  
2. Проверка показаний контрольно-измерительных приборов.

**Измеритель:** установка

| Шифр         | Наименование работ                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2501-3-1/1 | Осмотр автоматической станции дисковой<br>фильтрации | 74,50                           | 74,50               | -                  | -                                            | -                       | 0,1                                                   |

## Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

**Таблица 2-2502-1. Видеоисследование водозаборных скважин**

**Состав работ:** 1. Проведение видеоисследования скважины.  
2. Составление отчета (1).  
3. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).

**Измеритель:** шт. (1), 10 м (2)

| Шифр         | Наименование работ                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2502-1-1/1 | Видеоисследование водозаборных скважин - на<br>первые 10 м скважины                                   | 6765,48                         | 6022,85             | 732,49             | 415,85                                       | 10,14                   | 7,87                                                  |
| 2-2502-1-2/1 | Видеоисследование водозаборных скважин -<br>добавлять на каждые следующие 10 м скважины<br>сверх 10 м | 399,18                          | 355,85              | 43,33              | 0,52                                         | -                       | 0,48                                                  |

**Таблица 2-2502-2. Отбор проб водопроводной воды для физико-химических исследований**

**Состав работ:** 1. Осмотр, очистка проботборного крана.  
2. Осмотр емкости для отбора проб на отсутствие повреждений, наличие плотно закрытой крышки.  
3. Слив воды, ополаскивание емкости для отбора проб анализируемой водой.  
4. Отбор проб, нанесение маркировки на емкость, записи в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр         | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-2502-2-1/1 | Отбор проб водопроводной воды для физико-химических исследований | 103,72                          | 103,72              | -                  | -                                            | -                       | 0,16                                                 |

## Раздел 3. Техническое обслуживание

**Таблица 2-2503-1. Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-300Н**

**Состав работ:** 1. Отключение установки.  
2. Очистка от пыли и грязи верхней крышки защитного корпуса установки.  
3. Демонтаж верхней крышки защитного корпуса установки и внутренней крышки.  
4. Замена предварительного (пылевого) фильтра.  
5. Замена фильтра тонкой очистки (2).  
6. Монтаж внутренней крышки и верхней крышки защитного корпуса установки.  
7. Включение установки, проверка работоспособности.

**Измеритель:** установка

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2503-1-1/1 | Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-300Н - ежеквартальное | 1029,98                         | 671,41              | -                  | -                                            | 358,57                  | 1,1                                                   |

|              |                                                                                                                      |         |        |   |   |         |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---------|------|
| 2-2503-1-2/1 | Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-300Н - годовое | 3622,59 | 708,03 | - | - | 2914,56 | 1,16 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---------|------|

**Таблица 2-2503-2. Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-750Н**

- Состав работ:**
1. Отключение установки.
  2. Очистка от пыли и грязи верхней крышки защитного корпуса установки.
  3. Демонтаж верхней крышки защитного корпуса установки и внутренней крышки.
  4. Замена предварительного (пылевого) фильтра.
  5. Замена фильтра тонкой очистки (2).
  6. Монтаж внутренней крышки и верхней крышки защитного корпуса установки.
  7. Включение установки, проверка работоспособности.

**Измеритель:** установка

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2503-2-1/1 | Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-750Н - ежеквартальное | 1413,59                         | 952,18              | -                  | -                                            | 461,41                  | 1,56                                                  |
| 2-2503-2-2/1 | Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-750Н - годовое        | 6038,20                         | 976,60              | -                  | -                                            | 5061,60                 | 1,6                                                   |

**Таблица 2-2503-3. Очистка наружной вентиляционной решетки при обслуживании установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ**

- Состав работ:**
1. Снятие решетки.
  2. Очистка решетки.
  3. Установка решетки.

**Измеритель:** шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|              |                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 2-2503-3-1/1 | Очистка наружной вентиляционной решетки при обслуживании установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ | 306,44                          | 305,18              | 1,11               | 0,01                                         | 0,15                    | 0,5                                                           |

**Таблица 2-2503-4. Замена УФ-ламп при обслуживании установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ**

- Состав работ:**
1. Демонтаж УФ-лампы.
  2. Монтаж новой УФ-лампы.

**Измеритель:** шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2503-4-1/1 | Замена УФ-ламп при обслуживании установки<br>очистки воздуха для резервуаров питьевой воды<br>"Аэролайф-гидро" КФЗ | 1347,67                         | 256,35              | -                  | -                                            | 1091,32                 | 0,42                                                  |

**Таблица 2-2503-5. Техническое обслуживание автоматической станции дисковой фильтрации**

- Состав работ:**
1. Перекрытие запорной арматуры, открытие спускного крана (1).
  2. Снятие хомута, демонтаж крышки корпуса фильтра.
  3. Выемка фильтрующего элемента, осмотр состояния дисков.
  4. Очистка и промывка дисков, головки фильтрующего элемента, крышки корпуса, основания.
  5. Снятие уплотняющих колец, проверка их состояния, смазка.
  6. Проверка действия обратного клапана.
  7. Сборка фильтрующего элемента в обратном порядке.
  8. Установка фильтрующего элемента в корпус фильтра.
  9. Установка крышки корпуса и хомута.
  10. Выполнение п.п. с 2 по 9 для второго и третьего фильтра станции дисковой фильтрации (1).
  11. Открытие запорной арматуры и пуск воды (1).
  12. Осмотр на отсутствие утечек, контроль показаний контрольно-измерительных приборов (1).

**Измеритель:** 1 установка (1), 1 шт. (2)

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-2503-5-1/1 | Техническое обслуживание автоматической станции дисковой фильтрации - станция на три фильтрующих элемента               | 1031,12                         | 1028,13             | -                  | -                                            | 2,99                    | 1,38                                                  |
| 2-2503-5-2/1 | Техническое обслуживание автоматической станции дисковой фильтрации - добавлять/исключать на каждый фильтрующий элемент | 276,66                          | 275,66              | -                  | -                                            | 1,00                    | 0,37                                                  |

## Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы

### Раздел 1. Ремонт

**Таблица 2-3101-1. Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования фирмы "Амерон" и "Хайткамп"**

- Состав работ:**
1. Очистка трубы от изоляции и грязи, вырезка технологических лазов, откачка воды из трубопроводов (1-7).
  2. Расстановка машин и оборудования с установкой упорных роликов, с протягиванием тросов для присоединения к ним очистных и облицовочных устройств (1-7).
  3. Протаскивание прочистной катушки (1-7).
  4. Откачка воды и шлама илососом, очистка лаза от грязи вручную (1-7).
  5. Разматывание и подключение шлангов к электролебедкам со связыванием шлангов и троса в рабочий пучок.
  6. Присоединение облицовочной машины к шлангам (1-7).
  7. Приготовление цементного молочка, цементно-песчаного раствора, облицовка внутренней поверхности трубопроводов при помощи оборудования "Хайткамп" (1-7).
  8. Отсоединение облицовочной машины, промывка оборудования и растворных шлангов, облицовка вручную и заваривание технологических лазов с восстановлением гидроизоляции (1-7).
  9. Очистка трубы от изоляции и грязи, вырезка технологических лазов, откачка воды и шлама илососом и вручную (8-12).
  10. Расстановка машин и оборудования с протягиванием тросов для присоединения к ним очистных и облицовочных устройств (8-12).
  11. Протаскивание ерша-адаптера и очистка трубы от ржавчины и грязи, протаскивание шайбы-сквидж и очистка трубы (8-12).
  12. Опускание гондолы в трубу для наполнения ее шламом вручную и подъем наверх (8-12).
  13. Монтаж облицовочной машины с протаскиванием ее в трубу (8-12).
  14. Монтаж загрузочной тележки, питающей тележки, тросопотягивателя с присоединением к ним электрических кабелей и протаскивание их в трубу. Установка транспортера для подачи раствора в загрузочную тележку (8-12).
  15. Приготовление цементного молочка, цементно-песчаного раствора, облицовка внутренней поверхности трубопроводов при помощи оборудования "Амерон" (8-12).
  16. Промывка оборудования и растворных шлангов, заваривание технологических лазов с восстановлением гидроизоляции. Нанесение раствора по всей площади заваренного люка с внутренней стороны вручную (8-12).

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3101-1-1/1 | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная<br>изоляция стальных трубопроводов<br>водоснабжения и канализации при помощи<br>оборудования "Хайткамп", наружный диаметр<br>150 мм | 836844,41                       | 135982,42           | 690785,14          | 325247,03                                    | 10076,85                | 184,32                                               |
| 2-3101-1-2/1 | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная<br>изоляция стальных трубопроводов<br>водоснабжения и канализации при помощи<br>оборудования "Хайткамп", наружный диаметр<br>200 мм | 867275,47                       | 140106,29           | 715150,95          | 337773,85                                    | 12018,23                | 190,03                                               |
| 2-3101-1-3/1 | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная<br>изоляция стальных трубопроводов<br>водоснабжения и канализации при помощи<br>оборудования "Хайткамп", наружный диаметр<br>300 мм | 933061,20                       | 147887,33           | 767840,07          | 357577,79                                    | 17333,80                | 200,33                                               |
| 2-3101-1-4/1 | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная<br>изоляция стальных трубопроводов<br>водоснабжения и канализации при помощи<br>оборудования "Хайткамп", наружный диаметр<br>400 мм | 955183,03                       | 151605,94           | 780532,90          | 364636,12                                    | 23044,19                | 205,59                                               |
| 2-3101-1-5/1 | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная<br>изоляция стальных трубопроводов<br>водоснабжения и канализации при помощи                                                        | 1035405,40                      | 153880,77           | 853268,98          | 377721,64                                    | 28255,65                | 208,79                                               |



|               |                                                                                                                                                                      |            |           |            |            |           |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|               | оборудования "Хайткамп", наружный диаметр 500 мм                                                                                                                     |            |           |            |            |           |        |
| 2-3101-1-6/1  | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования "Хайткамп", наружный диаметр 600 мм | 1058302,11 | 155561,32 | 864517,31  | 382059,09  | 38223,48  | 211,12 |
| 2-3101-1-7/1  | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования "Хайткамп", наружный диаметр 700 мм | 1072335,23 | 156127,35 | 867525,58  | 383841,99  | 48682,30  | 211,87 |
| 2-3101-1-8/1  | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования "Амерон", наружный диаметр 900 мм   | 1510564,76 | 237706,51 | 1217113,03 | 599706,98  | 55745,22  | 311,22 |
| 2-3101-1-9/1  | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования "Амерон", наружный диаметр 1000 мм  | 1715471,09 | 273061,88 | 1374067,34 | 676993,29  | 68341,87  | 358,52 |
| 2-3101-1-10/1 | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования "Амерон", наружный диаметр 1200 мм  | 2105006,60 | 317085,18 | 1707008,32 | 828573,55  | 80913,10  | 428,28 |
| 2-3101-1-11/1 | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования "Амерон", наружный диаметр 1400 мм  | 2575902,06 | 399924,49 | 2082724,10 | 1012321,13 | 93253,47  | 515,36 |
| 2-3101-1-12/1 | Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования "Амерон", наружный диаметр 2000 мм  | 2926083,22 | 433145,61 | 2329378,18 | 1133796,10 | 163559,43 | 558,54 |

**Таблица 2-3101-2. Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием**

**Состав работ:**

1. Механическая прочистка трубопроводов от внутренних отложений и посторонних включений.
2. Финишная гидроочистка, калибровка трубопровода.
3. Протягивание С-образной трубы в санируемый трубопровод, ее реверсия.
4. Гидравлические испытания.
5. Телеинспекционный контроль в ходе выполнения работ.

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-2-1/1 | Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (без стоимости концевых фитингов) | 2061664,64                      | 934638,35           | 883011,14          | 385766,01                                     | 244015,15               | 1341,13                  |
| 2-3101-2-2/1 | Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм (без стоимости концевых фитингов) | 2320638,10                      | 1005918,93          | 930506,39          | 406476,78                                     | 384212,78               | 1444,59                  |
| 2-3101-2-3/1 | Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм (без стоимости концевых фитингов) | 2574644,50                      | 1061491,93          | 1066446,86         | 462005,59                                     | 446705,71               | 1524,12                  |
| 2-3101-2-4/1 | Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм (без стоимости концевых фитингов) | 3072373,01                      | 1140139,90          | 1139286,46         | 500419,54                                     | 792946,65               | 1635,53                  |
| 2-3101-2-5/1 | Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм (без стоимости концевых фитингов) | 3643505,78                      | 1204009,35          | 1295323,63         | 566448,04                                     | 1144172,80              | 1726,54                  |

**Таблица 2-3101-3. Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием**

**Состав работ:**

1. Очистка существующего стального трубопровода.
2. Проведение оценки качества очищенного трубопровода.
3. Сварка стыков труб с обработкой торцов под сварку.
4. Осмотр и проверка сварных стыков.
5. Протаскивание труб с поддержанием и направлением труб.
6. Гидравлические испытания после сварки труб и после протягивания в существующую трубу.

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-3-1/1 | Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием, диаметр плети/существующий трубопровод 110/150 мм (без стоимости концевых фитингов) | 1087663,25                      | 515661,65           | 503076,60          | 232133,57                                    | 68925,00                | 740,84                   |
| 2-3101-3-2/1 | Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием, диаметр плети/существующий трубопровод 160/200 мм (без стоимости концевых фитингов) | 1311719,14                      | 540852,15           | 602344,70          | 274675,48                                    | 168522,29               | 771,23                   |
| 2-3101-3-3/1 | Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием, диаметр плети/существующий трубопровод 200/250 мм (без стоимости концевых фитингов) | 1649032,39                      | 647001,98           | 668468,84          | 302091,48                                    | 333561,57               | 926,92                   |
| 2-3101-3-4/1 | Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием, диаметр плети/существующий трубопровод 250/300 мм (без стоимости концевых фитингов) | 1820092,39                      | 684901,00           | 724560,28          | 326745,35                                    | 410631,11               | 981,01                   |
| 2-3101-3-5/1 | Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием, диаметр плети/существующий трубопровод 315/400 мм (без стоимости концевых фитингов) | 2293464,49                      | 781798,61           | 839245,40          | 377216,61                                    | 672420,48               | 1117,89                  |
| 2-3101-3-6/1 | Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием, диаметр плети/существующий трубопровод 400/500 мм (без стоимости концевых фитингов) | 2847970,05                      | 849433,87           | 953809,17          | 426839,20                                    | 1044727,01              | 1214,31                  |

**Таблица 2-3101-4. Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compact Pipe»**

**Состав работ:**

1. Очистка существующего трубопровода: механическая и катушками.
2. Протаскивание труб "Compact Pipe" с поддержанием и направлением.
3. Продувка сжатым воздухом перед реверсией.
4. Подача пара с постепенным увеличением давления.
5. Продувка трубопровода сжатым воздухом после парогенерации и нагнетание давления.
6. Выгонка конденсата поролоновым поршнем.
7. Гидравлическое испытание после протягивания.
8. Телеинспекционный контроль перед прочисткой, после прочистки и реверсии.

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-4-1/1 | Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compact Pipe» с гидравлическим испытанием, диаметром 100 мм (без стоимости заглушек, муфт, участков труб для соединения и вставок) | 1622547,22                      | 597772,24           | 660561,54          | 269984,26                                     | 364213,44               | 851,63                   |
| 2-3101-4-2/1 | Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compact Pipe» с гидравлическим испытанием, диаметром 150 мм (без стоимости заглушек, муфт, участков труб для соединения и вставок) | 1891587,14                      | 663704,72           | 745470,71          | 306405,44                                     | 482411,71               | 947,57                   |
| 2-3101-4-3/1 | Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compact Pipe» с гидравлическим испытанием, диаметром 200 мм (без стоимости                                                         | 2350667,31                      | 728869,41           | 861587,28          | 352289,90                                     | 760210,62               | 1039,79                  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |            |           |            |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
| 2-3101-4-4/1 | заглушек, муфт, участков труб для соединения и вставок)<br>Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compack Pipe» с гидравлическим испытанием, диаметром 250 мм (без стоимости заглушек, муфт, участков труб для соединения и вставок) | 2844681,49 | 791360,56 | 988062,41  | 400800,20 | 1065258,52 | 1128,65 |
| 2-3101-4-5/1 | Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compack Pipe» с гидравлическим испытанием, диаметром 300 мм (без стоимости заглушек, муфт, участков труб для соединения и вставок)                                                            | 3267383,61 | 860259,02 | 1084603,06 | 438176,31 | 1322521,53 | 1226,94 |
| 2-3101-4-6/1 | Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compack Pipe» с гидравлическим испытанием, диаметром 400 мм (без стоимости заглушек, муфт, участков труб для соединения и вставок)                                                            | 5301161,30 | 949560,90 | 1231837,71 | 496777,69 | 3119762,69 | 1353,68 |

**Таблица 2-3101-5. Подготовка внутренней поверхности трубопровода диаметром от 250 мм до 400 мм к санации робототехническим комплексом типа С-200**

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Установка вспомогательного оборудования у колодца (2, 4).
  3. Измерение газовой среды в колодцах (2, 4).
  4. Закачка робота азотом (2, 4).
  5. Контроль за установкой вспомогательного оборудования, измерением газовой среды в колодцах и закачкой робота азотом (1, 3).
  6. Подготовка и тестирование аппаратуры (1, 3).
  7. Спуск в колодец, установка оборудования (2, 4).
  8. Подготовка поверхности трубопровода к санации, телевизионный контроль (1, 3).
  9. Обеспечение движения робота по трубопроводу (2, 4).
  10. Проверка остаточного азота (2, 4).
  11. Подъем оборудования, промывание, погрузка в автомобиль (2, 4).
  12. Демонтаж вспомогательного оборудования (2, 4).
  13. Контроль за работами по подъему оборудования и демонтажу вспомогательного оборудования (1, 3).
  14. Подготовка технической документации (1, 3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-5-1/1 | Подготовка внутренней поверхности трубопровода диаметром от 250 мм до 400 мм к санации робототехническим комплексом типа С-200, удаление деревянных или металлических "чопов", инженерное обеспечение  | 16246,45                        | 1456,17             | 14790,28           | 9963,41                                 | -                       | 1,4                      |
| 2-3101-5-2/1 | Подготовка внутренней поверхности трубопровода диаметром от 250 мм до 400 мм к санации робототехническим комплексом типа С-200, удаление деревянных или металлических "чопов", техническое обеспечение | 15010,91                        | 15010,91            | -                  | -                                       | -                       | 19,89                    |
| 2-3101-5-3/1 | Подготовка внутренней поверхности трубопровода диаметром от 250 мм до 400 мм к санации робототехническим комплексом типа С-200, зачистка сварного шва, инженерное обеспечение                          | 17642,77                        | 1456,17             | 16186,60           | 10909,91                                | -                       | 1,4                      |
| 2-3101-5-4/1 | Подготовка внутренней поверхности трубопровода диаметром от 250 мм до 400 мм к санации робототехническим комплексом типа С-200, зачистка сварного шва, техническое обеспечение                         | 16369,36                        | 16369,36            | -                  | -                                       | -                       | 21,69                    |

**Таблица 2-3101-7. Облицовка внутренних поверхностей стальных трубопроводов цементно-песчаным раствором при помощи оборудования фирмы "Селмерс"**

- Состав работ:**
1. Откачка воды из водопроводов и колодцев.
  2. Очистка колодцев со снятием внешней гидроизоляции.
  3. Снятие и установка задвижек, гидрантов и фасонных частей.
  4. Вырезка лазов на трубопроводах.
  5. Установка и снятие заглушек на трубопроводах.
  6. Очистка

**Измеритель:** 100 м трубопровода

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3101-7-1/1 | Облицовка внутренних поверхностей стальных труб водоводов цементно-песчаным раствором с применением установки фирмы "Селмерс" при диаметре труб 900 мм  | 1008094,14                      | 98807,76            | 860904,00          | 501783,60                                    | 48382,38                | 148                                                   |
| 2-3101-7-2/1 | Облицовка внутренних поверхностей стальных труб водоводов цементно-песчаным раствором с применением установки фирмы "Селмерс" при диаметре труб 1000 мм | 1013419,17                      | 98807,76            | 860904,00          | 501783,60                                    | 53707,41                | 148                                                   |
| 2-3101-7-3/1 | Облицовка внутренних поверхностей стальных труб водоводов цементно-песчаным раствором с применением установки фирмы "Селмерс" при диаметре труб 1200 мм | 1024262,30                      | 98807,76            | 860904,00          | 501783,60                                    | 64550,54                | 148                                                   |
| 2-3101-7-4/1 | Облицовка внутренних поверхностей стальных труб водоводов цементно-песчаным раствором с применением установки фирмы "Селмерс" при диаметре труб 1400 мм | 1035301,70                      | 98807,76            | 860904,00          | 501783,60                                    | 75589,94                | 148                                                   |

**Таблица 2-3101-8. Работы по ремонту трубопровода диаметром до 300 мм при помощи робототехнического комплекса типа Р-200 - промывка трубопровода и контроль качества промывки**

**Состав работ:**

1. Проезд на объект и обратно.
2. Установка вспомогательного оборудования у колодца (2).
3. Измерение газовой среды в колодцах (2).
4. Закачка робота азотом (2).
5. Контроль за установкой вспомогательного оборудования, измерением газовой среды в колодцах и закачкой робота азотом (1).
6. Подготовка и тестирование аппаратуры (1).
7. Спуск в колодец, установка оборудования (2).
8. Осмотр трубопровода до промывки (1).
9. Обеспечение движения робота по трубопроводу (2).
10. Промывка трубопровода (2).
11. Контроль за промывкой трубопровода (1).
12. Осмотр трубопровода после промывки (1).
13. Обеспечение движения робота по трубопроводу (2).
14. Проверка остаточного азота (2).
15. Подъем оборудования, промывка, погрузка (2).
16. Демонтаж вспомогательного оборудования (2).
17. Контроль за работами по подъему оборудования и демонтажу вспомогательного оборудования (1).
18. Подготовка технической документации (1).

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-8-1/1 | Работы по ремонту трубопровода диаметром до 300 мм при помощи робототехнического комплекса типа Р-200 - промывка трубопровода и контроль качества промывки, инженерное обеспечение  | 15775,50                        | 1456,17             | 14319,33           | 10888,72                                     | -                       | 1,4                      |
| 2-3101-8-2/1 | Работы по ремонту трубопровода диаметром до 300 мм при помощи робототехнического комплекса типа Р-200 - промывка трубопровода и контроль качества промывки, техническое обеспечение | 16369,36                        | 16369,36            | -                  | -                                            | -                       | 21,69                    |

**Таблица 2-3101-9. Облицовка внутренней поверхности трубопроводов диаметром 150 мм рукавом из нержавеющей стали с использованием оборудования и рукава производства фирмы "НПО Самос"**

- Состав работ:**
1. Отрезка в колодцах участков трубы с фланцами.
  2. Приварка колец по концам трубы.
  3. Установка оснастки на концы трубы.
  4. Нанесение праймера на внутреннюю поверхность трубы.
  5. Удаление излишков грунтовки протягиванием пыжа в трубе.
  6. Снятие оснастки с трубы.
  7. Протягивание рукава в трубе.
  8. Установка штуцера и зажимов.
  9. Раздув рукава.
  10. Обрезка рукава.
  11. Приварка герметизирующих колец по концам трубы, отрезков трубы с фланцами.
  12. Приклеивание рукава.
  13. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-9-1/1 | Облицовка внутренней поверхности трубопроводов диаметром 150 мм рукавом из нержавеющей стали с использованием оборудования и рукава производства фирмы "НПО САМОС" | 414984,09                       | 163571,32           | 18267,49           | 4754,20                                       | 233145,28               | 248,52                   |

**Таблица 2-3101-10. Текущий ремонт фланцевых и раструбных с УРС соединений трубопроводов**

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
  2. Осмотр и очистка всех деталей фланцевого соединения трубопровода.
  3. Замена болтов соединения.
  4. Проверка герметичности фланцевого соединения трубопровода.
  5. Антикоррозийная обработка болтов и гаек фланцевого соединения.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-10-1/1  | Текущий ремонт фланцевого соединения трубопровода диаметром 50 мм                  | 1508,03                         | 770,16              | 716,73             | 431,94                                       | 21,14                   | 1,2                      |
| 2-3101-10-2/1  | Текущий ремонт фланцевого соединения трубопровода диаметром 100-200 мм             | 2135,50                         | 1232,24             | 882,12             | 531,62                                       | 21,14                   | 1,92                     |
| 2-3101-10-3/1  | Текущий ремонт фланцевого соединения трубопровода диаметром 250-300 мм             | 3572,51                         | 2291,21             | 1240,49            | 747,59                                       | 40,81                   | 3,57                     |
| 2-3101-10-4/1  | Текущий ремонт фланцевого соединения трубопровода диаметром 400-500 мм             | 4951,32                         | 3311,66             | 1598,85            | 963,57                                       | 40,81                   | 5,16                     |
| 2-3101-10-5/1  | Текущий ремонт фланцевого соединения трубопровода диаметром 600-800 мм             | 11286,58                        | 8502,91             | 2742,86            | 1653,01                                      | 40,81                   | 13,84                    |
| 2-3101-10-6/1  | Текущий ремонт фланцевого соединения трубопровода диаметром 900-1000 мм            | 17755,33                        | 13540,77            | 4093,61            | 2467,06                                      | 120,95                  | 22,04                    |
| 2-3101-10-7/1  | Текущий ремонт фланцевого соединения трубопровода диаметром 1200 мм и более        | 24685,76                        | 18996,40            | 5568,41            | 3355,87                                      | 120,95                  | 30,92                    |
| 2-3101-10-8/1  | Текущий ремонт раструбного с УРС соединения трубопровода диаметром 100-200 мм      | 1841,02                         | 1020,45             | 799,43             | 481,78                                       | 21,14                   | 1,59                     |
| 2-3101-10-9/1  | Текущий ремонт раструбного с УРС соединения трубопровода диаметром 250-300 мм      | 2122,14                         | 1212,99             | 868,34             | 523,32                                       | 40,81                   | 1,89                     |
| 2-3101-10-10/1 | Текущий ремонт раструбного с УРС соединения трубопровода диаметром 400-500 мм      | 2592,77                         | 1559,57             | 992,39             | 598,08                                       | 40,81                   | 2,43                     |
| 2-3101-10-11/1 | Текущий ремонт раструбного с УРС соединения трубопровода диаметром 600-800 мм      | 4710,15                         | 3293,04             | 1336,97            | 805,74                                       | 80,14                   | 5,36                     |
| 2-3101-10-12/1 | Текущий ремонт раструбного с УРС соединения трубопровода диаметром 900-1000 мм     | 7681,25                         | 5603,09             | 1957,21            | 1179,54                                      | 120,95                  | 9,12                     |
| 2-3101-10-13/1 | Текущий ремонт раструбного с УРС соединения трубопровода диаметром 1200 мм и более | 8485,59                         | 6242,03             | 2122,61            | 1279,22                                      | 120,95                  | 10,16                    |

**Таблица 2-3101-11. Тампонирование трубопровода в колодце**

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
  2. Ликвидация патрубка и тампонирование отверстия в сетевом трубопроводе.
  3. Очистка от грязи и снятие изоляции с участка трубы на сети.
  4. Изоляция наложенной заплаты.
  5. Погрузка металлолома.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|               |                                       |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3101-11-1/1 | Тампонирование трубопровода в колодце | 7383,10                         | 2749,44             | 1637,47            | 984,43                              | 2996,19                 | 4,51                     |

**Таблица 2-3101-12. Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи пневматического оборудования с гидравлическим испытанием**

- Состав работ:**
1. Очистка трубы от изоляции и грязи, вырезка технологических окон, откачка воды из трубопроводов.
  2. Расстановка машин и оборудования с установкой упорных роликов, с протягиванием тросов для присоединения к ним очистных и облицовочных устройств.
  3. Промывка трубопровода водой, прочистка трубопровода резиновыми катушками.
  4. Откачка воды и удаление шлама.
  5. Разматывание и подключение шлангов к электролебедкам со связыванием шлангов и троса в рабочий пучок.
  6. Присоединение облицовочной машины к шлангам.
  7. Приготовление и нанесение грунтовок.
  8. Приготовление цементного молочка, цементно-полимерного раствора, облицовка внутренней поверхности трубопроводов при помощи пневматического оборудования.
  9. Отсоединение облицовочной машины, промывка оборудования и растворных шлангов, облицовка вручную и заваривание технологических лазов с восстановлением гидроизоляции.
  10. Гидравлические испытания.
  11. Телеинспекционный контроль предварительный и после нанесения каждого слоя.

**Измеритель:** 100 м

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-12-4/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи пневматического оборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 300 мм | 3462927,03                      | 326902,44           | 559459,50          | 208195,53                               | 2576565,09              | 418,21                   |
| 2-3101-12-5/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи пневматического оборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 400 мм | 4500559,11                      | 415701,21           | 666039,40          | 248446,57                               | 3418818,50              | 533,55                   |
| 2-3101-12-6/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи пневматического оборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 500 мм | 5529094,61                      | 460842,21           | 796471,49          | 299189,91                               | 4271780,91              | 593,01                   |
| 2-3101-12-7/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи пневматического оборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 600 мм | 6535278,60                      | 513291,50           | 918798,16          | 345941,59                               | 5103188,94              | 659,42                   |
| 2-3101-12-8/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи пневматического оборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 700 мм | 7416129,01                      | 577343,47           | 1042641,62         | 394084,01                               | 5796143,92              | 742,64                   |

**Таблица 2-3101-13. Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи электрооборудования с гидравлическим испытанием**

- Состав работ:**
1. Очистка трубы от изоляции и грязи, вырезка технологических лазов, откачка воды из трубопроводов.
  2. Расстановка машин и оборудования с установкой упорных роликов, с протягиванием тросов для присоединения к ним очистных и облицовочных устройств.
  3. Промывка трубопровода водой, прочистка трубопровода резиновыми катушками.
  4. Откачка воды и удаление шлама.
  5. Разматывание и подключение шлангов к электролебедкам со связыванием шлангов и троса в рабочий пучок.
  6. Присоединение облицовочной машины к шлангам.
  7. Приготовление и нанесение грунтовок.
  8. Приготовление цементного молочка, цементно-полимерного раствора, облицовка внутренней поверхности трубопроводов при помощи пневматического оборудования.
  9. Отсоединение облицовочной машины, промывка оборудования и растворных шлангов, облицовка вручную и заваривание технологических лазов с восстановлением гидроизоляции.
  10. Гидравлические испытания.
  11. Телеинспекционный контроль предварительный и после нанесения каждого слоя.

**Измеритель:** 100 м

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3101-13-1/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи электрооборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 800 мм  | 7663434,81                      | 598048,52           | 989255,60          | 356373,57                               | 6076130,69              | 772,65                   |
| 2-3101-13-2/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи электрооборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 900 мм  | 8794934,27                      | 628097,40           | 1046263,66         | 380121,28                               | 7120573,21              | 812,78                   |
| 2-3101-13-3/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи электрооборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 1000 мм | 9749444,65                      | 664378,31           | 1120359,68         | 410323,72                               | 7964706,66              | 861,1                    |
| 2-3101-13-4/1 | Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи электрооборудования с гидравлическим испытанием - диаметр трубопроводов 1200 мм | 11681912,54                     | 734836,57           | 1215208,38         | 450071,96                               | 9731867,59              | 953,83                   |

## Раздел 2. Смена (замена)

**Таблица 2-3102-1. Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле**

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
  2. Демонтаж существующего тройника (1-10).
  3. Приваривание фланцев к стальному тройнику (1-10).
  4. Монтаж нового тройника на водомерный узел (1-10).
  5. Демонтаж существующего перехода (11-20).
  6. Приваривание фланцев к стальному переходу (11-20).
  7. Монтаж нового перехода на водомерный узел (11-20).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3102-1-1/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 50х50х50 мм (без стоимости фасонных частей) | 6440,03                         | 2253,04             | 3295,81            | 1515,79                                 | 891,18                  | 3,49                     |
| 2-3102-1-2/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 80х50х80 мм (без стоимости фасонных частей) | 7032,45                         | 2271,45             | 3305,26            | 1515,84                                 | 1455,74                 | 3,52                     |

|               |                                                                                                                                    |          |         |         |         |         |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2-3102-1-3/1  | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 80х80х80 мм (без стоимости фасонных частей)    | 7325,91  | 2283,89 | 3309,99 | 1515,87 | 1732,03 | 3,54 |
| 2-3102-1-4/1  | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 100х50х100 мм (без стоимости фасонных частей)  | 9000,93  | 2678,81 | 3812,42 | 1740,80 | 2509,70 | 4,15 |
| 2-3102-1-5/1  | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 100х80х100 мм (без стоимости фасонных частей)  | 9280,22  | 2703,70 | 3821,87 | 1740,85 | 2754,65 | 4,19 |
| 2-3102-1-6/1  | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 100х100х100 мм (без стоимости фасонных частей) | 9818,48  | 2723,14 | 3831,17 | 1740,90 | 3264,17 | 4,22 |
| 2-3102-1-7/1  | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 150х50х150 мм (без стоимости фасонных частей)  | 10395,63 | 3022,39 | 4287,36 | 1940,88 | 3085,88 | 4,68 |
| 2-3102-1-8/1  | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 150х80х150 мм (без стоимости фасонных частей)  | 10675,37 | 3047,80 | 4296,74 | 1940,93 | 3330,83 | 4,72 |
| 2-3102-1-9/1  | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 150х100х150 мм (без стоимости фасонных частей) | 11213,33 | 3066,73 | 4301,47 | 1940,96 | 3845,13 | 4,75 |
| 2-3102-1-10/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: тройника диаметром 150х150х150 мм (без стоимости фасонных частей) | 11533,58 | 3086,18 | 4310,77 | 1941,01 | 4136,63 | 4,78 |
| 2-3102-1-11/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 65х50 мм (без стоимости фасонных частей)       | 4595,83  | 1452,33 | 2277,04 | 1071,61 | 866,46  | 2,25 |
| 2-3102-1-12/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 80х50 мм (без стоимости фасонных частей)       | 4621,69  | 1464,77 | 2281,77 | 1071,63 | 875,15  | 2,27 |
| 2-3102-1-13/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 100х50 мм (без стоимости фасонных частей)      | 5943,87  | 1678,17 | 2642,06 | 1219,25 | 1623,64 | 2,6  |
| 2-3102-1-14/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 100х65 мм (без стоимости фасонных частей)      | 5968,26  | 1697,62 | 2646,71 | 1219,27 | 1623,93 | 2,63 |
| 2-3102-1-15/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 100х80 мм (без стоимости фасонных частей)      | 5991,73  | 1710,06 | 2651,44 | 1219,30 | 1630,23 | 2,65 |
| 2-3102-1-16/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 150х50 мм (без стоимости фасонных частей)      | 6474,80  | 1775,41 | 3040,68 | 1376,11 | 1658,71 | 2,75 |
| 2-3102-1-17/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 150х65 мм (без стоимости фасонных частей)      | 6876,96  | 1924,52 | 3049,98 | 1376,16 | 1902,46 | 2,98 |
| 2-3102-1-18/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 150х80 мм (без стоимости фасонных частей)      | 6889,96  | 1936,96 | 3054,71 | 1376,19 | 1898,29 | 3    |
| 2-3102-1-19/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 150х100 мм (без стоимости фасонных частей)     | 6913,43  | 1949,40 | 3059,44 | 1376,21 | 1904,59 | 3,02 |
| 2-3102-1-20/1 | Замена стальных фасонных частей на существующем водомерном узле: перехода диаметром 80х65 мм (без стоимости фасонных частей)       | 4875,38  | 1471,25 | 2286,42 | 1071,66 | 1117,71 | 2,28 |



**Таблица 2-3102-2. Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле**

**Состав работ:** 1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.  
2. Демонтаж существующего фасонного элемента из ВЧШГ.  
3. Монтаж нового фасонного элемента из ВЧШГ.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                       | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                          |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 2-3102-2-1/1 | Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле: колена диаметром 50-100 мм (без стоимости фасонных частей)               | 4380,63                   | 1354,88           | 1011,69                  | 609,70                         | 2014,06              | 2,09                  |
| 2-3102-2-2/1 | Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле: колена диаметром 150 мм (без стоимости фасонных частей)                  | 4894,18                   | 1367,85           | 1011,69                  | 609,70                         | 2514,64              | 2,11                  |
| 2-3102-2-3/1 | Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле: перехода диаметром 80х65 мм, 100х65 мм (без стоимости фасонных частей)   | 3898,57                   | 1380,82           | 1011,69                  | 609,70                         | 1506,06              | 2,13                  |
| 2-3102-2-4/1 | Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле: перехода диаметром 100х80 мм (без стоимости фасонных частей)             | 4419,53                   | 1393,78           | 1011,69                  | 609,70                         | 2014,06              | 2,15                  |
| 2-3102-2-5/1 | Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле: перехода диаметром 150х65 мм (без стоимости фасонных частей)             | 4164,75                   | 1400,26           | 1011,69                  | 609,70                         | 1752,80              | 2,16                  |
| 2-3102-2-6/1 | Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле: перехода диаметром 150х80 мм, 150х100 мм (без стоимости фасонных частей) | 4685,71                   | 1413,23           | 1011,69                  | 609,70                         | 2260,79              | 2,18                  |

**Таблица 2-3102-3. Замена патрубка стального на существующем водомерном узле**

**Состав работ:** 1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.  
2. Демонтаж существующего патрубка.  
3. Изготовление патрубка.  
4. Приваривание фланцев к патрубку.  
5. Монтаж патрубка на водомерный узел.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                  | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                     |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 2-3102-3-1/1 | Замена патрубка стального на существующем водомерном узле диаметром 50 мм (без стоимости патрубка)  | 2785,79                   | 1180,05           | 1559,57                  | 814,29                         | 46,17                | 1,83                  |
| 2-3102-3-2/1 | Замена патрубка стального на существующем водомерном узле диаметром 65 мм (без стоимости патрубка)  | 3030,88                   | 1283,77           | 1696,52                  | 871,82                         | 50,59                | 1,99                  |
| 2-3102-3-3/1 | Замена патрубка стального на существующем водомерном узле диаметром 80 мм (без стоимости патрубка)  | 3052,03                   | 1295,69           | 1701,33                  | 871,85                         | 55,01                | 2,01                  |
| 2-3102-3-4/1 | Замена патрубка стального на существующем водомерном узле диаметром 100 мм (без стоимости патрубка) | 4128,29                   | 1690,09           | 2376,30                  | 1214,62                        | 61,90                | 2,62                  |
| 2-3102-3-5/1 | Замена патрубка стального на существующем водомерном узле диаметром 150 мм (без стоимости патрубка) | 4628,14                   | 1981,82           | 2574,04                  | 1255,98                        | 72,28                | 3,07                  |

**Таблица 2-3102-4. Замена стального отвода**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.  
2. Резка отвода газосваркой.  
3. Приварка отвода газосваркой.  
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3102-4-1/1 | Замена стального отвода диаметром 15 мм (без стоимости отвода) | 4265,74                         | 2646,02             | 1573,01            | 946,99                                       | 46,71                   | 3,83                     |
| 2-3102-4-2/1 | Замена стального отвода диаметром 20 мм (без стоимости отвода) | 4282,26                         | 2657,94             | 1573,17            | 947,00                                       | 51,15                   | 3,85                     |
| 2-3102-4-3/1 | Замена стального отвода диаметром 25 мм (без стоимости отвода) | 4307,71                         | 2678,84             | 1573,17            | 947,00                                       | 55,70                   | 3,88                     |
| 2-3102-4-4/1 | Замена стального отвода диаметром 32 мм (без стоимости отвода) | 4369,90                         | 2727,60             | 1573,17            | 947,00                                       | 69,13                   | 3,95                     |
| 2-3102-4-5/1 | Замена стального отвода диаметром 40 мм (без стоимости отвода) | 4412,40                         | 2759,33             | 1573,95            | 947,02                                       | 79,12                   | 4,01                     |
| 2-3102-4-6/1 | Замена стального отвода диаметром 50 мм (без стоимости отвода) | 4537,28                         | 2857,78             | 1574,42            | 947,03                                       | 105,08                  | 4,16                     |

**Таблица 2-3102-5. Замена стального и оцинкованного отвода**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка отвода электросваркой.
3. Приварка отвода электросваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3102-5-1/1 | Замена стального и оцинкованного отвода<br>диаметром 80 мм (без стоимости отвода)        | 5595,28                         | 3357,85             | 2180,43            | 950,02                                       | 57,00                   | 4,82                                                  |
| 2-3102-5-2/1 | Замена стального и оцинкованного отвода<br>диаметром 100 мм (без стоимости отвода)       | 6074,34                         | 3685,28             | 2319,93            | 950,72                                       | 69,13                   | 5,29                                                  |
| 2-3102-5-3/1 | Замена стального и оцинкованного отвода<br>диаметром 150 мм (без стоимости отвода)       | 6668,65                         | 4075,40             | 2505,93            | 951,66                                       | 87,32                   | 5,85                                                  |
| 2-3102-5-4/1 | Замена стального и оцинкованного отвода<br>диаметром 200 мм (без стоимости отвода)       | 6786,12                         | 4152,03             | 2543,13            | 951,84                                       | 90,96                   | 5,96                                                  |
| 2-3102-5-5/1 | Замена стального и оцинкованного отвода<br>диаметром 250 мм (без стоимости отвода)       | 7486,18                         | 4618,79             | 2757,03            | 952,92                                       | 110,36                  | 6,63                                                  |
| 2-3102-5-6/1 | Замена стального и оцинкованного отвода<br>диаметром более 250 мм (без стоимости отвода) | 7683,83                         | 4765,09             | 2803,53            | 953,15                                       | 115,21                  | 6,84                                                  |

**Таблица 2-3102-6. Замена оцинкованного отвода**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка отвода электросваркой.
3. Приварка отвода электросваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3102-6-1/1 | Замена оцинкованного отвода диаметром 32 мм<br>(без стоимости отвода) | 5133,60                         | 3044,36             | 2045,58            | 949,34                                       | 43,66                   | 4,37                                                  |
| 2-3102-6-2/1 | Замена оцинкованного отвода диаметром 50 мм<br>(без стоимости отвода) | 5248,74                         | 3127,96             | 2073,48            | 949,48                                       | 47,30                   | 4,49                                                  |

**Таблица 2-3102-7. Замена отвода из нержавеющей стали**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка отвода аргонодуговой сваркой.
3. Приварка отвода аргонодуговой сваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3102-7-1/1 | Замена отвода из нержавеющей стали диаметром 65 мм (без стоимости отвода)  | 6255,90                         | 3734,04             | 2366,43            | 950,95                                       | 155,43                  | 5,36                     |
| 2-3102-7-2/1 | Замена отвода из нержавеющей стали диаметром 100 мм (без стоимости отвода) | 7298,92                         | 4444,63             | 2612,88            | 952,19                                       | 241,41                  | 6,38                     |
| 2-3102-7-3/1 | Замена отвода из нержавеющей стали диаметром 200 мм (без стоимости отвода) | 8828,84                         | 5392,07             | 3003,48            | 954,16                                       | 433,29                  | 7,74                     |
| 2-3102-7-4/1 | Замена отвода из нержавеющей стали диаметром 250 мм (без стоимости отвода) | 9669,15                         | 5865,79             | 3217,38            | 955,24                                       | 585,98                  | 8,42                     |
| 2-3102-7-5/1 | Замена отвода из нержавеющей стали диаметром 400 мм (без стоимости отвода) | 11703,03                        | 6973,47             | 3617,28            | 957,25                                       | 1112,28                 | 10,01                    |

**Таблица 2-3102-8. Замена фланца из нержавеющей стали**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка фланца аргонодуговой сваркой.
3. Приварка фланца аргонодуговой сваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|              |                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3102-8-1/1 | Замена фланца из нержавеющей стали, диаметр 100 мм (без стоимости фланца) | 5555,85                         | 3329,99             | 2129,28            | 949,76                                       | 96,58                   | 4,78                     |
| 2-3102-8-2/1 | Замена фланца из нержавеющей стали, диаметр 200 мм (без стоимости фланца) | 5972,14                         | 3622,58             | 2222,28            | 950,23                                       | 127,28                  | 5,2                      |
| 2-3102-8-3/1 | Замена фланца из нержавеющей стали, диаметр 250 мм (без стоимости фланца) | 6517,36                         | 3991,80             | 2366,43            | 950,95                                       | 159,13                  | 5,73                     |

**Таблица 2-3102-9. Замена стального и оцинкованного фланца**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка фланца электросваркой.
3. Приварка фланца электросваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3102-9-1/1 | Замена стального и оцинкованного фланца,<br>диаметр 50 мм (без стоимости фланца)  | 4570,68                         | 2689,07             | 1854,93            | 948,38                                       | 26,68                   | 3,86                    |
| 2-3102-9-2/1 | Замена стального и оцинкованного фланца,<br>диаметр 65 мм (без стоимости фланца)  | 4646,22                         | 2744,80             | 1873,53            | 948,47                                       | 27,89                   | 3,94                    |
| 2-3102-9-3/1 | Замена стального и оцинкованного фланца,<br>диаметр 80 мм (без стоимости фланца)  | 4705,51                         | 2793,57             | 1882,83            | 948,52                                       | 29,11                   | 4,01                    |
| 2-3102-9-4/1 | Замена стального и оцинкованного фланца,<br>диаметр 100 мм (без стоимости фланца) | 5057,64                         | 3079,19             | 1943,28            | 948,82                                       | 35,17                   | 4,42                    |
| 2-3102-9-5/1 | Замена стального и оцинкованного фланца,<br>диаметр 200 мм (без стоимости фланца) | 5322,64                         | 3288,19             | 1994,43            | 949,08                                       | 40,02                   | 4,72                    |
| 2-3102-9-6/1 | Замена стального и оцинкованного фланца,<br>диаметр 250 мм (без стоимости фланца) | 5810,71                         | 3685,28             | 2078,13            | 949,50                                       | 47,30                   | 5,29                    |

**Таблица 2-3102-10. Замена контргайки диаметром до 50 мм**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Демонтаж муфты и контргайки.
3. Прочистка и восстановление резьбы.
4. Монтаж муфты и контргайки с покраской.
5. Проверка на наличие течи.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3102-10-1/1 | Замена контргайки диаметром до 50 мм (без<br>стоимости контргайки) | 853,66                          | 816,82              | -                  | -                                            | 36,84                   | 1,26                                                  |

**Таблица 2-3102-11. Замена стальных переходов**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка перехода газосваркой.
3. Приварка перехода газосваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3102-11-1/1 | Замена стальных переходов, диаметр 20x15 мм<br>(без стоимости переходов) | 4278,74                         | 2658,94             | 1573,09            | 947,00                                       | 46,71                   | 3,85                                                  |
| 2-3102-11-2/1 | Замена стальных переходов, диаметр 32x25 мм<br>(без стоимости переходов) | 4353,95                         | 2720,64             | 1573,17            | 947,00                                       | 60,14                   | 3,94                                                  |

**Таблица 2-3102-12. Замена оцинкованного перехода**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка перехода электросваркой.
3. Приварка перехода электросваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3102-12-1/1 | Замена оцинкованного перехода, диаметр 50х32<br>мм (без стоимости переходов) | 5174,29                         | 3079,19             | 2050,23            | 949,36                                       | 44,87                   | 4,42                                                  |

**Таблица 2-3102-13. Замена переходов из нержавеющей стали**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка перехода аргонодуговой сваркой.
3. Приварка перехода аргонодуговой сваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|               |                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 2-3102-13-1/1 | Замена переходов из нержавеющей стали,<br>диаметр 200х150 мм (без стоимости переходов) | 7990,44                         | 4790,72             | 2868,63            | 953,48                                       | 331,09                  | 7,39                                                          |
| 2-3102-13-2/1 | Замена переходов из нержавеющей стали,<br>диаметр 250х200 мм (без стоимости переходов) | 8638,12                         | 5238,02             | 3017,43            | 954,23                                       | 382,67                  | 8,08                                                          |

**Таблица 2-3102-14. Замена приваренных заглушек из нержавеющей стали**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка заглушки аргонодуговой сваркой.
3. Приварка заглушки аргонодуговой сваркой.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3102-14-1/1 | Замена приваренных заглушек из нержавеющей стали, диаметр 100 мм (без стоимости заглушек) | 5595,66                         | 3215,42             | 2264,13            | 950,44                                       | 116,11                  | 4,96                                                  |

|               |                                                                                                 |         |         |         |        |        |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|
| 2-3102-14-2/1 | Замена приваренных заглушек из нержавеющей стали, диаметр 200 мм (без стоимости заглушек)       | 6186,85 | 3571,97 | 2417,58 | 951,21 | 197,30 | 5,51 |
| 2-3102-14-3/1 | Замена приваренных заглушек из нержавеющей стали, диаметр 250 мм (без стоимости заглушек)       | 7024,50 | 4110,03 | 2617,53 | 952,22 | 296,94 | 6,34 |
| 2-3102-14-4/1 | Замена приваренных заглушек из нержавеющей стали, диаметр 400 мм (без стоимости заглушек)       | 7798,04 | 4505,48 | 2766,33 | 952,97 | 526,23 | 6,95 |
| 2-3102-14-5/1 | Замена приваренных заглушек из нержавеющей стали, диаметр более 400 мм (без стоимости заглушек) | 9214,37 | 5393,61 | 3082,53 | 954,56 | 738,23 | 8,32 |

Таблица 2-3102-15. Замена фланцевых заглушек

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.  
2. Снять заглушку.  
3. Поставить новую заглушку.  
4. Гидроиспытание.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3102-15-1/1 | Замена фланцевых заглушек, диаметр 100 мм<br>(без стоимости заглушек) | 2587,59                         | 1016,31             | 1571,28            | 946,95                                       | -                       | 1,91                    |
| 2-3102-15-2/1 | Замена фланцевых заглушек, диаметр 250 мм<br>(без стоимости заглушек) | 2651,44                         | 1080,16             | 1571,28            | 946,95                                       | -                       | 2,03                    |

Таблица 2-3102-16. Замена стального тройника

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.  
2. Демонтаж теплоизоляции.  
3. Резка тройника газосваркой.  
4. Приварка тройника газосваркой.  
5. Гидроиспытание.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3102-16-1/1 | Замена стального тройника, диаметр 20 мм (без стоимости тройника) | 4920,72                         | 3192,25             | 1656,57            | 996,85                                  | 71,90                   | 4,63                     |
| 2-3102-16-2/1 | Замена стального тройника, диаметр 25 мм (без стоимости тройника) | 4994,53                         | 3231,03             | 1684,38            | 1013,47                                 | 79,12                   | 4,69                     |
| 2-3102-16-3/1 | Замена стального тройника, диаметр 32 мм (без стоимости тройника) | 4992,16                         | 3314,63             | 1574,11            | 947,02                                  | 103,42                  | 4,81                     |
| 2-3102-16-4/1 | Замена стального тройника, диаметр 50 мм (без стоимости тройника) | 5091,60                         | 3388,00             | 1575,99            | 947,07                                  | 127,61                  | 4,95                     |

Таблица 2-3102-17. Замена теплоизоляции

Состав работ: 1 м (1,2), 1 шт. (3,4)

Измеритель: 1 м (1,2), 1 шт. (3,4)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3102-17-1/1 | Замена теплоизоляции трубопровода в<br>коллекторе, диаметр трубопровода 50-150 мм<br>(без стоимости изоляции)  | 1143,87                         | 112,83              | 527,62             | 317,98                                        | 503,42                  | 0,33                    |
| 2-3102-17-2/1 | Замена теплоизоляции трубопровода в<br>коллекторе, диаметр трубопровода 200-400 мм<br>(без стоимости изоляции) | 1644,32                         | 112,83              | 527,62             | 317,98                                        | 1003,87                 | 0,33                    |

Раздел 3. Устройство

Таблица 2-3103-1. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

Состав работ: 1. Транспортировка материалов в рабочую зону.  
2. Прокладка труб с заделкой раструбов.  
3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м труб

| Шифр         | Наименование работ                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3103-1-1/1 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных<br>раструбных диаметром 100 мм | 400637,88                       | 44795,42            | 47,90              | 0,68                                         | 355794,56               | 75,9                                                 |
| 2-3103-1-2/1 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных<br>раструбных диаметром 150 мм | 590915,86                       | 48724,65            | 47,90              | 0,68                                         | 542143,31               | 87,74                                                |
| 2-3103-1-3/1 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных<br>раструбных диаметром 200 мм | 798825,88                       | 57275,46            | 47,90              | 0,68                                         | 741502,52               | 105,34                                               |
| 2-3103-1-4/1 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных<br>раструбных диаметром 250 мм | 1003220,70                      | 68155,30            | 47,90              | 0,68                                         | 935017,50               | 125,35                                               |
| 2-3103-1-5/1 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных<br>раструбных диаметром 300 мм | 1289264,59                      | 76428,44            | 47,90              | 0,68                                         | 1212788,25              | 148,35                                               |
| 2-3103-1-6/1 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных<br>раструбных диаметром 400 мм | 1875725,66                      | 101904,58           | 3764,81            | 1395,09                                      | 1770056,27              | 197,8                                                |

**Таблица 2-3103-2. Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**

**Состав работ:** 1. Опускание и укладка труб.  
2. Заделка раструбов.  
3. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров.

**Измеритель:** 1 км

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-2-1/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм   | 3857565,10                      | 192395,46           | 329,20             | 4,65                                         | 3664840,44              | 319,7                    |
| 2-3103-2-2/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 150 мм   | 5845116,61                      | 231151,38           | 329,20             | 4,65                                         | 5613636,03              | 384,1                    |
| 2-3103-2-3/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 200 мм   | 7871507,63                      | 238862,62           | 686,43             | 9,70                                         | 7631958,58              | 412,85                   |
| 2-3103-2-4/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 250 мм   | 9923837,30                      | 292527,67           | 960,85             | 13,58                                        | 9630348,78              | 495,65                   |
| 2-3103-2-5/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 300 мм   | 12804644,98                     | 326689,55           | 1372,86            | 19,40                                        | 12476582,57             | 564,65                   |
| 2-3103-2-6/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметром 400 мм  | 18091395,36                     | 521444,04           | 140179,20          | 51944,90                                     | 17429772,12             | 709,11                   |
| 2-3103-2-7/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметром 500 мм  | 23356458,64                     | 705759,52           | 182733,60          | 67713,89                                     | 22467965,52             | 959,76                   |
| 2-3103-2-8/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметром 600 мм  | 31290443,55                     | 867065,89           | 215275,20          | 79772,53                                     | 30208102,46             | 1179,12                  |
| 2-3103-2-9/1  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметром 700 мм  | 39556004,90                     | 988942,80           | 280358,40          | 103889,80                                    | 38286703,70             | 1344,86                  |
| 2-3103-2-10/1 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметром 800 мм  | 49992935,43                     | 1100664,53          | 322912,80          | 119658,79                                    | 48569358,10             | 1496,79                  |
| 2-3103-2-11/1 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметром 900 мм  | 61471256,43                     | 1100664,53          | 377983,20          | 140065,71                                    | 59992608,70             | 1496,79                  |
| 2-3103-2-12/1 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметром 1000 мм | 86702223,18                     | 1467935,08          | 443066,40          | 164182,99                                    | 84791221,70             | 1996,24                  |
| 2-3103-2-13/1 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметром 1200 мм | 118091724,06                    | 1534450,64          | 582758,62          | 216912,69                                    | 115974514,80            | 2587,8                   |

|               |                                                                                                                                |              |            |           |           |              |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|
| 2-3103-2-14/1 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 1400 мм | 176513317,42 | 1911767,48 | 636173,16 | 237496,11 | 173965376,78 | 3181,21 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|

**Таблица 2-3103-3. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием**

**Состав работ:**

1. Сварка труб в звенья.
2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею.
3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее.
4. Гидравлическое испытание трубопровода.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр          | Наименование работ                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-3-1/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм   | 423160,34                       | 191430,55           | 31176,56           | 22119,95                                     | 200553,23               | 290,95                   |
| 2-3103-3-2/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм   | 500365,51                       | 192187,20           | 37430,87           | 26686,22                                     | 270747,44               | 292,1                    |
| 2-3103-3-3/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм  | 640526,12                       | 204293,48           | 48699,90           | 34801,32                                     | 387532,74               | 310,5                    |
| 2-3103-3-4/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 125 мм  | 954970,30                       | 248178,74           | 56887,38           | 40678,95                                     | 649904,18               | 377,2                    |
| 2-3103-3-5/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм  | 1178185,10                      | 280402,20           | 69644,86           | 49658,04                                     | 828138,04               | 414                      |
| 2-3103-3-6/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм  | 1608804,93                      | 292864,52           | 208888,48          | 151603,21                                    | 1107051,93              | 432,4                    |
| 2-3103-3-7/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм  | 2168063,81                      | 348396,84           | 213390,80          | 154643,05                                    | 1606276,17              | 507,15                   |
| 2-3103-3-8/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм  | 2556342,87                      | 403778,34           | 278473,01          | 202374,86                                    | 1874091,52              | 579,6                    |
| 2-3103-3-9/1  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 350 мм  | 3903757,53                      | 479020,42           | 376872,51          | 241950,82                                    | 3047864,60              | 707,25                   |
| 2-3103-3-10/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм  | 5701005,06                      | 530359,64           | 435211,12          | 284759,53                                    | 4735434,30              | 761,3                    |
| 2-3103-3-11/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм  | 8403816,00                      | 677043,28           | 553645,53          | 356102,97                                    | 7173127,19              | 985,55                   |
| 2-3103-3-12/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм  | 10802689,82                     | 798744,06           | 728052,29          | 482822,30                                    | 9275893,47              | 1146,55                  |
| 2-3103-3-13/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 700 мм  | 12471374,12                     | 953365,53           | 839606,97          | 555882,14                                    | 10678401,62             | 1368,5                   |
| 2-3103-3-14/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 800 мм  | 14655411,78                     | 1096770,93          | 925156,81          | 617859,38                                    | 12633484,04             | 1574,35                  |
| 2-3103-3-15/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 900 мм  | 17130177,07                     | 1281405,14          | 1566084,67         | 1077588,15                                   | 14282687,26             | 1865,3                   |
| 2-3103-3-16/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1000 мм | 20412716,21                     | 1422027,90          | 1600982,87         | 1102221,28                                   | 17389705,44             | 2070                     |
| 2-3103-3-17/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1200 мм | 28377494,24                     | 1783354,33          | 2097933,82         | 1449853,82                                   | 24496206,09             | 2559,9                   |
| 2-3103-3-18/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1400 мм | 33233173,41                     | 2161495,95          | 2488592,80         | 1699288,91                                   | 28583084,66             | 3102,7                   |
| 2-3103-3-19/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1600 мм | 48291779,63                     | 2406647,09          | 2852050,98         | 1933402,96                                   | 43033081,56             | 3454,6                   |
| 2-3103-3-20/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 1800 мм | 53562979,15                     | 2415036,86          | 2883748,51         | 1954307,47                                   | 48264193,78             | 3678,17                  |
| 2-3103-3-21/1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 2000 мм | 62624897,54                     | 2447666,31          | 2989647,53         | 2015231,56                                   | 57187583,70             | 3730,06                  |

**Таблица 2-3103-4. Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах**

**Состав работ:**

1. Опускание звеньев труб в коллектор.
2. Перемещение звеньев труб по коллектору.
3. Установка звеньев труб на опоры.
4. Сборка звеньев труб.
5. Гидравлическое испытание трубопровода.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр          | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-4-1/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 50 мм  | 545050,31                       | 338607,84           | 7071,96            | 7,33                                         | 199370,51               | 552                      |
| 2-3103-4-2/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 70 мм  | 672737,94                       | 395042,48           | 8541,08            | 8,88                                         | 269154,38               | 644                      |
| 2-3103-4-3/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 80 мм  | 754516,98                       | 423259,80           | 9946,33            | 10,36                                        | 321310,85               | 690                      |
| 2-3103-4-4/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 100 мм | 878195,84                       | 481593,32           | 11351,58           | 11,85                                        | 385250,94               | 770,5                    |
| 2-3103-4-5/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 125 мм | 1238008,81                      | 578455,06           | 13485,43           | 14,04                                        | 646068,32               | 943                      |
| 2-3103-4-6/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 150 мм | 1482776,24                      | 641944,03           | 17573,43           | 18,36                                        | 823258,78               | 1046,5                   |
| 2-3103-4-7/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 200 мм | 1863747,33                      | 740704,65           | 22491,81           | 23,56                                        | 1100550,87              | 1207,5                   |
| 2-3103-4-8/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 250 мм | 2526624,46                      | 902954,24           | 26866,73           | 28,18                                        | 1596803,49              | 1472                     |
| 2-3103-4-9/1  | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 300 мм | 2961444,11                      | 1065203,83          | 31995,02           | 33,46                                        | 1864245,26              | 1736,5                   |
| 2-3103-4-10/1 | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 350 мм | 4299925,71                      | 1234507,75          | 35602,68           | 37,28                                        | 3029815,28              | 2012,5                   |
| 2-3103-4-11/1 | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 400 мм | 6086438,03                      | 1340322,70          | 38796,43           | 40,65                                        | 4707318,90              | 2185                     |
| 2-3103-4-12/1 | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 500 мм | 8787765,44                      | 1608387,24          | 48905,43           | 51,27                                        | 7130472,77              | 2622                     |
| 2-3103-4-13/1 | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром 600 мм | 11337633,58                     | 2055756,56          | 61123,07           | 64,09                                        | 9220753,95              | 3289                     |

**Таблица 2-3103-5. Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом**

**Состав работ:**

1. Сборка труб в звенья.
2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею.
3. Сварка труб, звеньев и фасонных изделий в траншее.
4. Устройство усиленной антикоррозионной изоляции стыков и фасонных изделий полимерными липкими лентами в два слоя.
5. Гидравлическое испытание.

**Измеритель:** 100 м трубопровода

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3103-5-1/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 80 мм  | 154179,92                       | 28217,32            | 4673,31            | 3137,84                                      | 121289,29               | 46                                                    |
| 2-3103-5-2/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 100 мм | 175632,51                       | 29820,42            | 5826,55            | 3942,08                                      | 139985,54               | 46                                                    |
| 2-3103-5-3/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 125 мм | 222149,40                       | 33860,78            | 6650,10            | 4528,63                                      | 181638,52               | 55,2                                                  |
| 2-3103-5-4/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 150 мм | 251263,92                       | 32449,92            | 7924,12            | 5426,25                                      | 210889,88               | 52,9                                                  |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |           |           |            |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 2-3103-5-5/1  | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 200 мм  | 321374,51  | 35221,00  | 21658,73  | 15475,19  | 264494,78  | 56,35  |
| 2-3103-5-6/1  | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 250 мм  | 451183,55  | 43128,62  | 22074,53  | 15700,27  | 385980,40  | 65,55  |
| 2-3103-5-7/1  | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 300 мм  | 492522,10  | 49203,69  | 28517,98  | 20402,71  | 414800,43  | 75,9   |
| 2-3103-5-8/1  | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 400 мм  | 902831,05  | 60768,24  | 45425,34  | 29076,97  | 796637,47  | 95,45  |
| 2-3103-5-9/1  | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 500 мм  | 1249508,64 | 80515,13  | 57893,50  | 36438,84  | 1111100,01 | 124,2  |
| 2-3103-5-10/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 600 мм  | 1532169,40 | 93714,88  | 75266,03  | 48965,64  | 1363188,49 | 147,2  |
| 2-3103-5-11/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 700 мм  | 1777303,41 | 107625,68 | 86807,00  | 56371,67  | 1582870,73 | 169,05 |
| 2-3103-5-12/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 800 мм  | 2139791,52 | 118536,17 | 95843,51  | 62825,59  | 1925411,84 | 182,85 |
| 2-3103-5-13/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 900 мм  | 2435570,17 | 141646,99 | 158675,40 | 107637,27 | 2135247,78 | 218,5  |
| 2-3103-5-14/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 1000 мм | 2849146,61 | 155066,18 | 162465,09 | 110235,13 | 2531615,34 | 239,2  |
| 2-3103-5-15/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 1200 мм | 3740988,23 | 195323,75 | 210567,54 | 144015,35 | 3335096,94 | 301,3  |
| 2-3103-5-16/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 1400 мм | 4270342,10 | 235581,32 | 252068,21 | 169691,85 | 3782692,57 | 363,4  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |           |           |            |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 2-3103-5-17/1 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой диаметр труб 1600 мм | 5982424,27 | 264656,23 | 291859,30 | 194586,71 | 5425908,74 | 408,25 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|

**Таблица 2-3103-6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб**

**Состав работ:**

1. Торцовка концов труб.
2. Сварка труб в плети.
3. Опускание и укладка плетей труб в траншею.
4. Гидравлическое испытание.
5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр          | Наименование работ                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 2-3103-6-1/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (без стоимости труб)  | 174868,75                       | 136854,00           | 37005,65           | 32509,55                                     | 1009,10                 | 223,1                    |
| 2-3103-6-2/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм (без стоимости труб)  | 211218,56                       | 166482,19           | 43124,36           | 37932,32                                     | 1612,01                 | 271,4                    |
| 2-3103-6-3/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм (без стоимости труб)  | 225288,05                       | 170941,29           | 51693,36           | 45334,92                                     | 2653,40                 | 284,05                   |
| 2-3103-6-4/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм (без стоимости труб)  | 269183,57                       | 197932,02           | 67020,03           | 58679,02                                     | 4231,52                 | 328,9                    |
| 2-3103-6-5/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм (без стоимости труб)  | 285952,75                       | 204852,72           | 74456,87           | 65150,23                                     | 6643,16                 | 340,4                    |
| 2-3103-6-6/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм (без стоимости труб)  | 303476,32                       | 211773,42           | 82209,62           | 72021,19                                     | 9493,28                 | 351,9                    |
| 2-3103-6-7/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм (без стоимости труб)  | 877980,61                       | 506745,69           | 334073,74          | 276140,57                                    | 37161,18                | 842,05                   |
| 2-3103-6-8/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм (без стоимости труб)  | 1016389,62                      | 604640,50           | 345648,26          | 284977,31                                    | 66100,86                | 1004,72                  |
| 2-3103-6-9/1  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм (без стоимости труб) | 1285301,35                      | 746105,62           | 435933,69          | 358897,36                                    | 103262,04               | 1239,79                  |
| 2-3103-6-10/1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм (без стоимости труб) | 1532004,71                      | 877388,29           | 505916,89          | 415183,67                                    | 148699,53               | 1457,94                  |

**Таблица 2-3103-7. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

**Состав работ:**

1. Очистка изолируемых поверхностей.
2. Покрытие грунтовкой.
3. Покрытие слоем мастики, толщиной 4 мм.
4. Наложение слоя стеклохолста.
5. Наружная обертка рулонными материалами.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-7-1/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм  | 39353,06                        | 32940,37            | 67,81              | 0,36                                          | 6344,88                 | 49,34                    |
| 2-3103-7-2/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм  | 41650,43                        | 32940,37            | 67,81              | 0,36                                          | 8642,25                 | 49,34                    |
| 2-3103-7-3/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм | 45089,87                        | 32940,37            | 67,81              | 0,36                                          | 12081,69                | 49,34                    |
| 2-3103-7-4/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм | 51158,75                        | 36318,53            | 71,33              | 0,38                                          | 14768,89                | 54,4                     |

|               |                                                                                                                                                            |           |           |        |      |           |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 2-3103-7-5/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм  | 53735,89  | 36391,97  | 72,01  | 0,38 | 17271,91  | 54,51  |
| 2-3103-7-6/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм  | 60850,13  | 37075,48  | 76,55  | 0,41 | 23698,10  | 56,35  |
| 2-3103-7-7/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм  | 73916,53  | 43916,04  | 87,20  | 0,46 | 29913,29  | 65,78  |
| 2-3103-7-8/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм  | 79834,04  | 43996,16  | 87,89  | 0,47 | 35749,99  | 65,9   |
| 2-3103-7-9/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм  | 93744,46  | 52741,98  | 93,55  | 0,50 | 40908,93  | 79     |
| 2-3103-7-10/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм  | 117578,33 | 52975,65  | 95,71  | 0,51 | 64506,97  | 79,35  |
| 2-3103-7-11/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм  | 148500,23 | 69532,16  | 106,31 | 0,56 | 78861,76  | 105,68 |
| 2-3103-7-12/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм  | 178570,24 | 83839,72  | 116,92 | 0,62 | 94613,60  | 125,58 |
| 2-3103-7-13/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм  | 199804,50 | 95336,96  | 121,22 | 0,64 | 104346,32 | 144,9  |
| 2-3103-7-14/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм  | 233405,46 | 110557,87 | 129,22 | 0,68 | 122718,37 | 165,6  |
| 2-3103-7-15/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм  | 264595,98 | 127448,66 | 136,08 | 0,72 | 137011,24 | 190,9  |
| 2-3103-7-16/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм | 289972,32 | 138197,34 | 140,67 | 0,74 | 151634,31 | 207    |
| 2-3103-7-17/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм | 324571,51 | 159694,70 | 151,67 | 0,80 | 164725,14 | 239,2  |
| 2-3103-7-18/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм | 338972,33 | 159694,70 | 161,59 | 0,86 | 179116,04 | 239,2  |

**Таблица 2-3103-8. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

**Состав работ:**

1. Очистка изолируемых поверхностей.
2. Покрытие грунтовкой.
3. Покрытие слоем мастики, толщиной 6 мм.
4. Наложение слоя стеклохолста.
5. Наружная обертка рулонными материалами.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр         | Наименование работ                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 2-3103-8-1/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой | 49185,71                        | 41459,20            | 69,17              | 0,37                                         | 7657,34                 | 62,1                                                  |

|               |                                                                                                                                                           |           |           |        |      |           |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|--------|
|               | изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм                                                                                 |           |           |        |      |           |        |
| 2-3103-8-2/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм   | 52203,89  | 41459,20  | 69,17  | 0,37 | 10675,52  | 62,1   |
| 2-3103-8-3/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм  | 56401,21  | 41539,32  | 69,17  | 0,37 | 14792,72  | 62,22  |
| 2-3103-8-4/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм  | 65129,61  | 46219,33  | 74,84  | 0,40 | 18835,44  | 69,23  |
| 2-3103-8-5/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм  | 68310,38  | 46219,33  | 74,84  | 0,40 | 22016,21  | 69,23  |
| 2-3103-8-6/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм  | 77329,29  | 47447,75  | 83,63  | 0,44 | 29797,91  | 71,07  |
| 2-3103-8-7/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм  | 95279,65  | 57815,89  | 95,14  | 0,50 | 37368,62  | 86,6   |
| 2-3103-8-8/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм  | 103223,74 | 57889,33  | 95,82  | 0,51 | 45238,59  | 86,71  |
| 2-3103-8-9/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм  | 121191,83 | 69252,22  | 108,35 | 0,57 | 51831,26  | 103,73 |
| 2-3103-8-10/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм  | 151723,30 | 69485,89  | 108,75 | 0,58 | 82128,66  | 104,08 |
| 2-3103-8-11/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм  | 192118,90 | 91363,80  | 126,89 | 0,67 | 100628,21 | 136,85 |
| 2-3103-8-12/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм  | 220627,70 | 108254,58 | 137,84 | 0,73 | 112235,28 | 162,15 |
| 2-3103-8-13/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм  | 254736,43 | 122842,08 | 151,11 | 0,80 | 131743,24 | 184    |
| 2-3103-8-14/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм  | 296150,61 | 142036,15 | 158,99 | 0,84 | 153955,47 | 212,75 |
| 2-3103-8-15/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм  | 332941,20 | 160462,47 | 163,86 | 0,87 | 172314,87 | 240,35 |
| 2-3103-8-16/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм | 364778,74 | 174282,20 | 169,82 | 0,90 | 190326,72 | 261,05 |
| 2-3103-8-17/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм | 411114,58 | 203457,20 | 173,28 | 0,92 | 207484,10 | 304,75 |
| 2-3103-8-18/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм | 426864,15 | 203457,20 | 176,45 | 0,93 | 223230,50 | 304,75 |

**Таблица 2-3103-9. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

**Состав работ:**

1. Очистка изолируемых поверхностей.
2. Покрытие грунтовкой.
3. Покрытие первым слоем мастики.
4. Обертка слоем стеклохолста.
5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста.
6. Покрытие третьим слоем мастики.
7. Обертка бумагой мешочной или оберточной.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3103-9-1/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм  | 62816,10                        | 53663,30            | 75,98              | 0,40                                         | 9076,82                 | 80,38                   |
| 2-3103-9-2/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм  | 66091,95                        | 53663,30            | 75,98              | 0,40                                         | 12352,67                | 80,38                   |
| 2-3103-9-3/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм | 70941,20                        | 53743,41            | 75,98              | 0,40                                         | 17121,81                | 80,5                    |
| 2-3103-9-4/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм | 79519,50                        | 57582,22            | 87,60              | 0,46                                         | 21849,68                | 86,25                   |
| 2-3103-9-5/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм | 82988,29                        | 57655,66            | 87,60              | 0,46                                         | 25245,03                | 86,36                   |
| 2-3103-9-6/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм | 93972,42                        | 58884,08            | 88,17              | 0,47                                         | 35000,17                | 88,2                    |
| 2-3103-9-7/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм | 112308,79                       | 68330,91            | 98,60              | 0,52                                         | 43879,28                | 102,35                  |
| 2-3103-9-8/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм | 120507,84                       | 68484,46            | 99,11              | 0,52                                         | 51924,27                | 102,58                  |
| 2-3103-9-9/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм | 140101,97                       | 79901,45            | 116,92             | 0,62                                         | 60083,60                | 121,44                  |
| 2-3103-9-10/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм | 175932,05                       | 81075,77            | 116,92             | 0,62                                         | 94739,36                | 121,44                  |
| 2-3103-9-11/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм | 226911,82                       | 109022,35           | 137,55             | 0,73                                         | 117751,92               | 163,3                   |
| 2-3103-9-12/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм | 260436,45                       | 127835,88           | 157,29             | 0,83                                         | 132443,28               | 191,48                  |
| 2-3103-9-13/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм | 305902,95                       | 151629,85           | 165,45             | 0,88                                         | 154107,65               | 227,12                  |
| 2-3103-9-14/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм | 348435,02                       | 170443,39           | 195,05             | 1,03                                         | 177796,58               | 255,3                   |

|               |                                                                                                                                                                  |           |           |        |      |           |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 2-3103-9-15/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм  | 393130,90 | 194244,04 | 206,95 | 1,09 | 198679,91 | 290,95 |
| 2-3103-9-16/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм | 432964,26 | 213131,01 | 227,99 | 1,21 | 219605,26 | 319,24 |
| 2-3103-9-17/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм | 493673,02 | 251519,16 | 239,95 | 1,27 | 241913,91 | 376,74 |
| 2-3103-9-18/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм | 513917,20 | 251519,16 | 260,82 | 1,38 | 262137,22 | 376,74 |

**Таблица 2-3103-10. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

**Состав работ:**

1. Очистка изолируемых поверхностей.
2. Покрытие грунтовкой.
3. Обмотка стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в один слой.
4. Наружная обертка рулонными материалами.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-10-1/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм  | 41547,92                        | 25502,14            | 67,81              | 0,36                                         | 15977,97                | 38,76                    |
| 2-3103-10-2/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм  | 47238,17                        | 26331,16            | 67,81              | 0,36                                         | 20839,20                | 40,02                    |
| 2-3103-10-3/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм | 57205,11                        | 27559,35            | 67,81              | 0,36                                         | 29577,95                | 41,28                    |
| 2-3103-10-4/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм | 64777,46                        | 28333,79            | 71,33              | 0,38                                         | 36372,34                | 42,44                    |
| 2-3103-10-5/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм | 72603,79                        | 29174,99            | 72,01              | 0,38                                         | 43356,79                | 43,7                     |
| 2-3103-10-6/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм | 89764,51                        | 30016,20            | 76,55              | 0,41                                         | 59671,76                | 44,96                    |
| 2-3103-10-7/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм | 106975,20                       | 32633,27            | 87,20              | 0,46                                         | 74254,73                | 48,88                    |
| 2-3103-10-8/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм | 122950,68                       | 34315,67            | 87,89              | 0,47                                         | 88547,12                | 51,4                     |
| 2-3103-10-9/1  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм | 140240,45                       | 37620,39            | 93,55              | 0,50                                         | 102526,51               | 56,35                    |
| 2-3103-10-10/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм | 158333,09                       | 41071,98            | 95,71              | 0,51                                         | 117165,40               | 61,52                    |
| 2-3103-10-11/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм | 197175,87                       | 52902,21            | 106,31             | 0,56                                         | 144167,35               | 79,24                    |

|                |                                                                                                                                             |           |           |        |      |           |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 2-3103-10-12/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм  | 234667,71 | 63877,88  | 116,92 | 0,62 | 170672,91 | 95,68  |
| 2-3103-10-13/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм  | 270810,99 | 74092,47  | 121,22 | 0,64 | 196597,30 | 110,98 |
| 2-3103-10-14/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм  | 309415,05 | 85221,69  | 129,22 | 0,68 | 224064,14 | 127,65 |
| 2-3103-10-15/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм  | 349050,81 | 99041,43  | 136,08 | 0,72 | 249873,30 | 148,35 |
| 2-3103-10-16/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм | 385393,76 | 107486,82 | 140,67 | 0,74 | 277766,27 | 161    |
| 2-3103-10-17/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм | 420684,30 | 115932,21 | 151,67 | 0,80 | 304600,42 | 173,65 |
| 2-3103-10-18/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм | 455980,48 | 124377,61 | 161,59 | 0,86 | 331441,28 | 186,3  |
| 2-3103-10-19/1 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1400 мм | 537804,26 | 150481,55 | 172,94 | 0,91 | 387149,77 | 225,4  |

**Таблица 2-3103-11. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

**Состав работ:** 1. Очистка изолируемых поверхностей.  
2. Покрытие грунтовкой.  
3. Обмотка стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в два слоя.  
4. Наружная обертка рулонными материалами.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-11-1/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм  | 58585,19                        | 34088,68            | 67,81              | 0,36                                         | 24428,70                | 51,06                    |
| 2-3103-11-2/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм  | 67344,08                        | 34856,44            | 67,81              | 0,36                                         | 32419,83                | 52,21                    |
| 2-3103-11-3/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм | 80508,70                        | 36465,40            | 67,81              | 0,36                                         | 43975,49                | 54,62                    |
| 2-3103-11-4/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм | 95182,05                        | 38081,04            | 71,33              | 0,38                                         | 57029,68                | 57,04                    |
| 2-3103-11-5/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм | 107003,82                       | 38848,81            | 72,01              | 0,38                                         | 68083,00                | 58,19                    |
| 2-3103-11-6/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм | 134321,99                       | 40457,77            | 76,55              | 0,41                                         | 93787,67                | 60,6                     |
| 2-3103-11-7/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм | 161745,93                       | 44837,36            | 87,20              | 0,46                                         | 116821,37               | 67,16                    |

|                |                                                                                                                                            |           |           |        |      |           |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 2-3103-11-8/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм  | 188384,50 | 49290,38  | 87,89  | 0,47 | 139006,23 | 73,83  |
| 2-3103-11-9/1  | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм  | 214992,64 | 53663,30  | 93,55  | 0,50 | 161235,79 | 80,38  |
| 2-3103-11-10/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм  | 243231,77 | 58810,65  | 95,71  | 0,51 | 184325,41 | 88,09  |
| 2-3103-11-11/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм  | 302105,10 | 75467,76  | 106,31 | 0,56 | 226531,03 | 113,04 |
| 2-3103-11-12/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм  | 358432,02 | 89828,27  | 116,92 | 0,62 | 268486,83 | 134,55 |
| 2-3103-11-13/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм  | 410056,57 | 100633,45 | 121,22 | 0,64 | 309301,90 | 152,95 |
| 2-3103-11-14/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм  | 465016,31 | 118235,50 | 129,22 | 0,68 | 346651,59 | 177,1  |
| 2-3103-11-15/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм  | 525014,60 | 131655,80 | 136,08 | 0,72 | 393222,72 | 200,1  |
| 2-3103-11-16/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм | 576431,59 | 145874,97 | 140,67 | 0,74 | 430415,95 | 218,5  |
| 2-3103-11-17/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм | 636307,73 | 158159,18 | 151,67 | 0,80 | 477996,88 | 236,9  |
| 2-3103-11-18/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм | 691576,41 | 169675,62 | 161,59 | 0,86 | 521739,20 | 254,15 |
| 2-3103-11-19/1 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1400 мм | 813829,42 | 201153,91 | 172,94 | 0,91 | 612502,57 | 301,3  |

**Таблица 2-3103-12. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

**Состав работ:**

1. Очистка изолируемых поверхностей.
2. Покрытие грунтовкой.
3. Обмотка полимерными липкими лентами в три слоя.
4. Наружная обертка рулонными материалами.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-12-1/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм  | 75247,64                        | 42300,40            | 67,81              | 0,36                                         | 32879,43                | 63,36                    |
| 2-3103-12-2/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм  | 87143,11                        | 43074,84            | 67,81              | 0,36                                         | 44000,46                | 64,52                    |
| 2-3103-12-3/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм | 103892,41                       | 45451,57            | 67,81              | 0,36                                         | 58373,03                | 68,08                    |



|                |                                                                                                                                                   |            |           |        |      |           |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 2-3103-12-4/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм  | 125513,21  | 47754,86  | 71,33  | 0,38 | 77687,02  | 71,53  |
| 2-3103-12-5/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм  | 141403,84  | 48522,62  | 72,01  | 0,38 | 92809,21  | 72,68  |
| 2-3103-12-6/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм  | 178806,04  | 50825,91  | 76,55  | 0,41 | 127903,58 | 76,13  |
| 2-3103-12-7/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм  | 216516,66  | 57041,45  | 87,20  | 0,46 | 159388,01 | 85,44  |
| 2-3103-12-8/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм  | 253536,36  | 64184,99  | 87,89  | 0,47 | 189263,48 | 96,14  |
| 2-3103-12-9/1  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм  | 289804,23  | 69632,77  | 93,55  | 0,50 | 220077,91 | 104,3  |
| 2-3103-12-10/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм  | 328490,27  | 76776,30  | 95,71  | 0,51 | 251618,26 | 115    |
| 2-3103-12-11/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм  | 408033,41  | 98919,67  | 106,31 | 0,56 | 309007,43 | 146,05 |
| 2-3103-12-12/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм  | 481266,29  | 115009,66 | 116,92 | 0,62 | 366139,71 | 174,8  |
| 2-3103-12-13/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм  | 550197,09  | 129751,95 | 121,22 | 0,64 | 420323,92 | 194,35 |
| 2-3103-12-14/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм  | 622108,30  | 151249,31 | 129,22 | 0,68 | 470729,77 | 226,55 |
| 2-3103-12-15/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм  | 704482,97  | 167372,33 | 136,08 | 0,72 | 536974,56 | 250,7  |
| 2-3103-12-16/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм | 768064,56  | 181594,20 | 140,67 | 0,74 | 586329,69 | 276    |
| 2-3103-12-17/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1100 мм | 848272,06  | 196727,05 | 151,67 | 0,80 | 651393,34 | 299    |
| 2-3103-12-18/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм | 927172,35  | 214973,64 | 161,59 | 0,86 | 712037,12 | 322    |
| 2-3103-12-19/1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1400 мм | 1091561,31 | 252594,03 | 172,94 | 0,91 | 838794,34 | 378,35 |

**Таблица 2-3103-13. Установка фасонных частей**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Состав работ:</b> | 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание.<br>2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов.<br>3. Приварка фланцев к фасонным частям (5, 6, 7) и ответных фланцев к трубопроводу. |
| <b>Измеритель:</b>   | 1 т фасонных частей                                                                                                                                                                                                                         |

| Шифр          | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3103-13-1/1 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм           | 353612,10                       | 26326,92            | -                  | -                                            | 327285,18               | 48,42                                                 |
| 2-3103-13-2/1 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм          | 302003,98                       | 18947,02            | -                  | -                                            | 283056,96               | 37,6                                                  |
| 2-3103-13-3/1 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 250-450 мм          | 245730,96                       | 18485,02            | -                  | -                                            | 227245,94               | 35,88                                                 |
| 2-3103-13-4/1 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 500-1000 мм         | 461444,09                       | 13174,04            | -                  | -                                            | 448270,05               | 22,77                                                 |
| 2-3103-13-5/1 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм  | 865915,70                       | 260950,93           | 265654,46          | 195435,18                                    | 339310,31               | 359,6                                                 |
| 2-3103-13-6/1 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм  | 629864,48                       | 126549,10           | 167643,34          | 123330,91                                    | 335672,04               | 169,86                                                |
| 2-3103-13-7/1 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 900-1600 мм | 419326,70                       | 82316,65            | 108762,82          | 80014,02                                     | 228247,23               | 103,5                                                 |

**Таблица 2-3103-14. Установка полиэтиленовых фасонных частей**

**Состав работ:** 1. Установка фасонных частей на готовое основание.  
2. Соединение с трубопроводом сваркой.

**Измеритель:** 10 фасонных частей

| Шифр          | Наименование работ                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3103-14-1/1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов (без стоимости деталей) | 6204,21                         | 2864,57             | 3339,64            | 2959,80                                      | -                       | 4,76                                                  |
| 2-3103-14-2/1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (без стоимости деталей)                            | 8981,40                         | 4067,35             | 4914,05            | 4355,13                                      | -                       | 7,03                                                  |
| 2-3103-14-3/1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин (без стоимости деталей)                            | 12408,43                        | 5729,14             | 6679,29            | 5919,59                                      | -                       | 9,52                                                  |

**Таблица 2-3103-15. Приварка фланцев к стальным трубопроводам**

**Состав работ:** 1. Насадка фланцев на концы труб.  
2. Приварка фланцев.

**Измеритель:** 1 фланец

| Шифр           | Наименование работ                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-15-1/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 50 мм  | 676,47                          | 268,50              | 8,31               | 0,03                                         | 399,66                  | 0,37                     |
| 2-3103-15-2/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 80 мм  | 1064,30                         | 401,53              | 12,84              | 0,04                                         | 649,93                  | 0,53                     |
| 2-3103-15-3/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 100 мм | 1343,93                         | 522,74              | 17,00              | 0,05                                         | 804,19                  | 0,69                     |
| 2-3103-15-4/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 125 мм | 1693,77                         | 621,23              | 18,89              | 0,06                                         | 1053,65                 | 0,82                     |
| 2-3103-15-5/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 150 мм | 2100,29                         | 754,70              | 24,17              | 0,08                                         | 1321,42                 | 1,04                     |
| 2-3103-15-6/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 200 мм | 2944,26                         | 1263,10             | 44,57              | 0,14                                         | 1636,59                 | 1,64                     |
| 2-3103-15-7/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 250 мм | 4005,30                         | 1557,67             | 53,63              | 0,17                                         | 2394,00                 | 1,99                     |
| 2-3103-15-8/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 300 мм | 6617,22                         | 2207,36             | 79,69              | 0,25                                         | 4330,17                 | 2,82                     |
| 2-3103-15-9/1  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 350 мм | 6667,27                         | 2387,56             | 79,69              | 0,25                                         | 4200,02                 | 3,1                      |
| 2-3103-15-10/1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 400 мм | 8268,10                         | 2598,73             | 88,38              | 0,28                                         | 5580,99                 | 3,32                     |
| 2-3103-15-11/1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам<br>диаметром 500 мм | 12104,32                        | 2926,68             | 98,96              | 0,31                                         | 9078,68                 | 3,8                      |

|                |                                                             |          |         |        |      |          |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|----------|------|
| 2-3103-15-12/1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм  | 13988,59 | 3000,10 | 100,09 | 0,32 | 10888,40 | 3,96 |
| 2-3103-15-13/1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 700 мм  | 24104,93 | 3632,63 | 109,16 | 0,35 | 20363,14 | 4,94 |
| 2-3103-15-14/1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 800 мм  | 29928,61 | 4788,03 | 162,41 | 0,52 | 24978,17 | 6,32 |
| 2-3103-15-15/1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 900 мм  | 35949,88 | 5267,29 | 177,14 | 0,56 | 30505,45 | 7,07 |
| 2-3103-15-16/1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм | 41976,01 | 5750,18 | 197,91 | 0,63 | 36027,92 | 7,59 |
| 2-3103-15-17/1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1200 мм | 58708,86 | 7060,83 | 238,71 | 0,76 | 51409,32 | 9,32 |

**Таблица 2-3103-18. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб**

**Состав работ:**

1. Опускание труб в траншею.
2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой песка.
3. Стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту.
4. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

**Измеритель:** 1 км

| Шифр           | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3103-18-1/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 500 мм  | 22561435,03                     | 266188,18           | 1794,55            | 22,95                                        | 22293452,30             | 442,32                                               |
| 2-3103-18-2/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм  | 25948137,57                     | 294484,81           | 1976,25            | 25,25                                        | 25651676,51             | 489,34                                               |
| 2-3103-18-3/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 700 мм  | 31716024,30                     | 322035,22           | 2157,95            | 27,55                                        | 31391831,13             | 535,12                                               |
| 2-3103-18-4/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм  | 37424236,61                     | 350151,31           | 2339,65            | 29,85                                        | 37071745,65             | 581,84                                               |
| 2-3103-18-5/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 900 мм  | 43587712,69                     | 386175,06           | 2600,85            | 33,27                                        | 43198936,78             | 641,7                                                |
| 2-3103-18-6/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 1000 мм | 51478513,35                     | 415506,79           | 2782,80            | 35,58                                        | 51060223,76             | 690,44                                               |
| 2-3103-18-7/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм | 68279436,64                     | 481109,01           | 3225,70            | 41,30                                        | 67795101,93             | 799,45                                               |
| 2-3103-18-8/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 1500 мм | 85794792,17                     | 680426,17           | 3873,93            | 50,33                                        | 85110492,07             | 1093,99                                              |
| 2-3103-18-9/1  | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 2000 мм | 1092029,59                      | 912931,37           | 4551,60            | 59,42                                        | 174546,62               | 1471,66                                              |
| 2-3103-18-10/1 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 2400 мм | 1365396,69                      | 1108786,54          | 5421,82            | 71,21                                        | 251188,33               | 1787,8                                               |

**Таблица 2-3103-19. Укладка полиэтиленовых труб на муфтах**

**Состав работ:**

1. Подача материалов в траншею, установка труб на роликовые опоры.
2. Установка (демонтаж) позиционера.
3. Разметка, очистка, торцевание, калибровка и обезжиривание концов труб.
4. Установка муфты.
5. Установка (демонтаж) заглушки.
6. Предварительный нагрев, остывание (6-11).
7. Сварка и остывание, перемещение роликовых опор, подбивка грунта.
8. Гидравлическое испытание трубопроводов.

**Измеритель:** 1 км

| Шифр          | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
|               |                                                          |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                      |
| 2-3103-19-1/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах,<br>диаметр 300 мм | 7293554,86                      | 343922,41           | 5187,73            | 90,53                                        | 6944444,72              | 542,22                                               |
| 2-3103-19-2/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах,<br>диаметр 400 мм | 12533901,24                     | 409418,75           | 6588,69            | 115,41                                       | 12117893,80             | 646,09                                               |
| 2-3103-19-3/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах,<br>диаметр 500 мм | 19895999,44                     | 480297,44           | 8894,20            | 156,89                                       | 19406807,80             | 753,25                                               |
| 2-3103-19-4/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах,<br>диаметр 600 мм | 32160812,38                     | 562499,87           | 11154,55           | 197,28                                       | 31587157,96             | 880,55                                               |

|               |                                                        |              |            |          |        |              |         |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------|--------------|---------|
| 2-3103-19-5/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах, диаметр 700 мм  | 47460215,64  | 673083,36  | 14162,67 | 249,76 | 46772969,61  | 1035,78 |
| 2-3103-19-6/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах, диаметр 800 мм  | 56211351,89  | 740773,57  | 16515,73 | 291,67 | 55454062,59  | 1135,04 |
| 2-3103-19-7/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах, диаметр 900 мм  | 79757118,28  | 820194,12  | 18726,94 | 330,35 | 78918197,22  | 1255,18 |
| 2-3103-19-8/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах, диаметр 1000 мм | 95043162,66  | 892180,82  | 20217,84 | 356,08 | 94130764,00  | 1367,59 |
| 2-3103-19-9/1 | Укладка полиэтиленовых труб на муфтах, диаметр 1200 мм | 142213476,96 | 1125476,28 | 27463,61 | 487,69 | 141060537,07 | 1716,5  |

**Таблица 2-3103-20. Сварка полиэтиленовых труб**

**Состав работ:** 1.Сварка полиэтиленовых труб.

**Измеритель:** 1 стык

| Шифр          | Наименование работ                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                      |
| 2-3103-20-1/1 | Сварка полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | 128,80                          | -                   | 128,80             | 2,06                                         | -                       | -                                                    |
| 2-3103-20-2/1 | Сварка полиэтиленовых труб диаметром 225 мм | 148,31                          | -                   | 148,31             | 2,37                                         | -                       | -                                                    |
| 2-3103-20-3/1 | Сварка полиэтиленовых труб диаметром 315 мм | 187,99                          | -                   | 187,99             | 3,01                                         | -                       | -                                                    |
| 2-3103-20-4/1 | Сварка полиэтиленовых труб диаметром 400 мм | 705,99                          | -                   | 705,99             | 97,55                                        | -                       | -                                                    |
| 2-3103-20-5/1 | Сварка полиэтиленовых труб диаметром 500 мм | 1001,29                         | -                   | 1001,29            | 138,36                                       | -                       | -                                                    |
| 2-3103-20-6/1 | Сварка полиэтиленовых труб диаметром 600 мм | 1325,44                         | -                   | 1325,44            | 183,14                                       | -                       | -                                                    |

**Таблица 2-3103-21. Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров)**

**Состав работ:** 1. Строповка и опускание секций (футляра) в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).  
2. Укладка секций кожуха (футляра) на основание или опоры.  
3. Сборка секций с очисткой и подготовкой кромок, центрированием.  
4. Подбивка грунта под кожух (футляр) при укладке на основание, или разметка и установка опор.

**Измеритель:** 1 м

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 2-3103-21-1/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 300 мм  | 2583,27                         | 374,19              | 9,30               | 0,05                                         | 2199,78                 | 0,66                                                  |
| 2-3103-21-2/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 400 мм  | 5155,78                         | 451,28              | 18,60              | 0,09                                         | 4685,90                 | 0,78                                                  |
| 2-3103-21-3/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 500 мм  | 7705,10                         | 572,78              | 23,25              | 0,12                                         | 7109,07                 | 0,99                                                  |
| 2-3103-21-4/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 600 мм  | 11046,31                        | 705,86              | 23,25              | 0,12                                         | 10317,20                | 1,22                                                  |
| 2-3103-21-5/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 700 мм  | 13027,69                        | 810,00              | 27,90              | 0,14                                         | 12189,79                | 1,4                                                   |
| 2-3103-21-6/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 800 мм  | 17844,32                        | 948,85              | 27,90              | 0,14                                         | 16867,57                | 1,64                                                  |
| 2-3103-21-7/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 900 мм  | 19997,05                        | 1105,07             | 37,20              | 0,19                                         | 18854,78                | 1,91                                                  |
| 2-3103-21-8/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 1000 мм | 23617,87                        | 1215,00             | 37,20              | 0,19                                         | 22365,67                | 2,1                                                   |
| 2-3103-21-9/1  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 1200 мм | 32296,94                        | 1498,50             | 46,50              | 0,23                                         | 30751,94                | 2,59                                                  |
| 2-3103-21-10/1 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости                                               | 42374,26                        | 1782,00             | 46,50              | 0,23                                         | 40545,76                | 3,08                                                  |

|                |                                                                                                                                  |          |         |       |      |          |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------|----------|------|
|                | антикоррозионной изоляции), диаметром 1400 мм                                                                                    |          |         |       |      |          |      |
| 2-3103-21-11/1 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 1600 мм | 44571,35 | 2013,42 | 51,15 | 0,26 | 42506,78 | 3,48 |

**Таблица 2-3103-22. Укладка стальных разрезных кожухов (футляров)**

**Состав работ:** 1. Строповка и опускание частей кожуха (футляра) в траншею.  
2. Установка частей кожуха (футляра) в проектное положение с подгонкой кромок, центрированием и сваркой.  
3. Подбивка грунта под кожух (футляр) при укладке на основание, или разметка и установка опор.

**Измеритель:** 1 м

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3103-22-1/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 300 мм  | 5543,21                         | 2232,63             | 1110,80            | 8,07                                         | 2199,78                 | 2,68                    |
| 2-3103-22-2/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 400 мм  | 8279,16                         | 2874,09             | 1110,80            | 8,07                                         | 4294,27                 | 3,45                    |
| 2-3103-22-3/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 500 мм  | 11148,60                        | 2924,08             | 1115,45            | 8,10                                         | 7109,07                 | 3,51                    |
| 2-3103-22-4/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 600 мм  | 14918,90                        | 3409,38             | 1192,32            | 8,67                                         | 10317,20                | 4,22                    |
| 2-3103-22-5/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 700 мм  | 17156,62                        | 3769,86             | 1196,97            | 8,70                                         | 12189,79                | 4,74                    |
| 2-3103-22-6/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 800 мм  | 21842,36                        | 3777,82             | 1196,97            | 8,70                                         | 16867,57                | 4,75                    |
| 2-3103-22-7/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 900 мм  | 24096,63                        | 4007,68             | 1234,17            | 8,88                                         | 18854,78                | 5,12                    |
| 2-3103-22-8/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 1000 мм | 28404,90                        | 4586,91             | 1452,32            | 10,51                                        | 22365,67                | 5,86                    |
| 2-3103-22-9/1  | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 1200 мм | 38125,12                        | 5604,49             | 1768,69            | 12,88                                        | 30751,94                | 7,16                    |
| 2-3103-22-10/1 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 1400 мм | 48397,89                        | 6074,14             | 1777,99            | 12,93                                        | 40545,76                | 7,76                    |
| 2-3103-22-11/1 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром 1600 мм | 50809,73                        | 6520,31             | 1782,64            | 12,95                                        | 42506,78                | 8,33                    |

**Таблица 2-3103-28. Протаскивание в футляр стальных труб**

**Состав работ:** 1. Установка и разборка такелажных приспособлений.  
2. Установка диэлектрических скользящих опор.  
3. Протаскивание труб в футляр лебедкой.

**Измеритель:** 100 м трубы, уложенной в футляр

| Шифр          | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
|               |                                                          |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3103-28-1/1 | Протаскивание в футляр стальных труб<br>диаметром 100 мм | 69397,99                        | 60666,38            | 88,72              | 0,20                                         | 8642,89                 | 97,06                   |
| 2-3103-28-2/1 | Протаскивание в футляр стальных труб<br>диаметром 150 мм | 75564,31                        | 64479,13            | 88,72              | 0,20                                         | 10996,46                | 103,16                  |
| 2-3103-28-3/1 | Протаскивание в футляр стальных труб<br>диаметром 200 мм | 78196,43                        | 64547,88            | 88,72              | 0,20                                         | 13559,83                | 103,27                  |

|                |                                                        |           |           |        |      |           |        |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 2-3103-28-4/1  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм  | 86441,72  | 66402,60  | 114,27 | 0,25 | 19924,85  | 104,3  |
| 2-3103-28-5/1  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм  | 90445,16  | 66402,60  | 114,27 | 0,25 | 23928,29  | 104,3  |
| 2-3103-28-6/1  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм  | 101488,57 | 73214,75  | 89,80  | 0,20 | 28184,02  | 115    |
| 2-3103-28-7/1  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм  | 105572,32 | 73214,75  | 100,67 | 0,22 | 32256,90  | 115    |
| 2-3103-28-8/1  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 450 мм  | 120117,58 | 84743,96  | 117,01 | 0,26 | 35256,61  | 128,8  |
| 2-3103-28-9/1  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм  | 134906,85 | 84743,96  | 117,01 | 0,26 | 50045,88  | 128,8  |
| 2-3103-28-10/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 600 мм  | 142413,36 | 85989,46  | 117,01 | 0,26 | 56306,89  | 128,8  |
| 2-3103-28-11/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 700 мм  | 157600,64 | 95202,61  | 108,84 | 0,24 | 62289,19  | 142,6  |
| 2-3103-28-12/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 800 мм  | 164803,22 | 95202,61  | 108,84 | 0,24 | 69491,77  | 142,6  |
| 2-3103-28-13/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 900 мм  | 183078,38 | 105951,29 | 130,61 | 0,29 | 76996,48  | 158,7  |
| 2-3103-28-14/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1000 мм | 196855,98 | 105951,29 | 130,61 | 0,29 | 90774,08  | 158,7  |
| 2-3103-28-15/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1100 мм | 206981,82 | 116055,35 | 152,39 | 0,34 | 90774,08  | 171,35 |
| 2-3103-28-16/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1200 мм | 213610,60 | 116055,35 | 152,39 | 0,34 | 97402,86  | 171,35 |
| 2-3103-28-17/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1400 мм | 238661,24 | 132412,15 | 174,17 | 0,39 | 106074,92 | 195,5  |
| 2-3103-28-18/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1600 мм | 260747,95 | 145622,97 | 378,00 | 0,90 | 114746,98 | 219,84 |
| 2-3103-28-19/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1800 мм | 313733,60 | 161642,28 | 425,21 | 1,01 | 151666,11 | 243,6  |
| 2-3103-28-20/1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 2000 мм | 343852,37 | 177658,00 | 472,50 | 1,13 | 165721,87 | 267,35 |

**Таблица 2-3103-29. Протаскивание в футляр чугунных труб**

**Состав работ:** 1. Установка и разборка такелажных приспособлений.  
2. Установка опор.  
3. Протаскивание труб в футляр механизмами.

**Измеритель:** 100 м трубы, уложенной в футляр

| Шифр           | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3103-29-1/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 100 мм | 7109,62                         | 7109,62             | -                  | -                                            | -                       | 13,8                     |
| 2-3103-29-2/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 150 мм | 7702,09                         | 7702,09             | -                  | -                                            | -                       | 14,95                    |
| 2-3103-29-3/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 200 мм | 8887,03                         | 8887,03             | -                  | -                                            | -                       | 17,25                    |
| 2-3103-29-4/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 250 мм | 11256,90                        | 11256,90            | -                  | -                                            | -                       | 21,85                    |
| 2-3103-29-5/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 300 мм | 12441,84                        | 12441,84            | -                  | -                                            | -                       | 24,15                    |
| 2-3103-29-6/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 350 мм | 16617,30                        | 16617,30            | -                  | -                                            | -                       | 33,35                    |
| 2-3103-29-7/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 400 мм | 24639,45                        | 24639,45            | -                  | -                                            | -                       | 49,45                    |
| 2-3103-29-8/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 500 мм | 28077,51                        | 28077,51            | -                  | -                                            | -                       | 56,35                    |
| 2-3103-29-9/1  | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 600 мм | 36099,66                        | 36099,66            | -                  | -                                            | -                       | 72,45                    |
| 2-3103-29-10/1 | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 700 мм | 40683,75                        | 40683,75            | -                  | -                                            | -                       | 81,65                    |
| 2-3103-29-11/1 | Протаскивание в футляр чугунных труб<br>диаметром 800 мм | 57874,06                        | 57874,06            | -                  | -                                            | -                       | 116,15                   |

|                |                                                        |           |           |   |   |   |        |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|--------|
| 2-3103-29-12/1 | Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром 900 мм  | 61184,65  | 61184,65  | - | - | - | 124,2  |
| 2-3103-29-13/1 | Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром 1000 мм | 66283,37  | 66283,37  | - | - | - | 134,55 |
| 2-3103-29-14/1 | Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром 1200 мм | 100079,57 | 100079,57 | - | - | - | 148,28 |
| 2-3103-29-15/1 | Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром 1500 мм | 115465,48 | 115465,48 | - | - | - | 170,89 |

**Таблица 2-3103-30. Протаскивание в футляр железобетонных труб**

**Состав работ:** 1. Установка и разборка такелажных приспособлений.  
2. Установка опор.  
3. Протаскивание труб в футляр механизмами.

**Измеритель:** 100 м трубы, уложенной в футляр

| Шифр           | Наименование работ                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3103-30-1/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 300 мм  | 19041,70                        | 19041,70            | -                  | -                                            | -                       | 39,1                    |
| 2-3103-30-2/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 400 мм  | 28562,55                        | 28562,55            | -                  | -                                            | -                       | 58,65                   |
| 2-3103-30-3/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 500 мм  | 37523,35                        | 37523,35            | -                  | -                                            | -                       | 77,05                   |
| 2-3103-30-4/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 600 мм  | 52644,70                        | 52644,70            | -                  | -                                            | -                       | 108,1                   |
| 2-3103-30-5/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 700 мм  | 58245,20                        | 58245,20            | -                  | -                                            | -                       | 119,6                   |
| 2-3103-30-6/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 800 мм  | 67206,00                        | 67206,00            | -                  | -                                            | -                       | 138                     |
| 2-3103-30-7/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 900 мм  | 73926,60                        | 73926,60            | -                  | -                                            | -                       | 151,8                   |
| 2-3103-30-8/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 1000 мм | 84007,50                        | 84007,50            | -                  | -                                            | -                       | 172,5                   |
| 2-3103-30-9/1  | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 1200 мм | 99688,90                        | 99688,90            | -                  | -                                            | -                       | 204,7                   |
| 2-3103-30-10/1 | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 1400 мм | 104807,03                       | 104807,03           | -                  | -                                            | -                       | 212,75                  |
| 2-3103-30-11/1 | Протаскивание в футляр железобетонных труб<br>диаметром 1500 мм | 112171,85                       | 112171,85           | -                  | -                                            | -                       | 227,7                   |

**Таблица 2-3103-31. Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб**

**Состав работ:** 1. Монтаж скользящих опор на трубу.  
2. Установка и снятие монтажных хомутов.  
3. Очистка пазов и установка уплотняющих прокладок на трубу.  
4. Опускание труб в котлован.  
5. Стыковка, центровка, соединение труб с помощью ручных лебедок.  
6. Протаскивание.

**Измеритель:** 100 м трубы, уложенной в футляр

| Шифр          | Наименование работ                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3103-31-1/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб<br>диаметром 500 мм  | 1620994,83                      | 110693,81           | 35,34              | 0,09                                         | 1510265,68              | 163,4                   |
| 2-3103-31-2/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб<br>диаметром 600 мм  | 1859548,87                      | 120977,49           | 36,41              | 0,09                                         | 1738534,97              | 178,22                  |
| 2-3103-31-3/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб<br>диаметром 700 мм  | 2877276,49                      | 124233,22           | 39,40              | 0,10                                         | 2753003,87              | 182,97                  |
| 2-3103-31-4/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб<br>диаметром 800 мм  | 3211379,48                      | 128180,69           | 43,46              | 0,11                                         | 3083155,33              | 188,73                  |
| 2-3103-31-5/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб<br>диаметром 900 мм  | 4049804,07                      | 130716,50           | 45,47              | 0,11                                         | 3919042,10              | 192,42                  |
| 2-3103-31-6/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб<br>диаметром 1000 мм | 4370092,34                      | 140666,92           | 55,32              | 0,12                                         | 4229370,10              | 206,84                  |
| 2-3103-31-7/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб<br>диаметром 1200 мм | 5881121,04                      | 146897,03           | 61,96              | 0,14                                         | 5734162,05              | 215,94                  |

|               |                                                                 |             |           |        |      |             |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------|-------------|--------|
| 2-3103-31-8/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб диаметром 1500 мм | 8778160,16  | 184464,64 | 153,22 | 0,36 | 8593542,30  | 267,21 |
| 2-3103-31-9/1 | Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб диаметром 2000 мм | 15332484,63 | 190597,68 | 169,76 | 0,40 | 15141717,19 | 276,83 |

**Таблица 2-3103-32. Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб**

**Состав работ:**

1. Протаскивание стальной проволоки, стального троса.
2. Зачистка и защита концов футляра.
3. Протаскивание труб.
4. Обрезка трубы в приемном котловане.
5. Монтаж временных заглушек.

**Измеритель:** 100 м трубы, уложенной в футляр

| Шифр          | Наименование работ                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3103-32-1/1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб<br>диаметром 200 мм (без стоимости фасонных<br>частей и головок)  | 374163,21                       | 94000,09            | 1514,66            | 90,08                                        | 278648,46               | 155,89                   |
| 2-3103-32-2/1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб<br>диаметром 300 мм (без стоимости фасонных<br>частей и головок)  | 1000129,50                      | 102682,97           | 1681,48            | 100,14                                       | 895765,05               | 169,91                   |
| 2-3103-32-3/1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб<br>диаметром 400 мм (без стоимости фасонных<br>частей и головок)  | 1553628,92                      | 110634,41           | 1831,76            | 109,09                                       | 1441162,75              | 182,71                   |
| 2-3103-32-4/1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб<br>диаметром 500 мм (без стоимости фасонных<br>частей и головок)  | 2368095,77                      | 116007,05           | 1934,07            | 115,26                                       | 2250154,65              | 191,4                    |
| 2-3103-32-5/1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб<br>диаметром 600 мм (без стоимости фасонных<br>частей и головок)  | 3713026,19                      | 131839,80           | 2242,52            | 133,87                                       | 3578943,87              | 216,94                   |
| 2-3103-32-6/1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб<br>диаметром 800 мм (без стоимости фасонных<br>частей и головок)  | 6655819,54                      | 139011,76           | 6681,21            | 142,76                                       | 6510126,57              | 228,51                   |
| 2-3103-32-7/1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб<br>диаметром 1000 мм (без стоимости фасонных<br>частей и головок) | 10336465,16                     | 159145,33           | 7799,68            | 166,73                                       | 10169520,15             | 260,94                   |
| 2-3103-32-8/1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб<br>диаметром 1200 мм (без стоимости фасонных<br>частей и головок) | 12167658,15                     | 163998,73           | 13826,06           | 186,40                                       | 11989833,36             | 268,81                   |

**Таблица 2-3103-33. Заделка битумом и прядью концов футляра**

**Состав работ:**

1. Приварка опорных косынок.
2. Приготовление битума.
3. Установка деревянных заглушек.
4. Заделка смоляной прядью.
5. Заливка битумом.

**Измеритель:** 1 футляр

| Шифр          | Наименование работ                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3103-33-1/1 | Заделка битумом и прядью концов футляра<br>диаметром 800 мм  | 7908,48                         | 5210,27             | 535,64             | 0,12                                         | 2162,57                 | 9,19                                                  |
| 2-3103-33-2/1 | Заделка битумом и прядью концов футляра<br>диаметром 900 мм  | 9126,42                         | 6074,99             | 535,64             | 0,12                                         | 2515,79                 | 10,5                                                  |
| 2-3103-33-3/1 | Заделка битумом и прядью концов футляра<br>диаметром 1000 мм | 9553,35                         | 6086,56             | 535,64             | 0,12                                         | 2931,15                 | 10,52                                                 |
| 2-3103-33-4/1 | Заделка битумом и прядью концов футляра<br>диаметром 1200 мм | 11092,36                        | 7052,77             | 535,64             | 0,12                                         | 3503,95                 | 12,19                                                 |
| 2-3103-33-5/1 | Заделка битумом и прядью концов футляра<br>диаметром 1400 мм | 12534,37                        | 7693,51             | 535,64             | 0,12                                         | 4305,22                 | 13,57                                                 |
| 2-3103-33-6/1 | Заделка битумом и прядью концов футляра<br>диаметром 1600 мм | 14605,31                        | 8713,26             | 535,64             | 0,12                                         | 5356,41                 | 15,06                                                 |

**Таблица 2-3103-34. Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм"**

**Состав работ:**

1. Заполнение пространства между гильзой и трубопроводом вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм".
2. Зачеканка концов гильзы цементным раствором.



Измеритель: 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3103-34-1/1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм", диаметр трубопровода 100 мм | 1206,52                         | 1053,69             | -                  | -                                            | 152,83                  | 1,83                     |
| 2-3103-34-2/1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм", диаметр трубопровода 150 мм | 1503,26                         | 1291,18             | -                  | -                                            | 212,08                  | 2,25                     |
| 2-3103-34-3/1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм", диаметр трубопровода 200 мм | 1805,92                         | 1536,37             | -                  | -                                            | 269,55                  | 2,68                     |
| 2-3103-34-4/1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм", диаметр трубопровода 250 мм | 2434,11                         | 1927,84             | -                  | -                                            | 506,27                  | 3,37                     |
| 2-3103-34-5/1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм", диаметр трубопровода 300 мм | 2745,88                         | 2171,93             | -                  | -                                            | 573,95                  | 3,8                      |
| 2-3103-34-6/1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм", диаметр трубопровода 350 мм | 2978,13                         | 2309,79             | -                  | -                                            | 668,34                  | 4,05                     |
| 2-3103-34-7/1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм", диаметр трубопровода 400 мм | 3909,95                         | 2889,72             | -                  | -                                            | 1020,23                 | 5,06                     |
| 2-3103-34-8/1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм", диаметр трубопровода 500 мм | 4515,33                         | 3373,12             | -                  | -                                            | 1142,21                 | 5,91                     |

#### Раздел 4. Демонтаж, разборка

##### Таблица 2-3104-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от налета и грязи с отжиганием.  
2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей, со складированием их по диаметрам.

Измеритель: 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3104-1-1/1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из<br>чугунных труб диаметром 50 мм  | 45409,55                        | 45394,60            | 14,95              | 8,55                                         | -                       | 78,46                    |
|              | Масса мусора                                                              |                                 |                     |                    |                                              |                         | 1,15                     |
| 2-3104-1-2/1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из<br>чугунных труб диаметром 100 мм | 53590,53                        | 53575,58            | 14,95              | 8,55                                         | -                       | 92,6                     |
|              | Масса мусора                                                              |                                 |                     |                    |                                              |                         | 2,25                     |
| 2-3104-1-3/1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из<br>чугунных труб диаметром 150 мм | 72385,87                        | 72355,96            | 29,91              | 17,11                                        | -                       | 125,06                   |
|              | Масса мусора                                                              |                                 |                     |                    |                                              |                         | 3,67                     |
| 2-3104-1-4/1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из<br>чугунных труб диаметром 200 мм | 76971,53                        | 76926,67            | 44,86              | 25,66                                        | -                       | 132,96                   |
|              | Масса мусора                                                              |                                 |                     |                    |                                              |                         | 5,18                     |

|              |                                                                           |          |          |       |       |   |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|---|--------|
| 2-3104-1-5/1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из<br>чугунных труб диаметром 250 мм | 85936,96 | 85877,15 | 59,81 | 34,21 | - | 148,43 |
|              | Масса мусора                                                              |          |          |       |       |   | 7,1    |

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 2-3105-1. Ремонт металлической двери без замены замка

- Состав работ:
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Срезать петли. Снять дверь.
  3. Демонтировать замок (2). Приварить петли к двери (1,2). Приварить новый замок (2).
  4. Установить дверь. Приварить петли к косяку рамы.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3105-1-1/1 | Ремонт металлической двери без замены замка                         | 3618,27                         | 2625,49             | 974,59             | 466,18                                       | 18,19                   | 4,05                    |
| 2-3105-1-2/1 | Ремонт металлической двери с заменой замка<br>(без стоимости замка) | 4551,55                         | 3260,80             | 1247,09            | 467,56                                       | 43,66                   | 5,03                    |

Таблица 2-3105-2. Ремонт металлической рамы водоприемного приемка

- Состав работ:
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Снятие чугунных решеток, очистка водоприемного приемка от грязи.
  3. Резка уголка, изготовление металлической рамы.
  4. Монтаж металлической рамы. Установка чугунных решеток.

Измеритель: 1 кг

| Шифр         | Наименование работ                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
|              |                                                    |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3105-2-1/1 | Ремонт металлической рамы водоприемного<br>приямка | 435,20                          | 194,48              | 51,37              | 16,73                                        | 189,35                  | 0,3                     |

Таблица 2-3105-5. Наполнение трубопровода и выпуск воды из трубопровода

- Состав работ:
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
  2. Поэтапное открытие задвижки в колодце (1, 2).
  3. Визуальный контроль качества воды (1, 2).
  4. Ослабление болтов на фланцевом соединении (3-5).
  5. Контроль за выпуском воды из трубопровода (3-5).
  6. Восстановление герметичности фланцевых соединений (3-5).

Измеритель: 100 м

| Шифр         | Наименование работ                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3105-5-1/1 | Наполнение трубопровода диаметром 50-150 мм      | 1098,76                         | 439,92              | 658,84             | 397,06                                        | -                       | 0,77                    |
| 2-3105-5-2/1 | Наполнение трубопровода диаметром 200-500 мм     | 2198,21                         | 1193,41             | 1004,80            | 605,55                                        | -                       | 2,09                    |
| 2-3105-5-3/1 | Выпуск воды из трубопровода диаметром 50-150 мм  | 2087,14                         | 1101,30             | 957,93             | 577,31                                        | 27,91                   | 1,93                    |
| 2-3105-5-4/1 | Выпуск воды из трубопровода диаметром 200-300 мм | 2387,14                         | 1294,99             | 1051,66            | 633,79                                        | 40,49                   | 2,27                    |
| 2-3105-5-5/1 | Выпуск воды из трубопровода диаметром 400-500 мм | 2980,42                         | 1695,35             | 1232,22            | 742,61                                        | 52,85                   | 2,97                    |

Таблица 2-3105-6. Проведение видеосъемки внутри трубопровода диаметром свыше 900 мм на участке длиной 200 м

- Состав работ:
1. Проезд на объект и обратно.
  2. Измерение газовой среды в колодцах.
  3. Проверка и тестирование аппаратуры.
  4. Видеосъемка.
  5. Подготовка технической документации.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 2-3105-6-1/1 | Проведение видеосъемки внутри трубопровода<br>диаметром свыше 900 мм на участке длиной 200<br>м | 20996,34                        | 16117,09            | 4879,25            | 2940,54                                      | -                       | 19,2                    |

**Таблица 2-3105-7. Установка хомута на трубопровод в колодце и раскопке**

**Состав работ:**

1. Доставка работников к месту проведения работ и обратно.
2. Снятие изоляции с поврежденного участка трубопровода.
3. Подготовка хомута к установке.
4. Установка хомута.
5. Антикоррозийная обработка крепежных деталей.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3105-7-1/1 | Установка хомута на трубопровод диаметром 50 мм в колодце и раскопке      | 1447,57                         | 839,11              | 580,55             | 349,87                                       | 27,91                   | 1,47                                                 |
| 2-3105-7-2/1 | Установка хомута на трубопровод диаметром 80-100 мм в колодце и раскопке  | 1597,46                         | 941,86              | 627,69             | 378,28                                       | 27,91                   | 1,65                                                 |
| 2-3105-7-3/1 | Установка хомута на трубопровод диаметром 150 мм в колодце и раскопке     | 1722,36                         | 1027,48             | 666,97             | 401,96                                       | 27,91                   | 1,8                                                  |
| 2-3105-7-4/1 | Установка хомута на трубопровод диаметром 250-300 мм в колодце и раскопке | 1872,25                         | 1130,23             | 714,11             | 430,36                                       | 27,91                   | 1,98                                                 |
| 2-3105-7-5/1 | Установка хомута на трубопровод диаметром 400 мм в колодце и раскопке     | 3096,32                         | 1969,34             | 1099,07            | 662,37                                       | 27,91                   | 3,45                                                 |

**Таблица 2-3105-8. Установка муфты на трубопровод**

**Состав работ:**

1. Доставка работников к месту проведения работ и обратно.
2. Подготовка муфты и трубопровода к установке.
3. Установка муфты на трубопровод.
4. Антикоррозийная обработка крепежных деталей.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3105-8-1/1 | Установка муфты на трубопровод диаметром 100<br>мм в колодце и раскопке | 1422,59                         | 821,99              | 572,69             | 345,14                                       | 27,91                   | 1,44                                                  |
| 2-3105-8-2/1 | Установка муфты на трубопровод диаметром 150<br>мм в колодце и раскопке | 1447,57                         | 839,11              | 580,55             | 349,87                                       | 27,91                   | 1,47                                                  |

**Таблица 2-3105-9. Установка ремонтной муфты на трубопровод в колодце и раскопке**

**Состав работ:**

1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
2. Подготовка муфты и трубопровода к установке.
3. Установка муфты на трубопроводе.
4. Антикоррозийная обработка крепежных деталей.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 2-3105-9-1/1 | Установка ремонтной муфты на трубопровод диаметром 200 мм в колодце и раскопке     | 1736,08                         | 941,82              | 766,35             | 461,85                                  | 27,91                   | 1,77                                                  |
| 2-3105-9-2/1 | Установка ремонтной муфты на трубопровод диаметром 250-300 мм в колодце и раскопке | 2040,27                         | 1144,02             | 868,34             | 523,32                                  | 27,91                   | 2,15                                                  |

**Таблица 2-3105-10. Устройство железобетонной обоймы на трубопроводе**

- Состав работ:**
1. Выгрузка материалов.
  2. Подача материалов к месту заготовки.
  3. Изготовление арматурных изделий в построечных условиях.
  4. Разметка и раскрой бруса.
  5. Резка арматуры.
  6. Обшивка фанерой щитов опалубки.
  7. Монтаж, демонтаж опалубки.
  8. Монтаж опор трубопроводов.
  9. Армирование и бетонирование ж/б обоймы.
  10. Уход за бетоном.

**Измеритель:** 100 м<sup>3</sup>

| Шифр          | Наименование работ                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|               |                                                                                    |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3105-10-1/1 | Устройство железобетонной обоймы на<br>трубопроводе (без стоимости опорных частей) | 1585291,80                      | 470382,55           | 2980,44            | 19,74                               | 1111928,81              | 787,3                    |

**Таблица 2-3105-11. Промывка с дезинфекцией трубопроводов**

- Состав работ:**
1. Присоединение и отсоединение водопровода.
  2. Наполнение трубопровода водой.
  3. Промывка трубопровода до полного осветления воды.
  4. Спуск воды из трубопровода.
  5. Наполнение трубопровода хлорной водой.
  6. Спуск хлорной воды из трубопровода.
  7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр           | Наименование работ                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3105-11-1/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 50-65 мм | 34268,18                        | 33574,78            | -                  | -                                            | 693,40                  | 59,22                   |
| 2-3105-11-2/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 75-80 мм | 35132,39                        | 33574,78            | -                  | -                                            | 1557,61                 | 59,22                   |
| 2-3105-11-3/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 100 мм   | 36336,63                        | 33574,78            | -                  | -                                            | 2761,85                 | 59,22                   |
| 2-3105-11-4/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 125 мм   | 41421,89                        | 37014,68            | -                  | -                                            | 4407,21                 | 71,07                   |
| 2-3105-11-5/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 150 мм   | 43361,07                        | 37014,68            | -                  | -                                            | 6346,39                 | 71,07                   |
| 2-3105-11-6/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 200 мм   | 48085,60                        | 37014,68            | -                  | -                                            | 11070,92                | 71,07                   |
| 2-3105-11-7/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 250 мм   | 60609,97                        | 43186,39            | -                  | -                                            | 17423,58                | 82,92                   |
| 2-3105-11-8/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 300 мм   | 68219,37                        | 43186,39            | -                  | -                                            | 25032,98                | 82,92                   |
| 2-3105-11-9/1  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 350 мм   | 83552,88                        | 49352,90            | -                  | -                                            | 34199,98                | 94,76                   |
| 2-3105-11-10/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 400 мм   | 93777,62                        | 49352,90            | -                  | -                                            | 44424,72                | 94,76                   |
| 2-3105-11-11/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 450 мм   | 123922,61                       | 67862,85            | -                  | -                                            | 56059,76                | 130,3                   |
| 2-3105-11-12/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 500 мм   | 137203,01                       | 67862,85            | -                  | -                                            | 69340,16                | 130,3                   |
| 2-3105-11-13/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 600 мм   | 167759,70                       | 67862,85            | -                  | -                                            | 99896,85                | 130,3                   |
| 2-3105-11-14/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 700 мм   | 219464,20                       | 83722,01            | -                  | -                                            | 135742,19               | 153,98                  |
| 2-3105-11-15/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 800 мм   | 261185,83                       | 83722,01            | -                  | -                                            | 177463,82               | 153,98                  |
| 2-3105-11-16/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 900 мм   | 327519,91                       | 103045,81           | -                  | -                                            | 224474,10               | 189,52                  |
| 2-3105-11-17/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов<br>диаметром 1000 мм  | 379818,85                       | 103045,81           | -                  | -                                            | 276773,04               | 189,52                  |

|                |                                                         |           |           |   |   |           |        |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|--------|
| 2-3105-11-18/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1100 мм | 454883,60 | 119935,34 | - | - | 334948,26 | 225,4  |
| 2-3105-11-19/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1200 мм | 519522,76 | 119935,34 | - | - | 399587,42 | 225,4  |
| 2-3105-11-20/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1300 мм | 624546,50 | 154443,67 | - | - | 470102,83 | 284,05 |
| 2-3105-11-21/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1400 мм | 695061,92 | 154443,67 | - | - | 540618,25 | 284,05 |
| 2-3105-11-22/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1500 мм | 777329,94 | 154443,67 | - | - | 622886,27 | 284,05 |
| 2-3105-11-23/1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1600 мм | 865474,23 | 154443,67 | - | - | 711030,56 | 284,05 |

**Таблица 2-3105-12. Промывка без дезинфекции трубопроводов**

**Состав работ:** 1. Присоединение и отсоединение водопровода.  
2. Наполнение трубопровода водой.  
3. Промывка трубопровода до полного осветления воды.  
4. Спуск воды из трубопровода.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр           | Наименование работ                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3105-12-1/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 50-65 мм | 12727,38                        | 12338,23            | -                  | -                                            | 389,15                  | 23,69                    |
| 2-3105-12-2/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 75-80 мм | 13209,71                        | 12338,23            | -                  | -                                            | 871,48                  | 23,69                    |
| 2-3105-12-3/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 100 мм   | 13883,87                        | 12338,23            | -                  | -                                            | 1545,64                 | 23,69                    |
| 2-3105-12-4/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 125 мм   | 17578,09                        | 15111,64            | -                  | -                                            | 2466,45                 | 28,4                     |
| 2-3105-12-5/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 150 мм   | 18663,33                        | 15111,64            | -                  | -                                            | 3551,69                 | 28,4                     |
| 2-3105-12-6/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 200 мм   | 21305,17                        | 15111,64            | -                  | -                                            | 6193,53                 | 28,4                     |
| 2-3105-12-7/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 250 мм   | 27005,74                        | 17249,56            | -                  | -                                            | 9756,18                 | 33,12                    |
| 2-3105-12-8/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 300 мм   | 31280,92                        | 17249,56            | -                  | -                                            | 14031,36                | 33,12                    |
| 2-3105-12-9/1  | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 350 мм   | 38948,62                        | 19765,12            | -                  | -                                            | 19183,50                | 37,95                    |
| 2-3105-12-10/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 400 мм   | 44648,86                        | 19765,12            | -                  | -                                            | 24883,74                | 37,95                    |
| 2-3105-12-11/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 450 мм   | 58376,42                        | 27134,72            | -                  | -                                            | 31241,70                | 52,1                     |
| 2-3105-12-12/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 500 мм   | 66049,82                        | 27134,72            | -                  | -                                            | 38915,10                | 52,1                     |
| 2-3105-12-13/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 600 мм   | 83040,92                        | 27134,72            | -                  | -                                            | 55906,20                | 52,1                     |
| 2-3105-12-14/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 700 мм   | 109700,80                       | 33514,90            | -                  | -                                            | 76185,90                | 61,64                    |
| 2-3105-12-15/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 800 мм   | 132721,00                       | 33514,90            | -                  | -                                            | 99206,10                | 61,64                    |
| 2-3105-12-16/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 900 мм   | 166783,25                       | 41268,35            | -                  | -                                            | 125514,90               | 75,9                     |
| 2-3105-12-17/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 1000 мм  | 196380,65                       | 41268,35            | -                  | -                                            | 155112,30               | 75,9                     |
| 2-3105-12-18/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 1100 мм  | 236406,75                       | 48956,55            | -                  | -                                            | 187450,20               | 90,04                    |
| 2-3105-12-19/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 1200 мм  | 272033,25                       | 48956,55            | -                  | -                                            | 223076,70               | 90,04                    |
| 2-3105-12-20/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 1300 мм  | 324442,42                       | 61902,52            | -                  | -                                            | 262539,90               | 113,85                   |
| 2-3105-12-21/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 1400 мм  | 365549,92                       | 61902,52            | -                  | -                                            | 303647,40               | 113,85                   |
| 2-3105-12-22/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов<br>диаметром 1500 мм  | 412686,52                       | 61902,52            | -                  | -                                            | 350784,00               | 113,85                   |

|                |                                                          |           |          |   |   |           |        |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|-----------|--------|
| 2-3105-12-23/1 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 1600 мм | 456534,52 | 61902,52 | - | - | 394632,00 | 113,85 |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|-----------|--------|

**Таблица 2-3105-13. Врезка в действующие сети из чугунных труб чугунных тройников**

**Состав работ:** 1. Установка чугунного тройника и подвижной муфты.  
2. Заделка раструбов асбестоцементом и смоляной прядью.

**Измеритель:** 1 врезка

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3105-13-1/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 50 мм                                      | 8798,21                         | 2281,91             | -                  | -                                            | 6516,30                 | 3,52                     |
| 2-3105-13-2/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 75 мм                                      | 12821,31                        | 3046,87             | -                  | -                                            | 9774,44                 | 4,7                      |
| 2-3105-13-3/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 100 мм                                     | 16358,55                        | 3330,87             | -                  | -                                            | 13027,68                | 5,43                     |
| 2-3105-13-4/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 125 мм                                     | 21447,92                        | 4514,77             | -                  | -                                            | 16933,15                | 7,36                     |
| 2-3105-13-5/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 150 мм                                     | 27042,42                        | 4441,28             | -                  | -                                            | 22601,14                | 7,38                     |
| 2-3105-13-6/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 200 мм                                     | 36423,06                        | 5356,02             | -                  | -                                            | 31067,04                | 8,9                      |
| 2-3105-13-7/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 250 мм                                     | 40785,99                        | 6722,98             | -                  | -                                            | 34063,01                | 11,62                    |
| 2-3105-13-8/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 300 мм                                     | 53694,85                        | 8383,48             | -                  | -                                            | 45311,37                | 14,49                    |
| 2-3105-13-9/1  | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 350 мм                                     | 68697,54                        | 9777,83             | -                  | -                                            | 58919,71                | 16,9                     |
| 2-3105-13-10/1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 400 мм                                     | 86718,95                        | 11976,40            | -                  | -                                            | 74742,55                | 20,7                     |
| 2-3105-13-11/1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 450 мм (без<br>стоимости фасонных частей)  | 16137,26                        | 15194,26            | -                  | -                                            | 943,00                  | 26,8                     |
| 2-3105-13-12/1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 500 мм (без<br>стоимости фасонных частей)  | 16455,60                        | 15387,02            | -                  | -                                            | 1068,58                 | 27,14                    |
| 2-3105-13-13/1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 600 мм (без<br>стоимости фасонных частей)  | 18816,01                        | 17370,72            | -                  | -                                            | 1445,29                 | 31,28                    |
| 2-3105-13-14/1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 700 мм (без<br>стоимости фасонных частей)  | 25359,81                        | 23539,76            | -                  | -                                            | 1820,05                 | 41,52                    |
| 2-3105-13-15/1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 800 мм (без<br>стоимости фасонных частей)  | 31566,42                        | 29275,64            | -                  | -                                            | 2290,78                 | 50,6                     |
| 2-3105-13-16/1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 900 мм (без<br>стоимости фасонных частей)  | 36238,34                        | 33382,02            | -                  | -                                            | 2856,32                 | 58,88                    |
| 2-3105-13-17/1 | Врезка в существующие сети из чугунных труб<br>чугунных тройников диаметром 1000 мм (без<br>стоимости фасонных частей) | 42417,79                        | 38206,76            | -                  | -                                            | 4211,03                 | 67,39                    |

**Таблица 2-3105-14. Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом**

**Состав работ:** 1. Обслуживание пневмодатчика при загрузке.  
2. Забутвка тоннеля.  
3. Разборка транспортирующего трубопровода.

**Измеритель:** 100 м3

| Шифр          | Наименование работ                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3105-14-1/1 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом песком  | 219195,07                       | 96644,32            | -                  | -                                             | 122550,75               | 157,55                   |
| 2-3105-14-2/1 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом бетоном | 841655,95                       | 65605,27            | -                  | -                                             | 776050,68               | 106,95                   |

**Таблица 2-3105-16. Устройство бетонных упоров на трубопроводе**

**Состав работ:** 1. Транспортирование материалов в рабочую зону.  
2. Укладка сборных бетонных блоков (1-9).  
3. Устройство опалубки монолитных бетонных упоров (10-15).  
4. Укладка бетонной смеси с уплотнением.  
5. Разборка опалубки.

**Измеритель:** 1 км трубопровода

| Шифр           | Наименование работ                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3105-16-1/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм (без стоимости бетонных опор)      | 4920,85                         | 3267,09             | -                  | -                                            | 1653,76                 | 6,14                     |
| 2-3105-16-2/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125; 150 мм (без стоимости бетонных опор) | 6057,79                         | 3621,18             | -                  | -                                            | 2436,61                 | 6,66                     |
| 2-3105-16-3/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм (без стоимости бетонных опор)      | 7379,31                         | 4202,96             | -                  | -                                            | 3176,35                 | 7,73                     |
| 2-3105-16-4/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 250 мм (без стоимости бетонных опор)      | 8972,72                         | 4741,24             | -                  | -                                            | 4231,48                 | 8,72                     |
| 2-3105-16-5/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 300 мм (без стоимости бетонных опор)      | 10810,72                        | 5535,07             | -                  | -                                            | 5275,65                 | 10,18                    |
| 2-3105-16-6/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 350; 400 мм (без стоимости бетонных опор) | 18583,32                        | 9382,37             | -                  | -                                            | 9200,95                 | 14,26                    |
| 2-3105-16-7/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 450; 500 мм (без стоимости бетонных опор) | 24207,47                        | 10189,31            | -                  | -                                            | 14018,16                | 18,74                    |
| 2-3105-16-8/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 600 мм (без стоимости бетонных опор)      | 40682,21                        | 16987,54            | -                  | -                                            | 23694,67                | 30,59                    |
| 2-3105-16-9/1  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 700 мм (без стоимости бетонных опор)      | 45927,85                        | 19752,54            | -                  | -                                            | 26175,31                | 34,84                    |
| 2-3105-16-10/1 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 800 мм                                    | 174645,87                       | 34879,15            | 168,33             | 0,49                                         | 139598,39               | 65,55                    |
| 2-3105-16-11/1 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 900 мм                                    | 258001,47                       | 44728,33            | 255,93             | 0,75                                         | 213017,21               | 84,06                    |
| 2-3105-16-12/1 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 1000 мм                                   | 281728,12                       | 56663,33            | 267,64             | 0,78                                         | 224797,15               | 106,49                   |
| 2-3105-16-13/1 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 1200 мм                                   | 659730,65                       | 113574,71           | 665,70             | 1,94                                         | 545490,24               | 185,15                   |
| 2-3105-16-14/1 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 1400 мм                                   | 892393,21                       | 133397,47           | 926,97             | 2,71                                         | 758068,77               | 250,7                    |
| 2-3105-16-15/1 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 1600 мм                                   | 1385997,91                      | 192859,65           | 1465,43            | 4,28                                         | 1191672,83              | 370,3                    |

**Таблица 2-3105-17. Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб**

**Состав работ:** 1. Устройство и демонтаж временного трубопровода и задвижки, обеспечение организованного выпуска воды (5 - 16).  
2. Врезка стальных патрубков.  
3. Проверка на прочность врезанного патрубка и сварных швов.  
4. Изоляция трубопроводов в месте врезки.

**Измеритель:** 1 врезка

| Шифр          | Наименование работ                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3105-17-1/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 50 мм  | 7121,17                         | 6932,36             | 79,50              | 1,12                                         | 109,31                  | 10,15                    |
| 2-3105-17-2/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 80 мм  | 11671,67                        | 11291,84            | 132,75             | 1,88                                         | 247,08                  | 16,55                    |
| 2-3105-17-3/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 100 мм | 13908,36                        | 13379,75            | 159,25             | 2,25                                         | 369,36                  | 19,59                    |

|                |                                                                           |           |           |          |          |           |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| 2-3105-17-4/1  | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 150 мм  | 16836,83  | 16004,57  | 185,75   | 2,62     | 646,51    | 23,4   |
| 2-3105-17-5/1  | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 200 мм  | 123202,59 | 87502,41  | 199,00   | 2,81     | 35501,18  | 129,22 |
| 2-3105-17-6/1  | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 250 мм  | 128198,89 | 91823,61  | 215,05   | 3,04     | 36160,23  | 135,09 |
| 2-3105-17-7/1  | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 300 мм  | 131195,68 | 94245,33  | 230,85   | 3,26     | 36719,50  | 138,52 |
| 2-3105-17-8/1  | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 400 мм  | 162902,55 | 101505,60 | 21908,01 | 8118,25  | 39488,94  | 149,19 |
| 2-3105-17-9/1  | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 500 мм  | 176449,45 | 107581,70 | 25032,00 | 9275,88  | 43835,75  | 157,76 |
| 2-3105-17-10/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 600 мм  | 192935,25 | 112694,81 | 31279,99 | 11591,13 | 48960,45  | 165,19 |
| 2-3105-17-11/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 700 мм  | 210917,00 | 121334,87 | 37548,00 | 13913,81 | 52034,13  | 176,85 |
| 2-3105-17-12/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 800 мм  | 224142,82 | 128101,98 | 37548,00 | 13913,81 | 58492,84  | 187,87 |
| 2-3105-17-13/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 900 мм  | 240132,71 | 132270,59 | 39630,66 | 14685,57 | 68231,46  | 192,59 |
| 2-3105-17-14/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 1000 мм | 250935,63 | 136841,08 | 39630,66 | 14685,57 | 74463,89  | 198,81 |
| 2-3105-17-15/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 1200 мм | 290621,93 | 149335,07 | 47981,34 | 17780,00 | 93305,52  | 217,43 |
| 2-3105-17-16/1 | Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 1400 мм | 321523,04 | 161123,69 | 54249,35 | 20102,68 | 106150,00 | 234,26 |

**Таблица 2-3105-18. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)**

**Состав работ:**

1. Нарезка трубы необходимого размера и подготовка краев под сварку.
2. Разметка гнезда на трубопроводе.
3. Опускание штуцера в траншею.
4. Установка и подгонка штуцера по месту.
5. Приварка штуцера.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3105-18-1/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 50 мм      | 1902,87                         | 1074,00             | 704,88             | 456,62                                       | 123,99                  | 1,5                      |
| 2-3105-18-2/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 80 мм      | 2825,82                         | 1532,24             | 1011,37            | 655,15                                       | 282,21                  | 2,14                     |
| 2-3105-18-3/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 100 мм     | 3261,72                         | 1653,96             | 1241,96            | 804,07                                       | 365,80                  | 2,31                     |
| 2-3105-18-4/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 150 мм     | 5190,84                         | 2343,91             | 2240,37            | 1449,35                                      | 606,56                  | 3,23                     |
| 2-3105-18-5/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 200 мм     | 7260,68                         | 3081,12             | 3067,85            | 1985,39                                      | 1111,71                 | 4,19                     |
| 2-3105-18-6/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 250 мм     | 10506,16                        | 4242,97             | 4728,68            | 3057,60                                      | 1534,51                 | 5,77                     |
| 2-3105-18-7/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 300 мм     | 11839,38                        | 4728,30             | 5006,45            | 3236,32                                      | 2104,63                 | 6,43                     |
| 2-3105-18-8/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 400 мм     | 15089,90                        | 5868,09             | 6129,34            | 3961,06                                      | 3092,47                 | 7,98                     |
| 2-3105-18-9/1  | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 500 мм     | 19652,70                        | 7463,80             | 7525,52            | 4864,42                                      | 4663,38                 | 10,15                    |
| 2-3105-18-10/1 | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 600 мм     | 23887,78                        | 7934,43             | 9200,48            | 5946,53                                      | 6752,87                 | 10,79                    |
| 2-3105-18-11/1 | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 700 мм     | 26403,49                        | 8780,08             | 9758,36            | 6304,04                                      | 7865,05                 | 11,94                    |
| 2-3105-18-12/1 | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 800 мм     | 34078,10                        | 10258,13            | 11691,23           | 7554,84                                      | 12128,74                | 13,95                    |
| 2-3105-18-13/1 | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 900 мм     | 39869,27                        | 11574,41            | 13089,69           | 8458,25                                      | 15205,17                | 15,74                    |
| 2-3105-18-14/1 | Врезка в существующие сети из стальных труб<br>стальных штуцеров (патрубков), диаметр 1000<br>мм | 50051,35                        | 13324,54            | 15850,18           | 10245,08                                     | 20876,63                | 18,12                    |



|                |                                                                                            |          |          |          |          |          |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 2-3105-18-15/1 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков), диаметр 1200 мм | 66326,00 | 15309,99 | 17261,67 | 11158,37 | 33754,34 | 20,82 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|

**Таблица 2-3105-19. Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети**

**Состав работ:**

1. Открытие и закрытие люков колодцев, проверка загазованности в колодце, продувка колодцев воздухом, откачка воды из колодца, очистка от ила, закрытие и открытие задвижек.
2. Выпуск воды из сети.
3. Наполнение водой сети с выпуском воздуха.
4. Промывка и хлорирование сети.
5. Проведение анализов воды.

**Измеритель:** 1 врезка

| Шифр           | Наименование работ                                                                        | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                             |                                           |                      | Затраты труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                |                                                                                           |                           | заработная плата  | эксплуатация машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата труда<br>маши-<br>нистов | материальные ресурсы |                                                    |
| 2-3105-19-1/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 50 мм   | 77576,67                  | 58388,88          | 14980,77                    | 5631,49                                   | 4207,02              | 78,92                                              |
| 2-3105-19-2/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 80 мм   | 79320,26                  | 59310,01          | 15155,65                    | 5725,01                                   | 4854,60              | 80,28                                              |
| 2-3105-19-3/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 100 мм  | 80843,13                  | 59906,04          | 15219,24                    | 5759,02                                   | 5717,85              | 81,16                                              |
| 2-3105-19-4/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 150 мм  | 88329,88                  | 64354,58          | 15648,49                    | 5988,58                                   | 8326,81              | 89,56                                              |
| 2-3105-19-5/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 200 мм  | 89413,70                  | 65360,02          | 15966,46                    | 6158,62                                   | 8087,22              | 91,16                                              |
| 2-3105-19-6/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 250 мм  | 98599,39                  | 69542,03          | 16332,12                    | 6354,16                                   | 12725,24             | 98,93                                              |
| 2-3105-19-7/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 300 мм  | 105741,51                 | 70842,45          | 16602,39                    | 6498,70                                   | 18296,67             | 100,85                                             |
| 2-3105-19-8/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 400 мм  | 127425,47                 | 74272,74          | 20688,77                    | 7070,01                                   | 32463,96             | 107,22                                             |
| 2-3105-19-9/1  | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 500 мм  | 160184,37                 | 86403,76          | 23047,38                    | 7845,92                                   | 50733,23             | 129,07                                             |
| 2-3105-19-10/1 | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 600 мм  | 188993,36                 | 90332,10          | 25692,70                    | 8932,92                                   | 72968,56             | 134,87                                             |
| 2-3105-19-11/1 | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 700 мм  | 230112,15                 | 101942,37         | 28836,52                    | 9801,09                                   | 99333,26             | 152,15                                             |
| 2-3105-19-12/1 | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 800 мм  | 267585,44                 | 106073,90         | 31957,15                    | 10669,00                                  | 129554,39            | 158,25                                             |
| 2-3105-19-13/1 | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 900 мм  | 322367,66                 | 119613,07         | 38851,87                    | 13227,55                                  | 163902,72            | 181,36                                             |
| 2-3105-19-14/1 | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 1000 мм | 368856,12                 | 123880,06         | 42590,13                    | 14085,96                                  | 202385,93            | 187,66                                             |
| 2-3105-19-15/1 | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 1200 мм | 486858,34                 | 144156,65         | 51235,28                    | 16282,13                                  | 291466,41            | 221,39                                             |
| 2-3105-19-16/1 | Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети, диаметр труб 1400 мм | 625799,90                 | 169347,99         | 60490,23                    | 18318,98                                  | 395961,68            | 264,11                                             |

## Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура

### Раздел 1. Ремонт

**Таблица 2-3201-1. Текущий ремонт дисковых поворотных затворов**

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
  2. Осмотр и очистка всех деталей дискового поворотного затвора.
  3. Замена шпилек соединения.
  4. Проверка работоспособности редуктора.
  5. Проверка герметичности и антикоррозийная обработка болтов и гаек соединения.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3201-1-1/1 | Текущий ремонт дисковых поворотных затворов диаметром 100-200 мм      | 1845,36                         | 1135,98             | 689,16             | 415,33                                       | 20,22                   | 1,77                     |
| 2-3201-1-2/1 | Текущий ремонт дисковых поворотных затворов диаметром 250-300 мм      | 2687,92                         | 1758,01             | 909,69             | 548,24                                       | 20,22                   | 2,74                     |
| 2-3201-1-3/1 | Текущий ремонт дисковых поворотных затворов диаметром 400-500 мм      | 3080,13                         | 2035,01             | 1006,17            | 606,38                                       | 38,95                   | 3,17                     |
| 2-3201-1-4/1 | Текущий ремонт дисковых поворотных затворов диаметром 600-800 мм      | 4519,12                         | 3145,60             | 1295,62            | 780,82                                       | 77,90                   | 5,12                     |
| 2-3201-1-5/1 | Текущий ремонт дисковых поворотных затворов диаметром 900-1000 мм     | 5542,46                         | 3944,27             | 1520,29            | 916,22                                       | 77,90                   | 6,42                     |
| 2-3201-1-6/1 | Текущий ремонт дисковых поворотных затворов диаметром 1200 мм и более | 6595,01                         | 4742,96             | 1736,68            | 1046,63                                      | 115,37                  | 7,72                     |

**Таблица 2-3201-2. Ремонт фланцевого обратного клапана**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
  2. Снятие клапана.
  3. Диагностика состояния, шлифовка и притирка, замена прокладок.
  4. Установка клапана.
  5. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3201-2-1/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 50 мм  | 1866,67                         | 1536,40             | 317,01             | 191,05                                       | 13,26                   | 2,37                     |
| 2-3201-2-2/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 65 мм  | 2255,63                         | 1925,36             | 317,01             | 191,05                                       | 13,26                   | 2,97                     |
| 2-3201-2-3/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 80 мм  | 2456,60                         | 2126,33             | 317,01             | 191,05                                       | 13,26                   | 3,28                     |
| 2-3201-2-4/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 100 мм | 2620,13                         | 2281,91             | 317,01             | 191,05                                       | 21,21                   | 3,52                     |
| 2-3201-2-5/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 150 мм | 2910,68                         | 2567,15             | 317,01             | 191,05                                       | 26,52                   | 3,96                     |
| 2-3201-2-6/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 200 мм | 3726,80                         | 3176,52             | 523,76             | 315,65                                       | 26,52                   | 4,9                      |
| 2-3201-2-7/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 300 мм | 4634,38                         | 4084,10             | 523,76             | 315,65                                       | 26,52                   | 6,3                      |
| 2-3201-2-8/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 400 мм | 4708,34                         | 4155,41             | 523,76             | 315,65                                       | 29,17                   | 6,41                     |
| 2-3201-2-9/1  | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 500 мм | 5424,09                         | 4868,51             | 523,76             | 315,65                                       | 31,82                   | 7,51                     |
| 2-3201-2-10/1 | Ремонт фланцевого обратного клапана, диаметр 600 мм | 5893,49                         | 5335,26             | 523,76             | 315,65                                       | 34,47                   | 8,23                     |

**Таблица 2-3201-3. Ремонт ручной задвижки с заменой латунных колец (полная разборка задвижки)**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
  2. Разболчивание фланцевых соединений.
  3. Выбивание латунных колец.
  4. Замена латунных колец.
  5. Замена прокладок.
  6. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3201-3-1/1 | Ремонт ручной задвижки с заменой латунных колец (полная разборка задвижки), диаметр 50 мм  | 3541,58                         | 3045,38             | 496,20             | 299,04                                       | -                       | 5,16                                                  |
| 2-3201-3-2/1 | Ремонт ручной задвижки с заменой латунных колец (полная разборка задвижки), диаметр 80 мм  | 4539,21                         | 3794,92             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 6,43                                                  |
| 2-3201-3-3/1 | Ремонт ручной задвижки с заменой латунных колец (полная разборка задвижки), диаметр 100 мм | 4704,46                         | 3960,17             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 6,71                                                  |
| 2-3201-3-4/1 | Ремонт ручной задвижки с заменой латунных колец (полная разборка задвижки), диаметр 150 мм | 5542,53                         | 4798,24             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 8,13                                                  |
| 2-3201-3-5/1 | Ремонт ручной задвижки с заменой латунных колец (полная разборка задвижки), диаметр 200 мм | 6085,51                         | 5341,22             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 9,05                                                  |
| 2-3201-3-6/1 | Ремонт ручной задвижки с заменой латунных колец (полная разборка задвижки), диаметр 250 мм | 7661,32                         | 6917,03             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 11,72                                                 |

**Таблица 2-3201-4. Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
3. Выбивание латунных колец.
4. Ремонт латунных колец.
5. Установка латунных колец.
6. Замена прокладок.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3201-4-1/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 50 мм  | 4031,44                         | 3535,24             | 496,20             | 299,04                                       | -                       | 5,99                                                  |
| 2-3201-4-2/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 80 мм  | 5247,44                         | 4503,15             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 7,63                                                  |
| 2-3201-4-3/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 100 мм | 5471,71                         | 4727,42             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 8,01                                                  |
| 2-3201-4-4/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 150 мм | 6297,98                         | 5553,69             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 9,41                                                  |
| 2-3201-4-5/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 200 мм | 6947,19                         | 6202,90             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 10,51                                                 |
| 2-3201-4-6/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 250 мм | 8599,72                         | 7855,43             | 744,29             | 448,56                                       | -                       | 13,31                                                 |
| 2-3201-4-7/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 300 мм | 9786,83                         | 8905,32             | 868,34             | 523,32                                       | 13,17                   | 15,09                                                 |
| 2-3201-4-8/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 400 мм | 10302,29                        | 9419,35             | 868,34             | 523,32                                       | 14,60                   | 15,96                                                 |
| 2-3201-4-9/1  | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 500 мм | 11746,24                        | 10862,38            | 868,34             | 523,32                                       | 15,52                   | 19,03                                                 |
| 2-3201-4-10/1 | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 600 мм | 12900,65                        | 12015,05            | 868,34             | 523,32                                       | 17,26                   | 21,05                                                 |
| 2-3201-4-11/1 | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки), диаметр 800 мм                           | 15575,38                        | 14686,51            | 868,34             | 523,32                                       | 20,53                   | 25,73                                                 |

|               |                                                                                              |          |          |        |        |       |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|
| 2-3201-4-12/1 | Ремонт ручной задвижки (полная разборка задвижки) с ремонтом латунных колец, диаметр 1000 мм | 19402,81 | 18511,80 | 868,34 | 523,32 | 22,67 | 32,43 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|

**Таблица 2-3201-5. Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки)**

**Состав работ:** 1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.  
2. Ремонт задвижки.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 2-3201-5-1/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 50 мм   | 3044,12                         | 2361,64             | 655,80             | 225,71                                       | 26,68                   | 3,39                     |
| 2-3201-5-2/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 80 мм   | 3636,30                         | 2779,63             | 826,35             | 300,70                                       | 30,32                   | 3,99                     |
| 2-3201-5-3/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 100 мм  | 3751,31                         | 2884,13             | 835,65             | 300,75                                       | 31,53                   | 4,14                     |
| 2-3201-5-4/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 150 мм  | 4271,48                         | 3399,65             | 840,30             | 300,77                                       | 31,53                   | 4,88                     |
| 2-3201-5-5/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 200 мм  | 4804,48                         | 3922,14             | 849,60             | 300,82                                       | 32,74                   | 5,63                     |
| 2-3201-5-6/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 250 мм  | 5625,45                         | 4723,29             | 868,20             | 300,91                                       | 33,96                   | 6,78                     |
| 2-3201-5-7/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 300 мм  | 5241,82                         | 4323,29             | 882,15             | 300,98                                       | 36,38                   | 7                        |
| 2-3201-5-8/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 400 мм  | 5633,72                         | 4677,99             | 919,35             | 301,17                                       | 36,38                   | 7,58                     |
| 2-3201-5-9/1  | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 500 мм  | 6014,90                         | 5010,04             | 961,20             | 301,38                                       | 43,66                   | 8,12                     |
| 2-3201-5-10/1 | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 600 мм  | 6595,41                         | 5522,15             | 1025,96            | 318,18                                       | 47,30                   | 8,95                     |
| 2-3201-5-11/1 | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 800 мм  | 7189,77                         | 6071,02             | 1067,81            | 318,39                                       | 50,94                   | 9,86                     |
| 2-3201-5-12/1 | Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки), диаметр 1000 мм | 8114,53                         | 6935,13             | 1123,61            | 318,67                                       | 55,79                   | 11,29                    |

**Таблица 2-3201-6. Ремонт муфтового обратного клапана**

**Состав работ:** 1. Отвернуть контргайку, муфту.  
2. Прочистить резьбу.  
3. Установить муфту, затянуть гайку.  
4. Проверить герметичность.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 2-3201-6-1/1 | Ремонт муфтового обратного клапана, диаметр 10 мм | 1991,37                         | 1646,61             | 317,01             | 191,05                                       | 27,75                   | 2,54                     |
| 2-3201-6-2/1 | Ремонт муфтового обратного клапана, диаметр 25 мм | 2023,78                         | 1679,02             | 317,01             | 191,05                                       | 27,75                   | 2,59                     |
| 2-3201-6-3/1 | Ремонт муфтового обратного клапана, диаметр 50 мм | 2209,25                         | 1860,53             | 317,01             | 191,05                                       | 31,71                   | 2,87                     |
| 2-3201-6-4/1 | Ремонт муфтового обратного клапана, диаметр 65 мм | 2338,91                         | 1990,19             | 317,01             | 191,05                                       | 31,71                   | 3,07                     |
| 2-3201-6-5/1 | Ремонт муфтового обратного клапана, диаметр 80 мм | 2682,49                         | 2333,77             | 317,01             | 191,05                                       | 31,71                   | 3,6                      |

**Таблица 2-3201-7. Текущий ремонт ручной задвижки с применением ручной тали**

**Состав работ:** 1. Разболчивание фланцевых соединений.  
2. Подъем и перемещение задвижки ручной талью.  
3. Демонтаж задвижки.  
4. Ремонт задвижки.  
5. Монтаж задвижки с применением ручной тали.  
6. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3201-7-1/1 | Текущий ремонт ручной задвижки диаметром 200 мм с применением ручной тали | 4810,16                         | 4810,16             | -                  | -                                            | -                       | 7,42                     |
| 2-3201-7-2/1 | Текущий ремонт ручной задвижки диаметром 250 мм с применением ручной тали | 6683,66                         | 6683,66             | -                  | -                                            | -                       | 10,31                    |

**Таблица 2-3201-8. Текущий ремонт задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих и оборудования к месту производства работ и обратно.
2. Осмотр, очистка узлов и деталей от пыли и грязи.
3. Демонтаж и монтаж электропривода.
4. Очистка контактов, протяжка креплений, замена смазки.
5. Замена сальниковой набивки.
6. Проверка креплений и замер сопротивления изоляции.
7. Проверка работоспособности в автоматическом и ручном режиме.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3201-8-1/1 | Текущий ремонт задвижки (клапана) диаметром 250 мм с электроприводом в условиях стесненности | 17404,51                        | 15339,04            | 1571,28            | 946,95                                       | 494,19                  | 25,99                                                |

**Таблица 2-3201-9. Текущий ремонт задвижки с электроприводом (клапанов)**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр, очистка от пыли и грязи составных частей.
3. Протяжка креплений, демонтаж задвижки.
4. Проверка исправности электропроводки и сетей заземления.
5. Проверка креплений, смазка частей привода.
6. Проверка работоспособности в автоматическом и ручном режиме.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3201-9-1/1 | Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром до 50 мм  | 9574,40                         | 7715,54             | 1571,28            | 946,95                                       | 287,58                  | 9,55                                                  |
| 2-3201-9-2/1 | Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром до 100 мм | 10547,42                        | 8588,08             | 1571,28            | 946,95                                       | 388,06                  | 10,63                                                 |

**Таблица 2-3201-10. Текущий ремонт задвижки - замена теплоизоляции**

**Состав работ:**

1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
2. Очистка корпуса задвижки от грязи и влаги, подготовка изоляционного материала и обертывание им задвижки в 2-3 слоя.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3201-10-1/1 | Замена теплоизоляции задвижки диаметром 50-150 мм  | 3516,70                         | 789,41              | 726,10             | 437,59                                       | 2001,19                 | 1,23                                                  |
| 2-3201-10-2/1 | Замена теплоизоляции задвижки диаметром 200-300 мм | 4849,84                         | 789,41              | 726,10             | 437,59                                       | 3334,33                 | 1,23                                                  |

**Таблица 2-3201-11. Текущий ремонт вантуза чугунного диаметром 50 мм, расположенного в колодцах сетей водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции**

**Состав работ:**

1. Проверка на загазованность колодца.
2. Отсоединение вантуза от трубопровода.
3. Очистка мест соединения, замена прокладки.
4. Полная разборка вантуза, осмотр состояния, очистка поверхностей, замена прокладок, прочистка отверстия во втулке, сборка (2).
5. Установка вантуза, выверка положения, установка болтов, соединение фланцевого стыка.

**Измеритель:** шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3201-11-1/1 | Текущий ремонт вантуза чугунного диаметром 50 мм, расположенного в колодцах сетей водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции - устранение течи через фланцевое соединение (замена прокладки) | 1219,07                         | 1027,48             | -                  | -                                            | 191,59                  | 1,8                                                  |
| 2-3201-11-2/1 | Текущий ремонт вантуза чугунного диаметром 50 мм, расположенного в колодцах сетей водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции - разборка и очистка вантуза                                    | 1801,68                         | 1591,48             | -                  | -                                            | 210,20                  | 2,67                                                 |

## Раздел 2. Смена (замена)

**Таблица 2-3202-1. Замена ручной задвижки**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Демонтаж старой задвижки.
3. Монтаж новой задвижки.
4. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-1-1/1 | Замена ручной задвижки, диаметр 50 мм (без стоимости материалов)   | 2998,50                         | 2626,35             | 372,15             | 224,28                                       | -                       | 4,45                                                  |
| 2-3202-1-2/1 | Замена ручной задвижки, диаметр 80 мм (без стоимости материалов)   | 3659,62                         | 3163,42             | 496,20             | 299,04                                       | -                       | 5,36                                                  |
| 2-3202-1-3/1 | Замена ручной задвижки, диаметр 100 мм (без стоимости материалов)  | 3818,97                         | 3322,77             | 496,20             | 299,04                                       | -                       | 5,63                                                  |
| 2-3202-1-4/1 | Замена ручной задвижки, диаметр 150 мм (без стоимости материалов)  | 4603,92                         | 4107,72             | 496,20             | 299,04                                       | -                       | 6,96                                                  |
| 2-3202-1-5/1 | Замена ручной задвижки диаметром 200 мм (без стоимости материалов) | 5324,20                         | 4538,56             | 785,64             | 473,48                                       | -                       | 7,69                                                  |
| 2-3202-1-6/1 | Замена ручной задвижки диаметром 250 мм (без стоимости материалов) | 5725,53                         | 4939,89             | 785,64             | 473,48                                       | -                       | 8,37                                                  |

**Таблица 2-3202-3. Замена ручной задвижки с применением ручной тали**

**Состав работ:**

1. Разболчивание фланцевых соединений.
2. Подъем и перемещение задвижки ручной талью.
3. Демонтаж старой задвижки.
4. Монтаж новой задвижки.
5. Перемещение и установка задвижки на посадочное место с применением ручной тали.
6. Гидравлические испытания.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-3-1/1 | Замена ручной задвижки диаметром 200 мм с применением ручной тали (без стоимости материалов) | 3223,85                         | 3223,85             | -                  | -                                            | -                       | 4,97                                                  |
| 2-3202-3-2/1 | Замена ручной задвижки диаметром 250 мм с применением ручной тали (без стоимости материалов) | 4309,70                         | 4309,70             | -                  | -                                            | -                       | 6,65                                                  |

**Таблица 2-3202-5. Замена задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих и оборудования к месту производства работ и обратно.
2. Осмотр, очистка узлов и деталей от пыли и грязи.
3. Демонтаж старой задвижки и монтаж новой задвижки.
4. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
5. Проверка креплений и замер сопротивления изоляции.
6. Проверка работоспособности в автоматическом и ручном режиме.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-5-1/1 | Замена задвижки (клапана) с электроприводом диаметром 250 мм в условиях стесненности (без стоимости задвижки) | 16532,44                        | 13745,53            | 1571,28            | 946,95                                       | 1215,63                 | 23,29                                                 |
| 2-3202-5-2/1 | Замена электропривода к задвижке диаметром 250 мм в условиях стесненности (без стоимости электропривода)      | 8854,37                         | 7282,94             | 1571,28            | 946,95                                       | 0,15                    | 12,34                                                 |

**Таблица 2-3202-6. Замена задвижек с электроприводом (клапанов)**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих и оборудования к месту производства работ и обратно.
2. Разболчивание фланцевых соединений.
3. Демонтаж задвижки.
4. Замена задвижки, сболчивание фланцевых соединений.
5. Замер сопротивления изоляции.
6. Проверка работоспособности.
7. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-6-1/1 | Замена задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром до 50 мм (без стоимости задвижек)  | 16371,30                        | 14396,96            | 1571,28            | 946,95                                       | 403,06                  | 17,82                                                 |
| 2-3202-6-2/1 | Замена задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром до 100 мм (без стоимости задвижек) | 21978,58                        | 19599,90            | 1571,28            | 946,95                                       | 807,40                  | 24,26                                                 |

**Таблица 2-3202-7. Замена трехходового крана для манометра**

**Состав работ:**

1. Демонтаж крана.
2. Монтаж крана.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-7-1/1 | Замена трехходового крана для манометра | 491,31                          | 223,51              | -                  | -                                            | 267,80                  | 0,3                                                   |

**Таблица 2-3202-8. Замена водоразборного крана**

**Состав работ:**

1. Демонтаж крана.
2. Монтаж крана.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|              |                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 2-3202-8-1/1 | Замена водоразборного крана диаметром до 50<br>мм (без стоимости крана) | 565,81                          | 298,01              | -                  | -                                            | 267,80                  | 0,4                                                           |

**Таблица 2-3202-9. Замена шарового муфтового крана**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Отвернуть контргайку, муфту, выкрутить сгон, кран.
3. Прочистить поверхность от старых прокладок.
4. Установить новый кран, прокладки, муфту, затянуть гайку.
5. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-9-1/1 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | 2377,17                         | 1711,43             | 634,03             | 382,10                                       | 31,71                   | 2,64                                                  |

|              |                                                                          |         |         |        |        |       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| 2-3202-9-2/1 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 50 мм (без стоимости крана)  | 2480,90 | 1815,16 | 634,03 | 382,10 | 31,71 | 2,8  |
| 2-3202-9-3/1 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 100 мм (без стоимости крана) | 3531,09 | 2865,35 | 634,03 | 382,10 | 31,71 | 4,42 |

**Таблица 2-3202-10. Замена воздушного крана**

**Состав работ:** 1. Демонтаж старого крана.  
2. Монтаж нового крана.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-10-1/1 | Замена воздушного крана (без стоимости крана) | 305.25                          | 265.59              | -                  | -                                            | 39.66                   | 0.45                                                  |

**Таблица 2-3202-11. Замена муфтового обратного клапана**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.  
2. Отвернуть контргайку, муфту, обратный клапан.  
3. Очистить от старых прокладок.  
4. Установить новый клапан, прокладки, муфту, затянуть гайку.  
5. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-11-1/1 | Замена муфтового обратного клапана, диаметр до 25 мм (без стоимости клапана) | 2056,19                         | 1711,43             | 317,01             | 191,05                                       | 27,75                   | 2,64                                                  |
| 2-3202-11-2/1 | Замена муфтового обратного клапана, диаметр до 50 мм (без стоимости клапана) | 2166,40                         | 1821,64             | 317,01             | 191,05                                       | 27,75                   | 2,81                                                  |
| 2-3202-11-3/1 | Замена муфтового обратного клапана, диаметр до 80 мм (без стоимости клапана) | 2876,97                         | 2528,25             | 317,01             | 191,05                                       | 31,71                   | 3,9                                                   |

**Таблица 2-3202-12. Замена фланцевого обратного клапана**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.  
2. Снятие старого клапана.  
3. Установка нового клапана.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-12-1/1 | Замена фланцевого обратного клапана, диаметр 50 мм (без стоимости клапана)  | 1931,50                         | 1601,23             | 317,01             | 191,05                                       | 13,26                   | 2,47                                                  |
| 2-3202-12-2/1 | Замена фланцевого обратного клапана, диаметр 65 мм (без стоимости клапана)  | 2359,36                         | 2029,09             | 317,01             | 191,05                                       | 13,26                   | 3,13                                                  |
| 2-3202-12-3/1 | Замена фланцевого обратного клапана, диаметр 80 мм (без стоимости клапана)  | 2540,87                         | 2210,60             | 317,01             | 191,05                                       | 13,26                   | 3,41                                                  |
| 2-3202-12-4/1 | Замена фланцевого обратного клапана, диаметр 100 мм (без стоимости клапана) | 2691,44                         | 2353,22             | 317,01             | 191,05                                       | 21,21                   | 3,63                                                  |
| 2-3202-12-5/1 | Замена фланцевого обратного клапана, диаметр 150 мм (без стоимости клапана) | 3014,40                         | 2670,87             | 317,01             | 191,05                                       | 26,52                   | 4,12                                                  |
| 2-3202-12-6/1 | Замена фланцевого обратного клапана, диаметр 200 мм (без стоимости клапана) | 3785,15                         | 3234,87             | 523,76             | 315,65                                       | 26,52                   | 4,99                                                  |

**Таблица 2-3202-13. Замена вентиля**

**Состав работ:** 1. Демонтаж старого и монтаж нового вентиля.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3202-13-1/1 | Замена вентиля, диаметр до 50 мм (без<br>стоимости вентиля) | 227,47                          | 223,51              | -                  | -                                            | 3,96                    | 0,3                                                   |



|               |                                                           |        |        |   |   |      |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|-----|
| 2-3202-13-2/1 | Замена вентиля, диаметр до 100 мм (без стоимости вентиля) | 301,97 | 298,01 | - | - | 3,96 | 0,4 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|-----|

### Раздел 3. Устройство

**Таблица 2-3203-1. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных**

**Состав работ:**

1. Опускание и установка фасонных задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание.
2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.
3. Выверка по заданной отметке.

**Измеритель:** 1 задвижка (клапан обратный)

| Шифр          | Наименование работ                                                                           | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                              |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 2-3203-1-1/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм (без стоимости арматуры)   | 719,03                    | 572,62            | -                        | -                              | 146,41               | 1,01                  |
| 2-3203-1-2/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм (без стоимости арматуры)   | 1178,08                   | 902,57            | -                        | -                              | 275,51               | 1,56                  |
| 2-3203-1-3/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм (без стоимости арматуры)  | 1207,01                   | 931,50            | -                        | -                              | 275,51               | 1,61                  |
| 2-3203-1-4/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 125 мм (без стоимости арматуры)  | 1525,22                   | 1249,71           | -                        | -                              | 275,51               | 2,16                  |
| 2-3203-1-5/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм (без стоимости арматуры)  | 1655,38                   | 1258,63           | -                        | -                              | 396,75               | 2,22                  |
| 2-3203-1-6/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм (без стоимости арматуры)  | 2570,71                   | 2106,30           | -                        | -                              | 464,41               | 3,5                   |
| 2-3203-1-7/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм (без стоимости арматуры)  | 3309,24                   | 2723,58           | -                        | -                              | 585,66               | 4,44                  |
| 2-3203-1-8/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 300 мм (без стоимости арматуры)  | 4348,26                   | 3729,59           | -                        | -                              | 618,67               | 6,08                  |
| 2-3203-1-9/1  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 350 мм (без стоимости арматуры)  | 5154,03                   | 4381,10           | -                        | -                              | 772,93               | 7,28                  |
| 2-3203-1-10/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 400 мм (без стоимости арматуры)  | 6761,15                   | 5608,78           | -                        | -                              | 1152,37              | 9,32                  |
| 2-3203-1-11/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 500 мм (без стоимости арматуры)  | 9853,83                   | 8123,65           | -                        | -                              | 1730,18              | 12,76                 |
| 2-3203-1-12/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 600 мм (без стоимости арматуры)  | 13731,95                  | 10912,18          | -                        | -                              | 2819,77              | 17,14                 |
| 2-3203-1-13/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 800 мм (без стоимости арматуры)  | 22999,73                  | 18764,52          | -                        | -                              | 4235,21              | 30,59                 |
| 2-3203-1-14/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1000 мм (без стоимости арматуры) | 30777,81                  | 25886,32          | -                        | -                              | 4891,49              | 42,2                  |
| 2-3203-1-15/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1200 мм (без стоимости арматуры) | 45221,91                  | 37664,91          | -                        | -                              | 7557,00              | 60,26                 |
| 2-3203-1-16/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1400 мм (без стоимости арматуры) | 56050,79                  | 46099,46          | -                        | -                              | 9951,33              | 70,16                 |
| 2-3203-1-17/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1600 мм (без стоимости арматуры) | 66052,59                  | 55018,97          | -                        | -                              | 11033,62             | 83,62                 |
| 2-3203-1-18/1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 1800 мм (без стоимости арматуры) | 76287,79                  | 63088,72          | -                        | -                              | 13199,07             | 95,83                 |

**Таблица 2-3203-2. Установка задвижек или клапанов обратных стальных**

**Состав работ:** 1. Опускание и установка фасонных задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание.  
2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.  
3. Выверка по заданной отметке.

**Измеритель:** 1 задвижка (клапан обратный)

| Шифр          | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3203-2-1/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм (без стоимости арматуры)  | 913,65                          | 768,80              | -                  | -                                            | 144,85                  | 1,23                     |
| 2-3203-2-2/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм (без стоимости арматуры) | 1674,56                         | 1402,19             | -                  | -                                            | 272,37                  | 2,33                     |
| 2-3203-2-3/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм (без стоимости арматуры) | 2010,82                         | 1571,58             | -                  | -                                            | 439,24                  | 2,83                     |
| 2-3203-2-4/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 200 мм (без стоимости арматуры) | 3181,99                         | 2708,10             | -                  | -                                            | 473,89                  | 4,5                      |
| 2-3203-2-5/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 250 мм (без стоимости арматуры) | 4022,24                         | 3327,95             | -                  | -                                            | 694,29                  | 5,53                     |
| 2-3203-2-6/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 300 мм (без стоимости арматуры) | 5406,27                         | 4677,34             | -                  | -                                            | 728,93                  | 8,25                     |
| 2-3203-2-7/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 400 мм (без стоимости арматуры) | 10072,15                        | 8886,65             | -                  | -                                            | 1185,50                 | 11,73                    |
| 2-3203-2-8/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 500 мм (без стоимости арматуры) | 12051,48                        | 10381,05            | -                  | -                                            | 1670,43                 | 17,25                    |
| 2-3203-2-9/1  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 600 мм (без стоимости арматуры) | 16599,12                        | 13826,49            | -                  | -                                            | 2772,63                 | 22,54                    |
| 2-3203-2-10/1 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 800 мм (без стоимости арматуры) | 32177,38                        | 24906,11            | -                  | -                                            | 7271,27                 | 43,93                    |

**Таблица 2-3203-3. Установка вантузов, гидрантов, колонок**

**Состав работ:** 1. Сверление отверстий.  
2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3203-3-1/1 | Установка вантузов одинарных (без стоимости вантузов)   | 1298,14                         | 1119,35             | 0,25               | -                                            | 178,54                  | 1,86                                                  |
| 2-3203-3-2/1 | Установка вантузов двойных (без стоимости вантузов)     | 1885,06                         | 1671,19             | 0,94               | 0,01                                         | 212,93                  | 2,54                                                  |
| 2-3203-3-3/1 | Установка гидрантов пожарных                            | 37575,71                        | 1112,09             | 0,50               | 0,01                                         | 36463,12                | 2,09                                                  |
| 2-3203-3-4/1 | Установка колонок водоразборных (без стоимости колонок) | 6183,36                         | 4725,30             | 1,19               | 0,01                                         | 1456,87                 | 7,56                                                  |

**Таблица 2-3203-4. Теплоизоляция задвижки**

**Состав работ:** 1. Устройство теплоизоляции.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3203-4-1/1 | Теплоизоляция задвижки диаметром 50-150 мм  | 3516,70                         | 789,41              | 726,10             | 437,59                                       | 2001,19                 | 1,23                                                  |
| 2-3203-4-2/1 | Теплоизоляция задвижки диаметром 200-300 мм | 4849,84                         | 789,41              | 726,10             | 437,59                                       | 3334,33                 | 1,23                                                  |

## Раздел 5. Прочие работы

**Таблица 2-3205-1. Отогрев задвижки**

**Состав работ:** 1. Доставка работников к месту проведения работ и обратно.  
2. Отогрев задвижки при помощи воды.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3205-1-1/1 | Отогрев задвижки   | 4377,27                         | 3097,50             | 1279,77            | 771,27                                       | -                       | 5,52                                                  |

## Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Насосы, фильтры, баки и др. оборудование

### Раздел 1. Ремонт

**Таблица 2-3301-1. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.  
2. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.  
3. Подъем насоса из приямка.  
4. Демонтаж и монтаж насоса.  
5. Осмотр всех составных частей.  
6. Очистка от пыли и грязи.  
7. Проверка жесткости закрепления подшипников.  
8. Проверка сопротивления изоляции.  
9. Установка насоса на место.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|              |                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 2-3301-1-1/1 | Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт | 9850,31                         | 8273,00             | 1571,28            | 946,95                                       | 6,03                    | 10,24                                                        |

**Таблица 2-3301-2. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.  
2. Демонтаж и монтаж муфтовых соединений.  
3. Подъем насоса из приямка.  
4. Демонтаж и монтаж насоса.  
5. Осмотр всех составных частей.  
6. Очистка от пыли и грязи.  
7. Проверка жесткости закрепления подшипников.  
8. Проверка сопротивления изоляции.  
9. Установка насоса на место.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3301-2-1/1 | Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт | 10143,53                        | 8580,00             | 1557,50            | 938,65                                       | 6,03                    | 10,62                    |

**Таблица 2-3301-3. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов на фланцевых соединениях типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
  3. Подъем насоса из приямка.
  4. Демонтаж и монтаж насоса.
  5. Осмотр всех составных частей.
  6. Очистка от пыли и грязи.
  7. Проверка жесткости закрепления подшипников.
  8. Проверка сопротивления изоляции.
  9. Установка насоса на место.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3301-3-1/1 | Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов на фланцевых соединениях типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт | 9351,80                         | 7788,25             | 1488,59            | 897,11                                       | 74,96                   | 9,64                     |

**Таблица 2-3301-4. Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
  3. Демонтаж и монтаж насоса, частичная разборка.
  4. Осмотр всех составных частей.
  5. Очистка от пыли и грязи.
  6. Проверка жесткости закрепления подшипников.
  7. Проверка сопротивления изоляции.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3301-4-1/1 | Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star мощностью до 15 кВт           | 15064,72                        | 13222,42            | 1323,19            | 797,43                                       | 519,11                  | 18,98                    |
| 2-3301-4-2/1 | Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star мощностью от 15 кВт до 30 кВт | 17442,24                        | 15493,50            | 1419,67            | 855,58                                       | 529,07                  | 22,24                    |

**Таблица 2-3301-5. Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star с заменой подшипников**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
  3. Демонтаж и монтаж насоса.
  4. Осмотр всех составных частей.
  5. Очистка от пыли и грязи, замена подшипников.
  6. Проверка жесткости закрепления подшипников.
  7. Проверка сопротивления изоляции.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3301-5-1/1 | Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star с заменой подшипников мощностью до 15 кВт           | 17098,39                        | 15145,17            | 1405,89            | 847,27                                       | 547,33                  | 21,74                    |
| 2-3301-5-2/1 | Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star с заменой подшипников мощностью от 15 кВт до 30 кВт | 18694,88                        | 16719,60            | 1405,89            | 847,27                                       | 569,39                  | 24                       |

**Таблица 2-3301-6. Текущий ремонт высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
  3. Частичная разборка насоса.
  4. Осмотр всех составных частей.
  5. Очистка от грязи и ржавчины.
  6. Проверка и промывка механического оборудования насоса.
  7. Выявление дефектных деталей и узлов насоса.
  8. Проверка исправности электрооборудования насоса.
  9. Затяжка крепежных деталей.
  10. Сборка насоса.
  11. Проверка работоспособности насоса.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                         |
| 2-3301-6-1/1 | Текущий ремонт высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт | 11250,49                        | 9662,60             | 1557,50            | 938,65                                  | 30,39                   | 11,96                   |

**Таблица 2-3301-7. Текущий ремонт с заменой подшипника высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Разборка насоса, осмотр, очистка от грязи составных частей.
  3. Проверка и промывка механического оборудования насоса.
  4. Замена подшипника.
  5. Сборка насоса.
  6. Проверка работоспособности насоса.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3301-7-1/1 | Текущий ремонт с заменой подшипника высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт | 12321,69                        | 10761,36            | 1529,94            | 922,03                                        | 30,39                   | 13,32                    |

**Таблица 2-3301-8. Текущий ремонт напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120; Flygt, Star на фланцевых соединениях**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
  3. Разболчивание фланцевых соединений.
  4. Демонтаж и монтаж насоса.
  5. Осмотр всех составных частей.
  6. Очистка от грязи и ржавчины.
  7. Проверка и промывка механического оборудования насоса.
  8. Смазка, выявление дефектных деталей и узлов насоса.
  9. Затяжка крепежных деталей.
  10. Сболчивание фланцевых соединений.
  11. Проверка работоспособности насоса.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3301-8-1/1 | Текущий ремонт напорно-циркуляционного насосного агрегата GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120; FLYGT, STAR на фланцевых соединениях | 9968,90                         | 8345,71             | 1516,15            | 913,73                                        | 107,04                  | 10,33                    |

**Таблица 2-3301-9. Текущий ремонт напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях с заменой подшипника**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
  3. Разболчивание фланцевых соединений.
  4. Демонтаж и монтаж насоса.
  5. Осмотр всех составных частей.
  6. Очистка от грязи и ржавчины.
  7. Проверка и промывка механического оборудования насоса.
  8. Замена подшипников, смазка.
  9. Затяжка крепежных деталей.
  10. Сболчивание фланцевых соединений.
  11. Проверка работоспособности насоса.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3301-9-1/1 | Текущий ремонт напорно-циркуляционного насосного агрегата GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях с заменой подшипника | 10663,70                        | 9040,51             | 1516,15            | 913,73                                       | 107,04                  | 11,19                   |

**Таблица 2-3301-10. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ**

- Состав работ:**
1. Операция технического обслуживания.
  2. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, снятие крышек кронштейна, извлечение вала из расточки опорного кронштейна.
  3. Ремонт насоса - промывка деталей, чистка деталей металлическими щетками и ветошью, ревизия деталей.
  4. Сборка насоса - установка вала в расточку опорного кронштейна, установка крышек кронштейна, установка корпуса насоса, набивка сальника и установка крышки сальника, установка рабочего колеса, установка прокладок, установка всасывающего патрубка, установка полумуфты на вал насоса.
  5. Восстановление окраски насоса.
  6. Проверка работоспособности насоса.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3301-10-1/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 10 м3/ч  | 2311,46                         | 1292,59             | 344,58             | 207,66                                       | 674,29                  | 2,3                      |
| 2-3301-10-2/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 30 м3/ч  | 2900,50                         | 1517,38             | 399,71             | 240,89                                       | 983,41                  | 2,7                      |
| 2-3301-10-3/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 50 м3/ч  | 3730,41                         | 1854,59             | 482,41             | 290,73                                       | 1393,41                 | 3,3                      |
| 2-3301-10-4/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 60 м3/ч  | 4457,99                         | 2304,18             | 606,46             | 365,49                                       | 1547,35                 | 4,1                      |
| 2-3301-10-5/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 90 м3/ч  | 5238,49                         | 2809,97             | 744,29             | 448,56                                       | 1684,23                 | 5                        |
| 2-3301-10-6/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 150 м3/ч | 6250,53                         | 3315,77             | 868,34             | 523,32                                       | 2066,42                 | 5,9                      |
| 2-3301-10-7/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 190 м3/ч | 7480,09                         | 4046,36             | 1061,31            | 639,61                                       | 2372,42                 | 7,2                      |
| 2-3301-10-8/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 290 м3/ч | 8887,15                         | 4945,56             | 1295,62            | 780,82                                       | 2645,97                 | 8,8                      |
| 2-3301-10-9/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ, производительность до 360 м3/ч | 9997,32                         | 5788,55             | 1516,15            | 913,73                                       | 2692,62                 | 10,3                     |

**Таблица 2-3301-11. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В)**

- Состав работ:**
1. Операция технического обслуживания.
  2. Разборка и ревизия состояния сборочных единиц и деталей насоса.
  3. Промывка, протирка и сушка деталей.
  4. Перенабивка сальников, восстановление лакокрасочных покрытий.
  5. Сборка и проверка работоспособности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3301-11-1/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 300 м3/ч  | 10071,64                        | 7141,33             | 868,34             | 523,32                                       | 2061,97                 | 11,7                     |
| 2-3301-11-2/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 360 м3/ч  | 11880,23                        | 8484,14             | 1019,96            | 614,69                                       | 2376,13                 | 13,9                     |
| 2-3301-11-3/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 600 м3/ч  | 13653,71                        | 8789,32             | 1061,31            | 639,61                                       | 3803,08                 | 14,4                     |
| 2-3301-11-4/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 800 м3/ч  | 16050,28                        | 10254,22            | 1240,49            | 747,59                                       | 4555,57                 | 16,8                     |
| 2-3301-11-5/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 1000 м3/ч | 18597,03                        | 12024,29            | 1447,24            | 872,19                                       | 5125,50                 | 19,7                     |
| 2-3301-11-6/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 1260 м3/ч | 22480,12                        | 14648,88            | 1778,03            | 1071,55                                      | 6053,21                 | 24                       |
| 2-3301-11-7/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 1980 м3/ч | 25522,44                        | 16113,76            | 1943,43            | 1171,23                                      | 7465,25                 | 26,4                     |
| 2-3301-11-8/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 2300 м3/ч | 28822,84                        | 18250,06            | 2205,31            | 1329,06                                      | 8367,47                 | 29,9                     |
| 2-3301-11-9/1 | Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В), производительность до 3420 м3/ч | 31581,16                        | 19959,10            | 2412,06            | 1453,65                                      | 9210,00                 | 32,7                     |

**Таблица 2-3301-12. Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса**

- Состав работ:**
1. Установка ножей балансировочного приспособления по уровню.
  2. Посадка рабочего колеса на оправку, установка на ножи балансировочного приспособления массой до 20 кг - вручную и свыше 20 кг - тельфером (электроталью).
  3. Балансировка рабочего колеса с устранением дисбаланса вручную, спиливание напильником или удаление металла зубилом.
  4. Снятие отбалансированного рабочего колеса с приспособления и выемка оправки.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3301-12-1/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 200 мм | 530,41                          | 434,34              | 96,07              | 50,02                                         | -                       | 0,67                    |
| 2-3301-12-2/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 300 мм | 822,13                          | 726,06              | 96,07              | 50,02                                         | -                       | 1,12                    |
| 2-3301-12-3/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 400 мм | 1042,54                         | 946,47              | 96,07              | 50,02                                         | -                       | 1,46                    |
| 2-3301-12-4/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 500 мм | 1327,78                         | 1231,71             | 96,07              | 50,02                                         | -                       | 1,9                     |
| 2-3301-12-5/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 600 мм | 1548,19                         | 1452,12             | 96,07              | 50,02                                         | -                       | 2,24                    |
| 2-3301-12-6/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 700 мм | 1839,92                         | 1743,85             | 96,07              | 50,02                                         | -                       | 2,69                    |
| 2-3301-12-7/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 800 мм | 2131,64                         | 2035,57             | 96,07              | 50,02                                         | -                       | 3,14                    |
| 2-3301-12-8/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 900 мм | 2494,67                         | 2398,60             | 96,07              | 50,02                                         | -                       | 3,7                     |

|                |                                                                                          |         |         |       |       |   |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|---|------|
| 2-3301-12-9/1  | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 1000 мм | 2857,70 | 2761,63 | 96,07 | 50,02 | - | 4,26 |
| 2-3301-12-10/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 1100 мм | 3220,73 | 3124,66 | 96,07 | 50,02 | - | 4,82 |
| 2-3301-12-11/1 | Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса, диаметр рабочего колеса до 1200 мм | 3583,76 | 3487,69 | 96,07 | 50,02 | - | 5,38 |

**Таблица 2-3301-13. Текущий ремонт расширительного бака объемом 100 л**

**Состав работ:**

1. Осмотр.
2. Демонтаж.
3. Очистка от грязи.
4. Проверка и промывка бака.
5. Монтаж бака на место.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3301-13-1/1 | Текущий ремонт расширительного бака объемом 100 л | 2179,01                         | 2123,31             | -                  | -                                            | 55,70                   | 2,85                     |

**Таблица 2-3301-14. Текущий ремонт фильтра механического фланцевого**

**Состав работ:**

1. Внешний осмотр.
2. Снятие крышки.
3. Извлечение сетки, ее очистка или замена при необходимости, замена прокладок.
4. Установка крышки.
5. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3301-14-1/1 | Текущий ремонт фильтра механического фланцевого диаметром до 50 мм     | 590,01                          | 589,50              | -                  | -                                            | 0,51                    | 0,96                    |
| 2-3301-14-2/1 | Текущий ремонт фильтра механического фланцевого диаметром до 100 мм    | 661,66                          | 660,65              | -                  | -                                            | 1,01                    | 1,08                    |
| 2-3301-14-3/1 | Текущий ремонт фильтра механического фланцевого диаметром до 200 мм    | 699,91                          | 698,07              | -                  | -                                            | 1,84                    | 1,14                    |
| 2-3301-14-4/1 | Текущий ремонт фильтра механического фланцевого диаметром до 300 мм    | 782,88                          | 779,66              | -                  | -                                            | 3,22                    | 1,27                    |
| 2-3301-14-5/1 | Текущий ремонт фильтра механического фланцевого диаметром свыше 400 мм | 882,57                          | 876,58              | -                  | -                                            | 5,99                    | 1,43                    |

**Таблица 2-3301-15. Текущий ремонт теплообменника**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Демонтаж теплообменника.
3. Демонтаж металлических пластин.
4. Очистка пластин от пыли, грязи, накали и др. отложений.
5. Замена испорченных пластин на новые.
6. Монтаж теплообменника.
7. Испытание гидравлическим прессом.
8. Запуск системы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3301-15-1/1 | Текущий ремонт теплообменника | 8211,06                         | 6530,40             | 1546,38            | 930,41                                       | 134,28                  | 9,37                     |

**Таблица 2-3301-16. Ремонт резиновой вибровставки**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Закрытие задвижки, слив воды.
3. Снятие вибровставки.
4. Замена паронитовых прокладок.
5. Установка вибровставок.
6. Открытие задвижек, запуск воды, проверка на наличие течи.

**Измеритель:** 1 шт.



| Шифр          | Наименование работ                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                         |
| 2-3301-16-1/1 | Ремонт резиновой вибровставки диаметром 150 мм       | 3415,63                         | 2865,35             | 523,76             | 315,65                                  | 26,52                   | 4,42                    |
| 2-3301-16-2/1 | Ремонт резиновой вибровставки диаметром более 150 мм | 3474,56                         | 2897,77             | 523,76             | 315,65                                  | 53,03                   | 4,47                    |

**Таблица 2-3301-23. Текущий ремонт водоразборной колонки, пожарного гидранта и компенсатора**

**Состав работ:**

1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
2. Осмотр и очистка всех деталей (1-5), замена и антикоррозийная обработка крепежных деталей (2-5).
3. Отвернуть и снять колпак, снять груз и вынуть футляр (1).
4. Собрать и проверить эжектор, заменить прокладку (1).
5. Проверка работоспособности.
6. Замена неисправных деталей (при необходимости) (2).
7. Проверка герметичности соединений (2-5).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3301-23-1/1 | Текущий ремонт водоразборной колонки                  | 4284,25                         | 2849,58             | 1433,45            | 863,89                                       | 1,22                    | 4,44                                                  |
| 2-3301-23-2/1 | Текущий ремонт пожарного гидранта (ПГ)                | 3989,51                         | 2618,54             | 1350,75            | 814,05                                       | 20,22                   | 4,08                                                  |
| 2-3301-23-3/1 | Текущий ремонт компенсатора диаметром 600-800 мм      | 4266,78                         | 2973,56             | 1254,27            | 755,90                                       | 38,95                   | 4,84                                                  |
| 2-3301-23-4/1 | Текущий ремонт компенсатора диаметром 900-1000 мм     | 5840,70                         | 4177,73             | 1585,07            | 955,26                                       | 77,90                   | 6,8                                                   |
| 2-3301-23-5/1 | Текущий ремонт компенсатора диаметром 1200 мм и более | 6619,58                         | 4767,53             | 1736,68            | 1046,63                                      | 115,37                  | 7,76                                                  |

## Раздел 2. Смена (замена)

**Таблица 2-3302-1. Замена штока пожарного гидранта**

**Состав работ:**

1. Доставка работников к месту проведения работ и обратно.
2. Демонтаж прижимного фланца, ниппеля штока.
3. Замена штока на новый с фиксацией шпонкой к ниппелю.
4. Монтаж прижимного фланца.
5. Замена и антикоррозийная обработка крепежных деталей.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3302-1-1/1 | Замена штока пожарного гидранта (без<br>стоимости штока) | 3633,51                         | 2328,96             | 1264,06            | 761,80                                       | 40,49                   | 4,08                                                  |

**Таблица 2-3302-2. Замена высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
3. Демонтаж и монтаж насоса.
4. Проверка работоспособности насоса.
5. Гидроиспытания.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3302-2-1/1 | Замена высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт (без стоимости насосного агрегата) | 16757,35                        | 12054,02            | 4698,97            | 2662,71                                      | 4,36                    | 14,92                                                 |

**Таблица 2-3302-3. Замена напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях**

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
  2. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
  3. Демонтаж и монтаж насоса.
  4. Проверка работоспособности.
  5. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 насос

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3302-3-1/1 | Замена напорно-циркуляционного насосного агрегата GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях (без стоимости насосного агрегата) | 9646,18                         | 8208,37             | 1433,45            | 863,89                                        | 4,36                    | 10,16                    |

**Таблица 2-3302-4. Замена прокладок в насосах**

- Состав работ:**
1. Изготовление прокладки.
  2. Пробивка отверстий.
  3. Установка новой прокладки.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3302-4-1/1 | Замена прокладок в насосах, производительность насоса до 60 м3/ч         | 757,82                          | 200,96              | -                  | -                                            | 556,86                  | 0,31                    |
| 2-3302-4-2/1 | Замена прокладок в насосах, производительность насоса от 61 до 120 м3/ч  | 1022,40                         | 226,89              | -                  | -                                            | 795,51                  | 0,35                    |
| 2-3302-4-3/1 | Замена прокладок в насосах, производительность насоса от 121 до 240 м3/ч | 1419,58                         | 252,83              | -                  | -                                            | 1166,75                 | 0,39                    |
| 2-3302-4-4/1 | Замена прокладок в насосах, производительность насоса более 240 м3/ч     | 1598,12                         | 272,27              | -                  | -                                            | 1325,85                 | 0,42                    |

**Таблица 2-3302-5. Замена уплотняющего кольца в насосах**

- Состав работ:**
1. Подгонка кольца по валу.
  2. Установка нового кольца на место.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3302-5-1/1 | Замена уплотняющего кольца в насосах,<br>производительность насоса до 60 м3/ч (без<br>стоимости материалов)        | 97,24                           | 97,24               | -                  | -                                             | -                       | 0,15                     |
| 2-3302-5-2/1 | Замена уплотняющего кольца в насосах,<br>производительность насоса от 61 до 120 м3/ч<br>(без стоимости материалов) | 175,03                          | 175,03              | -                  | -                                             | -                       | 0,27                     |
| 2-3302-5-3/1 | Замена уплотняющего кольца в насосах,<br>производительность насоса более 121 м3/ч (без<br>стоимости материалов)    | 226,89                          | 226,89              | -                  | -                                             | -                       | 0,35                     |

**Таблица 2-3302-6. Замена защитной втулки в насосах**

- Состав работ:**
1. Снятие старой втулки.
  2. Установка новой втулки.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3302-6-1/1 | Замена защитной втулки в насосах,<br>производительность насоса до 60 м3/ч (без<br>стоимости материалов) | 492,69                          | 492,69              | -                  | -                                             | -                       | 0,76                     |

|              |                                                                                                          |        |        |   |   |   |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|------|
| 2-3302-6-2/1 | Замена защитной втулки в насосах, производительность насоса от 61 до 160 м3/ч (без стоимости материалов) | 615,86 | 615,86 | - | - | - | 0,95 |
| 2-3302-6-3/1 | Замена защитной втулки в насосах, производительность насоса более 161 м3/ч (без стоимости материалов)    | 713,10 | 713,10 | - | - | - | 1,1  |

**Таблица 2-3302-7. Замена подшипников в насосах**

**Состав работ:** 1. Опрессовка подшипников с вала.  
2. Напрессовка новых подшипников на вал.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3302-7-1/1 | Замена подшипников в насосах,<br>производительность насоса до 60 м3/ч        | 986,55                          | 175,03              | -                  | -                                            | 811,52                  | 0,27                     |
| 2-3302-7-2/1 | Замена подшипников в насосах,<br>производительность насоса от 61 до 160 м3/ч | 1477,31                         | 265,79              | -                  | -                                            | 1211,52                 | 0,41                     |
| 2-3302-7-3/1 | Замена подшипников в насосах,<br>производительность насоса более 161 м3/ч    | 1665,31                         | 453,79              | -                  | -                                            | 1211,52                 | 0,7                      |

**Таблица 2-3302-8. Замена расширительного бака объемом 100 л**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих и оборудования к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.  
2. Осмотр, демонтаж старого бака.  
3. Установка нового бака.  
4. Проверка наличия подтеков, конденсата.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3302-8-1/1 | Замена расширительного бака объемом 100 л<br>(без стоимости бака) | 6250,97                         | 4775,58             | 1474,80            | 888,81                                       | 0,59                    | 6,41                                                  |

**Таблица 2-3302-9. Замена теплообменника**

**Состав работ:** 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.  
2. Демонтаж и монтаж нового теплообменника.  
3. Испытания гидравлическим прессом.  
4. Запуск системы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3302-9-1/1 | Замена теплообменника (без стоимости<br>теплообменника) | 5462,97                         | 3740,31             | 1615,41            | 971,95                                       | 107,25                  | 5,37                                                  |

**Таблица 2-3302-10. Замена фильтра механического фланцевого**

**Состав работ:** 1. Разболчивание фланцевого соединения.  
2. Демонтаж старого фланцевого фильтра.  
3. Монтаж нового фильтра.  
4. Сболчивание фланцевого соединения.  
5. Гидроиспытание.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3302-10-1/1 | Замена фильтра механического фланцевого диаметром до 50 мм (без стоимости материалов)  | 586,43                          | 586,43              | -                  | -                                            | -                       | 0,96                     |
| 2-3302-10-2/1 | Замена фильтра механического фланцевого диаметром до 100 мм (без стоимости материалов) | 619,55                          | 619,55              | -                  | -                                            | -                       | 1,01                     |
| 2-3302-10-3/1 | Замена фильтра механического фланцевого диаметром до 200 мм (без стоимости материалов) | 691,32                          | 691,32              | -                  | -                                            | -                       | 1,13                     |

|               |                                                                                           |        |        |   |   |   |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|------|
| 2-3302-10-4/1 | Замена фильтра механического фланцевого диаметром до 300 мм (без стоимости материалов)    | 731,81 | 731,81 | - | - | - | 1,19 |
| 2-3302-10-5/1 | Замена фильтра механического фланцевого диаметром свыше 400 мм (без стоимости материалов) | 876,58 | 876,58 | - | - | - | 1,43 |

**Таблица 2-3302-11. Замена насоса с применением электротельфера**

**Состав работ:**

1. Открепление и снятие насоса с применением электротельфера.
2. Установка с применением электротельфера и закрепление насоса.
3. Центровка насоса с электродвигателем.
4. Пробный пуск насоса.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                      |
| 2-3302-11-2/1  | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 100 кг (без стоимости насоса)  | 1941,55                         | 883,19              | 128,10             | 66,69                                        | 930,26                  | 1,57                                                 |
| 2-3302-11-3/1  | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 150 кг (без стоимости насоса)  | 2498,44                         | 1321,55             | 191,40             | 100,03                                       | 985,49                  | 2,35                                                 |
| 2-3302-11-4/1  | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 200 кг (без стоимости насоса)  | 3073,13                         | 1764,66             | 269,23             | 141,68                                       | 1039,24                 | 3,14                                                 |
| 2-3302-11-5/1  | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 250 кг (без стоимости насоса)  | 3442,75                         | 1950,99             | 286,73             | 150,04                                       | 1205,03                 | 3,47                                                 |
| 2-3302-11-6/1  | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 300 кг (без стоимости насоса)  | 3713,32                         | 2142,07             | 318,01             | 166,70                                       | 1253,24                 | 3,81                                                 |
| 2-3302-11-7/1  | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 400 кг (без стоимости насоса)  | 4137,20                         | 2517,73             | 318,01             | 166,70                                       | 1301,46                 | 4,48                                                 |
| 2-3302-11-8/1  | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 500 кг (без стоимости насоса)  | 4989,93                         | 3147,18             | 475,90             | 250,04                                       | 1366,85                 | 5,6                                                  |
| 2-3302-11-9/1  | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 700 кг (без стоимости насоса)  | 5495,78                         | 3547,05             | 539,20             | 283,37                                       | 1409,53                 | 6,31                                                 |
| 2-3302-11-10/1 | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 900 кг (без стоимости насоса)  | 6092,10                         | 4030,37             | 603,99             | 316,73                                       | 1457,74                 | 7,17                                                 |
| 2-3302-11-11/1 | Замена насоса с применением электротельфера, вес насоса до 1000 кг (без стоимости насоса) | 6869,87                         | 4659,80             | 698,58             | 366,73                                       | 1511,49                 | 8,29                                                 |

**Таблица 2-3302-13. Замена резиновой вибровставки**

**Состав работ:**

1. Слив воды, снятие вибровставки, очистка от старой прокладки, установка новой.
2. Пуск воды, проверка на наличие течи.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3302-13-1/1 | Замена резиновой вибровставки диаметром 150 мм      | 14403,59                        | 2995,01             | 523,76             | 315,65                                       | 10884,82                | 4,62                     |
| 2-3302-13-2/1 | Замена резиновой вибровставки, диаметр более 150 мм | 33508,29                        | 3033,90             | 523,76             | 315,65                                       | 29950,63                | 4,68                     |

**Таблица 2-3302-14. Замена манометра**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства и обратно.
2. Демонтаж манометра.
3. Монтаж нового манометра с проверкой.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 2-3302-14-1/1 | Замена манометра (без стоимости манометра) | 458,81                          | 424,66              | -                  | -                                            | 34,15                   | 0,57                                                  |

**Таблица 2-3302-15. Замена фильтроэлементов (картриджей) фильтров для очистки воды типа Дуофло 1-720**

**Состав работ:**

1. Перекрытие запорной арматуры.
2. Снятие крышки с корпуса фильтра, демонтаж старого фильтроэлемента.
3. Установка нового фильтроэлемента, установка крышки.
4. Открытие запорной арматуры.

Измеритель: шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3302-15-1/1 | Замена фильтроэлементов (картриджей)<br>фильтров для очистки воды типа Дуофлю 1-720 | 2775,59                         | 208,61              | -                  | -                                            | 2566,98                 | 0,28                                                  |

## Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Колодцы

## Раздел 3. Устройство

Таблица 2-3403-1. Устройство колодцев из сборного железобетона

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах.
2. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
3. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах.
4. Установка люка, ходовых скоб и металлических.

Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3403-1-1/1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих (без стоимости железобетонных конструкций, люков и лестниц)                   | 117760,50                       | 56582,57            | 480,77             | 248,13                                       | 60697,16                | 101,89                                               |
| 2-3403-1-2/1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых (без стоимости железобетонных конструкций, люков и лестниц, фасонных частей) | 196691,42                       | 98055,19            | -                  | -                                            | 98636,23                | 159,85                                               |
| 2-3403-1-3/1 | Устройство прямоугольных колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих (без стоимости железобетонных конструкций, люков)                       | 171600,16                       | 46455,44            | 167,20             | 85,57                                        | 124977,52               | 85,44                                                |
| 2-3403-1-4/1 | Устройство прямоугольных колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых (без стоимости железобетонных конструкций, люков, фасонных частей)     | 251695,46                       | 79842,66            | -                  | -                                            | 171852,80               | 138                                                  |

Таблица 2-3403-2. Устройство водопроводных кирпичных колодцев

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах.
2. Устройство монолитного железобетонного днища (1, 2), монолитного бетонного днища (3) и монтаж сборных железобетонных плит днища (4).
3. Кирпичная кладка стен и горловины колодца.
4. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия (3, 4).
5. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах.
6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.
7. Устройство упоров и опор для установки арматуры.
8. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель: 10 м3 конструкций колодца

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3403-2-1/1 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих (без стоимости люков и лестниц)                         | 148641,02                       | 49358,67            | 94,65              | 51,34                                        | 99187,70                | 87,06                                                |
| 2-3403-2-2/1 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых (без стоимости люков и лестниц)                        | 267781,99                       | 76192,38            | 7,75               | 0,04                                         | 191581,86               | 121,9                                                |
| 2-3403-2-3/1 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих (без стоимости плит, люков и лестниц)  | 130434,22                       | 24554,51            | 171,34             | 94,12                                        | 105708,37               | 42,44                                                |
| 2-3403-2-4/1 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых (без стоимости плит, люков и лестниц) | 197655,14                       | 31419,98            | -                  | -                                            | 166235,16               | 52,21                                                |

**Таблица 2-3403-3. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона**

- Состав работ:**
1. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах.
  2. Монтаж сборных железобетонных плит днища.
  3. Установка и разборка опалубки.
  4. Бетонирование стен колодца.
  5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия.
  6. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах.
  7. Бетонирование горловины колодца (1, 2), и монтаж колец горловины (3, 4).
  8. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.
  9. Устройство упоров и опор для установки арматуры.
  10. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

**Измеритель:** 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3403-3-1/1 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в грунтах сухих (без стоимости железобетонных конструкций, лестниц)    | 292727,96                       | 122286,51           | 11289,41           | 5577,57                                      | 159152,04               | 180,55                                               |
| 2-3403-3-2/1 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в грунтах мокрых (без стоимости ж/бетонных конструкций, лестниц)       | 388415,87                       | 144874,47           | 436,50             | 25,13                                        | 243104,90               | 213,9                                                |
| 2-3403-3-3/1 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в грунтах сухих (без стоимости ж/бетонных конструкций, лестниц)  | 196805,56                       | 58648,20            | 10375,57           | 5159,96                                      | 127781,79               | 92,12                                                |
| 2-3403-3-4/1 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в грунтах мокрых (без стоимости ж/бетонных конструкций, лестниц) | 306387,63                       | 68624,18            | 304,56             | 24,46                                        | 237458,89               | 104,3                                                |

**Таблица 2-3403-4. Установка путевых водоразборных кранов**

- Состав работ:**
1. Сборка частей крана.
  2. Установка крана с проверкой.
  3. Установка ковера.
  4. Окраска.
  5. Присоединение к сети.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3403-4-1/1 | Установка путевых водоразборных кранов | 44757,65                        | 4593,85             | -                  | -                                            | 40163,80                | 7,94                                                 |

**Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сооружения**

**Раздел 3. Устройство**

**Таблица 2-3503-3. Устройство отдельных конструкций емкостных сооружений**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 100 м3 железобетона в деле

| Шифр         | Наименование работ                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3503-3-1/1 | Устройство лотков в сооружениях                                       | 3109554,63                      | 1981933,92          | 2559,52            | 869,20                                       | 1125061,19              | 2806                                                  |
| 2-3503-3-2/1 | Устройство лотков между сооружениями при<br>толщине стен до 100 мм    | 1936351,70                      | 878269,26           | 1748,94            | 678,58                                       | 1056333,50              | 1518                                                  |
| 2-3503-3-3/1 | Устройство лотков между сооружениями при<br>толщине стен более 100 мм | 1738013,96                      | 667351,57           | 1747,66            | 754,86                                       | 1068914,73              | 1153,45                                               |

|              |                                                                                                        |            |            |         |        |            |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------|------------|---------|
| 2-3503-3-4/1 | Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях                                               | 2389170,75 | 882389,25  | 4737,32 | 688,04 | 1502044,18 | 1466,25 |
| 2-3503-3-5/1 | Устройство днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских                                   | 1491916,62 | 364537,07  | 814,45  | 224,21 | 1126565,10 | 670,45  |
| 2-3503-3-6/1 | Устройство днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых                   | 2609509,59 | 1258421,72 | 1712,80 | 568,20 | 1349375,07 | 1941,2  |
| 2-3503-3-7/1 | Устройство днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных             | 2359245,62 | 997716,20  | 4010,45 | 856,00 | 1357518,97 | 1690,5  |
| 2-3503-3-8/1 | Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа                                               | 965484,58  | 219049,92  | 1104,96 | 548,14 | 745329,70  | 394,45  |
| 2-3503-3-9/1 | Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой | 1291249,43 | 173783,86  | 1342,73 | 591,37 | 1116122,84 | 326,6   |

**Таблица 2-3503-4. Обработка поверхности емкостных сооружений**

**Состав работ:**

1. Пескоструйная обработка бетонной поверхности с сушкой и просеиванием песка (1, 2).
2. Подготовка поверхности под торкрет с промывкой (2).
3. Нанесение раствора цемент-пушкой (2, 3).
4. Выравнивание торкретированной поверхности (2).
5. Железнение поверхности (4).

**Измеритель:** 100 м2 поверхности

| Шифр         | Наименование работ                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
|              |                                                                             |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                      |
| 2-3503-4-1/1 | Обработка поверхности емкостных сооружений пескоструйным аппаратом          | 67020,62                        | 33334,04            | 28758,26           | 18889,07                                     | 4928,32                 | 51,42                                                |
| 2-3503-4-2/1 | Торкретирование поверхности емкостных сооружений при толщине слоя до 20 мм  | 149305,02                       | 76716,27            | 50709,86           | 34233,42                                     | 21878,89                | 118,34                                               |
| 2-3503-4-3/1 | Торкретирование поверхности емкостных сооружений добавляется на каждые 5 мм | 10196,05                        | 5322,30             | 292,00             | 109,17                                       | 4581,75                 | 8,21                                                 |
| 2-3503-4-4/1 | Железнение поверхности емкостных сооружений                                 | 22292,42                        | 21548,49            | -                  | -                                            | 743,93                  | 33,24                                                |

**Таблица 2-3503-5. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях**

**Состав работ:**

1. Устройство прокладки из досок (1, 2).
2. Установка прокладок с конопаткой швов прядью (1, 2).
3. Установка прокладок с нагнетанием тиколового герметика (3).
4. Зачеканка швов.

**Измеритель:** 100 м шва

| Шифр         | Наименование работ                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                          |
|              |                                                                                          |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3503-5-1/1 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок | 203136,76                       | 57671,13            | -                  | -                                  | 145465,63               | 83,95                    |
| 2-3503-5-2/1 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением стальных листов     | 232842,57                       | 39899,22            | -                  | -                                  | 192943,35               | 58,08                    |
| 2-3503-5-3/1 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика           | 328911,14                       | 15890,78            | -                  | -                                  | 313020,36               | 24,96                    |

**Таблица 2-3503-6. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях**

**Состав работ:**

1. Загрузка и разравнивание.

**Измеритель:** 100 м3 загрузки

| Шифр         | Наименование работ                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3503-6-1/1 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях<br>песком  | 272271,86                       | 85672,41            | 21113,21           | 12076,69                                     | 165486,24               | 180,09                  |
| 2-3503-6-2/1 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях<br>гравием | 350850,61                       | 92289,68            | 25045,77           | 14326,11                                     | 233515,16               | 194                     |
| 2-3503-6-3/1 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях<br>щебнем  | 366826,92                       | 92289,68            | 21113,21           | 12076,69                                     | 253424,03               | 194                     |

Таблица 2-3503-7. Испытание и дезинфекция емкостей

Состав работ:

1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест (1).  
2. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой (2).

Измеритель:

100 м3 емкости

| Шифр         | Наименование работ                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 2-3503-7-1/1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 11488,29                        | 4509,34             | 127,70             | 110,76                                       | 6851,25                 | 9,05                    |
| 2-3503-7-2/1 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды    | 30025,79                        | 9457,16             | -                  | -                                            | 20568,63                | 18,98                   |

Таблица 2-3503-8. Монтаж погружных насосов и водоподъемной колонны

Состав работ:

1. Осмотр насоса на отсутствие повреждений, проверка легкости вращения ротора агрегата (1).  
2. Проверка состояния кабеля, подсоединение страховочного троса, установка монтажного хомута (1).  
3. Присоединение патрубка, опускание насоса в скважину (1).  
4. Установка оголовка скважины. Подсоединение кабеля питания насоса к станции управления. Подача питания (1).  
5. Строповка (расстроповка) и опускание участков водоподъемной колонны в скважину (2).  
6. Центрирование, очистка кромок, соединение колонн из полиэтиленовых труб сваркой (2).  
7. Крепление питающего кабеля и троса лентой (2).

Измеритель:

шт. (1), 10 м (2)

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3503-8-1/1 | Монтаж погружных насосов и водоподъемной колонны - монтаж агрегата электронасосного центробежного скважинного типа ЭЦВ 6                         | 2310,74                         | 1627,26             | 683,48             | 326,57                                       | -                       | 2,65                                                 |
| 2-3503-8-2/1 | Монтаж погружных насосов и водоподъемной колонны - монтаж водоподъемной колонны из полиэтиленовых труб на сварных соединениях диаметром до 75 мм | 1592,94                         | 816,30              | 767,45             | 358,11                                       | 9,19                    | 1,33                                                 |

Раздел 4. Демонтаж

Таблица 2-3504-1. Демонтаж погружных насосов и водоподъемной колонны

Состав работ:

1. Демонтаж оголовка скважины (1).  
2. Демонтаж электронасосного агрегата (1).  
3. Строповка (расстроповка), подъем участков водоподъемной колонны из скважины с отсоединением питающего кабеля и страховочного троса насоса (2).  
4. Резка труб (2).  
5. Осмотр состояния изоляции кабеля и извлеченных участков колонны (2).

Измеритель:

шт. (1), 10 м (2)

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3504-1-1/1 | Демонтаж погружных насосов и водоподъемной колонны - демонтаж агрегата электронасосного центробежного скважинного типа ЭЦВ 6                         | 2398,90                         | 1149,70             | 1249,20            | 596,87                                       | -                       | 1,87                                                 |
| 2-3504-1-2/1 | Демонтаж погружных насосов и водоподъемной колонны - демонтаж водоподъемной колонны из полиэтиленовых труб на сварных соединениях диаметром до 75 мм | 906,68                          | 472,24              | 434,44             | 207,42                                       | -                       | 0,77                                                 |

Раздел 5. Прочие работы



**Таблица 2-3505-1. Очистка и промывка водозаборных скважин**

- Состав работ:**
1. Подготовка оборудования к работе (1, 3, 5).
  2. Очистка от отложений внутренней поверхности обсадной трубы скважины (1-2).
  3. Монтаж насосного оборудования (1, 3) и водоподъемной колонны в скважину (1-4).
  4. Очистка зоны фильтра с откачкой отложений (1-4).
  5. Демонтаж насосного оборудования (1, 3) и водоподъемной колонны (1-4).
  6. Интенсификация водопритока методом суперкавитации в струйных потоках (3-4).
  7. Промывка скважины после очистки (5).
  8. Дезинфекция скважины раствором гипохлорита натрия (5).
  9. Промывка скважины после дезинфекции (5).

**Измеритель:** шт. (1,3), 10 м (2,4,5)

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3505-1-1/1 | Очистка и промывка водозаборных скважин - гидродинамическая очистка скважины на первые 10 м                                                      | 39126,89                        | 16631,89            | 22495,00           | 4365,93                                      | -                       | 27,07                    |
| 2-3505-1-2/1 | Очистка и промывка водозаборных скважин - гидродинамическая очистка скважины добавлять на каждые следующие 10 м скважины сверх 10 м              | 13337,81                        | 5632,98             | 7704,83            | 1287,40                                      | -                       | 9,17                     |
| 2-3505-1-3/1 | Очистка и промывка водозаборных скважин - глубинная суперкавитационная обработка скважины на первые 10 м                                         | 11512,94                        | 5474,88             | 6038,06            | 1044,58                                      | -                       | 8,91                     |
| 2-3505-1-4/1 | Очистка и промывка водозаборных скважин - глубинная суперкавитационная обработка скважины добавлять на каждые следующие 10 м скважины сверх 10 м | 6302,57                         | 2708,56             | 3594,01            | 574,95                                       | -                       | 4,41                     |
| 2-3505-1-5/1 | Очистка и промывка водозаборных скважин - промывка до чистой воды, дезинфекция, промывка после дезинфекции                                       | 18795,31                        | 2062,53             | 16703,15           | 3858,08                                      | 29,63                   | 3,23                     |

**Таблица 2-3505-2. Очистка резервуаров чистой воды многофункционального центра трудовой миграции**

- Состав работ:**
1. Обработка инструментов для очистки раствором хлорной извести (1).
  2. Перекрытие запорной арматуры (1).
  3. Подключение промывочного оборудования (1).
  4. Открытие крышки резервуара (1).
  5. Удаление осадка со дна резервуара (2).
  6. Очистка стен и колонн резервуара промывкой аппаратом высокого давления (2).
  7. Очистка днища резервуара промывкой аппаратом высокого давления (2).
  8. Окончательная промывка стен и колонн резервуара (2).
  9. Отключение промывочного оборудования (1).
  10. Закрытие крышки резервуара (1).
  11. Открытие запорной арматуры (1).

**Измеритель:** 1 шт. (1), 100 м2 (2)

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3505-2-1/1 | Очистка резервуаров чистой воды<br>многофункционального центра трудовой<br>миграции - подготовительные и сопутствующие<br>работы            | 1967,33                         | 1959,42             | -                  | -                                             | 7,91                    | 3,32                     |
| 2-3505-2-2/1 | Очистка резервуаров чистой воды<br>многофункционального центра трудовой<br>миграции - очистка и промывка поверхности<br>стен, колонн, днища | 1557,57                         | 1541,22             | 16,35              | 0,16                                          | -                       | 2,7                      |

**Отдел 39. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пусконаладочные работы**

**Раздел 6. Пусконаладочные работы**

**Таблица 2-3906-1. Сооружения водозаборные**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 сооружение

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 2-3906-1-1/1 | Пусконаладочные работы - Пусконаладочные работы - сооружение водозаборное поверхностных вод, производительность до 1000 м3/сут      | 257204,67                       | 257204,67           | -                  | -                                            | -                       | 245                                                  |
| 2-3906-1-2/1 | Пусконаладочные работы - сооружение водозаборное поверхностных вод, производительность до 10000 м3/сут                              | 313894,68                       | 313894,68           | -                  | -                                            | -                       | 299                                                  |
| 2-3906-1-3/1 | Пусконаладочные работы - сооружение водозаборное поверхностных вод, производительность до 25000 м3/сут                              | 364285,79                       | 364285,79           | -                  | -                                            | -                       | 347                                                  |
| 2-3906-1-4/1 | Пусконаладочные работы - сооружение водозаборное поверхностных вод, производительность до100000 м3/сут                              | 431473,95                       | 431473,95           | -                  | -                                            | -                       | 411                                                  |
| 2-3906-1-5/1 | Пусконаладочные работы - сооружение водозаборное подземных вод с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 1000 м3/сут  | 221510,96                       | 221510,96           | -                  | -                                            | -                       | 211                                                  |
| 2-3906-1-6/1 | Пусконаладочные работы - сооружение водозаборное подземных вод с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 2500 м3/сут  | 241457,44                       | 241457,44           | -                  | -                                            | -                       | 230                                                  |
| 2-3906-1-7/1 | Пусконаладочные работы - сооружение водозаборное подземных вод с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 10000 м3/сут | 333841,16                       | 333841,16           | -                  | -                                            | -                       | 318                                                  |

**Таблица 2-3906-2. Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод**

Состав работ:

Измеритель: 1 сооружение

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3906-2-1/1 | Пусконаладочные работы - сооружение<br>искусственного пополнения запасов подземных<br>вод, производительность до10000 м3/сут  | 237258,18                       | 237258,18           | -                  | -                                            | -                       | 226                      |
| 2-3906-2-2/1 | Пусконаладочные работы - сооружение<br>искусственного пополнения запасов подземных<br>вод, производительность до 25000 м3/сут | 298147,45                       | 298147,45           | -                  | -                                            | -                       | 284                      |

**Таблица 2-3906-3. Микрофильтры**

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр         | Наименование работ                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3906-3-1/1 | Пусконаладочные работы - микрофильтр,<br>производительность до 1600 м3/сут  | 109180,76                       | 109180,76           | -                  | -                                            | -                       | 104                      |
| 2-3906-3-2/1 | Пусконаладочные работы - микрофильтр,<br>производительность до 8000 м3/сут  | 131226,87                       | 131226,87           | -                  | -                                            | -                       | 125                      |
| 2-3906-3-3/1 | Пусконаладочные работы - микрофильтр,<br>производительность до 20000 м3/сут | 143824,65                       | 143824,65           | -                  | -                                            | -                       | 137                      |

**Таблица 2-3906-4. Сетки**

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |

|              |                                                                                |          |          |   |   |   |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|----|
| 2-3906-4-1/1 | Пусконаладочные работы - сетка барабанная, производительность до 1600 м3/сут   | 56690,01 | 56690,01 | - | - | - | 54 |
| 2-3906-4-2/1 | Пусконаладочные работы - сетка барабанная, производительность до 20000 м3/сут  | 68237,97 | 68237,97 | - | - | - | 65 |
| 2-3906-4-3/1 | Пусконаладочные работы - сетка барабанная, производительность до 100000 м3/сут | 95533,16 | 95533,16 | - | - | - | 91 |

**Таблица 2-3906-5. Воздухоотделители**

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3906-5-1/1 | Пусконаладочные работы - воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная Пусконаладочные работы - камера), производительность до 1600 м3/сут   | 48291,49                        | 48291,49            | -                  | -                                            | -                       | 46                                                    |
| 2-3906-5-2/1 | Пусконаладочные работы - воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная Пусконаладочные работы - камера), производительность до 10000 м3/сут  | 93433,53                        | 93433,53            | -                  | -                                            | -                       | 89                                                    |
| 2-3906-5-3/1 | Пусконаладочные работы - воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная Пусконаладочные работы - камера), производительность до 25000 м3/сут  | 107081,13                       | 107081,13           | -                  | -                                            | -                       | 102                                                   |
| 2-3906-5-4/1 | Пусконаладочные работы - воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная Пусконаладочные работы - камера), производительность до 100000 м3/сут | 157472,25                       | 157472,25           | -                  | -                                            | -                       | 150                                                   |

**Таблица 2-3906-6. Смесители**

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр         | Наименование работ                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3906-6-1/1 | Пусконаладочные работы - смеситель,<br>производительность до 1600 м3/сут   | 48291,49                        | 48291,49            | -                  | -                                            | -                       | 46                       |
| 2-3906-6-2/1 | Пусконаладочные работы - смеситель,<br>производительность до 10000 м3/сут  | 92383,72                        | 92383,72            | -                  | -                                            | -                       | 88                       |
| 2-3906-6-3/1 | Пусконаладочные работы - смеситель,<br>производительность до 25000 м3/сут  | 107081,13                       | 107081,13           | -                  | -                                            | -                       | 102                      |
| 2-3906-6-4/1 | Пусконаладочные работы - смеситель,<br>производительность до 100000 м3/сут | 160621,69                       | 160621,69           | -                  | -                                            | -                       | 153                      |

**Таблица 2-3906-7. Камеры хлопьеобразования**

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 2-3906-7-1/1 | Пусконаладочные работы - камера<br>хлопьеобразования встроенная гидравлического<br>типа, производительность до 1600 м3/сут   | 39892,97                        | 39892,97            | -                  | -                                            | -                       | 38                                                    |
| 2-3906-7-2/1 | Пусконаладочные работы - камера<br>хлопьеобразования встроенная гидравлического<br>типа, производительность до 10000 м3/сут  | 79785,94                        | 79785,94            | -                  | -                                            | -                       | 76                                                    |
| 2-3906-7-3/1 | Пусконаладочные работы - камера<br>хлопьеобразования встроенная гидравлического<br>типа, производительность до 25000 м3/сут  | 96582,98                        | 96582,98            | -                  | -                                            | -                       | 92                                                    |
| 2-3906-7-4/1 | Пусконаладочные работы - камера<br>хлопьеобразования встроенная гидравлического<br>типа, производительность до 100000 м3/сут | 143824,65                       | 143824,65           | -                  | -                                            | -                       | 137                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                        |           |           |   |   |   |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|-----|
| 2-3906-7-5/1  | Пусконаладочные работы - камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа, оборудованная рециркуляторами, производительность до 1600 м3/сут                                                                    | 50391,12  | 50391,12  | - | - | - | 48  |
| 2-3906-7-6/1  | Пусконаладочные работы - камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа, оборудованная рециркуляторами, производительность до 10000 м3/сут                                                                   | 103931,68 | 103931,68 | - | - | - | 99  |
| 2-3906-7-7/1  | Пусконаладочные работы - камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа, оборудованная рециркуляторами, производительность до 25000 м3/сут                                                                   | 120728,72 | 120728,72 | - | - | - | 115 |
| 2-3906-7-8/1  | Пусконаладочные работы - камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа, оборудованная рециркуляторами, производительность до 100000 м3/сут                                                                  | 182667,80 | 182667,80 | - | - | - | 174 |
| 2-3906-7-9/1  | Пусконаладочные работы - камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность до 1600 м3/сут  | 107081,13 | 107081,13 | - | - | - | 102 |
| 2-3906-7-10/1 | Пусконаладочные работы - камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность до 8000 м3/сут  | 226760,03 | 226760,03 | - | - | - | 216 |
| 2-3906-7-11/1 | Пусконаладочные работы - камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность до 25000 м3/сут | 299197,27 | 299197,27 | - | - | - | 285 |

**Таблица 2-3906-8. Отстойники**

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                                                          | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                    |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                             |                           | заработная плата  | эксплуатация машин | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 2-3906-8-1/1 | Пусконаладочные работы - отстойник, производительность до 1600 м3/сут                                                                                                                                                       | 253005,41                 | 253005,41         | -                  | -                              | -                    | 241                   |
| 2-3906-8-2/1 | Пусконаладочные работы - отстойник, производительность до 8000 м3/сут                                                                                                                                                       | 260354,11                 | 260354,11         | -                  | -                              | -                    | 248                   |
| 2-3906-8-3/1 | Пусконаладочные работы - отстойник, производительность до 25000 м3/сут                                                                                                                                                      | 278200,97                 | 278200,97         | -                  | -                              | -                    | 265                   |
| 2-3906-8-4/1 | Пусконаладочные работы - отстойник нового поколения, оборудованный системой рассредоточенного сбора воды, тонкослойного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность до 1600 м3/сут  | 237258,18                 | 237258,18         | -                  | -                              | -                    | 226                   |
| 2-3906-8-5/1 | Пусконаладочные работы - отстойник нового поколения, оборудованный системой рассредоточенного сбора воды, тонкослойного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность до 8000 м3/сут  | 275051,52                 | 275051,52         | -                  | -                              | -                    | 262                   |
| 2-3906-8-6/1 | Пусконаладочные работы - отстойник нового поколения, оборудованный системой рассредоточенного сбора воды, тонкослойного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность до 20000 м3/сут | 289748,93                 | 289748,93         | -                  | -                              | -                    | 276                   |
| 2-3906-8-7/1 | Пусконаладочные работы - резервуар чистой воды, производительность до 20000 м3/сут                                                                                                                                          | 271902,08                 | 271902,08         | -                  | -                              | -                    | 259                   |
| 2-3906-8-8/1 | Пусконаладочные работы - резервуар чистой воды, производительность до 100000 м3/сут                                                                                                                                         | 360086,53                 | 360086,53         | -                  | -                              | -                    | 343                   |

**Таблица 2-3906-9. Осветлители**

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр         | Наименование работ                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3906-9-1/1 | Пусконаладочные работы - осветлитель со<br>взвешенным слоем осадка, производительность<br>до 1600 м3/сут   | 302346,71                       | 302346,71           | -                  | -                                            | -                       | 288                      |
| 2-3906-9-2/1 | Пусконаладочные работы - осветлитель со<br>взвешенным слоем осадка, производительность<br>до 20000 м3/сут  | 330691,71                       | 330691,71           | -                  | -                                            | -                       | 315                      |
| 2-3906-9-3/1 | Пусконаладочные работы - осветлитель со<br>взвешенным слоем осадка, производительность<br>до 100000 м3/сут | 443021,92                       | 443021,92           | -                  | -                                            | -                       | 422                      |

Таблица 2-3906-10. Фильтры, осветлители контактные

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3906-10-1/1  | Пусконаладочные работы - фильтр,<br>производительность до 1600 м3/сут                                                                                                                                              | 332791,34                       | 332791,34           | -                  | -                                            | -                       | 317                     |
| 2-3906-10-2/1  | Пусконаладочные работы - фильтр,<br>производительность до 8000 м3/сут                                                                                                                                              | 366385,42                       | 366385,42           | -                  | -                                            | -                       | 349                     |
| 2-3906-10-3/1  | Пусконаладочные работы - фильтр,<br>производительность до 20000 м3/сут                                                                                                                                             | 406278,39                       | 406278,39           | -                  | -                                            | -                       | 387                     |
| 2-3906-10-4/1  | Пусконаладочные работы - фильтр,<br>оборудованный водо-воздушной промывкой,<br>дренажно-распределительными системами из<br>труб "Экополимер", колпачковыми дренажами и<br>т.п., производительность до 1600 м3/сут  | 753767,15                       | 753767,15           | -                  | -                                            | -                       | 718                     |
| 2-3906-10-5/1  | Пусконаладочные работы - фильтр,<br>оборудованный водо-воздушной промывкой,<br>дренажно-распределительными системами из<br>труб "Экополимер", колпачковыми дренажами и<br>т.п., производительность до 8000 м3/сут  | 910189,58                       | 910189,58           | -                  | -                                            | -                       | 867                     |
| 2-3906-10-6/1  | Пусконаладочные работы - фильтр,<br>оборудованный водо-воздушной промывкой,<br>дренажно-распределительными системами из<br>труб "Экополимер", колпачковыми дренажами и<br>т.п., производительность до 20000 м3/сут | 1033017,93                      | 1033017,93          | -                  | -                                            | -                       | 984                     |
| 2-3906-10-7/1  | Пусконаладочные работы - осветлитель,<br>производительность до 1600 м3/сут                                                                                                                                         | 280300,60                       | 280300,60           | -                  | -                                            | -                       | 267                     |
| 2-3906-10-8/1  | Пусконаладочные работы - осветлитель,<br>производительность до 8000 м3/сут                                                                                                                                         | 303396,53                       | 303396,53           | -                  | -                                            | -                       | 289                     |
| 2-3906-10-9/1  | Пусконаладочные работы - осветлитель,<br>производительность до 20000 м3/сут                                                                                                                                        | 320193,57                       | 320193,57           | -                  | -                                            | -                       | 305                     |
| 2-3906-10-10/1 | Пусконаладочные работы - осветлитель типа<br>"Пульсатор", осветлители-флокуляторы,<br>осветлители, оборудованные рециркуляторами,<br>озоно-флотационные осветлители и т.п.,<br>производительность до 1600 м3/сут   | 615191,57                       | 615191,57           | -                  | -                                            | -                       | 586                     |
| 2-3906-10-11/1 | Пусконаладочные работы - осветлитель типа<br>"Пульсатор", осветлители-флокуляторы,<br>осветлители, оборудованные рециркуляторами,<br>озоно-флотационные осветлители и т.п.,<br>производительность до 8000 м3/сут   | 669781,95                       | 669781,95           | -                  | -                                            | -                       | 638                     |
| 2-3906-10-12/1 | Пусконаладочные работы - осветлитель типа<br>"Пульсатор", осветлители-флокуляторы,<br>осветлители, оборудованные рециркуляторами,<br>озоно-флотационные осветлители и т.п.,<br>производительность до 20000 м3/сут  | 794709,93                       | 794709,93           | -                  | -                                            | -                       | 757                     |

Таблица 2-3906-11. Установки озонирования воды

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3906-11-1/1 | Пусконаладочные работы - установка озонирования воды, производительность по озону до 200 кг/сут | 1672355,24                      | 1672355,24          | -                  | -                                            | -                       | 1593                                                  |
| 2-3906-11-2/1 | Пусконаладочные работы - установка озонирования воды, производительность по озону до 500 кг/сут | 2000947,33                      | 2000947,33          | -                  | -                                            | -                       | 1906                                                  |

**Таблица 2-3906-12. Установки электролизные для приготовления гипохлорита натрия**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3906-12-1/1 | Пусконаладочные работы - установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору до 5 кг/ч  | 181617,99                       | 181617,99           | -                  | -                                            | -                       | 173                                                   |
| 2-3906-12-2/1 | Пусконаладочные работы - установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору до 25 кг/ч | 377933,39                       | 377933,39           | -                  | -                                            | -                       | 360                                                   |

**Таблица 2-3906-13. Установки бактерицидные**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3906-13-1/1 | Пусконаладочные работы - установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительностью до 5 м3/ч    | 720173,07                       | 720173,07           | -                  | -                                            | -                       | 686                                                   |
| 2-3906-13-2/1 | Пусконаладочные работы - установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительностью до 10 м3/ч   | 764265,30                       | 764265,30           | -                  | -                                            | -                       | 728                                                   |
| 2-3906-13-3/1 | Пусконаладочные работы - установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительностью до 50 м3/ч   | 994174,77                       | 994174,77           | -                  | -                                            | -                       | 947                                                   |
| 2-3906-13-4/1 | Пусконаладочные работы - установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительностью до 100 м3/ч  | 1291272,41                      | 1291272,41          | -                  | -                                            | -                       | 1230                                                  |
| 2-3906-13-5/1 | Пусконаладочные работы - установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительностью до 150 м3/ч  | 1679703,95                      | 1679703,95          | -                  | -                                            | -                       | 1600                                                  |
| 2-3906-13-6/1 | Пусконаладочные работы - установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительностью до 1000 м3/ч | 2218259,03                      | 2218259,03          | -                  | -                                            | -                       | 2113                                                  |

**Таблица 2-3906-14. Установки аммонизации воды**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-3906-14-1/1 | Пусконаладочные работы - установка аммонизации воды, производительность по аммиаку до 200 кг/сут | 330691,71                       | 330691,71           | -                  | -                                            | -                       | 315                                                   |
| 2-3906-14-2/1 | Пусконаладочные работы - установка аммонизации воды, производительность по аммиаку до 500 кг/сут | 392630,80                       | 392630,80           | -                  | -                                            | -                       | 374                                                   |

|               |                                                                                                   |           |           |   |   |   |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|-----|
| 2-3906-14-3/1 | Пусконаладочные работы - установка аммонизации воды, производительность по аммиаку до 1500 кг/сут | 624639,91 | 624639,91 | - | - | - | 595 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|-----|

**Таблица 2-3906-15. Установки прямого электролиза**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 2-3906-15-1/1 | Пусконаладочные работы - установка прямого электролиза типа "Поток", "Каскад" для сооружений производительностью до 1600 м3/сут | 140675,21                       | 140675,21           | -                  | -                                            | -                       | 134                     |
| 2-3906-15-2/1 | Пусконаладочные работы - установка прямого электролиза типа "Поток", "Каскад" для сооружений производительностью до 8000 м3/сут | 240407,63                       | 240407,63           | -                  | -                                            | -                       | 229                     |

**Таблица 2-3906-16. Установки для фторирования воды**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 2-3906-16-1/1 | Пусконаладочные работы - установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде до 1600 м3/сут  | 253005,41                       | 253005,41           | -                  | -                                            | -                       | 241                      |
| 2-3906-16-2/1 | Пусконаладочные работы - установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде до 8000 м3/сут  | 475566,18                       | 475566,18           | -                  | -                                            | -                       | 453                      |
| 2-3906-16-3/1 | Пусконаладочные работы - установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде до 20000 м3/сут | 693927,69                       | 693927,69           | -                  | -                                            | -                       | 661                      |

**Таблица 2-3906-17. Установка для приготовления раствора реагента**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3906-17-1/1 | Пусконаладочные работы - установка для приготовления раствора реагента комового вида (сернистый алюминий, хлорное, сернистое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут  | 152223,17                       | 152223,17           | -                  | -                                            | -                       | 145                      |
| 2-3906-17-2/1 | Пусконаладочные работы - установка для приготовления раствора реагента комового вида (сернистый алюминий, хлорное, сернистое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут  | 192116,14                       | 192116,14           | -                  | -                                            | -                       | 183                      |
| 2-3906-17-3/1 | Пусконаладочные работы - установка для приготовления раствора реагента комового вида (сернистый алюминий, хлорное, сернистое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 20000 кг/сут | 286599,49                       | 286599,49           | -                  | -                                            | -                       | 273                      |
| 2-3906-17-4/1 | Пусконаладочные работы - установка для приготовления раствора реагента гелеобразного вида (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут                            | 169020,21                       | 169020,21           | -                  | -                                            | -                       | 161                      |
| 2-3906-17-5/1 | Пусконаладочные работы - установка для приготовления раствора реагента гелеобразного вида (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут                            | 220461,14                       | 220461,14           | -                  | -                                            | -                       | 210                      |
| 2-3906-17-6/1 | Пусконаладочные работы - установка для приготовления раствора реагента порошкообразного вида (сернистый алюминий,                                                                       | 119678,91                       | 119678,91           | -                  | -                                            | -                       | 114                      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |   |   |   |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|-----|
| 2-3906-17-7/1 | кальцинированная сода, активированный уголь и т.п.) с расходом до 250 кг/сут<br>Пусконаладочные работы - установка для приготовления раствора реагента порошкообразного вида (сернистый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т.п.) с расходом до 500 кг/сут | 157472,25 | 157472,25 | - | - | - | 150 |
| 2-3906-17-8/1 | Пусконаладочные работы - установка для приготовления раствора реагента порошкообразного вида (сернистый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут                                                                                | 224660,40 | 224660,40 | - | - | - | 214 |

**Таблица 2-3906-18. Установки для перевода реагентного хозяйства на новый вид реагента**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-3906-18-1/1 | Пусконаладочные работы - установка для перевода реагентного хозяйства на новый вид реагента, производительность до 250 м3/сут   | 1096006,83                      | 1096006,83          | -                  | -                                            | -                       | 1044                     |
| 2-3906-18-2/1 | Пусконаладочные работы - установка для перевода реагентного хозяйства на новый вид реагента, производительность до 500 м3/сут   | 1971552,51                      | 1971552,51          | -                  | -                                            | -                       | 1878                     |
| 2-3906-18-3/1 | Пусконаладочные работы - установка для перевода реагентного хозяйства на новый вид реагента, производительность до 1000 м3/сут  | 2821902,63                      | 2821902,63          | -                  | -                                            | -                       | 2688                     |
| 2-3906-18-4/1 | Пусконаладочные работы - установка для перевода реагентного хозяйства на новый вид реагента, производительность до 5000 м3/сут  | 3281721,59                      | 3281721,59          | -                  | -                                            | -                       | 3126                     |
| 2-3906-18-5/1 | Пусконаладочные работы - установка для перевода реагентного хозяйства на новый вид реагента, производительность до 20000 м3/сут | 4925731,83                      | 4925731,83          | -                  | -                                            | -                       | 4692                     |

**Таблица 2-3906-19. Градири вентиляторные**

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

| Шифр          | Наименование работ                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                         |
|               |                                                                                                            |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                         |
| 2-3906-19-1/1 | Пусконаладочные работы - градирия<br>вентиляторная секционного типа,<br>производительность до 5000 м3/сут  | 811297,01                       | 811297,01           | -                  | -                                  | -                       | 772,8                   |
| 2-3906-19-2/1 | Пусконаладочные работы - градирия<br>вентиляторная секционного типа,<br>производительность до 20000 м3/сут | 1244030,74                      | 1244030,74          | -                  | -                                  | -                       | 1185                    |
| 2-3906-19-3/1 | Пусконаладочные работы - градирия<br>вентиляторная секционного типа,<br>производительность до 50000 м3/сут | 1846834,49                      | 1846834,49          | -                  | -                                  | -                       | 1759,2                  |

**Таблица 2-3906-20. Установки водоочистные компактные типа "Струя", "Влага", "Дефорерит" и другие**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                          |
|               |                                                                                                               |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 2-3906-20-1/1 | Пусконаладочные работы - установки типа "Струя", "Влага", "Дефорерит" и др., производительность до 100 м3/сут | 616661,31                       | 616661,31           | -                  | -                                  | -                       | 587,4                    |
| 2-3906-20-2/1 | Пусконаладочные работы - установки типа "Струя", "Влага", "Дефорерит" и др., производительность до 400 м3/сут | 791770,45                       | 791770,45           | -                  | -                                  | -                       | 754,2                    |



**Таблица 2-3906-21. Установки повторного использования воды**

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3906-21-1/1 | Пусконаладочные работы - установка повторного использования воды, производительность до 1000 м3/сут | 535405,63                       | 535405,63           | -                  | -                                            | -                       | 510                      |
| 2-3906-21-2/1 | Пусконаладочные работы - установка повторного использования воды, производительность до 2000 м3/сут | 648785,65                       | 648785,65           | -                  | -                                            | -                       | 618                      |

**Таблица 2-3906-22. Определение качества питьевой водопроводной воды**

Состав работ:

Измеритель: 1 измерение

| Шифр           | Наименование работ                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 2-3906-22-1/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, запах                                | 163,52                          | 163,52              | -                  | -                                            | -                       | 0,2                      |
| 2-3906-22-2/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, РН                                   | 327,04                          | 327,04              | -                  | -                                            | -                       | 0,4                      |
| 2-3906-22-3/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, привкус                              | 163,52                          | 163,52              | -                  | -                                            | -                       | 0,2                      |
| 2-3906-22-4/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, цветность                            | 245,28                          | 245,28              | -                  | -                                            | -                       | 0,3                      |
| 2-3906-22-5/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, мутность                             | 245,28                          | 245,28              | -                  | -                                            | -                       | 0,3                      |
| 2-3906-22-6/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, перманганатное окисление             | 3101,96                         | 3101,96             | -                  | -                                            | -                       | 3,4                      |
| 2-3906-22-7/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, железо                               | 3468,66                         | 3468,66             | -                  | -                                            | -                       | 3,8                      |
| 2-3906-22-8/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, остаточный хлор                      | 3502,50                         | 3502,50             | -                  | -                                            | -                       | 3,9                      |
| 2-3906-22-9/1  | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, общее микробное число (ОМЧ)          | 4194,32                         | 4194,32             | -                  | -                                            | -                       | 4,6                      |
| 2-3906-22-10/1 | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, колифаги                             | 4380,09                         | 4380,09             | -                  | -                                            | -                       | 4,8                      |
| 2-3906-22-11/1 | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, термотолетарные колиформные бактерии | 4740,98                         | 4740,98             | -                  | -                                            | -                       | 5,2                      |
| 2-3906-22-12/1 | Пусконаладочные работы - определение качества питьевой воды, общие колиформные бактерии           | 4560,06                         | 4560,06             | -                  | -                                            | -                       | 5                        |

**Отдел 41. Внеплановый ремонт**

**Раздел 1. Ремонт**

**Таблица 2-4101-1. Ремонт стального трубопровода**

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Внешний осмотр.
3. Ремонт трубопровода газосваркой.
4. Проверка герметичности.

Измеритель: 1 место

| Шифр         | Наименование работ                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-4101-1-1/1 | Ремонт стального трубопровода (на 1 место<br>ремонта) диаметром 15 мм | 1688,13                         | 1483,86             | 193,51             | 116,31                                       | 10,76                   | 2,13                                                  |

|              |                                                                    |         |         |        |        |       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| 2-4101-1-2/1 | Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 20 мм | 1707,51 | 1497,80 | 193,51 | 116,31 | 16,20 | 2,15 |
| 2-4101-1-3/1 | Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 25 мм | 1734,74 | 1518,70 | 193,51 | 116,31 | 22,53 | 2,18 |
| 2-4101-1-4/1 | Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 32 мм | 1743,36 | 1525,66 | 193,51 | 116,31 | 24,19 | 2,19 |
| 2-4101-1-5/1 | Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 40 мм | 1753,42 | 1532,63 | 193,83 | 116,31 | 26,96 | 2,2  |
| 2-4101-1-6/1 | Ремонт стального трубопровода (на 1 место ремонта) диаметром 50 мм | 1841,29 | 1602,29 | 194,06 | 116,32 | 44,94 | 2,3  |

**Таблица 2-4101-2. Ремонт стального и оцинкованного трубопровода**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Внешний осмотр.
3. Ремонт трубопровода электросваркой.
4. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-4101-2-1/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 80 мм   | 1998,87                         | 1386,33             | 578,58             | 134,71                                       | 33,96                   | 1,99                     |
| 2-4101-2-2/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 100 мм  | 2124,41                         | 1476,90             | 611,13             | 134,87                                       | 36,38                   | 2,12                     |
| 2-4101-2-3/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 150 мм  | 2205,82                         | 1532,63             | 634,38             | 134,99                                       | 38,81                   | 2,2                      |
| 2-4101-2-4/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 200 мм  | 2338,32                         | 1630,16             | 666,93             | 135,15                                       | 41,23                   | 2,34                     |
| 2-4101-2-5/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 250 мм  | 2423,16                         | 1699,83             | 680,88             | 135,22                                       | 42,45                   | 2,44                     |
| 2-4101-2-6/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 300 мм  | 2604,41                         | 1860,06             | 699,48             | 135,32                                       | 44,87                   | 2,67                     |
| 2-4101-2-7/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 400 мм  | 2784,58                         | 1999,39             | 736,68             | 135,50                                       | 48,51                   | 2,87                     |
| 2-4101-2-8/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 500 мм  | 3175,33                         | 2271,08             | 852,10             | 177,27                                       | 52,15                   | 3,26                     |
| 2-4101-2-9/1  | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 600 мм  | 3260,15                         | 2340,74             | 866,05             | 177,34                                       | 53,36                   | 3,36                     |
| 2-4101-2-10/1 | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 800 мм  | 4041,49                         | 2932,90             | 1050,38            | 260,64                                       | 58,21                   | 4,21                     |
| 2-4101-2-11/1 | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 900 мм  | 4236,70                         | 3093,13             | 1082,93            | 260,80                                       | 60,64                   | 4,44                     |
| 2-4101-2-12/1 | Ремонт стального и оцинкованного трубопровода<br>(1 место ремонта) диаметром 1000 мм | 5080,43                         | 3720,11             | 1294,83            | 360,72                                       | 65,49                   | 5,34                     |

**Таблица 2-4101-3. Ремонт оцинкованного трубопровода**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Внешний осмотр.
3. Ремонт трубопровода электросваркой.
4. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-4101-3-1/1 | Ремонт оцинкованного трубопровода (на 1 место<br>ремонта) диаметром 32 мм | 1764,37                         | 1226,10             | 509,16             | 117,88                                       | 29,11                   | 1,76                     |
| 2-4101-3-2/1 | Ремонт оцинкованного трубопровода (на 1 место<br>ремонта) диаметром 50 мм | 1864,36                         | 1295,77             | 537,06             | 118,02                                       | 31,53                   | 1,86                     |

**Таблица 2-4101-4. Ремонт трубопровода из нержавеющей стали**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Внешний осмотр.
3. Ремонт трубопровода электросваркой.
4. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-4101-4-1/1 | Ремонт трубопровода из нержавеющей стали (на 1 место ремонта) диаметром 65 мм        | 2187,39                         | 1462,96             | 648,66             | 118,59                                       | 75,77                   | 2,1                                                   |
| 2-4101-4-2/1 | Ремонт трубопровода из нержавеющей стали (на 1 место ремонта) диаметром 100 мм       | 2450,09                         | 1644,09             | 718,08             | 135,41                                       | 87,92                   | 2,36                                                  |
| 2-4101-4-3/1 | Ремонт трубопровода из нержавеющей стали (на 1 место ремонта) диаметром 200 мм       | 2630,60                         | 1769,49             | 759,93             | 135,62                                       | 101,18                  | 2,54                                                  |
| 2-4101-4-4/1 | Ремонт трубопровода из нержавеющей стали (на 1 место ремонта) диаметром 250 мм       | 2680,49                         | 1811,29             | 764,58             | 135,64                                       | 104,62                  | 2,6                                                   |
| 2-4101-4-5/1 | Ремонт трубопровода из нержавеющей стали (на 1 место ремонта) диаметром 400 мм       | 2859,98                         | 1922,75             | 829,18             | 160,68                                       | 108,05                  | 2,76                                                  |
| 2-4101-4-6/1 | Ремонт трубопровода из нержавеющей стали (на 1 место ремонта) диаметром более 400 мм | 3680,66                         | 2570,64             | 959,38             | 161,34                                       | 150,64                  | 3,69                                                  |

## Раздел 2. Смена (замена)

**Таблица 2-4102-1. Замена участка стального трубопровода**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Вырезка участка трубопровода (2 среза) с зачисткой.
3. Приварка трубопровода газосваркой.
4. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-4102-1-1/1 | Замена участка стального трубопровода<br>диаметром 15 мм (без стоимости трубопровода) | 4265,74                         | 2646,02             | 1573,01            | 946,99                                       | 46,71                   | 3,83                                                  |
| 2-4102-1-2/1 | Замена участка стального трубопровода<br>диаметром 20 мм (без стоимости трубопровода) | 4282,26                         | 2657,94             | 1573,17            | 947,00                                       | 51,15                   | 3,85                                                  |
| 2-4102-1-3/1 | Замена участка стального трубопровода<br>диаметром 25мм (без стоимости трубопровода)  | 4307,71                         | 2678,84             | 1573,17            | 947,00                                       | 55,70                   | 3,88                                                  |
| 2-4102-1-4/1 | Замена участка стального трубопровода<br>диаметром 32 мм (без стоимости трубопровода) | 4370,27                         | 2720,64             | 1573,17            | 947,00                                       | 76,46                   | 3,94                                                  |
| 2-4102-1-5/1 | Замена участка стального трубопровода<br>диаметром 40 мм (без стоимости трубопровода) | 4412,40                         | 2759,33             | 1573,95            | 947,02                                       | 79,12                   | 4,01                                                  |
| 2-4102-1-6/1 | Замена участка стального трубопровода<br>диаметром 50 мм (без стоимости трубопровода) | 4500,43                         | 2829,92             | 1574,42            | 947,03                                       | 96,09                   | 4,12                                                  |

**Таблица 2-4102-2. Замена участка стального и оцинкованного трубопровода**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка трубопровода электросваркой.
3. Приварка трубопровода электросваркой.
4. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 2-4102-2-1/1 | Замена участка стального и оцинкованного трубопровода диаметром 80 мм (без стоимости трубопровода)  | 5353,37                         | 3197,62             | 2106,03            | 949,64                                       | 49,72                   | 4,59                                                  |
| 2-4102-2-2/1 | Замена участка стального и оцинкованного трубопровода диаметром 100 мм (без стоимости трубопровода) | 5525,49                         | 3309,09             | 2161,83            | 949,92                                       | 54,57                   | 4,75                                                  |
| 2-4102-2-3/1 | Замена участка стального и оцинкованного трубопровода диаметром 150 мм (без стоимости трубопровода) | 5953,44                         | 3594,71             | 2292,03            | 950,58                                       | 66,70                   | 5,16                                                  |
| 2-4102-2-4/1 | Замена участка стального и оцинкованного трубопровода диаметром 200 мм (без стоимости трубопровода) | 6213,94                         | 3768,88             | 2371,08            | 950,98                                       | 73,98                   | 5,41                                                  |

|              |                                                                                                     |         |         |         |        |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|------|
| 2-4102-2-5/1 | Замена участка стального и оцинкованного трубопровода диаметром 250 мм (без стоимости трубопровода) | 6917,54 | 4228,67 | 2594,28 | 952,10 | 94,59 | 6,07 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|------|

**Таблица 2-4102-3. Замена участка оцинкованного трубопровода**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка трубопровода электросваркой.
3. Приварка трубопровода электросваркой.
4. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-4102-3-1/1 | Замена участка оцинкованного трубопровода<br>диаметром 32 мм (без стоимости трубопровода) | 4826,66                         | 2828,40             | 1961,88            | 948,92                                       | 36,38                   | 4,06                     |
| 2-4102-3-2/1 | Замена участка оцинкованного трубопровода<br>диаметром 50 мм (без стоимости трубопровода) | 4978,96                         | 2939,86             | 1999,08            | 949,11                                       | 40,02                   | 4,22                     |

**Таблица 2-4102-4. Замена участка трубопровода из нержавеющей стали**

**Состав работ:**

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Резка трубопровода аргонодуговой сваркой.
3. Приварка трубопровода аргонодуговой сваркой.
4. Проверка герметичности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр         | Наименование работ                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 2-4102-4-1/1 | Замена участка трубопровода из нержавеющей стали диаметром 65 мм (без стоимости трубопровода)  | 6043,86                         | 3594,71             | 2305,98            | 950,65                                       | 143,17                  | 5,16                     |
| 2-4102-4-2/1 | Замена участка трубопровода из нержавеющей стали диаметром 100 мм (без стоимости трубопровода) | 6852,96                         | 4165,97             | 2487,33            | 951,56                                       | 199,66                  | 5,98                     |
| 2-4102-4-3/1 | Замена участка трубопровода из нержавеющей стали диаметром 200 мм (без стоимости трубопровода) | 8205,47                         | 5036,78             | 2812,83            | 953,20                                       | 355,86                  | 7,23                     |
| 2-4102-4-4/1 | Замена участка трубопровода из нержавеющей стали диаметром 250 мм (без стоимости трубопровода) | 9382,01                         | 5789,16             | 3091,83            | 954,60                                       | 501,02                  | 8,31                     |
| 2-4102-4-5/1 | Замена участка трубопровода из нержавеющей стали диаметром 400 мм (без стоимости трубопровода) | 11086,15                        | 6666,94             | 3431,28            | 956,31                                       | 987,93                  | 9,57                     |

## Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

| Шифр                                                                                                                                              | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                 | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы</b>                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| <b>Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции</b>                                                                                    |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| <b>Таблица 2-2102-1. Диагностика существующих трубопроводов</b>                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-1-1/1                                                                                                                                      | 22.1-17-81         | Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов                                | маш.-ч               | 0,33             |
| <b>Таблица 2-2102-2. Измерение давления самопишущим манометром или регистратором давления в течение 1 суток</b>                                   |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-2-1/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 4,62             |
| <b>Таблица 2-2102-3. Измерение расхода и скорости движения воды прибором типа УЗР в трубопроводах в течение 10 минут</b>                          |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-3-1/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 2,88             |
| <b>Таблица 2-2102-4. Определение местоположения трубопровода и утеранных колодцев</b>                                                             |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-4-1/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 2,85             |
| <b>Таблица 2-2102-5. Определение повреждений на трубопроводе</b>                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-5-1/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 3,96             |
| <b>Таблица 2-2102-6. Определение скрытых повреждений методом гелиодиагностики на трубопроводе и гелиодиагностика гидротехнического сооружения</b> |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-6-1/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 4,66             |
| 2-2102-6-2/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 5,15             |
| 2-2102-6-3/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 5,21             |
| <b>Таблица 2-2102-7. Мониторинг водопроводной сети на наличие скрытых утечек с использованием логгера в течение 1 суток</b>                       |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-7-1/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 4,76             |
| <b>Таблица 2-2102-8. Обследование при помощи погружного устройства гидротехнического сооружения площадью до 45 м2</b>                             |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-8-1/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 5,22             |
| <b>Таблица 2-2102-9. Измерение сопротивления грунтов</b>                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-9-1/1                                                                                                                                      | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 2,55             |
| <b>Таблица 2-2102-10. Измерение размеров объекта в трубопроводе при помощи робототехнического комплекса типа С-200</b>                            |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-10-1/1                                                                                                                                     | 22.1-17-4          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля и ремонта трубопровода                                                        | маш.-ч               | 4,9              |
| 2-2102-10-2/1                                                                                                                                     | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 4,03             |
| <b>Таблица 2-2102-11. Обследование внутреннего состояния трубопровода до 100 м с применением робототехнического комплекса</b>                     |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-11-1/1                                                                                                                                     | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                  | маш.-ч               | 3,8              |
| 2-2102-11-2/1                                                                                                                                     | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 5,04             |
| <b>Таблица 2-2102-12. Определение толщины стенок или внутреннего покрытия трубопровода с применением робототехнического комплекса</b>             |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2102-12-1/1                                                                                                                                     | 22.1-17-4          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля и ремонта трубопровода                                                        | маш.-ч               | 1,66             |
| 2-2102-12-2/1                                                                                                                                     | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 3,55             |
| <b>Раздел 3. Техническое обслуживание</b>                                                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| <b>Таблица 2-2103-1. Техническое обслуживание фланцевых и раструбных с УРС соединений трубопроводов</b>                                           |                    |                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2-2103-1-1/1                                                                                                                                      | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,00005          |
|                                                                                                                                                   | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,05             |
| 2-2103-1-2/1                                                                                                                                      | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,48             |
| 2-2103-1-3/1                                                                                                                                      | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,00005          |
|                                                                                                                                                   | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,05             |
| 2-2103-1-4/1                                                                                                                                      | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,53             |
| 2-2103-1-5/1                                                                                                                                      | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,00005          |
|                                                                                                                                                   | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,1              |
| 2-2103-1-6/1                                                                                                                                      | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,69             |
| 2-2103-1-7/1                                                                                                                                      | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0002           |
|                                                                                                                                                   | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,2              |
| 2-2103-1-8/1                                                                                                                                      | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,86             |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                 | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-2103-1-6/1  | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0003           |
|               | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,3              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,1              |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,99             |
| 2-2103-1-7/1  | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0003           |
|               | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,3              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,1              |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 1,16             |
| 2-2103-1-8/1  | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,00005          |
|               | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,05             |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,42             |
| 2-2103-1-9/1  | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0001           |
|               | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,1              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,48             |
| 2-2103-1-10/1 | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0001           |
|               | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,1              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,51             |
| 2-2103-1-11/1 | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0002           |
|               | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,2              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,69             |
| 2-2103-1-12/1 | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0003           |
|               | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,3              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,1              |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,73             |
| 2-2103-1-13/1 | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0003           |
|               | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,3              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,1              |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,82             |

**Таблица 2-2103-2. Техническое обслуживание трубопровода**

[illegible]

**Таблица 2-2103-3. Техническое обслуживание перехода**

|              |            |                                                               |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-2103-3-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0, 048 |
| 2-2103-3-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0, 046 |

**Таблица 2-2103-4. Техническое обслуживание узла прохода**

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-2103-4-1/1 | 21.1-25-61 | Каболка                                                       | т      | 0,00008 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02    |
| 2-2103-4-2/1 | 21.1-25-61 | Каболка                                                       | т      | 0,00012 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02    |
| 2-2103-4-3/1 | 21.1-25-61 | Каболка                                                       | т      | 0,00015 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03    |
| 2-2103-4-4/1 | 21.1-25-61 | Каболка                                                       | т      | 0,0002  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05    |
| 2-2103-4-5/1 | 21.1-25-61 | Каболка                                                       | т      | 0,00025 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06    |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

#### Таблица 2-2103-5. Техническое обслуживание отвода

|              |             |                                                               |        |         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-2103-5-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,009   |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,032   |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09    |
| 2-2103-5-2/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,01    |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,035   |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09    |

#### Таблица 2-2103-6. Техническое обслуживание заглушки

|              |             |                                                               |        |         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-2103-6-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,009   |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,032   |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09    |
| 2-2103-6-2/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,01    |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,035   |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09    |

#### Таблица 2-2103-7. Техническое обслуживание установок катодной защиты

|              |            |                                                               |        |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2103-7-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 3,85 |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|

## Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Арматура

### Раздел 3. Техническое обслуживание

#### Таблица 2-2203-1. Техническое обслуживание водоразборной колонки, пожарного гидранта, вантуза, ПФРК и компенсатора

|               |            |                                                                                                                                       |        |         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-2203-1-1/1  | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,75    |
| 2-2203-1-2/1  | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,76    |
| 2-2203-1-3/1  | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,4     |
| 2-2203-1-4/1  | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,00005 |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05    |
| 2-2203-1-5/1  | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,48    |
|               | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,00005 |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05    |
| 2-2203-1-6/1  | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,52    |
|               | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,0001  |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,1     |
| 2-2203-1-7/1  | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,64    |
|               | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,0001  |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,1     |
| 2-2203-1-8/1  | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,7     |
|               | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,0002  |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,2     |
| 2-2203-1-9/1  | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1     |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,82    |
|               | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,0002  |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,2     |
| 2-2203-1-10/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1     |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,93    |
|               | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,0003  |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,3     |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1     |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 1,04    |

#### Таблица 2-2203-2. Техническое обслуживание вентиля и пробкового крана

|              |            |                                                               |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-2203-2-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,8292 |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|

#### Таблица 2-2203-3. Техническое обслуживание дисковых поворотных затворов

|              |            |                                                                                                                                       |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-2203-3-1/1 | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,00005 |
|              | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05    |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,35    |
| 2-2203-3-2/1 | 21.1-4-34  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,00005 |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                 | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-2203-3-3/1 | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,05             |
|              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,4              |
|              | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0001           |
|              | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,1              |
| 2-2203-3-4/1 | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,48             |
|              | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0001           |
|              | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,1              |
|              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,05             |
| 2-2203-3-5/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,7              |
|              | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0002           |
|              | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,2              |
|              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,1              |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,74             |
| 2-2203-3-6/1 | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0003           |
|              | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                   | 0,3              |
|              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                | кг                   | 0,1              |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч               | 0,82             |
|              | 21.1-4-34          | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т                    | 0,0003           |

#### Таблица 2-2203-4. Техническое обслуживание задвижки

|              |             |                                                               |        |         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-2203-4-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,0003  |
|              | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,01    |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00005 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06    |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,0006  |
| 2-2203-4-2/1 | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,03    |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00007 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,07    |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,001   |
|              | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,04    |
| 2-2203-4-3/1 | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,0001  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09    |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,001   |
|              | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,05    |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00013 |
| 2-2203-4-4/1 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1     |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,002   |
|              | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,06    |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1     |
| 2-2203-4-5/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,003   |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,07    |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1     |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,005   |
| 2-2203-4-6/1 | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,09    |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1     |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,007   |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
| 2-2203-4-7/1 | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,11    |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1     |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,009   |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,13    |
| 2-2203-4-8/1 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1     |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,011   |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00015 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,15    |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1     |
| 2-2203-4-9/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,013   |
|              | 21.1-25-195 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм             | т      | 0,00016 |
|              | 21.1-25-252 | Пленка из "Фторопласт-4", марка ЭО                            | кг     | 0,16    |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1     |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,007   |

#### Таблица 2-2203-5. Техническое обслуживание обратного клапана

|              |             |                                                               |        |         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-2203-5-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,00425 |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,007   |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2     | 0,0005  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05    |



| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-2203-5-2/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | т                 | 0,0085        |
|              | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг                | 0,01          |
|              | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,001         |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,07          |
| 2-2203-5-3/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | т                 | 0,0085        |
|              | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг                | 0,02          |
|              | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,001         |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,08          |
| 2-2203-5-4/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | т                 | 0,0085        |
|              | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг                | 0,03          |
|              | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,001         |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,1           |
| 2-2203-5-5/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | т                 | 0,009         |
|              | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг                | 0,035         |
|              | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,002         |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,1           |
| 2-2203-5-6/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | т                 | 0,0095        |
|              | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг                | 0,04          |
|              | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,004         |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,1           |
| 2-2203-5-7/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | т                 | 0,01          |
|              | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг                | 0,05          |
|              | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,004         |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,1           |
| 2-2203-5-8/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | т                 | 0,015         |
|              | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг                | 0,05          |
|              | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,004         |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,1           |

#### Таблица 2-2203-6. Техническое обслуживание клапана соленоидного

|              |             |                                                               |        |        |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-2203-6-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,0085 |
|              | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,06   |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2     | 0,001  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,19   |
| 2-2203-6-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,017  |
|              | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,1    |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2     | 0,002  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,21   |

#### Таблица 2-2203-7. Техническое обслуживание крана шарового

|              |             |                                                               |        |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-2203-7-2/1 | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,005 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |
| 2-2203-7-3/1 | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,01  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |
| 2-2203-7-4/1 | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,02  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |
| 2-2203-7-5/1 | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,04  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09  |

#### Таблица 2-2203-8. Техническое обслуживание вентиля

|              |             |                                                               |        |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-2203-8-1/1 | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,012 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,057 |
| 2-2203-8-2/1 | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,014 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |
| 2-2203-8-3/1 | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,016 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |

#### Таблица 2-2203-9. Техническое обслуживание задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности

|              |            |                                                               |        |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2203-9-1/1 | 21.1-4-41  | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,02 |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,05 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14 |

#### Таблица 2-2203-10. Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов)

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2203-10-1/1 | 21.1-4-41  | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,02 |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14 |
| 2-2203-10-2/1 | 21.1-4-41  | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,01 |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,04 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14 |

#### Таблица 2-2203-11. Настройка и техническое обслуживание регулятора давления (диаметр до 300 мм)

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2203-11-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 3,8  |
| 2-2203-11-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 3,03 |

### Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Насосы, фильтры, баки и др. оборудование

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

## Раздел 1. Осмотр

### Таблица 2-2301-1. Ежедневный осмотр насосных агрегатов

|              |            |                                                               |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-2301-1-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,01  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,005 |
| 2-2301-1-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,01  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,003 |

## Раздел 3. Техническое обслуживание

### Таблица 2-2303-1. Техническое обслуживание напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt и др.

|              |            |                                                               |        |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2303-1-1/1 | 21.1-4-41  | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,07 |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,1  |
| 2-2303-1-2/1 | 21.1-4-41  | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,07 |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,12 |

### Таблица 2-2303-2. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт

|              |            |                                                               |        |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2303-2-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,11 |

### Таблица 2-2303-3. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт

|              |            |                                                               |        |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2303-3-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,11 |

### Таблица 2-2303-4. Техническое обслуживание дренажных насосных агрегатов типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт

|              |            |                                                               |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-2303-4-1/1 | 21.1-4-27  | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                         | т      | 0,0004 |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,08   |

### Таблица 2-2303-5. Техническое обслуживание высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт

|              |            |                                                               |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-2303-5-1/1 | 21.1-4-41  | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,001 |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,11  |

### Таблица 2-2303-6. Техническое обслуживание напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях

|              |            |                                                               |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-2303-6-1/1 | 21.1-4-14  | Масло промышленное для вентиляционных фильтров                | л      | 0,05  |
|              | 21.1-4-41  | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,001 |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,1   |

### Таблица 2-2303-7. Техническое обслуживание вибровставки

|              |             |                                                               |        |        |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-2303-7-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,0085 |
|              | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,06   |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2     | 0,001  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06   |
| 2-2303-7-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,01   |
|              | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                                       | кг     | 0,09   |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2     | 0,003  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08   |

### Таблица 2-2303-9. Техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ

|              |            |                                                               |        |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2303-9-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,07 |
| 2-2303-9-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1  |
| 2-2303-9-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,11 |
| 2-2303-9-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14 |

### Таблица 2-2303-10. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В)

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-2303-10-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,07 |
| 2-2303-10-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,15 |
| 2-2303-10-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16 |
| 2-2303-10-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,18 |
| 2-2303-10-5/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,21 |

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-2303-10-6/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,4           |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,26          |
| 2-2303-10-7/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,4           |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,29          |
| 2-2303-10-8/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,5           |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,32          |
| 2-2303-10-9/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,5           |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,35          |

#### Таблица 2-2303-11. Техническое обслуживание фильтра механического фланцевого

|               |            |                                                               |        |       |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-2303-11-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,014 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|

#### Таблица 2-2303-12. Техническое обслуживание теплообменника

|               |           |                                               |    |      |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----|------|
| 2-2303-12-1/1 | 21.1-4-41 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,01 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                        | кг | 0,02 |

### Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Колодцы

#### Раздел 3. Техническое обслуживание

##### Таблица 2-2403-1. Техническое обслуживание водопроводной камеры и водопроводного колодца

|              |            |                                                               |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-2403-1-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,6804 |
| 2-2403-1-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,6132 |

### Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Сооружения

#### Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

##### Таблица 2-2502-1. Видеоисследование водозаборных скважин

|              |              |                                                                                                                                                                    |        |        |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-2502-1-1/1 | 21.1-24-91   | Средство (спрей) для чистки очков, дисплеев и оптических линз, биоразлагаемое, типа "Оптик Лайт"                                                                   | л      | 0,0005 |
|              | 21.1-25-1128 | Очиститель пятен от масла, гидравлических жидкостей и других нефтепродуктов, экологически чистый, биологически разлагаемый, без фосфатов, типа "Оил Стейн Ремувей" | л      | 0,0005 |
|              | 22.1-17-290  | Моторизованные телеинспекционные системы контроля скважин, время записи до 50 ч, глубина скважины до 400 м                                                         | маш.-ч | 0,096  |
|              | 22.1-18-24   | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                      | маш.-ч | 0,5    |
| 2-2502-1-2/1 | 22.1-17-290  | Моторизованные телеинспекционные системы контроля скважин, время записи до 50 ч, глубина скважины до 400 м                                                         | маш.-ч | 0,096  |

#### Раздел 3. Техническое обслуживание

##### Таблица 2-2503-1. Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-300Н

|              |             |                                                                                                                                                      |     |      |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 2-2503-1-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                               | кг  | 0,01 |
|              | 21.33-5-319 | Фильтры пылевые предварительные, типа ФВФ, для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф-гидро" КФЗ-300Н, класс очистки G4, размеры 292x525x5 мм | шт. | 1    |
| 2-2503-1-2/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                               | кг  | 0,01 |
|              | 21.33-5-319 | Фильтры пылевые предварительные, типа ФВФ, для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф-гидро" КФЗ-300Н, класс очистки G4, размеры 292x525x5 мм | шт. | 1    |
|              | 21.33-5-321 | Фильтры тонкой очистки НЕРА, типа ФВА, для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф-гидро" КФЗ-300Н, класс очистки E10, размеры 292x525x37 мм   | шт. | 1    |

##### Таблица 2-2503-2. Техническое обслуживание установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ-750Н

|              |             |                                                                                                                                                      |     |       |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 2-2503-2-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                               | кг  | 0,015 |
|              | 21.33-5-320 | Фильтры пылевые предварительные, типа ФВФ, для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф-гидро" КФЗ-750Н, класс очистки G4, размеры 675x525x5 мм | шт. | 1     |
| 2-2503-2-2/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                               | кг  | 0,015 |
|              | 21.33-5-320 | Фильтры пылевые предварительные, типа ФВФ, для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф-гидро" КФЗ-750Н, класс очистки G4, размеры 675x525x5 мм | шт. | 1     |
|              | 21.33-5-322 | Фильтры тонкой очистки НЕРА, типа ФВА, для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф-гидро" КФЗ-750Н, класс очистки E10, размеры 675x525x25 мм   | шт. | 1     |

##### Таблица 2-2503-3. Очистка наружной вентиляционной решетки при обслуживании установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ

|              |            |             |        |        |
|--------------|------------|-------------|--------|--------|
| 2-2503-3-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь      | кг     | 0,005  |
|              | 22.1-30-56 | Шуруповерты | маш.-ч | 0,1084 |

##### Таблица 2-2503-4. Замена УФ-ламп при обслуживании установки очистки воздуха для резервуаров питьевой воды "Аэролайф-гидро" КФЗ

|              |             |                                                                            |     |   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 2-2503-4-1/1 | 21.26-1-124 | Лампы УФ-излучения, длина 410 мм, цоколь 2G 36 Вт, для очистителей воздуха | шт. | 1 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|

##### Таблица 2-2503-5. Техническое обслуживание автоматической станции дисковой фильтрации

|              |          |                                              |    |       |
|--------------|----------|----------------------------------------------|----|-------|
| 2-2503-5-1/1 | 21.1-4-6 | Вазелин технический (смазка консервационная) | кг | 0,009 |
| 2-2503-5-2/1 | 21.1-4-6 | Вазелин технический (смазка консервационная) | кг | 0,003 |

### Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы

#### Раздел 1. Ремонт

| Шифр                                                                                                                                                                                  | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Таблица 2-3101-1. Внутренняя цементно-песчаная антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения и канализации при помощи оборудования фирмы "Амерон" и "Хайткамп"</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |
| 2-3101-1-1/1                                                                                                                                                                          | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,48             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 3,27             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 0,8              |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-10-188        | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                               | т                    | 0,011            |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 0,32             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,009            |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 1,8              |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,08             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 1,7              |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-2-11          | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 36,64            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопротягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 5,29             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 4,85             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 12,83            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-11-3          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 45 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч               | 1                |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 16,25            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 1,5              |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 0,5              |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-17-81         | Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 9                |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,88             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-17-140        | Очистительное и пневмооблицовочное оборудование типа "Хайткамп" для труб D=150-200 мм                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 33,21            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 18,53            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 50,84            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 2                |
| 2-3101-1-2/1                                                                                                                                                                          | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 4,35             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 0,9              |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-10-188        | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                               | т                    | 0,01479          |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0097           |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 2                |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                       | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 2,2              |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-2-11          | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 37,64            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопротягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 5,29             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 4,85             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 12,83            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-11-3          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 45 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч               | 1,29             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 17,25            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2                |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 1                |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-17-81         | Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 9                |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,88             |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-17-140        | Очистительное и пневмооблицовочное оборудование типа "Хайткамп" для труб D=150-200 мм                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 34,21            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 19,53            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 51,74            |
|                                                                                                                                                                                       | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 3                |
| 2-3101-1-3/1                                                                                                                                                                          | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-1-4/1 | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,97             |
|              | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 6,5              |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,1              |
|              | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 1,07             |
|              | 21.1-10-188        | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                               | т                    | 0,02218          |
|              | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 0,647            |
|              | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0114           |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 2,5              |
|              | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,155            |
|              | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 3,2              |
|              | 22.1-2-11          | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 37,9             |
|              | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопотягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 5,29             |
|              | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|              | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 6,5              |
|              | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|              | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 13,1             |
|              | 22.1-11-3          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 45 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч               | 1,29             |
|              | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 17,51            |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2                |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 1,77             |
|              | 22.1-17-81         | Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 9                |
|              | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 4,53             |
|              | 22.1-17-141        | Очистительное и пневмооблицовочное оборудование типа "Хайткамп" для труб D=300-400 мм                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 37,86            |
|              | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 20,57            |
|              | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 54,54            |
|              | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 3,77             |
|              | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 1,37             |
|              | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 8,55             |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,2              |
|              | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 1,23             |
|              | 21.1-10-188        | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                               | т                    | 0,0296           |
|              | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 0,913            |
|              | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0132           |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 3                |
|              | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,215            |
|              | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 4,17             |
|              | 22.1-2-11          | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 37,9             |
|              | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопотягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 5,29             |
|              | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|              | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 6,74             |
|              | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|              | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 13,34            |
|              | 22.1-11-3          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 45 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч               | 1,29             |
|              | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 17,51            |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,5              |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 1,77             |
|              | 22.1-17-81         | Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 9                |
|              | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 4,77             |
|              | 22.1-17-141        | Очистительное и пневмооблицовочное оборудование типа "Хайткамп" для труб D=300-400 мм                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 38,1             |
|              | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 21,31            |
|              | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 54,54            |
|              | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 4,27             |
| 2-3101-1-5/1 | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 1,6              |
|              | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в                                                                                                                                                        | м2                   | 9,5              |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-1-6/1 |                    | продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5                                                                                                                                                                 |                      |                  |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,2              |
|              | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 1,38             |
|              | 21.1-10-188        | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                               | т                    | 0,0647           |
|              | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 1,067            |
|              | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,015            |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 3,2              |
|              | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,25             |
|              | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 5,12             |
|              | 22.1-2-11          | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 38,25            |
|              | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопротягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 5,29             |
|              | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|              | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 6,74             |
|              | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|              | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 13,64            |
|              | 22.1-11-3          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 45 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч               | 1,29             |
|              | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 17,86            |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,5              |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 1,77             |
|              | 22.1-17-81         | Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 9                |
|              | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 4,77             |
|              | 22.1-17-142        | Очистительное и пневмооблицовочное оборудование типа "Хайткамп" для труб D=500-700 мм                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 38,75            |
|              | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 21,61            |
|              | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 55,19            |
|              | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 4,27             |
|              | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 2,42             |
|              | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 10,5             |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,2              |
|              | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 1,54             |
|              | 21.1-10-188        | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                               | т                    | 0,07764          |
|              | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 1,613            |
|              | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0167           |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 3,5              |
|              | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,285            |
|              | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 5,3              |
|              | 22.1-2-11          | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 38,99            |
|              | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопротягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 5,29             |
|              | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|              | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 6,74             |
|              | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|              | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 13,77            |
|              | 22.1-11-3          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 45 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч               | 1,29             |
|              | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 18,6             |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,5              |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 1,77             |
|              | 22.1-17-81         | Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 9                |
|              | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 4,77             |
|              | 22.1-17-142        | Очистительное и пневмооблицовочное оборудование типа "Хайткамп" для труб D=500-700 мм                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 39,62            |
|              | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 21,74            |
|              | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 56,06            |
|              | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 4,27             |
| 2-3101-1-7/1 | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 3,3              |
|              | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 11,04            |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,2              |
|              | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-1-8/1 | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 1,72             |
|              | 21.1-10-188        | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                               | т                    | 0,09059          |
|              | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 2,2              |
|              | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0181           |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 3,8              |
|              | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,315            |
|              | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 5,4              |
|              | 22.1-2-11          | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 38,99            |
|              | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопотягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 5,29             |
|              | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|              | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 6,74             |
|              | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|              | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 13,77            |
|              | 22.1-11-3          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 45 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч               | 1,29             |
|              | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 18,6             |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,5              |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 1,77             |
|              | 22.1-17-81         | Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 9                |
|              | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 4,77             |
|              | 22.1-17-142        | Очистительное и пневмооблицовочное оборудование типа "Хайткамп" для труб D=500-700 мм                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 39,62            |
|              | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 21,94            |
|              | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 56,06            |
|              | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 4,27             |
|              | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 3,3              |
|              | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 14               |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,6              |
|              | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 4,2              |
|              | 21.1-10-184        | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,15529          |
|              | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 2,867            |
|              | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0184           |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 26,6             |
|              | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,32             |
|              | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 6,8              |
|              | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопотягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 5,545            |
|              | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|              | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 9,245            |
|              | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|              | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,41             |
|              | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 9,775            |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,35             |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 5,25             |
|              | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,255            |
|              | 22.1-17-130        | Машины облицовочные для облицовки труб D=900-1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 19,45            |
|              | 22.1-17-132        | Оборудование подземное очистное типа "Амерон" для очистки труб D=900-1000 мм                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 12,47            |
|              | 22.1-17-135        | Тележки тракторные (питающая тележка, загрузочный трактор)                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч               | 18,21            |
|              | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 49,91            |
|              | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 77,71            |
|              | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 38,22            |
| 2-3101-1-9/1 | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 3,7              |
|              | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 15,3             |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,6              |
|              | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 4,2              |
|              | 21.1-10-184        | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,29579          |
|              | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 3,2              |
|              | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0189           |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 31,6             |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-1-10/1 | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,4              |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 7,33             |
|               | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопотягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 7,684            |
|               | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|               | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 11,25            |
|               | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|               | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,415            |
|               | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 12,78            |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,35             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 5,25             |
|               | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,255            |
|               | 22.1-17-130        | Машины облицовочные для облицовки труб D=900-1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 21,63            |
|               | 22.1-17-132        | Оборудование подземное очистное типа "Амерон" для очистки труб D=900-1000 мм                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 15,755           |
|               | 22.1-17-135        | Тележки тракторные (питающая тележка, загрузочный трактор)                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч               | 20,6             |
|               | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 56,234           |
|               | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 86,728           |
|               | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 42,539           |
|               | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|               | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 4,5              |
|               | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 18               |
|               | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,6              |
|               | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 4,2              |
|               | 21.1-10-184        | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,35495          |
|               | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 3,333            |
|               | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0193           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 45               |
|               | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,4              |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 8,6              |
|               | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопотягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 10,135           |
|               | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|               | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 12,45            |
|               | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,88             |
|               | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,415            |
|               | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 16,25            |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,35             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 6,25             |
|               | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,255            |
|               | 22.1-17-131        | Машины облицовочные для облицовки труб D=1200-1400 мм, 2000 мм                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 29,502           |
|               | 22.1-17-133        | Оборудование подземное очистное типа "Амерон" для очистки труб D=1200-1400 мм                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 19,725           |
|               | 22.1-17-135        | Тележки тракторные (питающая тележка, загрузочный трактор)                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч               | 29,502           |
|               | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 68,757           |
|               | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 103,862          |
|               | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 53,69            |
| 2-3101-1-11/1 | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|               | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 5,2              |
|               | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 20,9             |
|               | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,6              |
|               | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 4,2              |
|               | 21.1-10-184        | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,4141           |
|               | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 3,867            |
|               | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0196           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 59,8             |
|               | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,5              |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 10               |
|               | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопотягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 13,645           |
|               | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|               | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 14,55            |
|               | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 1,1              |



| Шифр                                                                                                                      | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-1-12/1                                                                                                             | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,415            |
|                                                                                                                           | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 18,67            |
|                                                                                                                           | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,35             |
|                                                                                                                           | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 7,1              |
|                                                                                                                           | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,255            |
|                                                                                                                           | 22.1-17-131        | Машины облицовочные для облицовки труб D=1200-1400 мм, 2000 мм                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 39,562           |
|                                                                                                                           | 22.1-17-133        | Оборудование подземное очистное типа "Амерон" для очистки труб D=1200-1400 мм                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 22,365           |
|                                                                                                                           | 22.1-17-135        | Тележки тракторные (питающая тележка, загрузочный трактор)                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч               | 39,562           |
|                                                                                                                           | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 85,277           |
|                                                                                                                           | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 118,522          |
|                                                                                                                           | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 68,11            |
|                                                                                                                           | 21.1-1-4           | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,01             |
|                                                                                                                           | 21.1-2-14          | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 10,4             |
|                                                                                                                           | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 29               |
|                                                                                                                           | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,8              |
|                                                                                                                           | 21.1-4-3           | Бензин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                    | 0,01             |
|                                                                                                                           | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 6                |
|                                                                                                                           | 21.1-10-184        | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,5916           |
|                                                                                                                           | 21.1-12-16         | Песок фракционированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3                   | 7,4              |
|                                                                                                                           | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,02             |
|                                                                                                                           | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 115,8            |
|                                                                                                                           | 21.1-25-81         | Клей "ПВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг                   | 0,7              |
|                                                                                                                           | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 14               |
|                                                                                                                           | 22.1-2-12          | Минитракторы (тросопотягиватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 13,645           |
|                                                                                                                           | 22.1-4-2           | Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,12             |
|                                                                                                                           | 22.1-5-17          | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 21,615           |
|                                                                                                                           | 22.1-5-62          | Грохоты инерционные среднего типа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 1,1              |
|                                                                                                                           | 22.1-6-62          | Растворонасосы, производительность 60-80 л/мин, для облицовки внутренней поверхности трубопровода                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,74             |
|                                                                                                                           | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 20,58            |
|                                                                                                                           | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 2,35             |
|                                                                                                                           | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 7,1              |
|                                                                                                                           | 22.1-17-97         | Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,255            |
|                                                                                                                           | 22.1-17-131        | Машины облицовочные для облицовки труб D=1200-1400 мм, 2000 мм                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 42,522           |
|                                                                                                                           | 22.1-17-134        | Оборудование подземное очистное типа "Амерон" для очистки труб D=2000 мм                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 24,275           |
|                                                                                                                           | 22.1-17-135        | Тележки тракторные (питающая тележка, загрузочный трактор)                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч               | 42,522           |
|                                                                                                                           | 22.1-18-28         | Трейлер (платформа, растворосмеситель, агрегат питания)                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 95,732           |
|                                                                                                                           | 22.1-18-30         | Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 129,082          |
|                                                                                                                           | 22.1-40-32         | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 71,5             |
| <b>Таблица 2-3101-2. Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |
| 2-3101-2-1/1                                                                                                              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 10,45            |
|                                                                                                                           | 21.1-25-150        | Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | м                    | 40               |
|                                                                                                                           | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | кг                   | 3,77             |
|                                                                                                                           | 21.12-5-146        | Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм                                                                                                                                                                                                                              | м                    | 2,6              |
|                                                                                                                           | 21.12-5-309        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 33 (1 МПа), диаметр 100 мм, толщина стенки 3 мм                                                                                                                                                            | м                    | 116              |
|                                                                                                                           | 21.12-5-320        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм                                                                                                                                                                                                                          | м                    | 9,13             |
|                                                                                                                           | 21.33-5-148        | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм                                                                                                                                                                                                                                                                | м                    | 16               |
|                                                                                                                           | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 8,7              |
|                                                                                                                           | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 48,73            |
|                                                                                                                           | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 110,63           |
|                                                                                                                           | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 134,02           |
|                                                                                                                           | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 11,51            |
|                                                                                                                           | 22.1-10-8          | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 96,05            |
|                                                                                                                           | 22.1-11-4          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 75 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч               | 3,84             |
|                                                                                                                           | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 3,84             |
|                                                                                                                           | 22.1-11-95         | Установки для гидроочистки среднего давления, давление 350 бар                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 21,2             |
|                                                                                                                           | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 41,3             |
|                                                                                                                           | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 6                |
|                                                                                                                           | 22.1-17-169        | Машины гидравлические секционного типа для прочистки трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 8,46             |
| 2-3101-2-2/1                                                                                                              | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 1581,37          |
|                                                                                                                           | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч               | 269,12           |
|                                                                                                                           | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 11,45            |
|                                                                                                                           | 21.1-25-150        | Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | м                    | 60               |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-2-3/1 | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                       | кг                   | 8,48             |
|              | 21.12-5-146        | Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм                                                                     | м                    | 3,8              |
|              | 21.12-5-310        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 41 (1 МПа), диаметр 150 мм, толщина стенки 3,7 мм | м                    | 116              |
|              | 21.12-5-321        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм                                                               | м                    | 9,13             |
|              | 21.33-5-148        | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм                                                                                                       | м                    | 16               |
|              | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                | маш.-ч               | 8,7              |
|              | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                               | маш.-ч               | 53,48            |
|              | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                         | маш.-ч               | 115,42           |
|              | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                  | маш.-ч               | 142,97           |
|              | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                 | маш.-ч               | 11,75            |
|              | 22.1-10-8          | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин                                                                                                  | маш.-ч               | 96,05            |
|              | 22.1-11-4          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 75 кВт                                                                                                     | маш.-ч               | 5,12             |
|              | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                             | маш.-ч               | 5,57             |
|              | 22.1-11-95         | Установки для гидроочистки среднего давления, давление 350 бар                                                                                                | маш.-ч               | 22,3             |
|              | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                          | маш.-ч               | 45               |
|              | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                 | маш.-ч               | 6                |
|              | 22.1-17-169        | Машины гидравлические секционного типа для прочистки трубопроводов                                                                                            | маш.-ч               | 8,46             |
|              | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                              | маш.-ч               | 1844,26          |
|              | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                    | маш.-ч               | 298,2            |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                          | м3                   | 13               |
|              | 21.1-25-150        | Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм                                                                                                           | м                    | 80               |
|              | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                       | кг                   | 15,07            |
|              | 21.12-5-146        | Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм                                                                     | м                    | 5,1              |
|              | 21.12-5-311        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 41 (1 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм | м                    | 116              |
|              | 21.12-5-322        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм                                                               | м                    | 9,13             |
|              | 21.33-5-148        | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм                                                                                                       | м                    | 16               |
|              | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                | маш.-ч               | 8,7              |
|              | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                               | маш.-ч               | 67,23            |
|              | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                         | маш.-ч               | 149,14           |
|              | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                  | маш.-ч               | 155,28           |
|              | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                 | маш.-ч               | 11,76            |
|              | 22.1-10-8          | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин                                                                                                  | маш.-ч               | 96,05            |
|              | 22.1-11-4          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 75 кВт                                                                                                     | маш.-ч               | 9,6              |
|              | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                             | маш.-ч               | 9,09             |
|              | 22.1-11-95         | Установки для гидроочистки среднего давления, давление 350 бар                                                                                                | маш.-ч               | 22,3             |
|              | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                          | маш.-ч               | 45               |
|              | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                 | маш.-ч               | 6                |
|              | 22.1-17-169        | Машины гидравлические секционного типа для прочистки трубопроводов                                                                                            | маш.-ч               | 8,46             |
|              | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                              | маш.-ч               | 2437,36          |
|              | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                    | маш.-ч               | 325,76           |
| 2-3101-2-4/1 | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                          | м3                   | 14,7             |
|              | 21.1-25-150        | Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм                                                                                                           | м                    | 100              |
|              | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                       | кг                   | 23,55            |
|              | 21.12-5-146        | Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм                                                                     | м                    | 6,3              |
|              | 21.12-5-312        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 41 (1 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 6,1 мм | м                    | 116              |
|              | 21.12-5-323        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм                                                               | м                    | 9,13             |
|              | 21.33-5-148        | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм                                                                                                       | м                    | 16               |
|              | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                | маш.-ч               | 8,7              |
|              | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                               | маш.-ч               | 76,87            |
|              | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                         | маш.-ч               | 150,63           |
|              | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                  | маш.-ч               | 161,24           |
|              | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                 | маш.-ч               | 11,76            |
|              | 22.1-10-8          | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин                                                                                                  | маш.-ч               | 96,05            |
|              | 22.1-11-4          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 75 кВт                                                                                                     | маш.-ч               | 10,25            |
|              | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                             | маш.-ч               | 10,88            |
|              | 22.1-11-95         | Установки для гидроочистки среднего давления, давление 350 бар                                                                                                | маш.-ч               | 22,3             |
|              | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                          | маш.-ч               | 45               |
|              | 22.1-17-90         | Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля                                                                 | маш.-ч               | 9,41             |
|              | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                 | маш.-ч               | 6                |
|              | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                              | маш.-ч               | 2615,35          |
|              | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                    | маш.-ч               | 350,84           |
| 2-3101-2-5/1 | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                          | м3                   | 16,9             |
|              | 21.1-25-150        | Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм                                                                                                           | м                    | 120              |
|              | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                       | кг                   | 33,91            |
|              | 21.12-5-146        | Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм                                                                     | м                    | 7,6              |
|              | 21.12-5-170        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм                                                               | м                    | 9,13             |
|              | 21.12-5-313        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 41 (1 МПа), диаметр 300 мм, толщина стенки 7,3 мм | м                    | 116              |
|              | 21.33-5-148        | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм                                                                                                       | м                    | 16               |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                 | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|      | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                        | маш.-ч               | 8,7              |
|      | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                       | маш.-ч               | 84,53            |
|      | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т | маш.-ч               | 202,63           |
|      | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                          | маш.-ч               | 168,46           |
|      | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                         | маш.-ч               | 11,76            |
|      | 22.1-10-8          | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин                                                          | маш.-ч               | 96,05            |
|      | 22.1-11-4          | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 75 кВт                                                             | маш.-ч               | 12,8             |
|      | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                     | маш.-ч               | 13,35            |
|      | 22.1-11-95         | Установки для гидроочистки среднего давления, давление 350 бар                                                        | маш.-ч               | 22,3             |
|      | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                  | маш.-ч               | 45,7             |
|      | 22.1-17-90         | Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля                         | маш.-ч               | 11,42            |
|      | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                         | маш.-ч               | 6                |
|      | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                      | маш.-ч               | 3003,09          |
|      | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                            | маш.-ч               | 377,84           |

**Таблица 2-3101-3. Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием**

|              |             |                                                                                                                                                                              |        |         |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3101-3-1/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                         | м3     | 1,57    |
|              | 21.12-5-294 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм  | м      | 109     |
|              | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                               | маш.-ч | 5,7     |
|              | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                              | маш.-ч | 41,95   |
|              | 22.1-4-90   | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                        | маш.-ч | 105,12  |
|              | 22.1-8-7    | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                 | маш.-ч | 80,44   |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                            | маш.-ч | 7,71    |
|              | 22.1-13-29  | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                                     | маш.-ч | 1,42    |
|              | 22.1-17-3   | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                                         | маш.-ч | 35,9    |
|              | 22.1-17-136 | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                                | маш.-ч | 4       |
|              | 22.1-17-194 | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                                             | маш.-ч | 967,79  |
|              | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                                   | маш.-ч | 217,1   |
| 2-3101-3-2/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                         | м3     | 3,532   |
|              | 21.12-5-295 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм  | м      | 109     |
|              | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                               | маш.-ч | 5,7     |
|              | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                              | маш.-ч | 53,79   |
|              | 22.1-4-90   | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                        | маш.-ч | 130,91  |
|              | 22.1-8-7    | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                 | маш.-ч | 90,94   |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                            | маш.-ч | 11,14   |
|              | 22.1-13-29  | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                                     | маш.-ч | 2,06    |
|              | 22.1-17-3   | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                                         | маш.-ч | 37      |
|              | 22.1-17-136 | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                                | маш.-ч | 4       |
|              | 22.1-17-194 | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                                             | маш.-ч | 1188,03 |
|              | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                                   | маш.-ч | 265,7   |
| 2-3101-3-3/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                         | м3     | 6,28    |
|              | 21.12-5-296 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм | м      | 109     |
|              | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                               | маш.-ч | 5,7     |
|              | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                              | маш.-ч | 61,5    |
|              | 22.1-4-90   | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                        | маш.-ч | 147,02  |
|              | 22.1-8-7    | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                 | маш.-ч | 98,95   |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                            | маш.-ч | 18,18   |
|              | 22.1-13-29  | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                                     | маш.-ч | 2,58    |
|              | 22.1-17-3   | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                                         | маш.-ч | 37      |
|              | 22.1-17-136 | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                                | маш.-ч | 4       |
|              | 22.1-17-194 | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                                             | маш.-ч | 1374,47 |
|              | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                                   | маш.-ч | 304,22  |
| 2-3101-3-4/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                         | м3     | 9,82    |
|              | 21.12-5-297 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм | м      | 109     |
|              | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                               | маш.-ч | 5,7     |
|              | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                              | маш.-ч | 69,16   |
|              | 22.1-4-90   | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                        | маш.-ч | 161,16  |
|              | 22.1-8-7    | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                 | маш.-ч | 105,36  |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                            | маш.-ч | 21,78   |
|              | 22.1-13-29  | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                                     | маш.-ч | 3,22    |
|              | 22.1-17-3   | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                                         | маш.-ч | 37,4    |
|              | 22.1-17-136 | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                                | маш.-ч | 4       |
|              | 22.1-17-194 | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                                             | маш.-ч | 1460,75 |
|              | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                                   | маш.-ч | 321,83  |
| 2-3101-3-5/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                         | м3     | 14,13   |

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                        | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3101-3-6/1 | 21.12-5-196     | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м                 | 109           |
|              | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                               | маш.-ч            | 5,7           |
|              | 22.1-4-80       | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                              | маш.-ч            | 84,53         |
|              | 22.1-4-90       | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                        | маш.-ч            | 192,7         |
|              | 22.1-8-7        | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                 | маш.-ч            | 117,11        |
|              | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                            | маш.-ч            | 26,7          |
|              | 22.1-13-29      | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                                     | маш.-ч            | 4,06          |
|              | 22.1-17-3       | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                                         | маш.-ч            | 37,4          |
|              | 22.1-17-136     | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                                | маш.-ч            | 4             |
|              | 22.1-17-194     | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                                             | маш.-ч            | 1591,3        |
|              | 22.1-30-74      | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                                   | маш.-ч            | 348,81        |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                         | м3                | 25,12         |
|              | 21.12-5-299     | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм | м                 | 109           |
|              | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                               | маш.-ч            | 5,7           |
|              | 22.1-4-80       | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                              | маш.-ч            | 99,91         |
|              | 22.1-4-90       | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                        | маш.-ч            | 224,25        |
|              | 22.1-8-7        | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                 | маш.-ч            | 127,73        |
|              | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                            | маш.-ч            | 26,7          |
|              | 22.1-13-28      | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр от 315 до 630 мм                                                                                                              | маш.-ч            | 5,16          |
|              | 22.1-17-3       | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                                         | маш.-ч            | 37,4          |
|              | 22.1-17-136     | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                                | маш.-ч            | 4             |
|              | 22.1-17-194     | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                                             | маш.-ч            | 1766,11       |
|              | 22.1-30-74      | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                                   | маш.-ч            | 389,11        |

**Таблица 2-3101-4. Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compact Pipe»**

|              |             |                                                                                                                                                               |        |        |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3101-4-1/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                          | м3     | 0,785  |
|              | 21.1-25-271 | Поролон                                                                                                                                                       | кг     | 3,768  |
|              | 21.12-5-314 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 100 мм, толщина стенки 5,9 мм | м      | 106,5  |
|              | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                | маш.-ч | 8      |
|              | 22.1-4-90   | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                         | маш.-ч | 105,44 |
|              | 22.1-8-7    | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                  | маш.-ч | 76,51  |
|              | 22.1-8-8    | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                 | маш.-ч | 9,85   |
|              | 22.1-10-18  | Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин                                                                                  | маш.-ч | 4,31   |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                             | маш.-ч | 3,85   |
|              | 22.1-12-16  | Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором                                                     | маш.-ч | 14,02  |
|              | 22.1-13-29  | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                      | маш.-ч | 5,16   |
|              | 22.1-13-37  | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                           | маш.-ч | 1,5    |
|              | 22.1-17-3   | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                          | маш.-ч | 26,3   |
|              | 22.1-17-136 | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                 | маш.-ч | 6      |
|              | 22.1-17-156 | Фены строительные, мощность 2 кВт                                                                                                                             | маш.-ч | 5,23   |
|              | 22.1-17-194 | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                              | маш.-ч | 932,55 |
|              | 22.1-18-33  | Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т                                                                                                 | маш.-ч | 59,54  |
|              | 22.1-30-33  | Лобзики электрические                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,2    |
|              | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                    | маш.-ч | 203,48 |
|              | 22.1-30-79  | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                      | маш.-ч | 0,31   |
|              | 22.1-30-84  | Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"                                                                                                           | маш.-ч | 0,46   |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                                                                                                           | маш.-ч | 0,1    |
| 2-3101-4-2/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                          | м3     | 1,766  |
|              | 21.1-25-271 | Поролон                                                                                                                                                       | кг     | 8,478  |
|              | 21.12-5-315 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 150 мм, толщина стенки 8,9 мм | м      | 106,5  |
|              | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                | маш.-ч | 8      |
|              | 22.1-4-90   | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                         | маш.-ч | 118,79 |
|              | 22.1-8-7    | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                  | маш.-ч | 87,98  |
|              | 22.1-8-8    | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                 | маш.-ч | 9,85   |
|              | 22.1-10-18  | Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин                                                                                  | маш.-ч | 4,35   |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                             | маш.-ч | 3,85   |
|              | 22.1-12-16  | Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором                                                     | маш.-ч | 14,19  |
|              | 22.1-13-29  | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                      | маш.-ч | 5,24   |
|              | 22.1-13-37  | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                           | маш.-ч | 1,94   |
|              | 22.1-17-3   | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                          | маш.-ч | 28,6   |
|              | 22.1-17-136 | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                 | маш.-ч | 6      |
|              | 22.1-17-156 | Фены строительные, мощность 2 кВт                                                                                                                             | маш.-ч | 5,23   |
|              | 22.1-17-194 | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                              | маш.-ч | 952,28 |
|              | 22.1-18-33  | Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т                                                                                                 | маш.-ч | 70,45  |
|              | 22.1-30-33  | Лобзики электрические                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,22   |
|              | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                    | маш.-ч | 207,72 |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                          | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-4-3/1 | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,31             |
|              | 22.1-30-84         | Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"                                                                                                            | маш.-ч               | 0,49             |
|              | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                                            | маш.-ч               | 0,11             |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                           | м3                   | 3,14             |
|              | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                        | кг                   | 15,072           |
|              | 21.12-5-316        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 11,8 мм | м                    | 106,5            |
|              | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                 | маш.-ч               | 8                |
|              | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                          | маш.-ч               | 146,6            |
|              | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                   | маш.-ч               | 92,98            |
|              | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                  | маш.-ч               | 9,85             |
|              | 22.1-10-18         | Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин                                                                                   | маш.-ч               | 4,65             |
|              | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                              | маш.-ч               | 3,85             |
|              | 22.1-12-16         | Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором                                                      | маш.-ч               | 15,4             |
|              | 22.1-13-29         | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                       | маш.-ч               | 5,8              |
| 2-3101-4-4/1 | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                            | маш.-ч               | 2,31             |
|              | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                           | маш.-ч               | 28,6             |
|              | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                  | маш.-ч               | 6                |
|              | 22.1-17-156        | Фены строительные, мощность 2 кВт                                                                                                                              | маш.-ч               | 5,23             |
|              | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                               | маш.-ч               | 1047,21          |
|              | 22.1-18-33         | Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т                                                                                                  | маш.-ч               | 84,42            |
|              | 22.1-30-33         | Лобзики электрические                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0,24             |
|              | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                     | маш.-ч               | 229,35           |
|              | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,31             |
|              | 22.1-30-84         | Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"                                                                                                            | маш.-ч               | 0,52             |
|              | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                                            | маш.-ч               | 0,12             |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                           | м3                   | 4,91             |
|              | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                        | кг                   | 23,55            |
|              | 21.12-5-317        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм | м                    | 106,5            |
|              | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                 | маш.-ч               | 8                |
| 2-3101-4-5/1 | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                          | маш.-ч               | 179,62           |
|              | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                   | маш.-ч               | 98,49            |
|              | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                  | маш.-ч               | 9,85             |
|              | 22.1-10-18         | Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин                                                                                   | маш.-ч               | 5,26             |
|              | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                              | маш.-ч               | 3,85             |
|              | 22.1-12-16         | Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором                                                      | маш.-ч               | 17,82            |
|              | 22.1-13-29         | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм                                                                                                       | маш.-ч               | 6,91             |
|              | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                            | маш.-ч               | 3,53             |
|              | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                           | маш.-ч               | 28,6             |
|              | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                  | маш.-ч               | 6                |
|              | 22.1-17-156        | Фены строительные, мощность 2 кВт                                                                                                                              | маш.-ч               | 5,23             |
|              | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                               | маш.-ч               | 1245,13          |
|              | 22.1-18-33         | Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т                                                                                                  | маш.-ч               | 94,95            |
|              | 22.1-30-33         | Лобзики электрические                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0,26             |
|              | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                     | маш.-ч               | 272,93           |
| 2-3101-4-5/1 | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,31             |
|              | 22.1-30-84         | Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"                                                                                                            | маш.-ч               | 0,55             |
|              | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                                            | маш.-ч               | 0,13             |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                           | м3                   | 7,065            |
|              | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                        | кг                   | 33,91            |
|              | 21.12-5-318        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 300 мм, толщина стенки 17,7 мм | м                    | 106,5            |
|              | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                 | маш.-ч               | 8                |
|              | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                          | маш.-ч               | 196,89           |
|              | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                   | маш.-ч               | 110,86           |
|              | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                  | маш.-ч               | 9,85             |
|              | 22.1-10-18         | Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин                                                                                   | маш.-ч               | 5,47             |
|              | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                              | маш.-ч               | 13,35            |
|              | 22.1-12-16         | Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором                                                      | маш.-ч               | 18,51            |
|              | 22.1-13-28         | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр от 315 до 630 мм                                                                                                | маш.-ч               | 7,15             |
|              | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                            | маш.-ч               | 3,53             |
|              | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                           | маш.-ч               | 28,9             |
|              | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                  | маш.-ч               | 6                |
|              | 22.1-17-156        | Фены строительные, мощность 2 кВт                                                                                                                              | маш.-ч               | 5,23             |
|              | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                               | маш.-ч               | 1455,66          |
|              | 22.1-18-33         | Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т                                                                                                  | маш.-ч               | 103,98           |
|              | 22.1-30-33         | Лобзики электрические                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0,37             |
|              | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                     | маш.-ч               | 316,64           |
|              | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,31             |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                          | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-4-6/1 | 22.1-30-84         | Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"                                                                                                            | маш.-ч               | 0,58             |
|              | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                                            | маш.-ч               | 0,18             |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                           | м3                   | 12,56            |
|              | 21.1-25-271        | Поролон                                                                                                                                                        | кг                   | 60               |
|              | 21.12-5-319        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 23,6 мм | м                    | 106,5            |
|              | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                                                                 | маш.-ч               | 8                |
|              | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                          | маш.-ч               | 228,42           |
|              | 22.1-8-7           | Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т                                                                                                                   | маш.-ч               | 123,12           |
|              | 22.1-8-8           | Прицепы для перевозки барабанов для шланга чулка (кабелевозы)                                                                                                  | маш.-ч               | 9,85             |
|              | 22.1-10-18         | Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин                                                                                   | маш.-ч               | 5,82             |
|              | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                              | маш.-ч               | 13,35            |
|              | 22.1-12-16         | Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором                                                      | маш.-ч               | 20,07            |
|              | 22.1-13-28         | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр от 315 до 630 мм                                                                                                | маш.-ч               | 7,94             |
|              | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                            | маш.-ч               | 5,31             |
|              | 22.1-17-3          | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода                                                                                           | маш.-ч               | 28,9             |
|              | 22.1-17-136        | Тележки для затягивания троса                                                                                                                                  | маш.-ч               | 6                |
|              | 22.1-17-156        | Фены строительные, мощность 2 кВт                                                                                                                              | маш.-ч               | 5,23             |
|              | 22.1-17-194        | Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от дизель-генераторных установок                                                                               | маш.-ч               | 1581,74          |
|              | 22.1-18-33         | Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т                                                                                                  | маш.-ч               | 120,38           |
|              | 22.1-30-33         | Лобзики электрические                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0,37             |
|              | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                                                                     | маш.-ч               | 348,15           |
|              | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,31             |
|              | 22.1-30-84         | Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Husqvarna"                                                                                                            | маш.-ч               | 0,64             |
|              | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                                            | маш.-ч               | 0,18             |

**Таблица 2-3101-5. Подготовка внутренней поверхности трубопровода диаметром от 250 мм до 400 мм к санации робототехническим комплексом типа С-200**

|              |            |                                                                                |        |      |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3101-5-1/1 | 22.1-17-4  | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля и ремонта трубопровода | маш.-ч | 6    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                  | маш.-ч | 4,8  |
| 2-3101-5-3/1 | 22.1-17-4  | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля и ремонта трубопровода | маш.-ч | 6,6  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                  | маш.-ч | 5,22 |

**Таблица 2-3101-7. Облицовка внутренних поверхностей стальных трубопроводов цементно-песчаным раствором при помощи оборудования фирмы "Селмерс"**

|              |             |                                                                                             |        |         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3101-7-1/1 | 21.1-1-5    | Битумы нефтяные, строительные марка БН                                                      | кг     | 0,0007  |
|              | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая | т      | 0,1     |
|              | 21.1-2-14   | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                  | т      | 3,11    |
|              | 21.1-3-52   | Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД                       | м2     | 8,6     |
|              | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                        | т      | 0,00066 |
|              | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                           | м3     | 4,15    |
|              | 21.1-10-183 | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0                      | т      | 0,041   |
|              | 21.1-10-213 | Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм          | т      | 0,011   |
|              | 21.1-12-16  | Песок фракционированный                                                                     | м3     | 2,07    |
|              | 21.1-22-19  | Бумага изоляционная битумированная                                                          | м2     | 3,85    |
|              | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                             | т      | 0,011   |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                        | м3     | 1,1     |
|              | 22.1-5-17   | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                            | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-10-3   | Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более                             | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-11-14  | Насосы центробежные погружные производительность до 160 м3/ч, напор 100 м                   | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-13-8   | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А  | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-17-9   | Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей труб "Селмерс"  | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-30-54  | Молотки отбойные пневматические                                                             | маш.-ч | 30      |
| 2-3101-7-2/1 | 21.1-1-5    | Битумы нефтяные, строительные марка БН                                                      | кг     | 0,0008  |
|              | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая | т      | 0,11    |
|              | 21.1-2-14   | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                  | т      | 3,46    |
|              | 21.1-3-52   | Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД                       | м2     | 9,6     |
|              | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                        | т      | 0,00073 |
|              | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                           | м3     | 4,6     |
|              | 21.1-10-183 | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0                      | т      | 0,046   |
|              | 21.1-10-213 | Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм          | т      | 0,012   |
|              | 21.1-12-16  | Песок фракционированный                                                                     | м3     | 2,306   |
|              | 21.1-22-19  | Бумага изоляционная битумированная                                                          | м2     | 4,28    |
|              | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                             | т      | 0,012   |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                        | м3     | 1,2     |
|              | 22.1-5-17   | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                            | маш.-ч | 30      |
| 2-3101-7-3/1 | 22.1-10-3   | Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более                             | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-11-14  | Насосы центробежные погружные производительность до 160 м3/ч, напор 100 м                   | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-13-8   | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А  | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-17-9   | Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей труб "Селмерс"  | маш.-ч | 30      |
|              | 22.1-30-54  | Молотки отбойные пневматические                                                             | маш.-ч | 30      |
|              | 21.1-1-5    | Битумы нефтяные, строительные марка БН                                                      | кг     | 0,0009  |
|              | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая | т      | 0,13    |

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                       | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3101-7-4/1 | 21.1-2-14       | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                  | т                 | 4,16          |
|              | 21.1-3-52       | Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД                       | м2                | 11,5          |
|              | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                        | т                 | 0,00088       |
|              | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                           | м3                | 5,5           |
|              | 21.1-10-183     | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0                      | т                 | 0,055         |
|              | 21.1-10-213     | Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм          | т                 | 0,015         |
|              | 21.1-12-16      | Песок фракционированный                                                                     | м3                | 2,7733        |
|              | 21.1-22-19      | Бумага изоляционная битумированная                                                          | м2                | 5,1           |
|              | 21.1-23-8       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                             | т                 | 0,015         |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                        | м3                | 1,5           |
|              | 22.1-5-17       | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                            | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-10-3       | Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более                             | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-11-14      | Насосы центробежные погружные производительность до 160 м3/ч, напор 100 м                   | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-13-8       | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А  | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-17-9       | Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей труб "Селмерс"  | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-30-54      | Молотки отбойные пневматические                                                             | маш.-ч            | 30            |
|              | 21.1-1-5        | Битумы нефтяные, строительные марка БН                                                      | кг                | 0,0011        |
|              | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая | т                 | 0,16          |
|              | 21.1-2-14       | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н                                                                  | т                 | 4,84          |
|              | 21.1-3-52       | Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД                       | м2                | 13,4          |
|              | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                        | т                 | 0,00103       |
|              | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                           | м3                | 6,5           |
|              | 21.1-10-183     | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0                      | т                 | 0,064         |
|              | 21.1-10-213     | Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм          | т                 | 0,017         |
|              | 21.1-12-16      | Песок фракционированный                                                                     | м3                | 3,2266        |
|              | 21.1-22-19      | Бумага изоляционная битумированная                                                          | м2                | 6             |
|              | 21.1-23-8       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                             | т                 | 0,017         |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                        | м3                | 1,7           |
|              | 22.1-5-17       | Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л                                            | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-10-3       | Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более                             | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-11-14      | Насосы центробежные погружные производительность до 160 м3/ч, напор 100 м                   | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-13-8       | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А  | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-17-9       | Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей труб "Селмерс"  | маш.-ч            | 30            |
|              | 22.1-30-54      | Молотки отбойные пневматические                                                             | маш.-ч            | 30            |

**Таблица 2-3101-8. Работы по ремонту трубопровода диаметром до 300 мм при помощи робототехнического комплекса типа Р-200 - промывка трубопровода и контроль качества промывки**

|              |            |                                                                      |        |      |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3101-8-1/1 | 22.1-17-3  | Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода | маш.-ч | 6,6  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т        | маш.-ч | 5,22 |

**Таблица 2-3101-9. Облицовка внутренней поверхности трубопроводов диаметром 150 мм рукавом из нержавеющей стали с использованием оборудования и рукава производства фирмы "НПО Самос"**

|              |             |                                                                                                                                 |        |         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3101-9-1/1 | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                | т      | 0,02    |
|              | 21.1-4-31   | Пропан-бутан газообразный                                                                                                       | м3     | 45,51   |
|              | 21.1-23-13  | Электроды, тип ЭО9ХМФ, марка ТМЛ-3У, диаметр 4-6 мм                                                                             | т      | 0,00012 |
|              | 21.12-2-1   | Рукав из коррозионностойкой ленты из нержавеющей стали для санации металлических трубопроводов, наружный диаметр рукава 150 мм  | м      | 110,16  |
|              | 21.12-7-1   | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм, 6 | м      | 7,87    |
|              | 22.1-4-30   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т                                                                                | маш.-ч | 20,98   |
|              | 22.1-10-9   | Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин                                                   | маш.-ч | 5,14    |
|              | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                                                                                              | маш.-ч | 20,44   |
|              | 22.1-17-23  | Газовые горелки                                                                                                                 | маш.-ч | 9,18    |
|              | 22.1-17-105 | Комплекты приспособлений для проведения работ по технологии бестраншейного восстановления трубопроводов типа "Самос"            | маш.-ч | 33,99   |
|              | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                       | маш.-ч | 3,28    |
|              | 22.1-30-85  | Горелки для резки металла воздушной плазморезкой, типа "Sol Welding"                                                            | маш.-ч | 5,03    |
|              |             |                                                                                                                                 |        |         |
|              |             |                                                                                                                                 |        |         |
|              |             |                                                                                                                                 |        |         |
|              |             |                                                                                                                                 |        |         |

**Таблица 2-3101-10. Текущий ремонт фланцевых и раструбных с УРС соединений трубопроводов**

|               |            |                                                                                                                                       |        |         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3101-10-1/1 | 21.1-4-33  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т      | 0,00005 |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05    |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,52    |
| 2-3101-10-2/1 | 21.1-4-33  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т      | 0,00005 |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05    |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,64    |
| 2-3101-10-3/1 | 21.1-4-33  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т      | 0,0001  |
|               | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,1     |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,9     |
| 2-3101-10-4/1 | 21.1-4-33  | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т      | 0,0001  |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3101-10-5/1  | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,1           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,05          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 1,16          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,0001        |
| 2-3101-10-6/1  | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,1           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,05          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 1,99          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,0003        |
| 2-3101-10-7/1  | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,3           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 2,97          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,0003        |
| 2-3101-10-8/1  | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,3           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 4,04          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,00005       |
| 2-3101-10-9/1  | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,05          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,58          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,58          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,0001        |
| 2-3101-10-10/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,1           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,05          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,63          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,0001        |
| 2-3101-10-11/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,1           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,05          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,72          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,0002        |
| 2-3101-10-12/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,2           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,05          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,97          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,0003        |
| 2-3101-10-13/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,3           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 1,42          |
|                | 21.1-4-33       | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120                                                                                         | т                 | 0,0003        |
|                | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,3           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 1,54          |

#### Таблица 2-3101-11. Тампонирование трубопровода в колодце

|               |             |                                                                                                            |        |        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3101-11-1/1 | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                       | м3     | 1,5    |
|               | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                          | м3     | 10     |
|               | 21.1-10-184 | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс | т      | 0,006  |
|               | 21.1-23-12  | Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм                                                      | т      | 0,0012 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                           | м2     | 0,66   |
|               | 21.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                        | маш.-ч | 0,53   |
|               | 21.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                              | маш.-ч | 1,185  |

#### Таблица 2-3101-12. Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи пневматического оборудования с гидравлическим испытанием

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2-3101-12-4/1 | 21.1-3-45   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2 | 8,855  |
|               | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3 | 0,1004 |
|               | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3 | 1,06   |
|               | 21.1-6-225  | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг | 19,34  |
|               | 21.1-10-12  | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т  | 0,0302 |
|               | 21.1-10-227 | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т  | 0,0041 |
|               | 21.1-11-18  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т  | 0,0282 |
|               | 21.1-11-40  | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т  | 0,0141 |
|               | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т  | 0,0114 |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3 | 7,28   |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2 | 3,2    |
|               | 21.1-25-257 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2 | 2,6    |



| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-12-5/1 | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0011           |
|               | 21.3-2-131         | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т                    | 3,841            |
|               | 21.3-4-95          | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т                    | 0,0014           |
|               | 21.7-3-85          | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.                  | 36,87            |
|               | 22.1-2-13          | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 18,85            |
|               | 22.1-4-33          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2,01             |
|               | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 27,88            |
|               | 22.1-4-82          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 16,23            |
|               | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 34,09            |
|               | 22.1-10-10         | Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 4,64             |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 5,91             |
|               | 22.1-11-98         | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 3,93             |
|               | 22.1-12-22         | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 3,06             |
|               | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,53             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 2,65             |
|               | 22.1-13-38         | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 16,13            |
|               | 22.1-17-16         | Устройства облицовочные для труб диаметром 150-300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 4,84             |
|               | 22.1-17-51         | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 3,18             |
|               | 22.1-17-218        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 3,75             |
|               | 22.1-17-219        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0,12             |
|               | 22.1-17-220        | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 68,25            |
|               | 22.1-17-221        | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 300-400 мм                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 13,94            |
|               | 22.1-17-225        | Барабаны для смотки пневмошланга, длина шланга 200 м                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 9,82             |
|               | 22.1-17-226        | Мобильная телеинспекционная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк                                                                                    | маш.-ч               | 7,5              |
|               | 22.1-18-23         | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 34,16            |
|               | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 0,99             |
|               | 22.1-30-119        | Вентиляторы переносные, производительность 600-900 м3/час, давление 250-350 Па, мощность 0,18 кВт                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 55,2             |
|               | 22.1-41-95         | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 16,13            |
|               | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 11,79            |
|               | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,19             |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 1,37             |
|               | 21.1-6-225         | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг                   | 25,75            |
|               | 21.1-10-12         | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,0302           |
|               | 21.1-10-227        | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,0054           |
|               | 21.1-11-18         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                    | 0,0376           |
|               | 21.1-11-40         | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,0188           |
|               | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0128           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 12,84            |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 4,17             |
|               | 21.1-25-257        | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2                   | 6,23             |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0015           |
|               | 21.3-2-131         | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т                    | 5,098            |
|               | 21.3-4-95          | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т                    | 0,0014           |
|               | 21.7-3-85          | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.                  | 49,16            |
|               | 22.1-2-13          | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 23,95            |
|               | 22.1-4-33          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2,01             |
|               | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 37,18            |
|               | 22.1-4-82          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 21,33            |
|               | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 40,46            |
|               | 22.1-10-10         | Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 5,61             |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 6,38             |
|               | 22.1-11-98         | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 6,32             |
|               | 22.1-12-22         | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 3,65             |
|               | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 3,3              |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 3,1              |
|               | 22.1-13-38         | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 17,69            |
|               | 22.1-17-51         | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 3,81             |
|               | 22.1-17-216        | Устройства облицовочные для труб диаметром 300-400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 5,89             |
|               | 22.1-17-218        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 3,75             |

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3101-12-6/1 | 22.1-17-219     | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                                                                                                          | маш.-ч            | 0,17          |
|               | 22.1-17-220     | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч            | 73,4          |
|               | 22.1-17-221     | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 300-400 мм                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 20,91         |
|               | 22.1-17-225     | Барабаны для смотки пневмошланга, длина шланга 200 м                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч            | 10,8          |
|               | 22.1-17-226     | Мобильная телиинспекционная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк                                                                                    | маш.-ч            | 10            |
|               | 22.1-18-23      | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч            | 40,67         |
|               | 22.1-30-79      | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч            | 1,32          |
|               | 22.1-30-119     | Вентиляторы переносные, производительность 600-900 м3/час, давление 250-350 Па, мощность 0,18 кВт                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч            | 65,31         |
|               | 22.1-41-95      | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 17,69         |
|               | 21.1-3-45       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ХПП-3,5 | м2                | 13,57         |
|               | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                | 0,21          |
|               | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                | 1,5           |
|               | 21.1-6-225      | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг                | 31,4          |
|               | 21.1-10-12      | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 0,0302        |
|               | 21.1-10-227     | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,0068        |
|               | 21.1-11-18      | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                 | 0,047         |
|               | 21.1-11-40      | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,0235        |
|               | 21.1-23-8       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                 | 0,0128        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                | 19,96         |
|               | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                | 5,12          |
|               | 21.1-25-257     | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2                | 8,3           |
|               | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                 | 0,0018        |
|               | 21.3-2-131      | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т                 | 6,372         |
|               | 21.3-4-95       | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т                 | 0,0014        |
|               | 21.7-3-85       | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.               | 61,45         |
|               | 22.1-2-13       | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 29,05         |
|               | 22.1-4-33       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 2,01          |
|               | 22.1-4-80       | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 46,47         |
|               | 22.1-4-82       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 26,43         |
|               | 22.1-4-90       | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 46,83         |
|               | 22.1-10-10      | Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 6,58          |
|               | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч            | 6,86          |
|               | 22.1-11-98      | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 9,26          |
|               | 22.1-12-22      | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч            | 4,55          |
|               | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч            | 4,07          |
|               | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч            | 3,4           |
|               | 22.1-13-38      | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч            | 19,57         |
|               | 22.1-17-51      | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 4,76          |
|               | 22.1-17-217     | Устройства облицовочные для труб диаметром 500-700 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 6,86          |
|               | 22.1-17-218     | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 3,75          |
|               | 22.1-17-219     | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                                                                                                          | маш.-ч            | 0,21          |
|               | 22.1-17-220     | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч            | 88,92         |
|               | 22.1-17-222     | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 500 мм                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 23,24         |
|               | 22.1-17-225     | Барабаны для смотки пневмошланга, длина шланга 200 м                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч            | 11,77         |
|               | 22.1-17-226     | Мобильная телиинспекционная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк                                                                                    | маш.-ч            | 12,49         |
|               | 22.1-18-23      | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч            | 47,7          |
|               | 22.1-30-79      | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч            | 1,65          |
|               | 22.1-30-119     | Вентиляторы переносные, производительность 600-900 м3/час, давление 250-350 Па, мощность 0,18 кВт                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч            | 75,78         |
|               | 22.1-41-95      | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 19,57         |
| 2-3101-12-7/1 | 21.1-3-45       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ХПП-3,5 | м2                | 17,71         |
|               | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                | 0,23          |
|               | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                | 1,64          |
|               | 21.1-6-225      | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг                | 38,43         |
|               | 21.1-10-12      | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 0,0302        |
|               | 21.1-10-227     | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,0082        |
|               | 21.1-11-18      | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                 | 0,0564        |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-12-8/1 | 21.1-11-40         | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,0282           |
|               | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0128           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 28,68            |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 5,3              |
|               | 21.1-25-257        | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2                   | 12,34            |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0022           |
|               | 21.3-2-131         | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т                    | 7,613            |
|               | 21.3-4-95          | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т                    | 0,0014           |
|               | 21.7-3-85          | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.                  | 73,74            |
|               | 22.1-2-13          | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 34,16            |
|               | 22.1-4-33          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2,01             |
|               | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 55,77            |
|               | 22.1-4-82          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 31,54            |
|               | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 53,2             |
|               | 22.1-10-10         | Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 7,55             |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 7,34             |
|               | 22.1-11-98         | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 12,73            |
|               | 22.1-12-22         | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 5,45             |
|               | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 4,83             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 3,7              |
|               | 22.1-13-38         | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 21,44            |
|               | 22.1-17-51         | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 5,69             |
|               | 22.1-17-217        | Устройства облицовочные для труб диаметром 500-700 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 7,84             |
|               | 22.1-17-218        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 3,75             |
|               | 22.1-17-219        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0,25             |
|               | 22.1-17-220        | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 99,05            |
|               | 22.1-17-223        | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 600 мм                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 31,37            |
|               | 22.1-17-225        | Барабаны для смотки пневмошланга, длина шланга 200 м                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч               | 12,74            |
|               | 22.1-17-226        | Мобильная телевизионная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк                                                                                        | маш.-ч               | 14,99            |
|               | 22.1-18-23         | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 54,95            |
|               | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 1,98             |
|               | 22.1-30-119        | Вентиляторы переносные, производительность 600-900 м3/час, давление 250-350 Па, мощность 0,18 кВт                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 86,79            |
|               | 22.1-41-95         | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 21,44            |
|               | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ХПП-3,5 | м2                   | 20,63            |
|               | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,25             |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 1,77             |
|               | 21.1-6-225         | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг                   | 44,21            |
|               | 21.1-10-12         | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,0302           |
|               | 21.1-10-227        | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,0095           |
|               | 21.1-11-18         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                    | 0,0658           |
|               | 21.1-11-40         | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,0329           |
|               | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0128           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 38,95            |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 5,4              |
|               | 21.1-25-257        | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2                   | 14,7             |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0026           |
|               | 21.3-2-131         | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т                    | 8,646            |
|               | 21.3-4-95          | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т                    | 0,0014           |
|               | 21.7-3-85          | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.                  | 86,03            |
|               | 22.1-2-13          | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 39,26            |
|               | 22.1-4-33          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2,01             |
|               | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 65,06            |
|               | 22.1-4-82          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 36,64            |
|               | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 59,56            |
|               | 22.1-10-10         | Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 8,53             |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 7,82             |
|               | 22.1-11-98         | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 16,75            |
|               | 22.1-12-22         | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 6,19             |
|               | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 5,6              |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 4                |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                               | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|      | 22.1-13-38      | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                   | маш.-ч            | 23,15         |
|      | 22.1-17-51      | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 6,48          |
|      | 22.1-17-217     | Устройства облицовочные для труб диаметром 500-700 мм                                                                                                                                                                               | маш.-ч            | 8,81          |
|      | 22.1-17-218     | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                      | маш.-ч            | 3,75          |
|      | 22.1-17-219     | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                       | маш.-ч            | 0,29          |
|      | 22.1-17-220     | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                         | маш.-ч            | 110,47        |
|      | 22.1-17-224     | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 700 мм                                                                                                                                                      | маш.-ч            | 36,6          |
|      | 22.1-17-225     | Барабаны для смотки пневмошланга, длина шланга 200 м                                                                                                                                                                                | маш.-ч            | 13,71         |
|      | 22.1-17-226     | Мобильная телеинспекционная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк | маш.-ч            | 17,49         |
|      | 22.1-18-23      | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 62,36         |
|      | 22.1-30-79      | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                            | маш.-ч            | 2,31          |
|      | 22.1-30-119     | Вентиляторы переносные, производительность 600-900 м3/час, давление 250-350 Па, мощность 0,18 кВт                                                                                                                                   | маш.-ч            | 98,35         |
|      | 22.1-41-95      | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                               | маш.-ч            | 23,15         |

**Таблица 2-3101-13. Внутренняя антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов водоснабжения цементно-полимерным покрытием типа "ЮНИКОН-ПРОФИ-Водопровод" при помощи электрооборудования с гидравлическим испытанием**

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3101-13-1/1 | 21.1-3-45   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2     | 12,2    |
|               | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 0,3214  |
|               | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3     | 2,2624  |
|               | 21.1-6-225  | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг     | 50,49   |
|               | 21.1-10-12  | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т      | 0,0302  |
|               | 21.1-10-227 | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,00952 |
|               | 21.1-11-18  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,00969 |
|               | 21.1-11-40  | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,0061  |
|               | 21.1-11-160 | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,0017  |
|               | 21.1-11-193 | Гайки стальные шестигранные, диаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,0006  |
|               | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,0128  |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 51,23   |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2     | 6,2     |
|               | 21.1-25-257 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2     | 12,3    |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,0243  |
|               | 21.3-2-131  | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т      | 8,995   |
|               | 21.3-4-95   | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т      | 0,0014  |
|               | 21.7-3-85   | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.    | 294,5   |
|               | 22.1-2-13   | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 43,92   |
|               | 22.1-4-33   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 2,01    |
|               | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 25,12   |
|               | 22.1-4-82   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 30,37   |
|               | 22.1-4-90   | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 56,11   |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 7,82    |
|               | 22.1-11-98  | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 18,89   |
|               | 22.1-12-22  | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 6,11    |
|               | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 5,6     |
|               | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч | 5,11    |
|               | 22.1-13-38  | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 24,13   |
|               | 22.1-17-51  | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 6,47    |
|               | 22.1-17-218 | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                                                                                                         | маш.-ч | 5,63    |
|               | 22.1-17-219 | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,36    |
|               | 22.1-17-220 | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 126,69  |
|               | 22.1-17-226 | Мобильная телеинспекционная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк                                                                                    | маш.-ч | 13,6    |
|               | 22.1-17-231 | Устройства облицовочные для труб диаметром 800-1200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 12,38   |
|               | 22.1-17-232 | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 800 мм                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 25,12   |
|               | 22.1-17-236 | Катушки для очистки трубопроводов, диаметр труб 800 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 2,39    |
|               | 22.1-18-23  | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 52,75   |
|               | 22.1-30-79  | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч | 2,31    |
|               | 22.1-41-95  | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 24,13   |
| 2-3101-13-2/1 | 21.1-3-45   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2     | 14      |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-13-3/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,3508           |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 2,4693           |
|               | 21.1-6-225         | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг                   | 56,65            |
|               | 21.1-10-12         | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,0302           |
|               | 21.1-10-227        | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,00952          |
|               | 21.1-11-18         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                    | 0,0114           |
|               | 21.1-11-40         | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,0082           |
|               | 21.1-11-160        | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                    | 0,0017           |
|               | 21.1-11-193        | Гайки стальные шестигранные, диаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,0006           |
|               | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0128           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 64,19            |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 6,8              |
|               | 21.1-25-257        | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2                   | 14,7             |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0315           |
|               | 21.3-2-131         | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т                    | 10,54            |
|               | 21.3-4-95          | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т                    | 0,0014           |
|               | 21.7-3-85          | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.                  | 351,5            |
|               | 22.1-2-13          | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 44,28            |
|               | 22.1-4-33          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2,01             |
|               | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 27,05            |
|               | 22.1-4-82          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 30,73            |
|               | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 57,03            |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 8,77             |
|               | 22.1-11-98         | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 23,68            |
|               | 22.1-12-22         | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 7,16             |
|               | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 5,6              |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 5,58             |
|               | 22.1-13-38         | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 25,74            |
|               | 22.1-17-51         | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 7,56             |
|               | 22.1-17-218        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 5,63             |
|               | 22.1-17-219        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0,4              |
|               | 22.1-17-220        | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 137,78           |
|               | 22.1-17-226        | Мобильная телинспекционная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк                                                                                     | маш.-ч               | 15,3             |
|               | 22.1-17-231        | Устройства облицовочные для труб диаметром 800-1200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 13,99            |
|               | 22.1-17-233        | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 900 мм                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 27,05            |
|               | 22.1-17-237        | Катушки для очистки трубопроводов, диаметр труб 900 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,69             |
|               | 22.1-18-23         | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 55,76            |
|               | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 2,31             |
|               | 22.1-41-95         | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 25,74            |
|               | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ХПП-3,5 | м2                   | 15,3             |
|               | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0,3674           |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 2,5865           |
|               | 21.1-6-225         | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг                   | 62,93            |
|               | 21.1-10-12         | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0,0302           |
|               | 21.1-10-227        | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,00952          |
|               | 21.1-11-18         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                    | 0,0136           |
|               | 21.1-11-40         | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0,0099           |
|               | 21.1-11-160        | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                    | 0,0022           |
|               | 21.1-11-193        | Гайки стальные шестигранные, диаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0,0008           |
|               | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0128           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 79,17            |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 7,33             |
|               | 21.1-25-257        | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2                   | 14,7             |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0,0371           |
|               | 21.3-2-131         | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т                    | 11,78            |
|               | 21.3-4-95          | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т                    | 0,0014           |
|               | 21.7-3-85          | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.                  | 418              |
|               | 22.1-2-13          | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 46,36            |
|               | 22.1-4-33          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2,01             |
|               | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 28,98            |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3101-13-4/1 | 22.1-4-82          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 32, 81           |
|               | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 59, 11           |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 9, 25            |
|               | 22.1-11-98         | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 29, 02           |
|               | 22.1-12-22         | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 8                |
|               | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 5, 6             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 5, 85            |
|               | 22.1-13-38         | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 26, 58           |
|               | 22.1-17-51         | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 8, 45            |
|               | 22.1-17-218        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 5, 63            |
|               | 22.1-17-219        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0, 44            |
|               | 22.1-17-220        | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 151, 91          |
|               | 22.1-17-226        | Мобильная телеинспекционная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк                                                                                    | маш.-ч               | 17               |
|               | 22.1-17-231        | Устройства облицовочные для труб диаметром 800-1200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 14, 83           |
|               | 22.1-17-234        | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 28, 98           |
|               | 22.1-17-238        | Катушки для очистки трубопроводов, диаметр труб 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 2, 98            |
|               | 22.1-18-23         | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 58, 98           |
|               | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 2, 31            |
|               | 22.1-41-95         | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 26, 58           |
|               | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 18               |
|               | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 0, 4052          |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3                   | 2, 8522          |
|               | 21.1-6-225         | Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"                                                                                                                                                                                                                              | кг                   | 75, 49           |
|               | 21.1-10-12         | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т                    | 0, 0302          |
|               | 21.1-10-227        | Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0, 00952         |
|               | 21.1-11-18         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                    | 0, 0161          |
|               | 21.1-11-40         | Гайки шестигранные, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т                    | 0, 0116          |
|               | 21.1-11-160        | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | т                    | 0, 0022          |
|               | 21.1-11-193        | Гайки стальные шестигранные, диаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | т                    | 0, 0008          |
|               | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0, 0128          |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 113, 85          |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                       | м2                   | 8, 6             |
|               | 21.1-25-257        | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2                   | 20               |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                    | 0, 0525          |
|               | 21.3-2-131         | Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"                                                                                                  | т                    | 14, 4            |
|               | 21.3-4-95          | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                | т                    | 0, 0014          |
|               | 21.7-3-85          | Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.                  | 494              |
|               | 22.1-2-13          | Тракторы-тягачи колесные при работе на санации трубопроводов, мощность до 176 (240) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 46, 87           |
|               | 22.1-4-33          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2, 01            |
|               | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 29, 49           |
|               | 22.1-4-82          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 33, 32           |
|               | 22.1-4-90          | Лебедки гидравлические с дизельным двигателем для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 60, 19           |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 10, 2            |
|               | 22.1-11-98         | Мотопомпы, производительность 42 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 41, 02           |
|               | 22.1-12-22         | Установки водогрейные при работе на санации трубопровода, мощность 31,87 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 9, 78            |
|               | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 5, 6             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч               | 6, 45            |
|               | 22.1-13-38         | Установки дизель-генераторные, мощность до 48 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 29, 73           |
|               | 22.1-17-51         | Каналоочистители, емкость до 10 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 10, 31           |
|               | 22.1-17-218        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 230 бар, мощность 9,2 кВт, расход воды 1000 л/ч                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 5, 63            |
|               | 22.1-17-219        | Аппараты высокого давления (минимойки) с электроприводом при работе на санации трубопроводов, рабочее давление 350 бар, мощность 11 кВт, расход воды 1020 л/ч                                                                                                                                                          | маш.-ч               | 0, 53            |
|               | 22.1-17-220        | Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 172, 87          |
|               | 22.1-17-226        | Мобильная телеинспекционная лаборатория для диагностики трубопроводов на автомобиле импортного производства, грузоподъемность до 5 т, разрешающая способность телекамеры не менее 450 TV-линий, светочувствительность не менее 5 лк                                                                                    | маш.-ч               | 20, 19           |
|               | 22.1-17-231        | Устройства облицовочные для труб диаметром 800-1200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч               | 19, 77           |
|               | 22.1-17-235        | Снаряды прочистные для механической очистки трубопроводов, диаметр труб 1200 мм                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 29, 49           |
|               | 22.1-17-239        | Катушки для очистки трубопроводов, диаметр труб 1200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч               | 3, 58            |
|               | 22.1-18-23         | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч               | 60, 05           |
|               | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч               | 2, 31            |
|               | 22.1-41-95         | Смеситель с бетононасосом стационарно-прицепной при работе на санации, производительность до 30 м3/час, емкость 500 л                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 29, 73           |



| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                   | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3102-1-9/1  | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,084            |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,82             |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 3,73             |
|               | 21.1-11-36         | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                   | 1,46             |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                    | 0,00132          |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч               | 2,34             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч               | 0,24             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч               | 2,33             |
| 2-3102-1-10/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,094            |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,92             |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 3,86             |
|               | 21.1-11-36         | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                   | 1,72             |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                    | 0,00152          |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч               | 2,36             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч               | 0,24             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч               | 2,33             |
| 2-3102-1-11/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,024            |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,22             |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 0,9              |
|               | 21.1-11-36         | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                   | 0,22             |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                    | 0,00042          |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч               | 1,08             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч               | 0,12             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч               | 1,287            |
| 2-3102-1-12/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,026            |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,24             |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 0,9              |
|               | 21.1-11-36         | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                   | 0,224            |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                    | 0,00044          |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч               | 1,09             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч               | 0,13             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч               | 1,287            |
| 2-3102-1-13/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,03             |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,28             |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 1,74             |
|               | 21.1-11-36         | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                   | 0,456            |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                    | 0,00048          |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч               | 1,34             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч               | 0,14             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч               | 1,464            |
| 2-3102-1-14/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,032            |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,3              |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 1,74             |
|               | 21.1-11-36         | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                   | 0,45             |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                    | 0,00048          |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч               | 1,35             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч               | 0,14             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч               | 1,464            |
| 2-3102-1-15/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,034            |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,32             |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 1,74             |
|               | 21.1-11-36         | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                   | 0,45             |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                    | 0,0005           |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч               | 1,36             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч               | 0,15             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч               | 1,464            |
| 2-3102-1-16/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,036            |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,34             |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 1,608            |
|               | 21.1-11-36         | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                   | 0,64             |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                    | 0,00054          |
|               | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч               | 1,64             |
|               | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч               | 0,14             |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч               | 1,652            |
| 2-3102-1-17/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                    | мЗ                   | 0,038            |
|               | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                       | мЗ                   | 0,36             |
|               | 21.1-11-9          | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                   | 1,868            |



| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                   | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3102-1-18/1 | 21.1-11-36      | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                | 0,728         |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                 | 0,00056       |
|               | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч            | 1,66          |
|               | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч            | 0,14          |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч            | 1,652         |
|               | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                    | м3                | 0,04          |
|               | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                       | м3                | 0,38          |
| 2-3102-1-19/1 | 21.1-11-9       | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                | 1,86          |
|               | 21.1-11-36      | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                | 0,72          |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                 | 0,00058       |
|               | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч            | 1,67          |
|               | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч            | 0,15          |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч            | 1,652         |
|               | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                    | м3                | 0,042         |
| 2-3102-1-20/1 | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                       | м3                | 0,4           |
|               | 21.1-11-9       | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                | 1,86          |
|               | 21.1-11-36      | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                | 0,72          |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                 | 0,0006        |
|               | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч            | 1,68          |
|               | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч            | 0,16          |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч            | 1,652         |
|               | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                    | м3                | 0,028         |
|               | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                       | м3                | 0,26          |
|               | 21.1-11-9       | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг                | 1,16          |
|               | 21.1-11-36      | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг                | 0,31          |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                           | т                 | 0,00046       |
|               | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                      | маш.-ч            | 1,1           |
|               | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                     | маш.-ч            | 0,13          |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч            | 1,287         |

**Таблица 2-3102-2. Замена фасонных частей из ВЧШГ на существующем водомерном узле**

|              |            |                                                                                                         |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3102-2-1/1 | 21.1-11-9  | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг     | 2,32  |
|              | 21.1-11-36 | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг     | 0,61  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч | 0,734 |
| 2-3102-2-2/1 | 21.1-11-9  | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг     | 2,57  |
|              | 21.1-11-36 | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг     | 1,15  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч | 0,734 |
| 2-3102-2-3/1 | 21.1-11-9  | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг     | 1,74  |
|              | 21.1-11-36 | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг     | 0,45  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч | 0,734 |
| 2-3102-2-4/1 | 21.1-11-9  | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг     | 2,32  |
|              | 21.1-11-36 | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг     | 0,61  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч | 0,734 |
| 2-3102-2-5/1 | 21.1-11-9  | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг     | 1,86  |
|              | 21.1-11-36 | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг     | 0,72  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч | 0,734 |
| 2-3102-2-6/1 | 21.1-11-9  | Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | кг     | 2,44  |
|              | 21.1-11-36 | Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства                  | кг     | 0,88  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                           | маш.-ч | 0,734 |

**Таблица 2-3102-3. Замена патрубка стального на существующем водомерном узле**

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3102-3-1/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,011   |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,1     |
|              | 21.1-23-7  | Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 4-5 мм                    | т      | 0,00021 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,45    |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,12    |
| 2-3102-3-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,979   |
|              | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,012   |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,11    |
|              | 21.1-23-7  | Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 4-5 мм                    | т      | 0,00023 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,54    |
| 2-3102-3-3/1 | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,12    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,048   |
|              | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,013   |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,12    |
|              | 21.1-23-7  | Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 4-5 мм                    | т      | 0,00025 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,55    |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3102-3-4/1 | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч               | 0,14             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 1,048            |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                          | м3                   | 0,014            |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                             | м3                   | 0,13             |
|              | 21.1-23-7          | Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 4-5 мм                    | т                    | 0,00029          |
| 2-3102-3-5/1 | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч               | 0,78             |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч               | 0,16             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 1,46             |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                          | м3                   | 0,018            |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                             | м3                   | 0,15             |
|              | 21.1-23-7          | Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 4-5 мм                    | т                    | 0,00033          |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч               | 1,06             |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч               | 0,16             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 1,509            |

**Таблица 2-3102-4. Замена стального отвода**

|              |            |                                                               |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3102-4-1/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,052 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,057 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,22  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-3102-4-2/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,057 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,062 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,24  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-3102-4-3/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,062 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,068 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,24  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-3102-4-4/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,077 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,084 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,24  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-3102-4-5/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,088 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,097 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,34  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-3102-4-6/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,117 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,128 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,4   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |

**Таблица 2-3102-5. Замена стального и оцинкованного отвода**

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3102-5-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00047 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,31    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-5-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00057 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,61    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-5-3/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00072 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 2,01    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-5-4/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00075 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 2,09    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-5-5/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00091 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 2,55    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-5-6/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00095 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 2,65    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |

**Таблица 2-3102-6. Замена оцинкованного отвода**

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3102-6-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00036 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,02    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-6-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00039 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,08    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |

**Таблица 2-3102-7. Замена отвода из нержавеющей стали**

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3102-7-1/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,22    |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00061 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,71    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-7-2/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,39    |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3102-7-3/1 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т                    | 0,0008           |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч               | 2,24             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 1,14             |
|              | 21.1-4-1           | Аргон газообразный                                            | м3                   | 0,81             |
|              | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т                    | 0,0011           |
| 2-3102-7-4/1 | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч               | 3,08             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 1,14             |
|              | 21.1-4-1           | Аргон газообразный                                            | м3                   | 1,17             |
|              | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т                    | 0,00126          |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч               | 3,54             |
| 2-3102-7-5/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 1,14             |
|              | 21.1-4-1           | Аргон газообразный                                            | м3                   | 2,49             |
|              | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т                    | 0,00157          |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч               | 4,4              |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 1,14             |

#### Таблица 2-3102-8. Замена фланца из нержавеющей стали

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3102-8-1/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,12    |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00043 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,2     |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-8-2/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,18    |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,0005  |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,4     |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-8-3/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,23    |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00061 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,71    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |

#### Таблица 2-3102-9. Замена стального и оцинкованного фланца

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3102-9-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00022 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,61    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-9-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00023 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,65    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-9-3/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00024 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,67    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-9-4/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00029 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,8     |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-9-5/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00033 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,91    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-9-6/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00039 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,09    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |

#### Таблица 2-3102-10. Замена контргайки диаметром до 50 мм

|               |             |                                               |    |       |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|----|-------|
| 2-3102-10-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,005 |
|               | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева   | кг | 0,14  |
|               | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                       | кг | 0,01  |

#### Таблица 2-3102-11. Замена стальных переходов

|               |            |                                                               |        |       |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3102-11-1/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,052 |
|               | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,057 |
|               | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,23  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-3102-11-2/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,067 |
|               | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,073 |
|               | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,24  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |

#### Таблица 2-3102-12. Замена оцинкованного перехода

|               |            |                                                               |        |         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3102-12-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00037 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,03    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |

#### Таблица 2-3102-13. Замена переходов из нержавеющей стали

|               |            |                                                               |        |         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3102-13-1/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,57    |
|               | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00099 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 2,79    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-3102-13-2/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,67    |

| Шифр                                                                            | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                          | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                  | т                 | 0,00111       |
|                                                                                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                             | маш.-ч            | 3,11          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| <b>Таблица 2-3102-14. Замена приваренных заглушек из нержавеющей стали</b>      |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3102-14-1/1                                                                   | 21.1-4-1        | Аргон газообразный                                                                                                             | м3                | 0,14          |
|                                                                                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                  | т                 | 0,00053       |
|                                                                                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                             | маш.-ч            | 1,49          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| 2-3102-14-2/1                                                                   | 21.1-4-1        | Аргон газообразный                                                                                                             | м3                | 0,32          |
|                                                                                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                  | т                 | 0,00065       |
|                                                                                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                             | маш.-ч            | 1,82          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| 2-3102-14-3/1                                                                   | 21.1-4-1        | Аргон газообразный                                                                                                             | м3                | 0,54          |
|                                                                                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                  | т                 | 0,0008        |
|                                                                                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                             | маш.-ч            | 2,25          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| 2-3102-14-4/1                                                                   | 21.1-4-1        | Аргон газообразный                                                                                                             | м3                | 1,12          |
|                                                                                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                  | т                 | 0,00092       |
|                                                                                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                             | маш.-ч            | 2,57          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| 2-3102-14-5/1                                                                   | 21.1-4-1        | Аргон газообразный                                                                                                             | м3                | 1,614         |
|                                                                                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                  | т                 | 0,00116       |
|                                                                                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                             | маш.-ч            | 3,25          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| <b>Таблица 2-3102-15. Замена фланцевых заглушек</b>                             |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3102-15-1/1                                                                   | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| 2-3102-15-2/1                                                                   | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| <b>Таблица 2-3102-16. Замена стального тройника</b>                             |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3102-16-1/1                                                                   | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                                           | м3                | 0,08          |
|                                                                                 | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                                              | м3                | 0,088         |
|                                                                                 | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                            | маш.-ч            | 0,33          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,2           |
| 2-3102-16-2/1                                                                   | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                                           | м3                | 0,088         |
|                                                                                 | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                                              | м3                | 0,097         |
|                                                                                 | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                            | маш.-ч            | 0,36          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,22          |
| 2-3102-16-3/1                                                                   | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                                           | м3                | 0,115         |
|                                                                                 | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                                              | м3                | 0,127         |
|                                                                                 | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                            | маш.-ч            | 0,36          |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| 2-3102-16-4/1                                                                   | 21.1-4-2        | Ацетилен технический                                                                                                           | м3                | 0,142         |
|                                                                                 | 21.1-4-10       | Кислород технический газообразный                                                                                              | м3                | 0,156         |
|                                                                                 | 22.1-13-16      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                            | маш.-ч            | 0,6           |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| <b>Таблица 2-3102-17. Замена теплоизоляции</b>                                  |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3102-17-1/1                                                                   | 21.1-14-2       | Вата минеральная, марка 100                                                                                                    | м3                | 0,1           |
|                                                                                 | 21.1-15-56      | Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм                                                                         | кг                | 0,05          |
|                                                                                 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,1           |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,3828        |
| 2-3102-17-2/1                                                                   | 21.1-14-2       | Вата минеральная, марка 100                                                                                                    | м3                | 0,2           |
|                                                                                 | 21.1-15-56      | Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм                                                                         | кг                | 0,1           |
|                                                                                 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,1           |
|                                                                                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,3828        |
| <b>Раздел 3. Устройство</b>                                                     |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| <b>Таблица 2-3103-1. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных</b> |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3103-1-1/1                                                                    | 21.1-2-9        | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                        | т                 | 0,013         |
|                                                                                 | 21.1-16-29      | Известь хлорная                                                                                                                | т                 | 0,00004       |
|                                                                                 | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                           | м3                | 1,571         |
|                                                                                 | 21.1-25-61      | Каболка                                                                                                                        | т                 | 0,006         |
|                                                                                 | 21.12-8-32      | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 100 мм | м                 | 101           |
|                                                                                 | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                              | маш.-ч            | 1,88          |
| 2-3103-1-2/1                                                                    | 21.1-2-9        | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                        | т                 | 0,02          |
|                                                                                 | 21.1-16-29      | Известь хлорная                                                                                                                | т                 | 0,00009       |
|                                                                                 | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                           | м3                | 3,532         |
|                                                                                 | 21.1-25-61      | Каболка                                                                                                                        | т                 | 0,01          |
|                                                                                 | 21.12-8-33      | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 150 мм | м                 | 101           |
|                                                                                 | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                              | маш.-ч            | 1,88          |
| 2-3103-1-3/1                                                                    | 21.1-2-9        | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                        | т                 | 0,023         |

| Шифр                                                                                                                                  | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-1-4/1                                                                                                                          | 21.1-16-29         | Известь хлорная                                                                                                                                      | т                    | 0,00016          |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 6,28             |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-61         | Каболка                                                                                                                                              | т                    | 0,0135           |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-34         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 200 мм                       | м                    | 101              |
|                                                                                                                                       | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                    | маш.-ч               | 1,88             |
|                                                                                                                                       | 21.1-2-9           | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                                              | т                    | 0,03             |
|                                                                                                                                       | 21.1-16-29         | Известь хлорная                                                                                                                                      | т                    | 0,00025          |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 9,81             |
| 2-3103-1-5/1                                                                                                                          | 21.1-25-61         | Каболка                                                                                                                                              | т                    | 0,0175           |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-35         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 250 мм                       | м                    | 101              |
|                                                                                                                                       | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                    | маш.-ч               | 1,88             |
|                                                                                                                                       | 21.1-2-9           | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                                              | т                    | 0,038            |
|                                                                                                                                       | 21.1-16-29         | Известь хлорная                                                                                                                                      | т                    | 0,00036          |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 14,13            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-61         | Каболка                                                                                                                                              | т                    | 0,021            |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-36         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 300 мм                       | м                    | 101              |
| 2-3103-1-6/1                                                                                                                          | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                    | маш.-ч               | 1,88             |
|                                                                                                                                       | 21.1-2-9           | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                                              | т                    | 0,056            |
|                                                                                                                                       | 21.1-16-29         | Известь хлорная                                                                                                                                      | т                    | 0,00063          |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 25,12            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-61         | Каболка                                                                                                                                              | т                    | 0,034            |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-37         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 400 мм                       | м                    | 101              |
|                                                                                                                                       | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                       | маш.-ч               | 1,88             |
| <b>Таблица 2-3103-2. Укладка водопроводных чугунных напорных труб (ЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами</b> |                    |                                                                                                                                                      |                      |                  |
| 2-3103-2-1/1                                                                                                                          | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 15,7             |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-8          | Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 50-300мм                                                                                             | кг                   | 80               |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-32         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 100 мм                       | м                    | 1012             |
| 2-3103-2-2/1                                                                                                                          | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                    | маш.-ч               | 12,92            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 36               |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-8          | Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 50-300мм                                                                                             | кг                   | 143              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-33         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 150 мм                       | м                    | 1012             |
| 2-3103-2-3/1                                                                                                                          | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                    | маш.-ч               | 12,92            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 62,8             |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-8          | Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 50-300мм                                                                                             | кг                   | 163              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-34         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 200 мм                       | м                    | 1012             |
| 2-3103-2-4/1                                                                                                                          | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                    | маш.-ч               | 26,94            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 98,8             |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-8          | Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 50-300мм                                                                                             | кг                   | 211              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-35         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 250 мм                       | м                    | 1012             |
| 2-3103-2-5/1                                                                                                                          | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                    | маш.-ч               | 37,71            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 144              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-8          | Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 50-300мм                                                                                             | кг                   | 261              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-36         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 300 мм                       | м                    | 1012             |
| 2-3103-2-6/1                                                                                                                          | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                    | маш.-ч               | 53,88            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 252              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-37         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 400 мм                       | м                    | 1000             |
| 2-3103-2-7/1                                                                                                                          | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                       | маш.-ч               | 70               |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 392              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-53         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 500 мм | м                    | 1000             |
| 2-3103-2-8/1                                                                                                                          | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                       | маш.-ч               | 91,25            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 566              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-54         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 600 мм | м                    | 1000             |
| 2-3103-2-9/1                                                                                                                          | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                       | маш.-ч               | 107,5            |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 770              |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-55         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 700 мм | м                    | 1000             |
| 2-3103-2-10/1                                                                                                                         | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                       | маш.-ч               | 140              |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 1010             |
|                                                                                                                                       | 21.12-8-56         | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 800 мм | м                    | 1000             |
| 2-3103-2-11/1                                                                                                                         | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                       | маш.-ч               | 161,25           |
|                                                                                                                                       | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                 | м3                   | 1270             |

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                       | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-2-12/1 | 21.12-8-57      | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 900 мм                                                        | м                 | 1000          |
|               | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                              | маш.-ч            | 188,75        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                        | м3                | 1570          |
| 2-3103-2-13/1 | 21.12-8-58      | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 1000 мм                                                       | м                 | 1000          |
|               | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                              | маш.-ч            | 221,25        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                        | м3                | 2264          |
| 2-3103-2-14/1 | 21.1-25-191     | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                                       | т                 | 0,048         |
|               | 21.12-8-59      | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 1200 мм                                                       | м                 | 1000          |
|               | 22.1-4-12       | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                   | маш.-ч            | 27,11         |
|               | 22.1-4-29       | Лебедки ручные, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 337,35        |
|               | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                              | маш.-ч            | 261           |
|               | 22.1-17-82      | Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона                                                                                                                                                            | маш.-ч            | 141,56        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                        | м3                | 3077          |
|               | 21.1-25-191     | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                                       | т                 | 0,05          |
|               | 21.12-8-60      | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с покрытием внутренним из высокоглиноземистого цемента и покрытием внешним из эпоксидной смолы, диаметр условного прохода 1400 мм, длина 8,17 м | м                 | 1000          |
|               | 22.1-4-12       | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                   | маш.-ч            | 39,01         |
|               | 22.1-4-29       | Лебедки ручные, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 371,02        |
|               | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                              | маш.-ч            | 275           |
|               | 22.1-17-82      | Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона                                                                                                                                                            | маш.-ч            | 203,49        |

**Таблица 2-3103-3. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием**

|              |             |                                                                                                                       |        |       |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3103-3-1/1 | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                         | т      | 0,02  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                  | м3     | 4     |
|              | 21.12-6-127 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм  | м      | 1004  |
| 2-3103-3-2/1 | 22.1-1-45   | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                  | маш.-ч | 1     |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                     | маш.-ч | 8,62  |
|              | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                         | маш.-ч | 12,05 |
|              | 22.1-13-21  | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                     | маш.-ч | 1,29  |
|              | 22.1-17-67  | Установки для подогрева стыков                                                                                        | маш.-ч | 0,62  |
|              | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                             | маш.-ч | 10,32 |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                         | т      | 0,03  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                  | м3     | 9,8   |
|              | 21.12-6-131 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм  | м      | 1004  |
|              | 22.1-1-45   | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                  | маш.-ч | 1     |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                     | маш.-ч | 8,62  |
|              | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                         | маш.-ч | 14,74 |
| 2-3103-3-3/1 | 22.1-13-21  | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                     | маш.-ч | 1,61  |
|              | 22.1-17-67  | Установки для подогрева стыков                                                                                        | маш.-ч | 0,62  |
|              | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                             | маш.-ч | 15,45 |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                         | т      | 0,04  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                  | м3     | 15,7  |
|              | 21.12-6-142 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м      | 1004  |
|              | 22.1-1-45   | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                  | маш.-ч | 1,25  |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                     | маш.-ч | 12,92 |
|              | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                         | маш.-ч | 18,96 |
|              | 22.1-13-21  | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                     | маш.-ч | 1,94  |
|              | 22.1-17-67  | Установки для подогрева стыков                                                                                        | маш.-ч | 1,5   |
|              | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                             | маш.-ч | 20,62 |
| 2-3103-3-4/1 | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                         | т      | 0,05  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                  | м3     | 36    |
|              | 21.12-6-146 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м      | 1004  |
|              | 22.1-1-45   | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                  | маш.-ч | 1,5   |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                     | маш.-ч | 12,92 |
|              | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                         | маш.-ч | 22,08 |
|              | 22.1-13-21  | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                     | маш.-ч | 2,15  |
|              | 22.1-17-67  | Установки для подогрева стыков                                                                                        | маш.-ч | 1,88  |
|              | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                             | маш.-ч | 25,79 |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                         | т      | 0,08  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                  | м3     | 36    |
|              | 21.12-6-149 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм | м      | 1004  |
| 2-3103-3-5/1 | 22.1-1-45   | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                  | маш.-ч | 1,75  |
|              | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                     | маш.-ч | 21,55 |
|              | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                         | маш.-ч | 27,19 |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                 | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-3-6/1  | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                     | маш.-ч               | 3,78             |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                        | маш.-ч               | 1,88             |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                             | маш.-ч               | 30,94            |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                    | 0,13             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                  | м3                   | 62,8             |
|               | 21.12-6-155        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм                                 | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                  | маш.-ч               | 1,88             |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                     | маш.-ч               | 32,32            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                         | маш.-ч               | 87,05            |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                     | маш.-ч               | 8,4              |
| 2-3103-3-7/1  | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                        | маш.-ч               | 2,12             |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                             | маш.-ч               | 41,25            |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                    | 0,13             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                  | м3                   | 98,8             |
|               | 21.12-6-165        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм                                 | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                  | маш.-ч               | 1,88             |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                     | маш.-ч               | 37,71            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                         | маш.-ч               | 88,02            |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                     | маш.-ч               | 16,29            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                        | маш.-ч               | 4                |
| 2-3103-3-8/1  | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                             | маш.-ч               | 51,56            |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                    | 0,13             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                  | м3                   | 142              |
|               | 21.12-6-170        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм                                 | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                  | маш.-ч               | 1,88             |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                     | маш.-ч               | 37,71            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                         | маш.-ч               | 116,14           |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                     | маш.-ч               | 18,75            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                        | маш.-ч               | 4                |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                             | маш.-ч               | 61,88            |
| 2-3103-3-9/1  | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                    | 0,14             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                  | м3                   | 194              |
|               | 21.12-6-176        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм                                 | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                  | маш.-ч               | 1,88             |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                         | маш.-ч               | 118,84           |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                     | маш.-ч               | 21,76            |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                        | маш.-ч               | 45,8             |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                        | маш.-ч               | 5,38             |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                             | маш.-ч               | 72,19            |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                    | 0,14             |
| 2-3103-3-10/1 | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                  | м3                   | 252              |
|               | 21.12-6-183        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм                                 | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                  | маш.-ч               | 1,88             |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                         | маш.-ч               | 143,52           |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                     | маш.-ч               | 26,51            |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                        | маш.-ч               | 45,8             |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                        | маш.-ч               | 6,62             |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                             | маш.-ч               | 82,5             |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                    | 0,15             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                  | м3                   | 318              |
| 2-3103-3-11/1 | 21.12-6-188        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм                                 | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                  | маш.-ч               | 10,75            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                         | маш.-ч               | 172,6            |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                     | маш.-ч               | 37,92            |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                        | маш.-ч               | 59,26            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                        | маш.-ч               | 8,38             |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                             | маш.-ч               | 103,12           |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                    | 0,15             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                  | м3                   | 566              |
|               | 21.12-6-86         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м                    | 1004             |
| 2-3103-3-12/1 | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                  | маш.-ч               | 13               |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                         | маш.-ч               | 244,9            |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                   | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-3-13/1 | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                       | маш.-ч               | 44,5             |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                          | маш.-ч               | 59,26            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                          | маш.-ч               | 10,12            |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                               | маш.-ч               | 123,75           |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                           | т                    | 0,18             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                    | м3                   | 770              |
|               | 21.12-6-88         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм   | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч               | 14               |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                           | маш.-ч               | 281,75           |
| 2-3103-3-14/1 | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                       | маш.-ч               | 58,72            |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                          | маш.-ч               | 70,04            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                          | маш.-ч               | 11,88            |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                               | маш.-ч               | 144,38           |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                           | т                    | 0,23             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                    | м3                   | 1006             |
|               | 21.12-6-92         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм   | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч               | 15,5             |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                           | маш.-ч               | 316,82           |
| 2-3103-3-15/1 | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                       | маш.-ч               | 59,38            |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                          | маш.-ч               | 70,04            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                          | маш.-ч               | 12,75            |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                               | маш.-ч               | 165              |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                           | т                    | 0,32             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                    | м3                   | 1272             |
|               | 21.12-6-96         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм   | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч               | 17,25            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                           | маш.-ч               | 579,82           |
| 2-3103-3-16/1 | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                       | маш.-ч               | 81,25            |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                          | маш.-ч               | 83,51            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                          | маш.-ч               | 14,38            |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                               | маш.-ч               | 185,62           |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                           | т                    | 0,41             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                    | м3                   | 1570             |
|               | 21.12-6-99         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм  | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч               | 18,12            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                           | маш.-ч               | 593,55           |
| 2-3103-3-17/1 | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                       | маш.-ч               | 91,81            |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                          | маш.-ч               | 83,51            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                          | маш.-ч               | 14,75            |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                               | маш.-ч               | 206,25           |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                           | т                    | 0,5              |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                    | м3                   | 2264             |
|               | 21.12-6-105        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч               | 29,25            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                           | маш.-ч               | 783,79           |
| 2-3103-3-18/1 | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                       | маш.-ч               | 118,64           |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                          | маш.-ч               | 96,99            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                          | маш.-ч               | 16,5             |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                               | маш.-ч               | 247,5            |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                           | т                    | 0,84             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                    | м3                   | 3080             |
|               | 21.12-6-207        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч               | 38,5             |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                           | маш.-ч               | 904,24           |
| 2-3103-3-19/1 | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                       | маш.-ч               | 136,21           |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                          | маш.-ч               | 140,09           |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                          | маш.-ч               | 19               |
|               | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                               | маш.-ч               | 288,75           |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                           | т                    | 1,12             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                    | м3                   | 4022             |
|               | 21.12-6-211        | Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм                           | м                    | 1004             |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч               | 54,25            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                           | маш.-ч               | 1011,58          |



| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-3-20/1 | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                             | маш.-ч            | 157,65        |
|               | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                | маш.-ч            | 172,41        |
|               | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                | маш.-ч            | 31,12         |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                     | маш.-ч            | 330           |
|               | 21.1-9-11       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм                                                       | м3                | 0,36          |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                 | т                 | 1,34          |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                          | м3                | 5086          |
|               | 21.12-6-221     | Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 14 мм | м                 | 1004          |
|               | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                          | маш.-ч            | 56,38         |
|               | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                 | маш.-ч            | 1020          |
|               | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                             | маш.-ч            | 163,75        |
| 2-3103-3-21/1 | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                | маш.-ч            | 174           |
|               | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                | маш.-ч            | 35            |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                     | маш.-ч            | 349,25        |
|               | 21.1-9-11       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм                                                       | м3                | 0,4           |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                 | т                 | 1,6           |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                          | м3                | 6280          |
|               | 21.12-6-222     | Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм | м                 | 1004          |
|               | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                          | маш.-ч            | 66            |
|               | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                 | маш.-ч            | 1040          |
|               | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                             | маш.-ч            | 183,75        |
|               | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                | маш.-ч            | 188,5         |
| 2-3103-3-21/1 | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                | маш.-ч            | 41,25         |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                     | маш.-ч            | 391,88        |

**Таблица 2-3103-4. Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах**

|              |             |                                                                                                                                          |        |       |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3103-4-1/1 | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т      | 0,02  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                     | м3     | 4     |
|              | 21.12-6-127 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм                     | м      | 998   |
| 2-3103-4-2/1 | 22.1-13-10  | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                         | маш.-ч | 31    |
|              | 22.1-40-32  | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт | маш.-ч | 26,25 |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т      | 0,03  |
| 2-3103-4-2/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                     | м3     | 9,8   |
|              | 21.12-6-131 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм                     | м      | 998   |
|              | 22.1-13-10  | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                         | маш.-ч | 36,75 |
| 2-3103-4-3/1 | 22.1-40-32  | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт | маш.-ч | 32    |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т      | 0,03  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                     | м3     | 10    |
| 2-3103-4-3/1 | 21.12-6-135 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм                     | м      | 998   |
|              | 22.1-13-10  | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                         | маш.-ч | 42,25 |
|              | 22.1-40-32  | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт | маш.-ч | 37,5  |
| 2-3103-4-4/1 | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т      | 0,04  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                     | м3     | 15,7  |
|              | 21.12-6-142 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм                    | м      | 998   |
| 2-3103-4-4/1 | 22.1-13-10  | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                         | маш.-ч | 47,75 |
|              | 22.1-40-32  | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт | маш.-ч | 43    |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т      | 0,05  |
| 2-3103-4-5/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                     | м3     | 36    |
|              | 21.12-6-146 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм                    | м      | 998   |
|              | 22.1-13-10  | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                         | маш.-ч | 57,5  |
| 2-3103-4-5/1 | 22.1-40-32  | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт | маш.-ч | 50,75 |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т      | 0,08  |
| 2-3103-4-6/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                     | м3     | 36    |
|              | 21.12-6-149 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм                    | м      | 998   |
|              | 22.1-13-10  | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                         | маш.-ч | 73,5  |
| 2-3103-4-6/1 | 22.1-40-32  | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт | маш.-ч | 66,75 |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т      | 0,13  |
| 2-3103-4-7/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                     | м3     | 62,8  |
|              | 21.12-6-155 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм                    | м      | 998   |
|              | 22.1-13-10  | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                         | маш.-ч | 92,75 |

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-4-8/1  | 22.1-40-32      | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт              | маш.-ч            | 86            |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                 | 0,13          |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                  | м3                | 98,8          |
|               | 21.12-6-165     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм                                 | м                 | 998           |
|               | 22.1-13-10      | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                                      | маш.-ч            | 109,88        |
| 2-3103-4-9/1  | 22.1-40-32      | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт              | маш.-ч            | 103,12        |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                 | 0,14          |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                  | м3                | 142           |
|               | 21.12-6-170     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм                                 | м                 | 998           |
|               | 22.1-13-10      | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                                      | маш.-ч            | 133           |
| 2-3103-4-10/1 | 22.1-40-32      | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт              | маш.-ч            | 121,88        |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                 | 0,14          |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                  | м3                | 194           |
|               | 21.12-6-176     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм                                 | м                 | 998           |
|               | 22.1-13-10      | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                                      | маш.-ч            | 147,12        |
| 2-3103-4-11/1 | 22.1-40-32      | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт              | маш.-ч            | 136           |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                 | 0,14          |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                  | м3                | 252           |
|               | 21.12-6-183     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм                                 | м                 | 998           |
|               | 22.1-13-10      | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                                      | маш.-ч            | 159,62        |
| 2-3103-4-12/1 | 22.1-40-32      | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт              | маш.-ч            | 148,5         |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                 | 0,15          |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                  | м3                | 318           |
|               | 21.12-6-188     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм                                 | м                 | 998           |
|               | 22.1-13-10      | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                                      | маш.-ч            | 200,5         |
| 2-3103-4-13/1 | 22.1-40-32      | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт              | маш.-ч            | 187,5         |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                         | т                 | 0,15          |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                  | м3                | 566           |
|               | 21.12-6-86      | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м                 | 998           |
|               | 22.1-13-10      | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки                                                                                      | маш.-ч            | 250,5         |
|               | 22.1-40-32      | Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт              | маш.-ч            | 234,38        |

**Таблица 2-3103-5. Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом**

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3103-5-1/1 | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 7,3   |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т      | 0,003 |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3     | 0,98  |
|              | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 6,3   |
|              | 21.1-25-892 | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 89 (2,5) мм                                                                                                                                                                                                     | м      | 99,8  |
|              | 21.12-2-13  | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 89 (4) мм                                                                                                                                                                                              | м      | 99,8  |
|              | 21.12-6-135 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм                                                                                                                                                                                                  | м      | 99,8  |
|              | 22.1-1-45   | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,1   |
|              | 22.1-2-3    | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,46  |
|              | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 1,43  |
|              | 22.1-13-21  | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,18  |
|              | 22.1-17-67  | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,06  |
| 2-3103-5-2/1 | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 9     |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т      | 0,004 |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3     | 1,57  |
|              | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 9,7   |
|              | 21.1-25-893 | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 102 (2,5) мм                                                                                                                                                                                                    | м      | 99,8  |
|              | 21.12-2-2   | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 102 (4) мм                                                                                                                                                                                             | м      | 99,8  |
|              | 21.12-6-142 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм                                                                                                                                                                                                 | м      | 99,8  |
|              | 22.1-1-45   | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,12  |

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-5-3/1 | 22.1-2-3        | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 0,48          |
|              | 22.1-11-10      | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч            | 1,46          |
|              | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 1,84          |
|              | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 0,22          |
|              | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,14          |
|              | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 11            |
|              | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                 | 0,005         |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                | 3,6           |
|              | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 12,9          |
|              | 21.1-25-894     | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 133 (2,5) мм                                                                                                                                                                                                    | м                 | 99,8          |
|              | 21.12-2-11      | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 133 (4) мм                                                                                                                                                                                             | м                 | 99,9          |
|              | 21.12-6-146     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм                                                                                                                                                                                                 | м                 | 99,8          |
|              | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 0,14          |
|              | 22.1-2-3        | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 0,5           |
| 2-3103-5-4/1 | 22.1-11-10      | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч            | 1,46          |
|              | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 2,14          |
|              | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 0,24          |
|              | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,18          |
|              | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 13,2          |
|              | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                 | 0,008         |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                | 3,6           |
|              | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 15,4          |
|              | 21.1-25-895     | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 159 (2,5) мм                                                                                                                                                                                                    | м                 | 99,9          |
|              | 21.12-2-3       | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 159 (5) мм                                                                                                                                                                                             | м                 | 99,9          |
|              | 21.12-6-149     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм                                                                                                                                                                                                 | м                 | 99,9          |
|              | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 0,17          |
|              | 22.1-2-3        | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 0,51          |
|              | 22.1-11-10      | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч            | 2,42          |
| 2-3103-5-5/1 | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 2,64          |
|              | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 0,17          |
|              | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,18          |
|              | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 18,2          |
|              | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                 | 0,013         |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                | 6,28          |
|              | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 21,2          |
|              | 21.1-25-896     | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 219 (2,5) мм                                                                                                                                                                                                    | м                 | 99,9          |
|              | 21.12-2-4       | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 219 (5) мм                                                                                                                                                                                             | м                 | 99,9          |
|              | 21.12-6-155     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм                                                                                                                                                                                                 | м                 | 99,9          |
|              | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 0,18          |
|              | 22.1-2-3        | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 0,54          |
|              | 22.1-11-10      | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч            | 3,64          |
|              | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 8,44          |
| 2-3103-5-6/1 | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 0,94          |
|              | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,39          |
|              | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 22,6          |
|              | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                 | 0,013         |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                | 9,88          |
|              | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 26,4          |
|              | 21.1-25-897     | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 273 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                    | м                 | 99,5          |
|              | 21.12-2-5       | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 273 (5) мм                                                                                                                                                                                             | м                 | 99,5          |
|              | 21.12-6-165     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм                                                                                                                                                                                                 | м                 | 99,5          |
|              | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 0,18          |

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-5-7/1  | 22.1-2-3        | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 0,6           |
|               | 22.1-11-10      | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч            | 4,24          |
|               | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 8,53          |
|               | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 1,84          |
|               | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,39          |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 27            |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                 | 0,014         |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                | 14,2          |
|               | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 31,4          |
|               | 21.1-25-897     | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 273 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                    | м                 | 99,5          |
|               | 21.12-2-5       | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 273 (5) мм                                                                                                                                                                                             | м                 | 99,5          |
|               | 21.12-6-170     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм                                                                                                                                                                                                 | м                 | 99,5          |
| 2-3103-5-8/1  | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 0,18          |
|               | 22.1-2-3        | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 0,66          |
|               | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 4,24          |
|               | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 11,26         |
|               | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 2,11          |
|               | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,39          |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 35,7          |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                 | 0,014         |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                | 25,2          |
|               | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 41,7          |
|               | 21.1-25-898     | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 426 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                    | м                 | 99,5          |
|               | 21.12-2-6       | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 426 (7) мм                                                                                                                                                                                             | м                 | 99,5          |
| 2-3103-5-9/1  | 21.12-6-183     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм                                                                                                                                                                                                 | м                 | 99,5          |
|               | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 0,18          |
|               | 22.1-2-3        | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 0,79          |
|               | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 13,92         |
|               | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 2,98          |
|               | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 5,15          |
|               | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,64          |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 44            |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                 | 0,015         |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                | 31,8          |
|               | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 51,2          |
|               | 21.1-25-902     | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 530 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                    | м                 | 99,5          |
| 2-3103-5-10/1 | 21.12-2-7       | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 530 (7) мм                                                                                                                                                                                             | м                 | 99,5          |
|               | 21.12-6-188     | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                                                 | м                 | 99,5          |
|               | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 1,04          |
|               | 22.1-2-3        | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 1,03          |
|               | 22.1-13-12      | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч            | 16,74         |
|               | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч            | 4,27          |
|               | 22.1-17-6       | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 6,67          |
|               | 22.1-17-67      | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,81          |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 51,4          |
|               | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                 | 0,015         |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                | 56,6          |
|               | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 61            |
|               | 21.1-25-899     | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 630 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                    | м                 | 100,3         |
|               | 21.12-2-8       | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 630 (7) мм                                                                                                                                                                                             | м                 | 100,3         |
|               | 21.12-6-86      | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                 | м                 | 100,3         |
|               | 22.1-1-45       | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | 1,26          |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-5-11/1 | 22.1-2-3           | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 1,23             |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 23,75            |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 5,01             |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 6,67             |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 0,98             |
|               | 21.1-3-44          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                   | 60               |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                    | 0,018            |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                   | 77               |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                   | 70               |
|               | 21.1-25-916        | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 720 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                    | м                    | 100,3            |
|               | 21.12-2-15         | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 720 (7) мм                                                                                                                                                                                             | м                    | 100,3            |
|               | 21.12-6-88         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                 | м                    | 100,3            |
| 2-3103-5-12/1 | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 1,36             |
|               | 22.1-2-3           | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 1,4              |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 27,32            |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 6,61             |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 7,88             |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 1,15             |
|               | 21.1-3-44          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                   | 68               |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                    | 0,023            |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                   | 100,6            |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                   | 78               |
|               | 21.1-25-900        | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 820 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                    | м                    | 100,3            |
|               | 21.12-2-9          | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 820 (9) мм                                                                                                                                                                                             | м                    | 100,3            |
| 2-3103-5-13/1 | 21.12-6-92         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                 | м                    | 100,3            |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 1,5              |
|               | 22.1-2-3           | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 1,62             |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 30,83            |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 6,68             |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 7,88             |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 1,24             |
|               | 21.1-3-44          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                   | 76               |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                    | 0,032            |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                   | 127,2            |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                   | 89               |
|               | 21.1-25-917        | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 920 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                    | м                    | 100,3            |
| 2-3103-5-14/1 | 21.12-2-16         | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 920 (10) мм                                                                                                                                                                                            | м                    | 100,3            |
|               | 21.12-6-96         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                 | м                    | 100,3            |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 1,67             |
|               | 22.1-2-3           | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 1,84             |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 56,23            |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 9,14             |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 9,39             |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 1,39             |
|               | 21.1-3-44          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                   | 84               |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                    | 0,041            |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                   | 157              |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                   | 97               |
| 2-3103-5-14/1 | 21.1-25-901        | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1020 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                   | м                    | 100,3            |
|               | 21.12-2-10         | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1020 (11) мм                                                                                                                                                                                           | м                    | 100,3            |
|               | 21.12-6-99         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм                                                                                                                                                                | м                    | 100,3            |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 1,76             |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-5-15/1 | 22.1-2-3           | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2, 01            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 57, 56           |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 10, 33           |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 9, 39            |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 1, 43            |
|               | 21.1-3-44          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                   | 101              |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                    | 0, 05            |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                   | 226, 4           |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                   | 118              |
|               | 21.1-25-918        | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1220 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                   | м                    | 100, 3           |
|               | 21.12-2-17         | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1220 (12) мм                                                                                                                                                                                           | м                    | 100, 3           |
|               | 21.12-6-105        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм                                                                                                                                                               | м                    | 100, 3           |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 2, 84            |
|               | 22.1-2-3           | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2, 34            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 76               |
| 2-3103-5-16/1 | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 13, 34           |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 10, 28           |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 1, 6             |
|               | 21.1-3-44          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                   | 118              |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                    | 0, 084           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                   | 308              |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                   | 139              |
|               | 21.1-25-919        | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1420 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                   | м                    | 100, 3           |
|               | 21.12-2-18         | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1420 (12) мм                                                                                                                                                                                           | м                    | 100, 3           |
|               | 21.12-6-207        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11мм                                                                                                                                                                | м                    | 100, 3           |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 3, 73            |
|               | 22.1-2-3           | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 2, 79            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 87, 68           |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 15, 32           |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 15, 76           |
| 2-3103-5-17/1 | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 1, 84            |
|               | 21.1-3-44          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                   | 118              |
|               | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                    | 0, 112           |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3                   | 402, 2           |
|               | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                   | 139              |
|               | 21.1-25-920        | Наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1620 (3,0) мм                                                                                                                                                                                                   | м                    | 100, 3           |
|               | 21.12-2-19         | Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1620 (12) мм                                                                                                                                                                                           | м                    | 100, 3           |
|               | 21.12-6-211        | Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм                                                                                                                                                                                         | м                    | 100, 3           |
|               | 22.1-1-45          | Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч               | 5, 3             |
|               | 22.1-2-3           | Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 4, 28            |
|               | 22.1-13-12         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 98, 09           |
|               | 22.1-13-21         | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 17, 73           |
|               | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 19, 39           |
|               | 22.1-17-67         | Установки для подогрева стыков                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч               | 3, 02            |

**Таблица 2-3103-6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб**

|              |            |                                                                                                   |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3103-6-1/1 | 21.1-3-56  | Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой          | м2     | 0, 44  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                              | м3     | 18     |
|              | 22.1-11-90 | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч | 12, 92 |
|              | 22.1-13-13 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч | 30, 75 |
| 2-3103-6-2/1 | 21.1-3-56  | Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой          | м2     | 0, 44  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                              | м3     | 29     |
|              | 22.1-11-90 | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч | 12, 92 |
|              | 22.1-13-13 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч | 35, 88 |
| 2-3103-6-3/1 | 21.1-3-56  | Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой          | м2     | 0, 44  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                              | м3     | 48     |
|              | 22.1-11-90 | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч | 21, 55 |

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                             | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-6-4/1  | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            | 42, 88        |
|               | 21.1-3-56       | Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой          | м2                | 3, 43         |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                              | м3                | 74            |
| 2-3103-6-5/1  | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч            | 32, 32        |
|               | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            | 55, 5         |
|               | 21.1-3-56       | Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой          | м2                | 3, 43         |
| 2-3103-6-6/1  | 21.1-25-13      | Вода                                                                                              | м3                | 118           |
|               | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч            | 37, 71        |
|               | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            | 61, 62        |
| 2-3103-6-7/1  | 21.1-3-56       | Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой          | м2                | 3, 43         |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                              | м3                | 170           |
|               | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч            | 37, 71        |
| 2-3103-6-8/1  | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            | 68, 12        |
|               | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч            | 678           |
|               | 22.1-13-2       | Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт                                          | маш.-ч            | 68, 75        |
| 2-3103-6-9/1  | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            | 105, 6        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                              | м3                | 175           |
|               | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч            | 1206          |
| 2-3103-6-10/1 | 22.1-13-2       | Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт                                          | маш.-ч            | 81, 25        |
|               | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            | 112, 16       |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                              | м3                | 178           |
| 2-3103-6-11/1 | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч            | 1884          |
|               | 22.1-13-2       | Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт                                          | маш.-ч            | 96, 88        |
|               | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            | 145, 14       |
| 2-3103-6-12/1 | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч            | 221           |
|               | 22.1-13-2       | Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт                                          | маш.-ч            | 2713          |
|               | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            | 112, 5        |
| 2-3103-6-13/1 | 22.1-11-90      | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч | маш.-ч            | 176, 06       |
|               | 22.1-13-2       | Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт                                          | маш.-ч            | 249           |
|               | 22.1-13-13      | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                           | маш.-ч            |               |

**Таблица 2-3103-7. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3103-7-1/1  | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т      | 0, 05  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0, 005 |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2     | 14, 3  |
| 2-3103-7-2/1  | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0, 8   |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0, 6   |
|               | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2  | 1, 36  |
| 2-3103-7-3/1  | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11, 96 |
|               | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т      | 0, 07  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0, 006 |
| 2-3103-7-4/1  | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2     | 19, 5  |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0, 8   |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0, 6   |
| 2-3103-7-5/1  | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2  | 1, 82  |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11, 96 |
|               | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т      | 0, 1   |
| 2-3103-7-6/1  | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0, 007 |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2     | 27, 3  |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0, 8   |
| 2-3103-7-7/1  | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0, 6   |
|               | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2  | 2, 6   |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11, 96 |
| 2-3103-7-8/1  | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т      | 0, 12  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0, 009 |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2     | 34, 5  |
| 2-3103-7-9/1  | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0, 8   |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0, 6   |
|               | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2  | 3, 18  |
| 2-3103-7-10/1 | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 12, 58 |
|               | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т      | 0, 14  |





| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-7-13/1 | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 237           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,6           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 21,8          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 20,62         |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 0,86          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,047         |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 251           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,6           |
| 2-3103-7-14/1 | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 23,7          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 21,38         |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 0,98          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,051         |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 311           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,6           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 28,9          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 22,79         |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 1,1           |
| 2-3103-7-15/1 | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,057         |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 344           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,6           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 32,4          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 24            |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 1,22          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,063         |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 380           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 0,8           |
| 2-3103-7-16/1 | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,6           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 35,7          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 24,81         |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 1,34          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,069         |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 407           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,6           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 38,1          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 26,75         |
| 2-3103-7-18/1 | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 1,46          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,075         |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 441           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,6           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 41,5          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 28,5          |

**Таблица 2-3103-8. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

|              |           |                                                                                                  |   |       |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 2-3103-8-1/1 | 21.1-1-22 | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т | 0,07  |
|              | 21.1-1-27 | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т | 0,004 |





| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-8-16/1 | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 32,4          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 28,9          |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 1,79          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,063         |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2                | 380           |
| 2-3103-8-17/1 | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 35,7          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 29,95         |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 1,97          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,069         |
| 2-3103-8-18/1 | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2                | 407           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 38,1          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 30,56         |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая                                                                                                                                                                                                                           | т                 | 2,11          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,075         |
|               | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2                | 441           |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м2             | 41,5          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 31,12         |

**Таблица 2-3103-9. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной или битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

|              |             |                                                                                                  |         |       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 2-3103-9-1/1 | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т       | 0,11  |
|              | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т       | 0,004 |
| 2-3103-9-2/1 | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                        | м2      | 0,8   |
|              | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                               | м2      | 0,6   |
|              | 21.1-22-2   | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2 | 0,024 |
|              | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2   | 2,8   |
|              | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                        | маш.-ч  | 13,4  |
|              | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т       | 0,15  |
| 2-3103-9-3/1 | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т       | 0,006 |
|              | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                        | м2      | 0,8   |
|              | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                               | м2      | 0,6   |
|              | 21.1-22-2   | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2 | 0,032 |
|              | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2   | 3,8   |
|              | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                        | маш.-ч  | 13,4  |
| 2-3103-9-4/1 | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т       | 0,21  |
|              | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т       | 0,007 |
|              | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                        | м2      | 0,8   |
|              | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                               | м2      | 0,6   |
|              | 21.1-22-2   | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2 | 0,046 |
|              | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2   | 5,3   |
| 2-3103-9-5/1 | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                        | маш.-ч  | 13,4  |
|              | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т       | 0,27  |
|              | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т       | 0,009 |
|              | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                        | м2      | 0,8   |
|              | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                               | м2      | 0,6   |
|              | 21.1-22-2   | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2 | 0,052 |
|              | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2   | 6,6   |
|              | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                        | маш.-ч  | 15,45 |
|              | 21.1-1-22   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т       | 0,31  |
|              | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т       | 0,011 |
|              | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                        | м2      | 0,8   |
|              | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                               | м2      | 0,6   |
|              | 21.1-22-2   | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2 | 0,068 |
|              | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2   | 7,8   |

[illegible]

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                            | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-9-16/1 | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                        | м2                | 1,2           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                               | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-22-2       | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2           | 0,534         |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2             | 66,8          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                        | маш.-ч            | 36,5          |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т                 | 2,72          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т                 | 0,063         |
| 2-3103-9-17/1 | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                        | м2                | 1,2           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                               | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-22-2       | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2           | 0,592         |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2             | 73,7          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                        | маш.-ч            | 40,21         |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т                 | 3,01          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т                 | 0,069         |
| 2-3103-9-18/1 | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                        | м2                | 1,2           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                               | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-22-2       | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2           | 0,65          |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2             | 78,8          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                        | маш.-ч            | 42,32         |
|               | 21.1-1-22       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая      | т                 | 3,26          |
|               | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный | т                 | 0,075         |
|               | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                        | м2                | 1,2           |
|               | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                               | м2                | 0,8           |
|               | 21.1-22-2       | Бумага оберточная обычная                                                                        | 1000 м2           | 0,71          |
|               | 21.1-25-387     | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                  | 10 м2             | 85,6          |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                        | маш.-ч            | 46            |

**Таблица 2-3103-10. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3103-10-1/1 | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,004  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 47     |
| 2-3103-10-2/1 | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0007 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 28     |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11,96  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,005  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 63     |
| 2-3103-10-3/1 | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0009 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 36     |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11,96  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,007  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 90     |
| 2-3103-10-4/1 | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0013 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 51     |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11,96  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,009  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 110    |
| 2-3103-10-5/1 | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0016 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 63     |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 12,58  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,01   |

[illegible]





| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                            | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|      | 21.1-20-23         | Парусина (брезент)                                                               | м2                   | 1                |
|      | 21.1-25-97         | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                         | т                    | 0,0174           |
|      | 21.1-25-139        | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии | м2                   | 670              |
|      | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                        | маш.-ч               | 30,5             |

**Таблица 2-3103-11. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3103-11-1/1 | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий отвердевающий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,004  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 47     |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0007 |
| 2-3103-11-2/1 | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 55     |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11,96  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий отвердевающий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,005  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 63     |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
| 2-3103-11-3/1 | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0009 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 73     |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11,96  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий отвердевающий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,007  |
| 2-3103-11-4/1 | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 90     |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0013 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 97     |
| 2-3103-11-5/1 | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11,96  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий отвердевающий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,009  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 110    |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
| 2-3103-11-6/1 | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0016 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 129    |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 12,58  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий отвердевающий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,01   |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 132    |
| 2-3103-11-7/1 | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0019 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 154    |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 12,7   |
| 2-3103-11-8/1 | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий отвердевающий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,014  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 182    |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0027 |
| 2-3103-11-9/1 | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 212    |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 13,5   |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий отвердевающий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,019  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2     | 226    |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |



| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-11-15/1 | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 22,79         |
|                | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,064         |
|                | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2                | 760           |
|                | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1             |
|                | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,8           |
| 2-3103-11-16/1 | 21.1-25-97      | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                 | 0,0113        |
|                | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 890           |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 24            |
|                | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,072         |
|                | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2                | 840           |
| 2-3103-11-17/1 | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1             |
|                | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 0,8           |
|                | 21.1-25-97      | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                 | 0,0125        |
|                | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 970           |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 24,81         |
| 2-3103-11-18/1 | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,075         |
|                | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2                | 930           |
|                | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
|                | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 1             |
|                | 21.1-25-97      | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                 | 0,0137        |
| 2-3103-11-19/1 | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 1080          |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 26,75         |
|                | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,085         |
|                | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2                | 1010          |
|                | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
| 2-3103-11-20/1 | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 1             |
|                | 21.1-25-97      | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                 | 0,0151        |
|                | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 1180          |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 28,5          |
|                | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,094         |
| 2-3103-11-21/1 | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2                | 1180          |
|                | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
|                | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 1             |
|                | 21.1-25-97      | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                 | 0,0174        |
|                | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 1390          |
| 2-3103-11-22/1 | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 30,5          |

**Таблица 2-3103-12. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3103-12-1/1 | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,004  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2     | 47     |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0007 |
| 2-3103-12-2/1 | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 82     |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 11,96  |
|               | 21.1-1-27   | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,005  |
|               | 21.1-3-44   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5 | м2     | 63     |
|               | 21.1-20-17  | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,7    |
| 2-3103-12-3/1 | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,5    |
|               | 21.1-25-97  | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0009 |
|               | 21.1-25-139 | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 110    |





| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-12-18/1 |                 | продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5                                                                                                                                                                |                   |               |
|                | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
|                | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 1             |
|                | 21.1-25-97      | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                 | 0,0137        |
|                | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 1634          |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 26,75         |
|                | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,085         |
|                | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 1010          |
|                | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
|                | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 1             |
| 2-3103-12-19/1 | 21.1-25-97      | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                 | 0,0151        |
|                | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 1788          |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 28,5          |
|                | 21.1-1-27       | Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный                                                                                                                                                                                                                      | т                 | 0,094         |
|                | 21.1-3-44       | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5 | м2                | 1180          |
|                | 21.1-20-17      | Мешковина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2                | 1,2           |
|                | 21.1-20-23      | Парусина (брезент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2                | 1             |
|                | 21.1-25-97      | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | т                 | 0,0174        |
|                | 21.1-25-139     | Лента поливинилхлоридная изоляционная ЛИИМ, для защиты трубопроводов от коррозии                                                                                                                                                                                                                                      | м2                | 2113          |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч            | 30,5          |

**Таблица 2-3103-13. Установка фасонных частей**

|               |             |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3103-13-1/1 | 21.1-25-61  | Каболка                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,02327 |
|               | 21.3-2-116  | Раствор асбестоцементный                                                                                                                                                                                            | м3     | 0,014   |
|               | 21.12-11-56 | Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100                                                                                                         | т      | 1       |
| 2-3103-13-2/1 | 21.1-25-61  | Каболка                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,01849 |
|               | 21.3-2-116  | Раствор асбестоцементный                                                                                                                                                                                            | м3     | 0,012   |
|               | 21.12-11-57 | Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 125-200                                                                                                        | т      | 1       |
| 2-3103-13-3/1 | 21.1-25-61  | Каболка                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,01415 |
|               | 21.3-2-116  | Раствор асбестоцементный                                                                                                                                                                                            | м3     | 0,0081  |
|               | 21.12-11-58 | Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 250-400                                                                                                        | т      | 1       |
| 2-3103-13-4/1 | 21.1-25-61  | Каболка                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,00905 |
|               | 21.3-2-116  | Раствор асбестоцементный                                                                                                                                                                                            | м3     | 0,0042  |
|               | 21.12-11-91 | Части фасонные водопроводные сварные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием: патрубки фланец-раструб (ПФР), диаметр от 800 до 1000 мм | т      | 1       |
| 2-3103-13-5/1 | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                       | т      | 0,09    |
|               | 21.12-11-53 | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами                                                                                                                                      | т      | 1       |
|               | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                       | маш.-ч | 115,14  |
| 2-3103-13-6/1 | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                       | т      | 0,06    |
|               | 21.12-11-53 | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами                                                                                                                                      | т      | 1       |
|               | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                       | маш.-ч | 72,66   |
| 2-3103-13-7/1 | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                                                       | т      | 0,035   |
|               | 21.12-11-54 | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: свыше 800 мм, с фланцами                                                                                                                                | т      | 1       |
|               | 22.1-13-12  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе                                                                                                                                                       | маш.-ч | 47,14   |

**Таблица 2-3103-14. Установка полиэтиленовых фасонных частей**

|               |            |                                         |        |      |
|---------------|------------|-----------------------------------------|--------|------|
| 2-3103-14-1/1 | 22.1-13-13 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 2,8  |
| 2-3103-14-2/1 | 22.1-13-13 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 4,12 |
| 2-3103-14-3/1 | 22.1-13-13 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5,6  |

**Таблица 2-3103-15. Приварка фланцев к стальным трубопроводам**

|               |            |                                                                                                                                                                        |        |         |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3103-15-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т      | 0,0001  |
|               | 21.12-9-9  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм  | шт.    | 1       |
|               | 22.1-13-14 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч | 0,22    |
| 2-3103-15-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т      | 0,00022 |
|               | 21.12-9-11 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм  | шт.    | 1       |
|               | 22.1-13-14 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч | 0,34    |
| 2-3103-15-3/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т      | 0,00029 |
|               | 21.12-9-12 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт.    | 1       |
|               | 22.1-13-14 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч | 0,45    |
| 2-3103-15-4/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т      | 0,00035 |
|               | 21.12-9-13 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм | шт.    | 1       |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-15-5/1  | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 0,5              |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,00044          |
|                | 21.12-9-14         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-6/1  | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 0,64             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,00058          |
|                | 21.12-9-15         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-7/1  | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 1,18             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,00114          |
|                | 21.12-9-16         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-8/1  | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 1,42             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0136           |
|                | 21.12-9-17         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-9/1  | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,11             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,00158          |
|                | 21.12-9-18         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350 мм | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-10/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,11             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0018           |
|                | 21.12-9-37         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм   | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-11/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,34             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0023           |
|                | 21.12-9-39         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 500мм   | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-12/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,62             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0027           |
|                | 21.12-9-40         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 600мм   | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-13/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,65             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0031           |
|                | 21.12-9-41         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 700мм   | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-14/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 2,89             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0039           |
|                | 21.12-9-42         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 800мм   | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-15/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 4,3              |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0054           |
|                | 21.12-9-43         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 900мм   | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-16/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 4,69             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0062           |
|                | 21.12-9-44         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 1000мм  | шт.                  | 1                |
| 2-3103-15-17/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 5,24             |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                          | т                    | 0,0074           |
|                | 21.12-9-45         | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 1200мм  | шт.                  | 1                |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                 | маш.-ч               | 6,32             |

#### Таблица 2-3103-18. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб

|               |             |                                                                                                                                                                                 |        |         |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3103-18-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                          | кг     | 1,67    |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                            | м3     | 196,3   |
|               | 21.1-25-191 | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                           | т      | 0,00833 |
|               | 21.12-5-353 | Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой | м      | 1010    |
| 2-3103-18-2/1 | 22.1-4-27   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                       | маш.-ч | 45      |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                               | маш.-ч | 62,5    |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                          | кг     | 2,5     |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                            | м3     | 282,6   |
|               | 21.1-25-191 | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                           | т      | 0,0125  |
|               | 21.12-5-354 | Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой | м      | 1010    |
| 2-3103-18-3/1 | 22.1-4-27   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                       | маш.-ч | 50      |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                               | маш.-ч | 68,75   |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                          | кг     | 3       |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                            | м3     | 384,7   |
|               | 21.1-25-191 | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                           | т      | 0,015   |
|               | 21.12-5-355 | Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой | м      | 1010    |
| 2-3103-18-4/1 | 22.1-4-27   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                       | маш.-ч | 55      |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                               | маш.-ч | 75      |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                          | кг     | 3,33    |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                            | м3     | 502,4   |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-18-5/1  | 21.1-25-191        | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                         | т                    | 0,01667          |
|                | 21.12-5-356        | Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м <sup>2</sup> , длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой  | м                    | 1010             |
|                | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 60               |
|                | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                                                | маш.-ч               | 81,25            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                                        | кг                   | 4,17             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                          | м <sup>3</sup>       | 635,9            |
|                | 21.1-25-191        | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                         | т                    | 0,02083          |
| 2-3103-18-6/1  | 21.12-5-357        | Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м <sup>2</sup> , длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой  | м                    | 1010             |
|                | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 65               |
|                | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                                                | маш.-ч               | 90,62            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                                        | кг                   | 5                |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                          | м <sup>3</sup>       | 785              |
|                | 21.1-25-191        | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                         | т                    | 0,025            |
|                | 21.12-5-358        | Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м <sup>2</sup> , длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой | м                    | 1010             |
| 2-3103-18-7/1  | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 70               |
|                | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                                                | маш.-ч               | 96,88            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                                        | кг                   | 6,67             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                          | м <sup>3</sup>       | 1130,4           |
|                | 21.1-25-191        | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                         | т                    | 0,03333          |
|                | 21.12-5-359        | Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м <sup>2</sup> , длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой | м                    | 1010             |
|                | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 80               |
| 2-3103-18-8/1  | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                                                | маш.-ч               | 112,5            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                                        | кг                   | 10               |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                          | м <sup>3</sup>       | 1766,25          |
|                | 21.1-25-191        | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                         | т                    | 0,05             |
|                | 21.12-5-360        | Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м <sup>2</sup> , длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой | м                    | 1010             |
|                | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 82,5             |
|                | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                                                | маш.-ч               | 137,5            |
| 2-3103-18-9/1  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                                        | кг                   | 13,33            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                          | м <sup>3</sup>       | 3140             |
|                | 21.1-25-191        | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                         | т                    | 0,06667          |
|                | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 91,56            |
|                | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                                                | маш.-ч               | 162,5            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                                        | кг                   | 18,33            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                          | м <sup>3</sup>       | 4521,6           |
| 2-3103-18-10/1 | 21.1-25-191        | Мыло жидкое (мыловар)                                                                                                                                                                         | т                    | 0,09167          |
|                | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч               | 100,94           |
|                | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                                                | маш.-ч               | 195              |

#### Таблица 2-3103-19. Укладка полиэтиленовых труб на муфтах

|               |             |                                                                                                                                                                              |                |        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 2-3103-19-1/1 | 21.1-6-114  | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                               | т              | 0,0056 |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                       | кг             | 1,7    |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 170    |
|               | 21.12-5-196 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м              | 1010   |
|               | 21.12-5-206 | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 315 мм                                                                                                                          | шт.            | 82     |
|               | 21.12-5-221 | Заглушки из полиэтилена, диаметр 315 мм                                                                                                                                      | шт.            | 0,0082 |
|               | 22.1-4-26   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                                      | маш.-ч         | 16,65  |
| 2-3103-19-2/1 | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                               | маш.-ч         | 38,06  |
|               | 22.1-13-37  | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                          | маш.-ч         | 123,65 |
|               | 21.1-6-114  | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                               | т              | 0,0098 |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                       | кг             | 3      |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 301    |
|               | 21.12-5-207 | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 400 мм                                                                                                                          | шт.            | 82     |
|               | 21.12-5-222 | Заглушки из полиэтилена, диаметр 400 мм                                                                                                                                      | шт.            | 0,0082 |
| 2-3103-19-3/1 | 21.12-5-299 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм | м              | 1010   |
|               | 22.1-4-26   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                                      | маш.-ч         | 19,02  |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                               | маш.-ч         | 45,68  |
|               | 22.1-13-37  | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                          | маш.-ч         | 159,32 |
|               | 21.1-6-114  | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                               | т              | 0,0152 |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                       | кг             | 4,6    |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 471    |
| 2-3103-19-4/1 | 21.12-5-208 | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 500 мм                                                                                                                          | шт.            | 82     |
|               | 21.12-5-223 | Заглушки из полиэтилена, диаметр 500 мм                                                                                                                                      | шт.            | 0,0082 |
|               | 21.12-5-301 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм | м              | 1010   |
|               | 22.1-4-26   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                                      | маш.-ч         | 24,98  |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м <sup>3</sup> /ч                                                               | маш.-ч         | 52,2   |
|               | 22.1-13-37  | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                          | маш.-ч         | 222,34 |
|               | 21.1-6-114  | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                               | т              | 0,0222 |



| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-19-5/1 | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                        | кг                   | 6,8              |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 678              |
|               | 21.12-5-209        | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 630 мм                                                                                                                           | шт.                  | 82               |
|               | 21.12-5-224        | Заглушки из полиэтилена, диаметр 630 мм                                                                                                                                       | шт.                  | 0,0082           |
|               | 21.12-5-303        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм  | м                    | 1010             |
|               | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                                                                     | маш.-ч               | 29,72            |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                             | маш.-ч               | 59,81            |
|               | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                           | маш.-ч               | 282,99           |
|               | 21.1-6-114         | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                                | т                    | 0,0295           |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                        | кг                   | 9                |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 923              |
|               | 21.12-5-210        | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 710 мм                                                                                                                           | шт.                  | 82               |
|               | 21.12-5-225        | Заглушки из полиэтилена, диаметр 710 мм                                                                                                                                       | шт.                  | 0,0082           |
|               | 21.12-5-304        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм  | м                    | 1010             |
| 2-3103-19-6/1 | 22.1-4-28          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                       | маш.-ч               | 34,48            |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                             | маш.-ч               | 65,25            |
|               | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                           | маш.-ч               | 363,84           |
|               | 21.1-6-114         | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                                | т                    | 0,0337           |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                        | кг                   | 10,3             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 1206             |
|               | 21.12-5-211        | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 800 мм                                                                                                                           | шт.                  | 82               |
|               | 21.12-5-226        | Заглушки из полиэтилена, диаметр 800 мм                                                                                                                                       | шт.                  | 0,0082           |
|               | 21.12-5-305        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм  | м                    | 1010             |
|               | 22.1-4-28          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                       | маш.-ч               | 41,61            |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                             | маш.-ч               | 70,69            |
|               | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                           | маш.-ч               | 428,04           |
|               | 21.1-6-114         | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                                | т                    | 0,0379           |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                        | кг                   | 11,6             |
| 2-3103-19-7/1 | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 1526             |
|               | 21.12-5-212        | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 900 мм                                                                                                                           | шт.                  | 82               |
|               | 21.12-5-227        | Заглушки из полиэтилена, диаметр 900 мм                                                                                                                                       | шт.                  | 0,0082           |
|               | 21.12-5-306        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм  | м                    | 1010             |
|               | 22.1-4-28          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                       | маш.-ч               | 52,31            |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                             | маш.-ч               | 77,21            |
|               | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                           | маш.-ч               | 486,3            |
|               | 21.1-6-114         | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                                | т                    | 0,0421           |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                        | кг                   | 12,9             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 1884             |
|               | 21.12-5-213        | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 1000 мм                                                                                                                          | шт.                  | 82               |
|               | 21.12-5-228        | Заглушки из полиэтилена, диаметр 1000 мм                                                                                                                                      | шт.                  | 0,0082           |
|               | 21.12-5-307        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм | м                    | 1010             |
|               | 22.1-4-28          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                       | маш.-ч               | 59,45            |
| 2-3103-19-8/1 | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                             | маш.-ч               | 84,82            |
|               | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                           | маш.-ч               | 523,16           |
|               | 21.1-6-114         | Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)                                                                                                                                | т                    | 0,0505           |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                        | кг                   | 15,4             |
|               | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 2713             |
|               | 21.12-5-214        | Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 1200 мм                                                                                                                          | шт.                  | 82               |
|               | 21.12-5-229        | Заглушки из полиэтилена, диаметр 1200 мм                                                                                                                                      | шт.                  | 0,0082           |
|               | 21.12-5-308        | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм | м                    | 1010             |
|               | 22.1-4-28          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т                                                                                                                                       | маш.-ч               | 65,4             |
|               | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                             | маш.-ч               | 97,88            |
|               | 22.1-13-37         | Аппараты сварочные для электромуфтовой сварки пластмассовых труб, мощность до 3 кВт                                                                                           | маш.-ч               | 727,66           |

#### Таблица 2-3103-20. Сварка полиэтиленовых труб

|               |            |                                                                 |        |      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3103-20-1/1 | 22.1-13-29 | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм        | маш.-ч | 1,98 |
| 2-3103-20-2/1 | 22.1-13-29 | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм        | маш.-ч | 2,28 |
| 2-3103-20-3/1 | 22.1-13-29 | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм        | маш.-ч | 2,89 |
| 2-3103-20-4/1 | 22.1-13-28 | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр от 315 до 630 мм | маш.-ч | 4,16 |
| 2-3103-20-5/1 | 22.1-13-28 | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр от 315 до 630 мм | маш.-ч | 5,9  |
| 2-3103-20-6/1 | 22.1-13-28 | Машины для сварки полиэтиленовых труб, диаметр от 315 до 630 мм | маш.-ч | 7,81 |

#### Таблица 2-3103-21. Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров)

|               |             |                                                                                                                       |        |      |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3103-21-1/1 | 21.12-6-171 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм | м      | 1    |
| 2-3103-21-2/1 | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                                                                                    | маш.-ч | 0,02 |
|               | 21.12-6-183 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м      | 1    |
|               | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                                                                                    | маш.-ч | 0,04 |





| Шифр                                                                    | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                    | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                         | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                          | кг                   | 580              |
|                                                                         | 22.1-4-28          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т                                                  | маш.-ч               | 56,25            |
| <b>Таблица 2-3103-31. Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб</b> |                    |                                                                                          |                      |                  |
| 2-3103-31-1/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0257           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 1,275            |
|                                                                         | 21.12-5-178        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 500 мм  | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-26          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                  | маш.-ч               | 8,62             |
| 2-3103-31-2/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0257           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 1,7              |
|                                                                         | 21.12-5-179        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 600 мм  | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-26          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                  | маш.-ч               | 8,88             |
| 2-3103-31-3/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0299           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 1,7              |
|                                                                         | 21.12-5-180        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 700 мм  | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-26          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                  | маш.-ч               | 9,61             |
| 2-3103-31-4/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0343           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 1,7              |
|                                                                         | 21.12-5-181        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 800 мм  | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-26          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                  | маш.-ч               | 10,6             |
| 2-3103-31-5/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0386           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 2,55             |
|                                                                         | 21.12-5-182        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 900 мм  | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-26          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                  | маш.-ч               | 11,09            |
| 2-3103-31-6/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0386           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 2,55             |
|                                                                         | 21.12-5-183        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1000 мм | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                | маш.-ч               | 12,32            |
| 2-3103-31-7/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0472           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 3,4              |
|                                                                         | 21.12-5-184        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1200 мм | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-27          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т                                                | маш.-ч               | 13,8             |
| 2-3103-31-8/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0557           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 5,1              |
|                                                                         | 21.12-5-185        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1500 мм | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-28          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т                                                  | маш.-ч               | 18,24            |
| 2-3103-31-9/1                                                           | 21.1-9-52          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм                  | м3                   | 0,0729           |
|                                                                         | 21.1-25-33         | Графит кристаллический смазочный                                                         | кг                   | 6,8              |
|                                                                         | 21.12-5-187        | Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 2000 мм | м                    | 100              |
|                                                                         | 22.1-4-28          | Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т                                                  | маш.-ч               | 20,21            |

**Таблица 2-3103-32. Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб**

|               |             |                                                                                                 |        |         |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3103-32-1/1 | 21.1-10-23  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм                         | т      | 0,00136 |
|               | 21.1-11-86  | Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса до 10 кг         | т      | 0,0309  |
|               | 21.12-5-167 | Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм | м      | 0,942   |
|               | 21.12-5-243 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм   | м      | 110     |
| 2-3103-32-2/1 | 22.1-4-26   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                         | маш.-ч | 4,35    |
|               | 22.1-4-31   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т                                                | маш.-ч | 29,61   |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                       | маш.-ч | 0,79    |
|               | 21.1-10-23  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм                         | т      | 0,00136 |
|               | 21.1-11-86  | Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса до 10 кг         | т      | 0,0432  |
|               | 21.12-5-167 | Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм | м      | 1,413   |
|               | 21.12-5-170 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм | м      | 110     |
|               | 22.1-4-26   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                         | маш.-ч | 4,35    |
| 2-3103-32-3/1 | 22.1-4-31   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т                                                | маш.-ч | 32,92   |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                       | маш.-ч | 0,79    |
|               | 21.1-10-23  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм                         | т      | 0,00136 |
|               | 21.1-11-86  | Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса до 10 кг         | т      | 0,0605  |
|               | 21.12-5-167 | Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм | м      | 1,884   |
|               | 21.12-5-171 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм | м      | 110     |
|               | 22.1-4-26   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                         | маш.-ч | 4,35    |
|               | 22.1-4-31   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т                                                | маш.-ч | 35,86   |
| 2-3103-32-4/1 | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                       | маш.-ч | 1,16    |
|               | 21.1-10-23  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм                         | т      | 0,00136 |
|               | 21.1-11-86  | Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса до 10 кг         | т      | 0,084   |
|               | 21.12-5-167 | Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм | м      | 2,355   |
|               | 21.12-5-197 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм | м      | 110     |
|               | 22.1-4-26   | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                         | маш.-ч | 4,35    |
|               | 22.1-4-31   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т                                                | маш.-ч | 37,89   |
|               | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                       | маш.-ч | 1,16    |
| 2-3103-32-5/1 | 21.1-10-23  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм                         | т      | 0,00136 |
|               | 21.1-11-86  | Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса до 10 кг         | т      | 0,1175  |

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                               | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-32-6/1 | 21.12-5-167     | Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм     | м                 | 2,826         |
|               | 21.12-5-198     | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм     | м                 | 110           |
|               | 22.1-4-26       | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                             | маш.-ч            | 4,35          |
|               | 22.1-4-31       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т                                                    | маш.-ч            | 44,01         |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                           | маш.-ч            | 1,16          |
|               | 21.1-10-23      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм                             | т                 | 0,00136       |
|               | 21.1-11-86      | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса до 10 кг             | т                 | 0,2088        |
|               | 21.12-5-167     | Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм     | м                 | 3,768         |
|               | 21.12-5-200     | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм  | м                 | 110           |
|               | 22.1-4-26       | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                             | маш.-ч            | 4,35          |
| 2-3103-32-7/1 | 22.1-4-33       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                      | маш.-ч            | 46,78         |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                           | маш.-ч            | 1,16          |
|               | 21.1-10-23      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм                             | т                 | 0,00136       |
|               | 21.1-11-86      | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса до 10 кг             | т                 | 0,3302        |
|               | 21.12-5-167     | Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм     | м                 | 4,71          |
|               | 21.12-5-202     | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм | м                 | 110           |
|               | 22.1-4-26       | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                             | маш.-ч            | 4,35          |
|               | 22.1-4-33       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т                                                      | маш.-ч            | 54,64         |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                           | маш.-ч            | 1,16          |
|               | 21.1-10-23      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм                             | т                 | 0,00136       |
| 2-3103-32-8/1 | 21.1-11-86      | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса до 10 кг             | т                 | 0,4674        |
|               | 21.12-5-167     | Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм     | м                 | 5,652         |
|               | 21.12-5-203     | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм      | м                 | 110           |
|               | 22.1-4-26       | Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т                                                             | маш.-ч            | 4,35          |
|               | 22.1-4-34       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т                                                      | маш.-ч            | 56,46         |
|               | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                           | маш.-ч            | 1,16          |

**Таблица 2-3103-33. Заделка битумом и прядью концов футляра**

|               |             |                                                                                             |        |         |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3103-33-1/1 | 21.1-9-56   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                    | м3     | 0,0005  |
|               | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                               | т      | 0,00475 |
|               | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                                           | кг     | 9,8     |
|               | 22.1-13-9   | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 3,05    |
| 2-3103-33-2/1 | 21.1-9-56   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                    | м3     | 0,0005  |
|               | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                               | т      | 0,0058  |
|               | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                                           | кг     | 11,2    |
|               | 22.1-13-9   | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 3,05    |
| 2-3103-33-3/1 | 21.1-9-56   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                    | м3     | 0,00064 |
|               | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                               | т      | 0,00735 |
|               | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                                           | кг     | 12,6    |
|               | 22.1-13-9   | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 3,05    |
| 2-3103-33-4/1 | 21.1-9-56   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                    | м3     | 0,0008  |
|               | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                               | т      | 0,0086  |
|               | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                                           | кг     | 15,2    |
|               | 22.1-13-9   | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 3,05    |
| 2-3103-33-5/1 | 21.1-9-56   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                    | м3     | 0,001   |
|               | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                               | т      | 0,0104  |
|               | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                                           | кг     | 18,8    |
|               | 22.1-13-9   | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 3,05    |
| 2-3103-33-6/1 | 21.1-9-56   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                    | м3     | 0,0012  |
|               | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                               | т      | 0,0116  |
|               | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                                           | кг     | 24,4    |
|               | 22.1-13-9   | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 3,05    |

**Таблица 2-3103-34. Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиленом типа "Вилатерм"**

|               |             |                                                                                                                            |    |         |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 2-3103-34-1/1 | 21.1-2-9    | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                    | т  | 0,00162 |
|               | 21.1-12-15  | Песок обогащенный                                                                                                          | м3 | 0,0037  |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                       | м3 | 0,0009  |
|               | 21.1-25-287 | Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм | м  | 10,2    |
| 2-3103-34-2/1 | 21.1-2-9    | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                    | т  | 0,00225 |
|               | 21.1-12-15  | Песок обогащенный                                                                                                          | м3 | 0,0051  |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                       | м3 | 0,0013  |
|               | 21.1-25-287 | Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм | м  | 14,15   |
| 2-3103-34-3/1 | 21.1-2-9    | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                    | т  | 0,00286 |
|               | 21.1-12-15  | Песок обогащенный                                                                                                          | м3 | 0,0065  |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                       | м3 | 0,0016  |
|               | 21.1-25-287 | Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм | м  | 17,98   |

| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                      | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3103-34-4/1 | 21.1-2-9        | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                    | т                 | 0,00537       |
|               | 21.1-12-15      | Песок обогащенный                                                                                                          | м3                | 0,0122        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                       | м3                | 0,0031        |
|               | 21.1-25-287     | Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм | м                 | 33,78         |
| 2-3103-34-5/1 | 21.1-2-9        | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                    | т                 | 0,00609       |
|               | 21.1-12-15      | Песок обогащенный                                                                                                          | м3                | 0,0138        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                       | м3                | 0,0035        |
|               | 21.1-25-287     | Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм | м                 | 38,29         |
| 2-3103-34-6/1 | 21.1-2-9        | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                    | т                 | 0,00709       |
|               | 21.1-12-15      | Песок обогащенный                                                                                                          | м3                | 0,0161        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                       | м3                | 0,0041        |
|               | 21.1-25-287     | Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм | м                 | 44,59         |
| 2-3103-34-7/1 | 21.1-2-9        | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                    | т                 | 0,01082       |
|               | 21.1-12-15      | Песок обогащенный                                                                                                          | м3                | 0,0246        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                       | м3                | 0,0062        |
|               | 21.1-25-287     | Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм | м                 | 68,08         |
| 2-3103-34-8/1 | 21.1-2-9        | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                    | т                 | 0,01212       |
|               | 21.1-12-15      | Песок обогащенный                                                                                                          | м3                | 0,0275        |
|               | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                       | м3                | 0,007         |
|               | 21.1-25-287     | Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм | м                 | 76,19         |

#### Раздел 4. Демонтаж, разборка

##### Таблица 2-3104-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

|              |           |                                                           |        |      |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3104-1-1/1 | 22.1-4-12 | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 2-3104-1-2/1 | 22.1-4-12 | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 2-3104-1-3/1 | 22.1-4-12 | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 2-3104-1-4/1 | 22.1-4-12 | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 2-3104-1-5/1 | 22.1-4-12 | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |

#### Раздел 5. Прочие работы

##### Таблица 2-3105-1. Ремонт металлической двери без замены замка

|              |            |                                                                            |        |         |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3105-1-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                              | т      | 0,00015 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                                         | маш.-ч | 0,43    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т              | маш.-ч | 0,56    |
|              | 22.1-30-27 | Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм | маш.-ч | 0,42    |
| 2-3105-1-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                              | т      | 0,00036 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                                         | маш.-ч | 1,02    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т              | маш.-ч | 0,56    |
|              | 22.1-30-27 | Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм | маш.-ч | 0,14    |

##### Таблица 2-3105-2. Ремонт металлической рамы водоприемного приемка

|              |             |                                                                                                                                     |        |         |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3105-2-1/1 | 21.1-10-155 | Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм | т      | 0,0002  |
|              | 21.1-10-212 | Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм                                                     | т      | 0,00305 |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                       | т      | 0,00002 |
|              | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                                                                                                  | маш.-ч | 0,051   |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                       | маш.-ч | 0,02    |
|              | 22.1-30-3   | Машины для сверления отверстий в железобетоне электрические                                                                         | маш.-ч | 0,009   |

##### Таблица 2-3105-5. Наполнение трубопровода и выпуск воды из трубопровода

|              |            |                                                                                                                                       |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3105-5-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,478 |
| 2-3105-5-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,729 |
| 2-3105-5-3/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05  |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1   |
|              | 21.26-2-12 | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг     | 0,05  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,695 |
| 2-3105-5-4/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05  |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1   |
|              | 21.26-2-12 | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг     | 0,1   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,763 |
| 2-3105-5-5/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,1   |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1   |
|              | 21.26-2-12 | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг     | 0,1   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,894 |

##### Таблица 2-3105-6. Проведение видеосъемки внутри трубопровода диаметром свыше 900 мм на участке длиной 200 м

|              |            |                                                               |        |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3105-6-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 3,54 |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|

##### Таблица 2-3105-7. Установка хомута на трубопровод в колодце и раскопке

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3105-7-1/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,05          |
|              | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|              | 21.26-2-12      | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг                | 0,05          |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,4212        |
| 2-3105-7-2/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,05          |
|              | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|              | 21.26-2-12      | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг                | 0,05          |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,4554        |
| 2-3105-7-3/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,05          |
|              | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|              | 21.26-2-12      | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг                | 0,05          |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,4839        |
| 2-3105-7-4/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,05          |
|              | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|              | 21.26-2-12      | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг                | 0,05          |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,5181        |
| 2-3105-7-5/1 | 21.1-4-44       | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг                | 0,05          |
|              | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                | кг                | 0,1           |
|              | 21.26-2-12      | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг                | 0,05          |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч            | 0,7974        |

**Таблица 2-3105-8. Установка муфты на трубопровод**

|              |            |                                                                                                                                       |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3105-8-1/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05   |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1    |
|              | 21.26-2-12 | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг     | 0,05   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,4155 |
| 2-3105-8-2/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05   |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1    |
|              | 21.26-2-12 | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг     | 0,05   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,4212 |

**Таблица 2-3105-9. Установка ремонтной муфты на трубопровод в колодце и раскопке**

|              |            |                                                                                                                                       |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3105-9-1/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05  |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1   |
|              | 21.26-2-12 | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг     | 0,05  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,556 |
| 2-3105-9-2/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05  |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1   |
|              | 21.26-2-12 | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг     | 0,05  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,63  |

**Таблица 2-3105-10. Устройство железобетонной обоймы на трубопроводе**

|               |             |                                                                                                                                                                               |        |        |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3105-10-1/1 | 21.1-4-48   | Эмульсол                                                                                                                                                                      | т      | 0,118  |
|               | 21.1-9-11   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм                                                                                                       | м3     | 0,168  |
|               | 21.1-9-84   | Фанера клееная, сорт В/ВВ, марка ФСФ, толщина 12 мм и более                                                                                                                   | м3     | 1,025  |
|               | 21.1-10-12  | Проволока стальная вязальная                                                                                                                                                  | т      | 0,026  |
|               | 21.1-11-46  | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т      | 0,0997 |
|               | 21.1-11-132 | Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6х90 мм                                                                                                                   | т      | 0,105  |
|               | 21.1-20-23  | Парусина (брезент)                                                                                                                                                            | м2     | 10,231 |
|               | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                                                 | т      | 0,001  |
|               | 21.1-25-255 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм                                                                                                                                 | м2     | 22,6   |
|               | 21.1-25-646 | Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм                                                                  | м      | 107,2  |
|               | 21.3-1-116  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2                      | м3     | 101,5  |
|               | 21.3-4-31   | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм    | т      | 4,563  |
|               | 21.3-4-34   | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм | т      | 0,005  |
|               | 21.5-1-13   | Фиксаторы бетонные для обеспечения защитного слоя бетона                                                                                                                      | шт.    | 700    |
|               | 22.1-6-52   | Вибраторы глубинные                                                                                                                                                           | маш.-ч | 24,62  |
|               | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                        | маш.-ч | 7,62   |
|               | 22.1-30-26  | Пилы ручные электрические                                                                                                                                                     | маш.-ч | 17,25  |
|               | 22.1-30-56  | Шуруповерты                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 43,5   |
|               | 22.1-30-89  | Станки для резки арматурной стали, мощность 3,5 кВт                                                                                                                           | маш.-ч | 7,25   |

**Таблица 2-3105-11. Промывка с дезинфекцией трубопроводов**

|               |            |                 |         |         |
|---------------|------------|-----------------|---------|---------|
| 2-3105-11-1/1 | 21.1-16-29 | Известь хлорная | т       | 0,00059 |
|               | 21.1-25-13 | Вода            | 1000 м3 | 0,0118  |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 2-3105-11-2/1  | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,00133          |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,0265           |
| 2-3105-11-3/1  | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,00235          |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,047            |
| 2-3105-11-4/1  | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,00375          |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,075            |
| 2-3105-11-5/1  | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,0054           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,108            |
| 2-3105-11-6/1  | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,00942          |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,1884           |
| 2-3105-11-7/1  | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,01483          |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,2965           |
| 2-3105-11-8/1  | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,0213           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,426            |
| 2-3105-11-9/1  | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,0291           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,582            |
| 2-3105-11-10/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,0378           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,756            |
| 2-3105-11-11/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,0477           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 0,954            |
| 2-3105-11-12/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,059            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 1,18             |
| 2-3105-11-13/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,085            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 1,7              |
| 2-3105-11-14/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,1155           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 2,31             |
| 2-3105-11-15/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,151            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 3,02             |
| 2-3105-11-16/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,191            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 3,82             |
| 2-3105-11-17/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,2355           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 4,71             |
| 2-3105-11-18/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,285            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 5,7              |
| 2-3105-11-19/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,34             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 6,8              |
| 2-3105-11-20/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,4              |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 8                |
| 2-3105-11-21/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,46             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 9,2              |
| 2-3105-11-22/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,53             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 10,6             |
| 2-3105-11-23/1 | 21.1-16-29         | Известь хлорная       | т                    | 0,605            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                  | 1000 м3              | 12,1             |

#### Таблица 2-3105-12. Промывка без дезинфекции трубопроводов

|                |            |      |    |      |
|----------------|------------|------|----|------|
| 2-3105-12-1/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 7,1  |
| 2-3105-12-2/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 15,9 |
| 2-3105-12-3/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 28,2 |
| 2-3105-12-4/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 45   |
| 2-3105-12-5/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 64,8 |
| 2-3105-12-6/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 113  |
| 2-3105-12-7/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 178  |
| 2-3105-12-8/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 256  |
| 2-3105-12-9/1  | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 350  |
| 2-3105-12-10/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 454  |
| 2-3105-12-11/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 570  |
| 2-3105-12-12/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 710  |
| 2-3105-12-13/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 1020 |
| 2-3105-12-14/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 1390 |
| 2-3105-12-15/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 1810 |
| 2-3105-12-16/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 2290 |
| 2-3105-12-17/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 2830 |
| 2-3105-12-18/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 3420 |
| 2-3105-12-19/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 4070 |
| 2-3105-12-20/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 4790 |
| 2-3105-12-21/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 5540 |
| 2-3105-12-22/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 6400 |
| 2-3105-12-23/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 7200 |

#### Таблица 2-3105-13. Врезка в действующие сети из чугунных труб чугунных тройников

|               |            |                                                                          |    |        |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2-3105-13-1/1 | 21.1-9-13  | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм | м3 | 0,0004 |
|               | 21.1-25-61 | Каболка                                                                  | т  | 0,0002 |
|               | 21.3-2-15  | Растворы цементные, марка 100                                            | м3 | 0,0006 |
|               | 21.3-2-116 | Раствор асбестоцементный                                                 | м3 | 0,001  |





| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                    | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3105-13-16/1 | 21.1-9-13       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм | м3                | 0,053         |
|                | 21.1-25-61      | Каболка                                                                  | т                 | 0,0097        |
|                | 21.3-2-15       | Растворы цементные, марка 100                                            | м3                | 0,0097        |
|                | 21.3-2-116      | Раствор асбестоцементный                                                 | м3                | 0,0065        |
| 2-3105-13-17/1 | 21.1-9-13       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм | м3                | 0,068         |
|                | 21.1-25-61      | Каболка                                                                  | т                 | 0,0152        |
|                | 21.3-2-15       | Растворы цементные, марка 100                                            | м3                | 0,0111        |
|                | 21.3-2-116      | Раствор асбестоцементный                                                 | м3                | 0,0074        |

#### Таблица 2-3105-14. Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом

|               |            |                                                                                                                     |    |     |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 2-3105-14-1/1 | 21.1-12-11 | Песок для строительных работ, рядовой                                                                               | м3 | 105 |
| 2-3105-14-2/1 | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3 | 102 |

#### Таблица 2-3105-16. Устройство бетонных упоров на трубопроводе

|                |            |                                                                                                                     |        |         |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3105-16-1/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,0003  |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,012   |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0008  |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 0,2     |
| 2-3105-16-2/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,00035 |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,014   |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0009  |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 0,3     |
| 2-3105-16-3/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,00047 |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,019   |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0013  |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 0,39    |
| 2-3105-16-4/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,00062 |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,025   |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0017  |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 0,52    |
| 2-3105-16-5/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,00075 |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,03    |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0021  |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 0,65    |
| 2-3105-16-6/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,00103 |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,041   |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0028  |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 1,15    |
| 2-3105-16-7/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,00143 |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,057   |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,004   |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 1,76    |
| 2-3105-16-8/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,00198 |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,079   |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0055  |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 3       |
| 2-3105-16-9/1  | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,00243 |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,097   |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0067  |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 3,3     |
| 2-3105-16-10/1 | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,015   |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,6     |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,042   |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 17,48   |
| 2-3105-16-11/1 | 22.1-6-52  | Вибраторы глубинные                                                                                                 | маш.-ч | 16,39   |
|                | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,0245  |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 0,98    |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,0686  |
| 2-3105-16-12/1 | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 26,58   |
|                | 22.1-6-52  | Вибраторы глубинные                                                                                                 | маш.-ч | 24,92   |
|                | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                           | т      | 0,03    |
|                | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3     | 1,2     |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                | м3     | 0,084   |
|                | 21.3-1-69  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3     | 27,81   |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                               | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3105-16-13/1 | 22.1-6-52       | Вибраторы глубинные                                                                                                 | маш.-ч            | 26,06         |
|                | 21.1-2-4        | Известь негашеная комовая                                                                                           | т                 | 0,044         |
|                | 21.1-9-56       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3                | 1,76          |
|                | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                | м3                | 0,123         |
|                | 21.3-1-69       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3                | 69,15         |
| 2-3105-16-14/1 | 22.1-6-52       | Вибраторы глубинные                                                                                                 | маш.-ч            | 64,82         |
|                | 21.1-2-4        | Известь негашеная комовая                                                                                           | т                 | 0,058         |
|                | 21.1-9-56       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3                | 2,32          |
|                | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                | м3                | 0,162         |
|                | 21.3-1-69       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3                | 96,28         |
| 2-3105-16-15/1 | 22.1-6-52       | Вибраторы глубинные                                                                                                 | маш.-ч            | 90,26         |
|                | 21.1-2-4        | Известь негашеная комовая                                                                                           | т                 | 0,0765        |
|                | 21.1-9-56       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                            | м3                | 3,06          |
|                | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                | м3                | 0,214         |
|                | 21.3-1-69       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2 | м3                | 152,2         |
|                | 22.1-6-52       | Вибраторы глубинные                                                                                                 | маш.-ч            | 142,69        |

#### Таблица 2-3105-17. Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3105-17-1/1 | 21.1-1-21   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,00004 |
|               | 21.1-3-45   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2     | 0,01073 |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 0,49    |
|               | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м2  | 0,00102 |
|               | 21.12-6-127 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм                                                                                                                                                                                                   | м      | 0,4     |
| 2-3105-17-2/1 | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 3,12    |
|               | 21.1-1-21   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,00005 |
|               | 21.1-3-45   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2     | 0,01521 |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 1,26    |
|               | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м2  | 0,00142 |
| 2-3105-17-3/1 | 21.12-6-136 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм                                                                                                                                                                                                   | м      | 0,4     |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 5,21    |
|               | 21.1-1-21   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,00008 |
|               | 21.1-3-45   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2     | 0,02184 |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 1,96    |
| 2-3105-17-4/1 | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м2  | 0,00208 |
|               | 21.12-6-144 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м      | 0,4     |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 6,25    |
|               | 21.1-1-21   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,00012 |
|               | 21.1-3-45   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2     | 0,03426 |
| 2-3105-17-5/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 4,41    |
|               | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м2  | 0,0032  |
|               | 21.12-6-153 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м      | 0,4     |
|               | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 7,29    |
|               | 21.1-1-21   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,00017 |
| 2-3105-17-6/1 | 21.1-3-45   | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2     | 0,0509  |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 7,85    |
|               | 21.1-25-387 | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м2  | 0,0048  |
|               | 21.12-6-156 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м      | 23,3    |
|               | 21.13-2-5   | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30чббр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм                                                                                                                                                                       | шт.    | 0,15    |
| 2-3105-17-6/1 | 22.1-11-90  | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 7,81    |
|               | 21.1-1-21   | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,00023 |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3105-17-7/1  | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 0,0684           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 12,27            |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г,ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                         | 10 м2                | 0,0062           |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.12-6-166        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 0,8              |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм                                                                                                                                                                       | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 8,44             |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00029          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 0,085            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 17,66            |
| 2-3105-17-8/1  | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г,ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                         | 10 м2                | 0,0078           |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.12-6-171        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 0,8              |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм                                                                                                                                                                       | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-11-90         | Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 9,06             |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00058          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 0,1716           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 31,4             |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г,ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                         | 10 м2                | 0,016            |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
| 2-3105-17-9/1  | 21.12-6-183        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 0,8              |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм                                                                                                                                                                       | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 10,94            |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00078          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 0,228            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 49,06            |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г,ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                         | 10 м2                | 0,0216           |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.12-6-188        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 1                |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм                                                                                                                                                                       | шт.                  | 0,15             |
| 2-3105-17-10/1 | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 12,5             |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00099          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 0,31             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 70,65            |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г,ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                         | 10 м2                | 0,0286           |
|                | 21.12-6-86         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                  | м                    | 1,2              |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм                                                                                                                                                                       | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч               | 15,62            |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,0012           |
| 2-3105-17-11/1 | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м2                   | 0,35             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                   | 96,16            |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г,ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                         | 10 м2                | 0,0336           |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3105-17-12/1 | 21.12-6-88         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                  | м                    | 1,2              |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 200 мм                                                                                                                                                          | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 18,75            |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00147          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м <sup>2</sup>       | 0,47             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup>       | 125,6            |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м <sup>2</sup>    | 0,0435           |
|                | 21.12-6-92         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм                                                                                                                                                                  | м                    | 1,4              |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
| 2-3105-17-13/1 | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 200 мм                                                                                                                                                          | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 18,75            |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00176          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м <sup>2</sup>       | 0,5504           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup>       | 158,94           |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м <sup>2</sup>    | 0,05184          |
|                | 21.12-6-97         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм                                                                                                                                                                  | м                    | 1,6              |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 200 мм                                                                                                                                                          | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 19,79            |
| 2-3105-17-14/1 | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00207          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м <sup>2</sup>       | 0,646            |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup>       | 196,25           |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м <sup>2</sup>    | 0,06069          |
|                | 21.12-6-100        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм                                                                                                                                                                | м                    | 1,6              |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 200 мм                                                                                                                                                          | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 19,79            |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00277          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м <sup>2</sup>       | 0,8379           |
| 2-3105-17-15/1 | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup>       | 282,63           |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м <sup>2</sup>    | 0,07885          |
|                | 21.12-6-105        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм                                                                                                                                                                | м                    | 1,8              |
|                | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 200 мм                                                                                                                                                          | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 23,96            |
|                | 21.1-1-21          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая                                                                                                                                                                                                                     | т                    | 0,00368          |
|                | 21.1-3-45          | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5 | м <sup>2</sup>       | 1,0752           |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup>       | 384,63           |
|                | 21.1-25-387        | Холст стекловолоконный для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т                                                                                                                                                                                                                                        | 10 м <sup>2</sup>    | 0,10122          |
| 2-3105-17-16/1 | 21.12-6-156        | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                                                                                                                                  | м                    | 22,5             |
|                | 21.12-6-207        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм                                                                                                                                                                | м                    | 1,8              |
|                | 21.13-2-5          | Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 200 мм                                                                                                                                                          | шт.                  | 0,15             |
|                | 22.1-17-6          | Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч               | 27,09            |
|                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |
|                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |
|                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|

**Таблица 2-3105-18. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)**

|                |             |                                                                                                                                                       |        |         |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3105-18-1/1  | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,018   |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 0,074   |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,0001  |
|                | 21.12-6-127 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм                                  | м      | 0,4     |
| 2-3105-18-2/1  | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 0,46    |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 0,11    |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,027   |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 0,102   |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,00016 |
|                | 21.12-6-137 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм                                  | м      | 0,4     |
| 2-3105-18-3/1  | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 0,66    |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 0,16    |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,041   |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 0,193   |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,00022 |
|                | 21.12-6-141 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм                                 | м      | 0,4     |
| 2-3105-18-4/1  | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 0,81    |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 0,29    |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,089   |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 0,51    |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,00041 |
|                | 21.12-6-150 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм                                 | м      | 0,4     |
| 2-3105-18-5/1  | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 1,46    |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 0,75    |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,177   |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 0,59    |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,00068 |
|                | 21.12-6-158 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм                                 | м      | 0,4     |
| 2-3105-18-6/1  | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 2       |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 0,88    |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,176   |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 1,28    |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,00093 |
|                | 21.12-6-168 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм                                 | м      | 0,4     |
| 2-3105-18-7/1  | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 3,08    |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 1,89    |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,23    |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 1,47    |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,0013  |
|                | 21.12-6-174 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм                                 | м      | 0,4     |
| 2-3105-18-8/1  | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 3,26    |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 2,18    |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,3     |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 1,9     |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,0015  |
|                | 21.12-6-185 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм                                 | м      | 0,4     |
| 2-3105-18-9/1  | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 3,99    |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 2,9     |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,35    |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 2,2     |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,0021  |
|                | 21.12-6-189 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм                                 | м      | 0,5     |
| 2-3105-18-10/1 | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 4,9     |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 3,34    |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,42    |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 2,8     |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,0026  |
|                | 21.12-6-86  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м      | 0,6     |
| 2-3105-18-11/1 | 22.1-13-11  | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                            | маш.-ч | 5,99    |
|                | 22.1-13-16  | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                   | маш.-ч | 4,2     |
|                | 21.1-4-2    | Ацетилен технический                                                                                                                                  | м3     | 0,52    |
|                | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                                                                                     | м3     | 3,4     |
|                | 21.1-23-8   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                       | т      | 0,0032  |
|                | 21.12-6-88  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм | м      | 0,6     |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                   | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3105-18-12/1 | 22.1-13-11         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                              | маш.-ч               | 6,35             |
|                | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                     | маш.-ч               | 5,08             |
|                | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                    | м3                   | 0,61             |
|                | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                       | м3                   | 3,8              |
|                | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                         | т                    | 0,0058           |
|                | 21.12-6-93         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм   | м                    | 0,7              |
| 2-3105-18-13/1 | 22.1-13-11         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                              | маш.-ч               | 7,61             |
|                | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                     | маш.-ч               | 5,65             |
|                | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                    | м3                   | 0,7              |
|                | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                       | м3                   | 4,3              |
|                | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                         | т                    | 0,0065           |
|                | 21.12-6-97         | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм   | м                    | 0,8              |
| 2-3105-18-14/1 | 22.1-13-11         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                              | маш.-ч               | 8,52             |
|                | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                     | маш.-ч               | 6,38             |
|                | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                    | м3                   | 0,8              |
|                | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                       | м3                   | 4,77             |
|                | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                         | т                    | 0,008            |
|                | 21.12-6-101        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм | м                    | 0,8              |
| 2-3105-18-15/1 | 22.1-13-11         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                              | маш.-ч               | 10,32            |
|                | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                     | маш.-ч               | 7,1              |
|                | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                                                                                                                    | м3                   | 0,94             |
|                | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                                                                                                                       | м3                   | 5,1              |
|                | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                                                         | т                    | 0,01             |
|                | 21.12-6-110        | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм | м                    | 0,9              |
|                | 22.1-13-11         | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе                                                                              | маш.-ч               | 11,24            |
|                | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                     | маш.-ч               | 7,54             |

**Таблица 2-3105-19. Участие эксплуатирующей организации при врезке в водопроводные сети**

|               |             |                                                                                                                     |        |        |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3105-19-1/1 | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                | м3     | 9,255  |
|               | 21.33-5-162 | Рукава пожарные напорные, резинотканевые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм | м      | 7,5    |
| 2-3105-19-2/1 | 22.1-8-3    | Автолаборатории                                                                                                     | маш.-ч | 4,18   |
|               | 22.1-11-7   | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м                                     | маш.-ч | 0,85   |
|               | 22.1-11-22  | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                              | маш.-ч | 1,27   |
|               | 22.1-17-29  | Приборы, тип "АНПИ"                                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |
|               | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                          | маш.-ч | 0,67   |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                | м3     | 21,07  |
|               | 21.33-5-162 | Рукава пожарные напорные, резинотканевые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм | м      | 7,5    |
|               | 22.1-8-3    | Автолаборатории                                                                                                     | маш.-ч | 4,18   |
|               | 22.1-11-7   | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м                                     | маш.-ч | 0,96   |
|               | 22.1-11-22  | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                              | маш.-ч | 1,27   |
| 2-3105-19-3/1 | 22.1-17-29  | Приборы, тип "АНПИ"                                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |
|               | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                          | маш.-ч | 0,67   |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                | м3     | 36,82  |
|               | 21.33-5-162 | Рукава пожарные напорные, резинотканевые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм | м      | 7,5    |
|               | 22.1-8-3    | Автолаборатории                                                                                                     | маш.-ч | 4,18   |
|               | 22.1-11-7   | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м                                     | маш.-ч | 1      |
|               | 22.1-11-22  | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                              | маш.-ч | 1,27   |
|               | 22.1-17-29  | Приборы, тип "АНПИ"                                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |
|               | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                          | маш.-ч | 0,67   |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                | м3     | 84,42  |
| 2-3105-19-4/1 | 21.33-5-162 | Рукава пожарные напорные, резинотканевые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм | м      | 7,5    |
|               | 22.1-8-3    | Автолаборатории                                                                                                     | маш.-ч | 4,18   |
|               | 22.1-11-7   | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м                                     | маш.-ч | 1,27   |
|               | 22.1-11-22  | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                              | маш.-ч | 1,27   |
|               | 22.1-17-29  | Приборы, тип "АНПИ"                                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |
|               | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                          | маш.-ч | 0,67   |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                | м3     | 147,55 |
|               | 22.1-8-3    | Автолаборатории                                                                                                     | маш.-ч | 4,18   |
|               | 22.1-11-7   | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м                                     | маш.-ч | 1,47   |
|               | 22.1-11-22  | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                              | маш.-ч | 1,27   |
| 2-3105-19-5/1 | 22.1-17-29  | Приборы, тип "АНПИ"                                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |
|               | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                          | маш.-ч | 0,67   |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                | м3     | 232,17 |
|               | 22.1-8-3    | Автолаборатории                                                                                                     | маш.-ч | 4,18   |
|               | 22.1-11-7   | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м                                     | маш.-ч | 1,7    |
|               | 22.1-11-22  | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                              | маш.-ч | 1,27   |
|               | 22.1-17-29  | Приборы, тип "АНПИ"                                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |
|               | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                          | маш.-ч | 0,67   |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                | м3     | 232,17 |
|               | 22.1-8-3    | Автолаборатории                                                                                                     | маш.-ч | 4,18   |
| 2-3105-19-6/1 | 22.1-11-7   | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м                                     | маш.-ч | 1,7    |
|               | 22.1-11-22  | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                              | маш.-ч | 1,27   |
|               | 22.1-17-29  | Приборы, тип "АНПИ"                                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |
|               | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                          | маш.-ч | 0,67   |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                | м3     | 232,17 |
|               | 22.1-8-3    | Автолаборатории                                                                                                     | маш.-ч | 4,18   |
|               | 22.1-11-7   | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м                                     | маш.-ч | 1,7    |
|               | 22.1-11-22  | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                                                              | маш.-ч | 1,27   |
|               | 22.1-17-29  | Приборы, тип "АНПИ"                                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |
|               | 22.1-30-74  | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч                                          | маш.-ч | 0,67   |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                           | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3105-19-7/1  | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 333,82           |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 1,87             |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
|                | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
|                | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
| 2-3105-19-8/1  | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 592,3            |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 2,5              |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
|                | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
|                | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 1,33             |
| 2-3105-19-9/1  | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 925,62           |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 3,4              |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
|                | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
| 2-3105-19-10/1 | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 1,73             |
|                | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 1331,3           |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 4,67             |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
| 2-3105-19-11/1 | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
|                | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 2                |
|                | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 1812,32          |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 5,67             |
| 2-3105-19-12/1 | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
|                | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
|                | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 2,67             |
|                | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 2363,7           |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
| 2-3105-19-13/1 | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 6,67             |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
|                | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
|                | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 3,33             |
|                | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 2990,38          |
| 2-3105-19-14/1 | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 9,65             |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
|                | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
|                | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 4,26             |
|                | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
| 2-3105-19-15/1 | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 3692,5           |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 10,63            |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
|                | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
|                | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 5,2              |
| 2-3105-19-16/1 | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 5317,76          |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 13,15            |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
|                | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
| 2-3105-19-17/1 | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 7,2              |
|                | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |
|                | 21.1-25-13         | Вода                                                                            | м3                   | 7224,26          |
|                | 22.1-8-3           | Автолаборатории                                                                 | маш.-ч               | 4,18             |
|                | 22.1-11-7          | Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м | маш.-ч               | 15,47            |
|                | 22.1-11-22         | Илососы, производительность до 20 м3/ч                                          | маш.-ч               | 1,27             |
| 2-3105-19-18/1 | 22.1-17-29         | Приборы, тип "АНПИ"                                                             | маш.-ч               | 0,01             |
|                | 22.1-30-49         | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)                      | маш.-ч               | 9,6              |
|                | 22.1-30-74         | Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч      | маш.-ч               | 0,67             |

## Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура

### Раздел 1. Ремонт

#### Таблица 2-3201-1. Текущий ремонт дисковых поворотных затворов





| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3201-4-10/1 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,63          |
|               | 21.1-25-280     | Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие                     | кг                | 0,053         |
|               | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,005         |
| 2-3201-4-11/1 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,63          |
|               | 21.1-25-280     | Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие                     | кг                | 0,063         |
|               | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,006         |
| 2-3201-4-12/1 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,63          |
|               | 21.1-25-280     | Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие                     | кг                | 0,07          |
|               | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                        | м2                | 0,006         |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,63          |

**Таблица 2-3201-5. Ремонт ручной задвижки (частичная разборка задвижки)**

|               |            |                                                               |        |         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3201-5-1/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00022 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,61    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,27    |
| 2-3201-5-2/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00025 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,71    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,36    |
| 2-3201-5-3/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00026 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,73    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,36    |
| 2-3201-5-4/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00026 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,74    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,36    |
| 2-3201-5-5/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00027 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,76    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,36    |
| 2-3201-5-6/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00028 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,8     |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,36    |
| 2-3201-5-7/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,0003  |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,83    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,36    |
| 2-3201-5-8/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,0003  |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,91    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,36    |
| 2-3201-5-9/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00036 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1       |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,36    |
| 2-3201-5-10/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00039 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,08    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,38    |
| 2-3201-5-11/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00042 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,17    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,38    |
| 2-3201-5-12/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00046 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,29    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,38    |

**Таблица 2-3201-6. Ремонт муфтового обратного клапана**

|              |            |                                                                                                      |        |      |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3201-6-1/1 | 21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг     | 0,2  |
|              | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг     | 0,01 |
| 2-3201-6-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч | 0,23 |
|              | 21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг     | 0,2  |
|              | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг     | 0,01 |
| 2-3201-6-3/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч | 0,23 |
|              | 21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг     | 0,2  |
|              | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг     | 0,02 |
| 2-3201-6-4/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч | 0,23 |
|              | 21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг     | 0,2  |
|              | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг     | 0,02 |
| 2-3201-6-5/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч | 0,23 |
|              | 21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг     | 0,2  |
|              | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг     | 0,02 |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч | 0,23 |

**Таблица 2-3201-8. Текущий ремонт задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности**

|              |             |                                                    |    |      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|----|------|
| 2-3201-8-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"      | кг | 0,03 |
|              | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева        | кг | 0,1  |
|              | 21.1-20-7   | Ветошь                                             | кг | 0,05 |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 1    |

| Шифр                                                                                                                                                                    | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                          | Единица измерения | Норма расхода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                         | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| <b>Таблица 2-3201-9. Текущий ремонт задвижки с электроприводом (клапанов)</b>                                                                                           |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3201-9-1/1                                                                                                                                                            | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                  | кг                | 0,01          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                    | кг                | 0,05          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,02          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-25-389     | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая                                                                             | м2                | 0,6           |
| 2-3201-9-2/1                                                                                                                                                            | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                  | кг                | 0,02          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                    | кг                | 0,05          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,04          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-25-389     | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая                                                                             | м2                | 0,8           |
|                                                                                                                                                                         | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| <b>Таблица 2-3201-10. Текущий ремонт задвижки - замена теплоизоляции</b>                                                                                                |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3201-10-1/1                                                                                                                                                           | 21.1-14-5       | Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 7 мм                                                                       | м2                | 3             |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,05          |
|                                                                                                                                                                         | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,5268        |
| 2-3201-10-2/1                                                                                                                                                           | 21.1-14-5       | Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 7 мм                                                                       | м2                | 5             |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,05          |
|                                                                                                                                                                         | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,5268        |
| <b>Таблица 2-3201-11. Текущий ремонт вентуза чугунного диаметром 50 мм, расположенного в колодцах сетей водоснабжения многофункционального центра трудовой миграции</b> |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3201-11-1/1                                                                                                                                                           | 21.1-25-3       | Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40                                | л                 | 0,005         |
|                                                                                                                                                                         | 21.12-9-1       | Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 50 мм                                                         | шт.               | 1             |
| 2-3201-11-2/1                                                                                                                                                           | 21.1-4-42       | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24                                                         | кг                | 0,005         |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-25-3       | Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40                                | л                 | 0,02          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-25-367     | Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм                                                                       | кг                | 0,002         |
|                                                                                                                                                                         | 21.12-9-1       | Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 50 мм                                                         | шт.               | 1             |
| <b>Раздел 2. Смена (замена)</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| <b>Таблица 2-3202-1. Замена ручной задвижки</b>                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3202-1-1/1                                                                                                                                                            | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,27          |
| 2-3202-1-2/1                                                                                                                                                            | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,36          |
| 2-3202-1-3/1                                                                                                                                                            | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,36          |
| 2-3202-1-4/1                                                                                                                                                            | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,36          |
| 2-3202-1-5/1                                                                                                                                                            | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,57          |
| 2-3202-1-6/1                                                                                                                                                            | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,57          |
| <b>Таблица 2-3202-5. Замена задвижки (клапана) с электроприводом в условиях стесненности</b>                                                                            |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3202-5-1/1                                                                                                                                                            | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                       | т                 | 0,0075        |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,05          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-25-211     | Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм                                                                      | т                 | 0,0001        |
|                                                                                                                                                                         | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| 2-3202-5-2/1                                                                                                                                                            | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,005         |
|                                                                                                                                                                         | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| <b>Таблица 2-3202-6. Замена задвижек с электроприводом (клапанов)</b>                                                                                                   |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3202-6-1/1                                                                                                                                                            | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                       | т                 | 0,0025        |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,002         |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-25-211     | Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм                                                                      | т                 | 0,00002       |
|                                                                                                                                                                         | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| 2-3202-6-2/1                                                                                                                                                            | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                       | т                 | 0,005         |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                         | кг                | 0,004         |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-25-211     | Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм                                                                      | т                 | 0,00005       |
|                                                                                                                                                                         | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 1,14          |
| <b>Таблица 2-3202-7. Замена трехходового крана для манометра</b>                                                                                                        |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3202-7-1/1                                                                                                                                                            | 21.1-25-16      | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления                           | кг                | 0,01          |
|                                                                                                                                                                         | 21.13-4-63      | Краны трехходовые латунные муфтовые с фланцем для контрольного манометра, условное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт.               | 1             |
| <b>Таблица 2-3202-8. Замена водоразборного крана</b>                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3202-8-1/1                                                                                                                                                            | 21.1-25-16      | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления                           | кг                | 0,01          |
|                                                                                                                                                                         | 21.13-4-63      | Краны трехходовые латунные муфтовые с фланцем для контрольного манометра, условное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт.               | 1             |
| <b>Таблица 2-3202-9. Замена шарового муфтового крана</b>                                                                                                                |                 |                                                                                                                                |                   |               |
| 2-3202-9-1/1                                                                                                                                                            | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                    | кг                | 0,2           |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-25-16      | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления                           | кг                | 0,02          |
| 2-3202-9-2/1                                                                                                                                                            | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                  | маш.-ч            | 0,46          |
|                                                                                                                                                                         | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                    | кг                | 0,2           |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3202-9-3/1 | 21.1-25-16         | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг                   | 0,02             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч               | 0,46             |
|              | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг                   | 0,2              |
|              | 21.1-25-16         | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг                   | 0,02             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч               | 0,46             |

Таблица 2-3202-10. Замена воздушного крана

|               |            |                                                                                                      |     |      |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 2-3202-10-1/1 | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг  | 0,01 |
|               | 21.13-4-1  | Кран общего назначения для спуска воздуха, марка СТД 7073в                                           | шт. | 1    |

Таблица 2-3202-11. Замена муфтового обратного клапана

|               |            |                                                                                                      |        |      |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3202-11-1/1 | 21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг     | 0,2  |
| 2-3202-11-2/1 | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг     | 0,01 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч | 0,23 |
|               | 21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг     | 0,2  |
|               | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг     | 0,01 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч | 0,23 |
| 2-3202-11-3/1 | 21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                          | кг     | 0,2  |
|               | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг     | 0,02 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                        | маш.-ч | 0,23 |

Таблица 2-3202-12. Замена фланцевого обратного клапана

|               |            |                                                               |        |         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3202-12-1/1 | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм      | т      | 0,00005 |
| 2-3202-12-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,23    |
|               | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм      | т      | 0,00005 |
| 2-3202-12-3/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,23    |
|               | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм      | т      | 0,00005 |
| 2-3202-12-4/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,23    |
| 2-3202-12-5/1 | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм      | т      | 0,00008 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,23    |
| 2-3202-12-6/1 | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм      | т      | 0,0001  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,38    |

Таблица 2-3202-13. Замена вентиля

|               |            |                                                                                                      |    |      |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 2-3202-13-1/1 | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,01 |
| 2-3202-13-2/1 | 21.1-25-16 | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,01 |

### Раздел 3. Устройство

Таблица 2-3203-1. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

|               |             |                                                                                                                    |    |         |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 2-3203-1-1/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 0,8     |
| 2-3203-1-2/1  | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00005 |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 1,5     |
| 2-3203-1-3/1  | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0001  |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 1,5     |
| 2-3203-1-4/1  | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0001  |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 1,5     |
| 2-3203-1-5/1  | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0001  |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 2,2     |
| 2-3203-1-6/1  | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0001  |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 2,5     |
| 2-3203-1-7/1  | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0002  |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 3,2     |
| 2-3203-1-8/1  | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0002  |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 3,3     |
| 2-3203-1-9/1  | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0003  |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 4,1     |
| 2-3203-1-10/1 | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0004  |
|               | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 6,2     |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,0005  |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                              | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3203-1-11/1 | 21.1-11-8          | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг                   | 9,4              |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                    | т                    | 0,00065          |
| 2-3203-1-12/1 | 21.1-11-8          | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг                   | 15,6             |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                    | т                    | 0,00075          |
| 2-3203-1-13/1 | 21.1-11-8          | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг                   | 23,5             |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                    | т                    | 0,00105          |
| 2-3203-1-14/1 | 21.1-11-8          | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг                   | 26,7             |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                    | т                    | 0,0017           |
| 2-3203-1-15/1 | 21.1-11-8          | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг                   | 41,5             |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                    | т                    | 0,00235          |
| 2-3203-1-16/1 | 21.1-11-8          | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг                   | 54,25            |
|               | 21.1-25-211        | Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм                                                          | т                    | 0,0043           |
| 2-3203-1-17/1 | 21.1-11-8          | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг                   | 60,275           |
|               | 21.1-25-211        | Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм                                                          | т                    | 0,0046           |
| 2-3203-1-18/1 | 21.1-11-8          | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг                   | 72,33            |
|               | 21.1-25-211        | Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм                                                          | т                    | 0,0052           |

#### Таблица 2-3203-2. Установка задвижек или клапанов обратных стальных

|               |             |                                                                                                                    |    |         |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 2-3203-2-1/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 0,8     |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00004 |
| 2-3203-2-2/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 1,5     |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00008 |
| 2-3203-2-3/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 2,4     |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00015 |
| 2-3203-2-4/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 2,6     |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00015 |
| 2-3203-2-5/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 3,8     |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00023 |
| 2-3203-2-6/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 4       |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00023 |
| 2-3203-2-7/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 6,5     |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00038 |
| 2-3203-2-8/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 9,2     |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00049 |
| 2-3203-2-9/1  | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 15,5    |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00056 |
| 2-3203-2-10/1 | 21.1-11-8   | Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 41,3    |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                    | т  | 0,00075 |

#### Таблица 2-3203-3. Установка вантузов, гидрантов, колонок

|              |             |                                                                                                                                                           |        |         |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3203-3-1/1 | 21.1-11-21  | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                                  | т      | 0,0011  |
|              | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                                                           | кг     | 0,015   |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,05    |
| 2-3203-3-2/1 | 21.1-11-21  | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                                  | т      | 0,0013  |
|              | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                                                           | кг     | 0,03    |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,19    |
| 2-3203-3-3/1 | 21.1-11-21  | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                                  | т      | 0,0028  |
|              | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                                                           | кг     | 0,06    |
|              | 21.33-5-271 | Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1250 мм           | шт.    | 1       |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,1     |
| 2-3203-3-4/1 | 21.1-6-46   | Краски масляные жидкотерпые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу          | т      | 0,00003 |
|              | 21.1-6-90   | Олифа для окраски комбинированная оксоль                                                                                                                  | кг     | 0,01    |
|              | 21.1-12-31  | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм                                                                     | м3     | 0,26    |
|              | 21.1-25-16  | Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления                                                      | кг     | 0,005   |
|              | 21.3-1-115  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж4, F100, W2 | м3     | 0,13    |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,24    |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

#### Таблица 2-3203-4. Теплоизоляция задвижки

|              |            |                                                               |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3203-4-1/1 | 21.1-14-5  | Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 7 мм      | м2     | 3      |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,05   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,5268 |
| 2-3203-4-2/1 | 21.1-14-5  | Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 7 мм      | м2     | 5      |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,05   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,5268 |

### Раздел 5. Прочие работы

#### Таблица 2-3205-1. Отогрев задвижки

|              |            |                                                               |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3205-1-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,9285 |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|

### Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Насосы, фильтры, баки и др. оборудование

#### Раздел 1. Ремонт

#### Таблица 2-3301-1. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт

|              |             |                                                               |        |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3301-1-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,02  |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,012 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |

#### Таблица 2-3301-2. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт

|              |             |                                                               |        |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3301-2-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,02  |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,012 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,13  |

#### Таблица 2-3301-3. Текущий ремонт дренажных насосных агрегатов на фланцевых соединениях типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт

|              |             |                                                               |        |        |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3301-3-1/1 | 21.1-4-27   | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                         | т      | 0,0004 |
|              | 21.1-16-104 | Спирт этиловый технический                                    | кг     | 0,02   |
|              | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,02   |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,012  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,08   |

#### Таблица 2-3301-4. Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star

|              |             |                                                               |        |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3301-4-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,54  |
|              | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,02  |
|              | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                           | кг     | 0,02  |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,018 |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,96  |
| 2-3301-4-2/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,54  |
|              | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,02  |
|              | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                           | кг     | 0,02  |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,04  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,03  |

#### Таблица 2-3301-5. Текущий ремонт напорного насосного агрегата импортного производства типа Grundfos, Flygt, Star с заменой подшипников

|              |             |                                                               |        |         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3301-5-1/1 | 21.1-4-3    | Бензин                                                        | т      | 0,00035 |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,54    |
|              | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,02    |
|              | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                           | кг     | 0,02    |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,018   |
| 2-3301-5-2/1 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,02    |
|              | 21.1-4-3    | Бензин                                                        | т      | 0,0005  |
|              | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,54    |
|              | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,02    |
|              | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                           | кг     | 0,02    |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,04    |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,02    |

#### Таблица 2-3301-6. Текущий ремонт высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт

|              |             |                                                               |        |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3301-6-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                 | кг     | 0,003 |
|              | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,04  |
|              | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                           | кг     | 0,01  |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,05  |
|              | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,13  |

#### Таблица 2-3301-7. Текущий ремонт с заменой подшипника высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт

|              |             |                                                    |    |       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|----|-------|
| 2-3301-7-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"      | кг | 0,003 |
|              | 21.1-20-7   | Ветошь                                             | кг | 0,04  |
|              | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                | кг | 0,01  |
|              | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,05  |

| Шифр                                                                                                                                                        | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                            | Единица измерения | Норма расхода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч            | 1,11          |
| <b>Таблица 2-3301-8. Текущий ремонт напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120; Flygt, Star на фланцевых соединениях</b>         |                 |                                                                                                                                                  |                   |               |
| 2-3301-8-1/1                                                                                                                                                | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                | 0,09          |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                           | кг                | 0,02          |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-389     | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая                                                                                               | м2                | 0,05          |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч            | 1,1           |
| <b>Таблица 2-3301-9. Текущий ремонт напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях с заменой подшипника</b> |                 |                                                                                                                                                  |                   |               |
| 2-3301-9-1/1                                                                                                                                                | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                | 0,09          |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                           | кг                | 0,02          |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-389     | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая                                                                                               | м2                | 0,05          |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч            | 1,1           |
| <b>Таблица 2-3301-10. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов консольного типа К, КМ</b>                                                        |                 |                                                                                                                                                  |                   |               |
| 2-3301-10-1/1                                                                                                                                               | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                          | т                 | 0,0011        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-6-46       | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                 | 0,0004        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                 | 0,00015       |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                           | кг                | 0,2           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-194     | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                 | 0,0002        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                 | 0,0002        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                | 0,002         |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч            | 0,25          |
| 2-3301-10-2/1                                                                                                                                               | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                          | т                 | 0,0018        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                | 0,4           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-6-46       | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                 | 0,0008        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                 | 0,00025       |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                           | кг                | 0,2           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-194     | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                 | 0,0003        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                 | 0,0002        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                | 0,004         |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч            | 0,29          |
| 2-3301-10-3/1                                                                                                                                               | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                          | т                 | 0,0026        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                | 0,6           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-6-46       | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                 | 0,001         |
|                                                                                                                                                             | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                 | 0,00035       |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                           | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-194     | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                 | 0,0004        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                 | 0,0003        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                | 0,006         |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч            | 0,35          |
| 2-3301-10-4/1                                                                                                                                               | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                          | т                 | 0,0027        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                | 0,6           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-6-46       | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                 | 0,0012        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                 | 0,0004        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                           | кг                | 0,4           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-194     | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                 | 0,0005        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                 | 0,0004        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                | 0,008         |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч            | 0,44          |
| 2-3301-10-5/1                                                                                                                                               | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                          | т                 | 0,0031        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                | 0,7           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-6-46       | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                 | 0,0012        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                 | 0,00045       |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                           | кг                | 0,4           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-194     | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                 | 0,0005        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                 | 0,0004        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                | 0,01          |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч            | 0,54          |
| 2-3301-10-6/1                                                                                                                                               | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                          | т                 | 0,0036        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-4-41       | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                | 0,8           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-6-46       | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                 | 0,0016        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-11-21      | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                 | 0,001         |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                           | кг                | 0,5           |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-194     | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                 | 0,0006        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                 | 0,0005        |
|                                                                                                                                                             | 21.1-25-388     | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                | 0,012         |

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                            | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3301-10-7/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 0,63             |
|               | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                          | т                    | 0,0039           |
|               | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                   | 0,9              |
|               | 21.1-6-46          | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                    | 0,0016           |
|               | 21.1-11-21         | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                    | 0,00155          |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                           | кг                   | 0,5              |
|               | 21.1-25-194        | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                    | 0,0007           |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                    | 0,0005           |
|               | 21.1-25-388        | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                   | 0,012            |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 0,77             |
| 2-3301-10-8/1 | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                          | т                    | 0,0043           |
|               | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                   | 1                |
|               | 21.1-6-46          | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                    | 0,0018           |
|               | 21.1-11-21         | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                    | 0,0016           |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                           | кг                   | 0,6              |
|               | 21.1-25-194        | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                    | 0,0008           |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                    | 0,0006           |
|               | 21.1-25-388        | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                   | 0,014            |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 0,94             |
|               | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                          | т                    | 0,0046           |
| 2-3301-10-9/1 | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                   | 1                |
|               | 21.1-6-46          | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                    | 0,002            |
|               | 21.1-11-21         | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                                         | т                    | 0,0016           |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                           | кг                   | 0,6              |
|               | 21.1-25-194        | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                    | 0,0008           |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                    | 0,0006           |
|               | 21.1-25-388        | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                                                                                                           | м2                   | 0,016            |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 1,1              |

#### Таблица 2-3301-11. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых насосов типа НД (С, В)

|               |             |                                                                                                                                                  |        |        |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3301-11-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                                                                                          | т      | 0,0027 |
|               | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг     | 0,6    |
|               | 21.1-6-46   | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т      | 0,0006 |
|               | 21.1-14-3   | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                  | м2     | 0,06   |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                           | кг     | 0,4    |
|               | 21.1-25-194 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т      | 0,0005 |
|               | 21.1-25-303 | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг     | 0,4    |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т      | 0,0005 |
|               | 21.18-7-2   | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т      | 0,0017 |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч | 0,63   |
| 2-3301-11-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                                                                                          | т      | 0,0032 |
|               | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг     | 0,7    |
|               | 21.1-6-46   | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т      | 0,0007 |
|               | 21.1-14-3   | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                  | м2     | 0,06   |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                           | кг     | 0,4    |
|               | 21.1-25-194 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т      | 0,0006 |
|               | 21.1-25-303 | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг     | 0,4    |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т      | 0,0006 |
|               | 21.18-7-2   | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т      | 0,0019 |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч | 0,74   |
| 2-3301-11-3/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                                                                                          | т      | 0,0051 |
|               | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг     | 1,2    |
|               | 21.1-6-46   | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т      | 0,0011 |
|               | 21.1-14-3   | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                  | м2     | 0,12   |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                           | кг     | 0,7    |
|               | 21.1-25-194 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т      | 0,0009 |
|               | 21.1-25-303 | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг     | 0,7    |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т      | 0,0009 |
|               | 21.18-7-2   | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т      | 0,0029 |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч | 0,77   |
| 2-3301-11-4/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                                                                                          | т      | 0,0061 |
|               | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг     | 1,4    |
|               | 21.1-6-46   | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т      | 0,0013 |
|               | 21.1-14-3   | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                  | м2     | 0,18   |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                           | кг     | 0,8    |
|               | 21.1-25-194 | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т      | 0,0011 |
|               | 21.1-25-303 | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг     | 0,8    |
|               | 21.1-25-305 | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т      | 0,0011 |
|               | 21.18-7-2   | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т      | 0,0035 |



| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                            | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3301-11-5/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 0,9              |
|               | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                          | т                    | 0,007            |
|               | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                   | 1,6              |
|               | 21.1-6-46          | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                    | 0,0015           |
|               | 21.1-14-3          | Войлок строительный непропитанный                                                                                                                | м2                   | 0,18             |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                           | кг                   | 0,9              |
|               | 21.1-25-194        | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                    | 0,0012           |
|               | 21.1-25-303        | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг                   | 0,9              |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                    | 0,0012           |
|               | 21.18-7-2          | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т                    | 0,004            |
| 2-3301-11-6/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 1,05             |
|               | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                          | т                    | 0,0082           |
|               | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                   | 1,9              |
|               | 21.1-6-46          | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                    | 0,0017           |
|               | 21.1-14-3          | Войлок строительный непропитанный                                                                                                                | м2                   | 0,24             |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                           | кг                   | 1,1              |
|               | 21.1-25-194        | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                    | 0,0014           |
|               | 21.1-25-303        | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг                   | 1,1              |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                    | 0,0014           |
|               | 21.18-7-2          | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т                    | 0,0047           |
| 2-3301-11-7/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 1,29             |
|               | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                          | т                    | 0,0102           |
|               | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                   | 2,3              |
|               | 21.1-6-46          | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                    | 0,0021           |
|               | 21.1-14-3          | Войлок строительный непропитанный                                                                                                                | м2                   | 0,24             |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                           | кг                   | 1,3              |
|               | 21.1-25-194        | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                    | 0,0018           |
|               | 21.1-25-303        | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг                   | 1,3              |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                    | 0,0018           |
|               | 21.18-7-2          | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т                    | 0,0058           |
| 2-3301-11-8/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 1,41             |
|               | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                          | т                    | 0,0113           |
|               | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                   | 2,6              |
|               | 21.1-6-46          | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                    | 0,0024           |
|               | 21.1-14-3          | Войлок строительный непропитанный                                                                                                                | м2                   | 0,3              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                           | кг                   | 1,5              |
|               | 21.1-25-194        | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                    | 0,002            |
|               | 21.1-25-303        | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг                   | 1,5              |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                    | 0,002            |
|               | 21.18-7-2          | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т                    | 0,0064           |
| 2-3301-11-9/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 1,6              |
|               | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                          | т                    | 0,0121           |
|               | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                    | кг                   | 2,9              |
|               | 21.1-6-46          | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу | т                    | 0,0027           |
|               | 21.1-14-3          | Войлок строительный непропитанный                                                                                                                | м2                   | 0,3              |
|               | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                           | кг                   | 1,7              |
|               | 21.1-25-194        | Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм                                                                                                 | т                    | 0,0022           |
|               | 21.1-25-303        | Резина листовая вулканизированная                                                                                                                | кг                   | 1,7              |
|               | 21.1-25-305        | Резина техническая прессованная                                                                                                                  | т                    | 0,0022           |
|               | 21.18-7-2          | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                         | т                    | 0,007            |
|               | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                    | маш.-ч               | 1,75             |

#### Таблица 2-3301-12. Текущий ремонт насоса - балансировка рабочего колеса

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3301-12-1/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 2-3301-12-2/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 2-3301-12-3/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 2-3301-12-4/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 2-3301-12-5/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 2-3301-12-6/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 2-3301-12-7/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 2-3301-12-8/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 2-3301-12-9/1 | 22.1-4-59  | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч | 0,18 |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3301-12-10/1 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,06          |
|                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч            | 0,18          |
| 2-3301-12-11/1 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,06          |
|                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т               | маш.-ч            | 0,18          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,06          |

#### Таблица 2-3301-13. Текущий ремонт расширительного бака объемом 100 л

|               |             |                                                          |    |        |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|----|--------|
| 2-3301-13-1/1 | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая             | кг | 0,05   |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                   | кг | 0,02   |
|               | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая       | м2 | 0,05   |
|               | 21.18-7-2   | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм | т  | 0,0001 |

#### Таблица 2-3301-14. Текущий ремонт фильтра механического фланцевого

|               |             |                                                    |    |        |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|----|--------|
| 2-3301-14-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"      | кг | 0,0003 |
|               | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,0005 |
| 2-3301-14-2/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"      | кг | 0,0006 |
|               | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,001  |
| 2-3301-14-3/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"      | кг | 0,001  |
|               | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,002  |
| 2-3301-14-4/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"      | кг | 0,002  |
|               | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,003  |
| 2-3301-14-5/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"      | кг | 0,004  |
|               | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,005  |

#### Таблица 2-3301-15. Текущий ремонт теплообменника

|               |             |                                                               |        |         |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3301-15-1/1 | 21.1-16-43  | Кислота азотная особо чистая                                  | т      | 0,00003 |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,04    |
|               | 21.1-25-389 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая            | м2     | 0,05    |
|               | 21.18-7-2   | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм      | т      | 0,0004  |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,12    |
|               | 22.1-30-67  | Прессы гидравлические с электроприводом                       | маш.-ч | 0,23    |

#### Таблица 2-3301-16. Ремонт резиновой вибровставки

|               |            |                                                               |        |        |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3301-16-1/1 | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм      | т      | 0,0001 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,38   |
| 2-3301-16-2/1 | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм      | т      | 0,0002 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,38   |

#### Таблица 2-3301-23. Текущий ремонт водоразборной колонки, пожарного гидранта и компенсатора

|               |             |                                                                                                                                       |        |         |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-3301-23-1/1 | 21.1-25-283 | Прокладки резиновые, уплотнительные для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, внутренний диаметр 15-20 мм | шт.    | 1       |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 1,04    |
| 2-3301-23-2/1 | 21.1-4-34   | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,00005 |
|               | 21.1-4-44   | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05    |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
| 2-3301-23-3/1 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,98    |
|               | 21.1-4-34   | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,0001  |
|               | 21.1-4-44   | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,1     |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,05    |
| 2-3301-23-4/1 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,91    |
|               | 21.1-4-34   | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,0002  |
|               | 21.1-4-44   | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,2     |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1     |
| 2-3301-23-5/1 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 1,15    |
|               | 21.1-4-34   | Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170                                                                                          | т      | 0,0003  |
|               | 21.1-4-44   | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,3     |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1     |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 1,26    |

## Раздел 2. Смена (замена)

#### Таблица 2-3302-1. Замена штока пожарного гидранта

|              |            |                                                                                                                                       |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3302-1-1/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0,05   |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0,1    |
|              | 21.26-2-12 | Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)                                                                                    | кг     | 0,1    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                         | маш.-ч | 0,9171 |

#### Таблица 2-3302-2. Замена высоконапорного насосного агрегата на фланцевых соединениях мощностью до 50 кВт

|              |            |                                                                 |        |      |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2-3302-2-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                          | кг     | 0,02 |
|              | 21.1-20-10 | Лента изоляционная хлопчатобумажная                             | кг     | 0,01 |
|              | 22.1-4-80  | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 2,1  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т   | маш.-ч | 1,12 |

| Шифр                                                                                                                           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Таблица 2-3302-3. Замена напорно-циркуляционного насосного агрегата Grundfos UPS (UPSD) 50-120 на фланцевых соединениях</b> |                 |                                                                                                                                                                       |                   |               |
| 2-3302-3-1/1                                                                                                                   | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,02          |
|                                                                                                                                | 21.1-20-10      | Лента изоляционная хлопчатобумажная                                                                                                                                   | кг                | 0,01          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 1,04          |
| <b>Таблица 2-3302-4. Замена прокладок в насосах</b>                                                                            |                 |                                                                                                                                                                       |                   |               |
| 2-3302-4-1/1                                                                                                                   | 21.18-7-2       | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                                              | т                 | 0,0021        |
| 2-3302-4-2/1                                                                                                                   | 21.18-7-2       | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                                              | т                 | 0,003         |
| 2-3302-4-3/1                                                                                                                   | 21.18-7-2       | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                                              | т                 | 0,0044        |
| 2-3302-4-4/1                                                                                                                   | 21.18-7-2       | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                                              | т                 | 0,005         |
| <b>Таблица 2-3302-7. Замена подшипников в насосах</b>                                                                          |                 |                                                                                                                                                                       |                   |               |
| 2-3302-7-1/1                                                                                                                   | 21.33-5-245     | Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60310                                                                                                                 | шт.               | 2             |
| 2-3302-7-2/1                                                                                                                   | 21.33-5-246     | Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60311                                                                                                                 | шт.               | 2             |
| 2-3302-7-3/1                                                                                                                   | 21.33-5-246     | Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60311                                                                                                                 | шт.               | 2             |
| <b>Таблица 2-3302-8. Замена расширительного бака объемом 100 л</b>                                                             |                 |                                                                                                                                                                       |                   |               |
| 2-3302-8-1/1                                                                                                                   | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,02          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 1,07          |
| <b>Таблица 2-3302-9. Замена теплообменника</b>                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                   |               |
| 2-3302-9-1/1                                                                                                                   | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,04          |
|                                                                                                                                | 21.18-7-2       | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                                                                                                              | т                 | 0,0004        |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 1,17          |
|                                                                                                                                | 22.1-30-67      | Прессы гидравлические с электроприводом                                                                                                                               | маш.-ч            | 0,24          |
| <b>Таблица 2-3302-11. Замена насоса с применением электротельфера</b>                                                          |                 |                                                                                                                                                                       |                   |               |
| 2-3302-11-2/1                                                                                                                  | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0009        |
|                                                                                                                                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0003        |
|                                                                                                                                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,09          |
|                                                                                                                                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,15          |
|                                                                                                                                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0002        |
|                                                                                                                                | 21.12-9-8       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм | шт.               | 2             |
|                                                                                                                                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,24          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,08          |
|                                                                                                                                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,001         |
|                                                                                                                                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0004        |
| 2-3302-11-3/1                                                                                                                  | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,12          |
|                                                                                                                                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,2           |
|                                                                                                                                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0002        |
|                                                                                                                                | 21.12-9-8       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм | шт.               | 2             |
|                                                                                                                                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,35          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,12          |
|                                                                                                                                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0011        |
|                                                                                                                                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0005        |
|                                                                                                                                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,15          |
|                                                                                                                                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,2           |
| 2-3302-11-4/1                                                                                                                  | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0002        |
|                                                                                                                                | 21.12-9-8       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм | шт.               | 2             |
|                                                                                                                                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,47          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,17          |
|                                                                                                                                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0012        |
|                                                                                                                                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0006        |
|                                                                                                                                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,18          |
|                                                                                                                                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,25          |
|                                                                                                                                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0003        |
|                                                                                                                                | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
| 2-3302-11-5/1                                                                                                                  | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,52          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,18          |
|                                                                                                                                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0013        |
|                                                                                                                                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0007        |
|                                                                                                                                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,2           |
|                                                                                                                                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,25          |
|                                                                                                                                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0003        |
|                                                                                                                                | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
|                                                                                                                                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,57          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,2           |
| 2-3302-11-6/1                                                                                                                  | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0014        |
|                                                                                                                                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0008        |
|                                                                                                                                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,22          |
|                                                                                                                                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,25          |
|                                                                                                                                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0003        |
|                                                                                                                                | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
| 2-3302-11-7/1                                                                                                                  | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,57          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,2           |
|                                                                                                                                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0014        |
|                                                                                                                                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0008        |
|                                                                                                                                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,22          |
|                                                                                                                                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,25          |
| 2-3302-11-7/1                                                                                                                  | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0003        |
|                                                                                                                                | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
|                                                                                                                                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,57          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,2           |
|                                                                                                                                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0014        |
|                                                                                                                                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0008        |
| 2-3302-11-7/1                                                                                                                  | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,22          |
|                                                                                                                                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,25          |
|                                                                                                                                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0003        |
|                                                                                                                                | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
|                                                                                                                                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,57          |
|                                                                                                                                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,2           |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                 | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3302-11-8/1  | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
|                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,57          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,2           |
|                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0015        |
|                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0009        |
|                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,24          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,3           |
|                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0004        |
| 2-3302-11-9/1  | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
|                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,84          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,3           |
|                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0016        |
|                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,001         |
|                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,25          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,3           |
|                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0004        |
| 2-3302-11-10/1 | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
|                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 0,95          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,34          |
|                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0017        |
|                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0011        |
|                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,27          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,3           |
|                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0004        |
| 2-3302-11-11/1 | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
|                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 1,08          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,38          |
|                | 21.1-4-9        | Керосин                                                                                                                                                               | т                 | 0,0018        |
|                | 21.1-11-11      | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"                                                                                                         | т                 | 0,0012        |
|                | 21.1-14-3       | Войлок строительный неопитанный                                                                                                                                       | м2                | 0,3           |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                                                | кг                | 0,3           |
|                | 21.1-25-305     | Резина техническая прессованная                                                                                                                                       | т                 | 0,0004        |
|                | 21.12-9-9       | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт.               | 2             |
|                | 22.1-4-59       | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                       | маш.-ч            | 1,24          |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                                         | маш.-ч            | 0,44          |

#### Таблица 2-3302-13. Замена резиновой вибровставки

|               |            |                                                                                        |        |        |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3302-13-1/1 | 21.18-6-27 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм | шт.    | 1      |
|               | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                               | т      | 0,0001 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                          | маш.-ч | 0,38   |
| 2-3302-13-2/1 | 21.18-6-28 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм | шт.    | 1      |
|               | 21.18-7-2  | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм                               | т      | 0,0002 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                          | маш.-ч | 0,38   |

#### Таблица 2-3302-14. Замена манометра

|               |             |                                               |    |      |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|----|------|
| 2-3302-14-1/1 | 21.1-4-41   | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,02 |
|               | 21.1-25-135 | Лента из "Фторопласт-4"                       | кг | 0,01 |

#### Таблица 2-3302-15. Замена фильтроэлементов (картриджей) фильтров для очистки воды типа Дуофло 1-720

|               |             |                                                                                                       |     |   |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 2-3302-15-1/1 | 21.26-1-128 | Фильтроэлементы (картриджи) полипропиленовые DFG005PP2C для фильтров очистки воды типа "Дуофло-1-720" | шт. | 1 |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|

### Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Колодцы

#### Раздел 3. Устройство

##### Таблица 2-3403-1. Устройство колодцев из сборного железобетона

|              |            |                                                                                                                                                                               |        |        |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3403-1-1/1 | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т      | 0,0011 |
|              | 21.1-9-13  | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3     | 0,04   |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т      | 0,0008 |
|              | 21.1-12-40 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм                                                                                            | м3     | 2,26   |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                                                          | м3     | 0,0031 |
|              | 21.3-1-81  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3     | 1,33   |
|              | 21.3-2-13  | Растворы цементные, марка 50                                                                                                                                                  | м3     | 0,1    |
|              | 21.3-4-33  | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т      | 0,64   |
|              | 21.9-11-3  | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2     | 1,2    |
|              | 22.1-4-12  | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                     | маш.-ч | 0,29   |
| 2-3403-1-2/1 | 22.1-17-82 | Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона                                                                                                                              | маш.-ч | 0,4    |
|              | 21.1-1-17  | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная                                                                                        | т      | 0,211  |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3403-1-3/1 | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т                    | 0,0011           |
|              | 21.1-9-13          | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3                   | 0,04             |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т                    | 0,0008           |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 0,0031           |
|              | 21.1-25-209        | Пакля пропитанная                                                                                                                                                             | кг                   | 40               |
|              | 21.3-1-65          | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20                                                                        | м3                   | 1,01             |
|              | 21.3-1-81          | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3                   | 2,72             |
|              | 21.3-2-13          | Растворы цементные, марка 50                                                                                                                                                  | м3                   | 0,134            |
|              | 21.3-3-18          | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б                                                                                                        | т                    | 0,9              |
|              | 21.3-4-33          | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т                    | 0,64             |
|              | 21.9-11-3          | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                   | 1,2              |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т                    | 0,00055          |
|              | 21.1-9-13          | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3                   | 0,02             |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т                    | 0,0004           |
|              | 21.1-12-40         | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм                                                                                            | м3                   | 1,13             |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 0,00155          |
|              | 21.3-1-81          | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3                   | 0,665            |
|              | 21.3-2-13          | Растворы цементные, марка 50                                                                                                                                                  | м3                   | 0,05             |
|              | 21.3-4-33          | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т                    | 1,83             |
|              | 21.9-11-3          | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                   | 0,6              |
| 2-3403-1-4/1 | 22.1-4-12          | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                     | маш.-ч               | 0,1              |
|              | 22.1-17-82         | Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона                                                                                                                              | маш.-ч               | 0,15             |
|              | 21.1-1-17          | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная                                                                                        | т                    | 0,48             |
|              | 21.1-9-13          | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3                   | 0,02             |
|              | 21.1-9-56          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                                                                      | м3                   | 0,024            |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т                    | 0,0004           |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 0,00155          |
|              | 21.1-25-209        | Пакля пропитанная                                                                                                                                                             | кг                   | 20               |
|              | 21.3-1-65          | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20                                                                        | м3                   | 0,505            |
|              | 21.3-1-81          | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3                   | 1,36             |
|              | 21.3-2-13          | Растворы цементные, марка 50                                                                                                                                                  | м3                   | 0,067            |
|              | 21.3-3-18          | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б                                                                                                        | т                    | 0,45             |
|              | 21.3-4-33          | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т                    | 1,83             |
|              | 21.9-11-3          | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                   | 0,6              |

**Таблица 2-3403-2. Устройство водопроводных кирпичных колодцев**

|              |             |                                                                                                                                                                               |          |         |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 2-3403-2-1/1 | 21.1-2-4    | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т        | 0,00061 |
|              | 21.1-5-8    | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя                                                                                                         | 1000 шт. | 3,44    |
|              | 21.1-9-13   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3       | 0,025   |
|              | 21.1-11-46  | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т        | 0,0005  |
|              | 21.1-12-40  | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм                                                                                            | м3       | 0,5     |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                          | м3       | 0,0017  |
|              | 21.3-1-81   | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3       | 0,64    |
|              | 21.3-2-18   | Растворы цементные, марка 250                                                                                                                                                 | м3       | 1,96    |
|              | 21.3-4-33   | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т        | 0,1     |
|              | 21.9-11-3   | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2       | 0,6     |
| 2-3403-2-2/1 | 22.1-4-12   | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                     | маш.-ч   | 0,06    |
|              | 22.1-6-51   | Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                       | маш.-ч   | 0,6     |
|              | 22.1-30-1   | Трамбовки пневматические                                                                                                                                                      | маш.-ч   | 0,1     |
|              | 21.1-1-47   | Мастика, марка МК-90, битумная кровельная изоляционная                                                                                                                        | кг       | 130     |
|              | 21.1-2-4    | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т        | 0,00061 |
|              | 21.1-5-8    | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя                                                                                                         | 1000 шт. | 3,44    |
|              | 21.1-9-13   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3       | 0,025   |
|              | 21.1-11-46  | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т        | 0,0005  |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                                                                          | м3       | 0,0017  |
|              | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                                                                                                                             | кг       | 0,0227  |
|              | 21.3-1-81   | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3       | 1,05    |
|              | 21.3-2-18   | Растворы цементные, марка 250                                                                                                                                                 | м3       | 1,96    |
|              | 21.3-2-116  | Раствор асбестоцементный                                                                                                                                                      | м3       | 0,019   |
|              | 21.3-3-16   | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на основе модифицированного битума ПББ, марка I, тип Б                                                                 | т        | 0,45    |
|              | 21.3-4-33   | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т        | 0,12    |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3403-2-3/1 | 21.9-11-3          | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                   | 0,6              |
|              | 21.12-11-53        | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами                                                                                                | т                    | 0,24             |
|              | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,99             |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т                    | 0,00049          |
|              | 21.1-5-8           | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя                                                                                                         | 1000 шт.             | 3,34             |
|              | 21.1-9-13          | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3                   | 0,02             |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т                    | 0,00025          |
|              | 21.1-12-40         | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм                                                                                            | м3                   | 0,8              |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 0,0014           |
|              | 21.3-1-81          | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3                   | 0,89             |
|              | 21.3-2-18          | Растворы цементные, марка 250                                                                                                                                                 | м3                   | 1,87             |
|              | 21.3-4-33          | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т                    | 0,2              |
|              | 21.9-11-3          | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                   | 0,48             |
| 2-3403-2-4/1 | 22.1-4-12          | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                     | маш.-ч               | 0,11             |
|              | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,84             |
|              | 22.1-30-1          | Трамбовки пневматические                                                                                                                                                      | маш.-ч               | 0,12             |
|              | 21.1-1-47          | Мастика, марка МК-90, битумная кровельная изоляционная                                                                                                                        | кг                   | 105              |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т                    | 0,00049          |
|              | 21.1-5-8           | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя                                                                                                         | 1000 шт.             | 3,48             |
|              | 21.1-9-13          | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3                   | 0,02             |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т                    | 0,00025          |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                                                                          | м3                   | 0,0014           |
|              | 21.1-25-209        | Пакля пропитанная                                                                                                                                                             | кг                   | 0,0432           |
|              | 21.3-1-81          | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3                   | 0,85             |
|              | 21.3-2-18          | Растворы цементные, марка 250                                                                                                                                                 | м3                   | 1,92             |
|              | 21.3-2-116         | Раствор асбестоцементный                                                                                                                                                      | м3                   | 0,004            |
|              | 21.3-3-16          | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на основе модифицированного битума ПББ, марка I, тип Б                                                                 | т                    | 0,27             |
|              | 21.3-4-33          | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т                    | 0,2              |
|              | 21.9-11-3          | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                   | 0,48             |
|              | 21.12-11-53        | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами                                                                                                | т                    | 0,16             |

**Таблица 2-3403-3. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона**

|              |            |                                                                                                                                                                               |        |        |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3403-3-1/1 | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т      | 0,0158 |
|              | 21.1-9-2   | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                                                                       | м3     | 0,042  |
|              | 21.1-9-13  | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3     | 0,025  |
|              | 21.1-9-57  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                                                                      | м3     | 1,1    |
|              | 21.1-10-15 | Проволока стальная кровельная светлая                                                                                                                                         | т      | 0,0015 |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т      | 0,003  |
|              | 21.1-12-40 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм                                                                                            | м3     | 1,2    |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                                                          | м3     | 0,0443 |
|              | 21.3-1-81  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3     | 8,3    |
|              | 21.3-2-13  | Растворы цементные, марка 50                                                                                                                                                  | м3     | 0,2    |
|              | 21.3-4-33  | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т      | 0,37   |
|              | 21.9-11-3  | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2     | 0,1    |
|              | 21.17-8-4  | Люки чугунные для колодцев смотровых, тяжелые магистральные круглые размеры 840х120х600 мм с крышкой                                                                          | шт.    | 3      |
| 2-3403-3-2/1 | 22.1-6-51  | Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                       | маш.-ч | 38,91  |
|              | 22.1-10-5  | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин                                                                                                  | маш.-ч | 6,55   |
|              | 22.1-30-1  | Трамбовки пневматические                                                                                                                                                      | маш.-ч | 6,55   |
|              | 22.1-30-54 | Молотки отбойные пневматические                                                                                                                                               | маш.-ч | 6,55   |
|              | 21.1-1-17  | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная                                                                                        | т      | 0,15   |
|              | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т      | 0,0161 |
|              | 21.1-9-2   | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                                                                       | м3     | 0,042  |
|              | 21.1-9-13  | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3     | 0,025  |
|              | 21.1-9-57  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                                                                      | м3     | 1,12   |
|              | 21.1-10-15 | Проволока стальная кровельная светлая                                                                                                                                         | т      | 0,0015 |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т      | 0,003  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                                                          | м3     | 0,0458 |
|              | 21.1-25-61 | Каболка                                                                                                                                                                       | т      | 0,027  |
|              | 21.3-1-81  | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3     | 9,6    |
|              | 21.3-2-13  | Растворы цементные, марка 50                                                                                                                                                  | м3     | 0,218  |
|              | 21.3-3-18  | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б                                                                                                        | т      | 0,51   |
|              | 21.3-4-33  | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т      | 0,37   |

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3403-3-3/1 | 21.9-11-3       | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                | 0,1           |
|              | 21.12-11-52     | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, без фланцев                                                                                               | т                 | 0,2           |
|              | 21.17-8-4       | Люки чугунные для колодцев смотровых, тяжелые магистральные круглые размеры 840х120х600 мм с крышкой                                                                          | шт.               | 3             |
|              | 22.1-5-37       | Битумовозы, емкость барабана до 6 м3                                                                                                                                          | маш.-ч            | 0,02          |
|              | 22.1-6-51       | Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                       | маш.-ч            | 50,3          |
|              | 21.1-2-4        | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т                 | 0,0063        |
|              | 21.1-9-13       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3                | 0,012         |
|              | 21.1-9-57       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                                                                      | м3                | 0,43          |
|              | 21.1-10-15      | Проволока стальная кровельная светлая                                                                                                                                         | т                 | 0,0013        |
|              | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т                 | 0,0002        |
|              | 21.1-12-40      | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм                                                                                            | м3                | 0,54          |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                          | м3                | 0,0175        |
|              | 21.3-1-65       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20                                                                        | м3                | 7,27          |
|              | 21.3-1-81       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3                | 1,7           |
|              | 21.3-2-13       | Растворы цементные, марка 50                                                                                                                                                  | м3                | 0,19          |
|              | 21.3-4-33       | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т                 | 0,33          |
|              | 21.9-11-3       | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                | 0,06          |
|              | 21.17-8-4       | Люки чугунные для колодцев смотровых, тяжелые магистральные круглые размеры 840х120х600 мм с крышкой                                                                          | шт.               | 2             |
|              | 22.1-6-51       | Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                       | маш.-ч            | 27,15         |
|              | 22.1-10-5       | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин                                                                                                  | маш.-ч            | 6,06          |
| 2-3403-3-4/1 | 22.1-30-1       | Трамбовки пневматические                                                                                                                                                      | маш.-ч            | 6,06          |
|              | 22.1-30-54      | Молотки отбойные пневматические                                                                                                                                               | маш.-ч            | 6,06          |
|              | 21.1-1-17       | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная                                                                                        | т                 | 0,34          |
|              | 21.1-2-4        | Известь негашеная комовая                                                                                                                                                     | т                 | 0,006         |
|              | 21.1-9-13       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                                                                      | м3                | 0,012         |
|              | 21.1-9-57       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                                                                      | м3                | 0,41          |
|              | 21.1-10-15      | Проволока стальная кровельная светлая                                                                                                                                         | т                 | 0,0019        |
|              | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                                                                           | т                 | 0,0002        |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                                                                          | м3                | 0,0165        |
|              | 21.1-25-61      | Каболка                                                                                                                                                                       | т                 | 0,043         |
|              | 21.3-1-65       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20                                                                        | м3                | 7,75          |
|              | 21.3-1-81       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4                                                        | м3                | 1,27          |
|              | 21.3-2-13       | Растворы цементные, марка 50                                                                                                                                                  | м3                | 0,171         |
|              | 21.3-3-18       | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б                                                                                                        | т                 | 0,58          |
|              | 21.3-4-33       | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т                 | 0,47          |
|              | 21.9-11-3       | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм                                                     | м2                | 0,06          |
|              | 21.12-11-52     | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, без фланцев                                                                                               | т                 | 0,23          |
|              | 21.17-8-4       | Люки чугунные для колодцев смотровых, тяжелые магистральные круглые размеры 840х120х600 мм с крышкой                                                                          | шт.               | 2             |
|              | 22.1-5-37       | Битумовозы, емкость барабана до 6 м3                                                                                                                                          | маш.-ч            | 0,02          |
|              | 22.1-6-51       | Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                       | маш.-ч            | 33,45         |

#### Таблица 2-3403-4. Установка путевых водоразборных кранов

|              |             |                                                                                                                      |     |       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 2-3403-4-1/1 | 21.1-11-87  | Покровки строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса более 10 кг                          | т   | 0,013 |
|              | 21.12-6-121 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм | м   | 3,1   |
|              | 21.12-11-52 | Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, без фланцев                                      | т   | 0,077 |
|              | 21.12-11-57 | Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 125-200         | т   | 0,04  |
|              | 21.13-4-29  | Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 1166бк, диаметр 50 мм                               | шт. | 1     |
|              | 21.13-4-47  | Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 1161бк, диаметр 40 мм                                           | шт. | 1     |
|              |             |                                                                                                                      |     |       |
|              |             |                                                                                                                      |     |       |

### Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сооружения

#### Раздел 3. Устройство

#### Таблица 2-3503-3. Устройство отдельных конструкций емкостных сооружений

|              |            |                                                                                                                              |        |       |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3503-3-1/1 | 21.1-2-4   | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т      | 0,159 |
|              | 21.1-9-2   | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                      | м3     | 3,4   |
|              | 21.1-9-56  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3     | 6,4   |
|              | 21.1-9-57  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3     | 2,7   |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                                                                          | т      | 0,256 |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                         | м3     | 0,478 |
|              | 21.3-1-8   | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); П1, F50, W2                                        | м3     | 101,5 |
|              | 21.3-4-5   | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т      | 6,6   |
|              | 22.1-4-12  | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч | 1,01  |
|              |            |                                                                                                                              |        |       |
|              |            |                                                                                                                              |        |       |
|              |            |                                                                                                                              |        |       |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                        | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3503-3-2/1 | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч               | 134,01           |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т                    | 0,135            |
|              | 21.1-9-2           | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                      | м3                   | 2,85             |
|              | 21.1-9-56          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3                   | 5,4              |
|              | 21.1-9-57          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3                   | 2,29             |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                          | т                    | 0,2              |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                         | м3                   | 0,403            |
|              | 21.3-1-8           | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: B15 (M200); П1, F50, W2                                        | м3                   | 101,5            |
|              | 21.3-4-5           | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т                    | 5,7              |
| 2-3503-3-3/1 | 22.1-4-12          | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч               | 0,79             |
|              | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч               | 72,5             |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т                    | 0,137            |
|              | 21.1-9-2           | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                      | м3                   | 2,9              |
|              | 21.1-9-56          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3                   | 5,5              |
|              | 21.1-9-57          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3                   | 2,34             |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                          | т                    | 0,21             |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                         | м3                   | 0,412            |
|              | 21.3-1-8           | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: B15 (M200); П1, F50, W2                                        | м3                   | 101,5            |
| 2-3503-3-4/1 | 21.3-4-5           | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т                    | 5,9              |
|              | 22.1-4-12          | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч               | 0,88             |
|              | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч               | 55,15            |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т                    | 0,225            |
|              | 21.1-9-13          | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм                                                     | м3                   | 0,56             |
|              | 21.1-9-56          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3                   | 6                |
|              | 21.1-9-57          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3                   | 6                |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                          | т                    | 0,102            |
|              | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                | т                    | 0,091            |
| 2-3503-3-5/1 | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                         | м3                   | 0,675            |
|              | 21.3-1-8           | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: B15 (M200); П1, F50, W2                                        | м3                   | 101,5            |
|              | 21.3-4-5           | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т                    | 11,6             |
|              | 21.9-11-2          | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм   | м2                   | 300              |
|              | 22.1-4-12          | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч               | 0,79             |
|              | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч               | 70,09            |
|              | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                       | маш.-ч               | 79,62            |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т                    | 0,041            |
|              | 21.1-9-2           | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                      | м3                   | 0,58             |
| 2-3503-3-6/1 | 21.1-9-56          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3                   | 1,19             |
|              | 21.1-9-57          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3                   | 1,13             |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                          | т                    | 0,102            |
|              | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                | т                    | 0,008            |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                         | м3                   | 0,121            |
|              | 21.3-1-8           | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: B15 (M200); П1, F50, W2                                        | м3                   | 101,5            |
|              | 21.3-4-5           | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т                    | 9                |
|              | 22.1-4-12          | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч               | 0,26             |
|              | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч               | 32,08            |
| 2-3503-3-7/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                       | маш.-ч               | 4,62             |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т                    | 0,103            |
|              | 21.1-9-2           | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                      | м3                   | 2,56             |
|              | 21.1-9-56          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3                   | 4,6              |
|              | 21.1-9-57          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3                   | 1,3              |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                          | т                    | 0,22             |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                         | м3                   | 0,31             |
|              | 21.3-1-8           | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: B15 (M200); П1, F50, W2                                        | м3                   | 101,5            |
|              | 21.3-4-5           | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т                    | 12,3             |
| 2-3503-3-7/1 | 22.1-4-12          | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч               | 0,66             |
|              | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч               | 92,71            |
|              | 21.1-2-4           | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т                    | 0,153            |
|              | 21.1-9-2           | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                      | м3                   | 4,39             |
|              | 21.1-9-56          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3                   | 6,04             |
|              | 21.1-9-57          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3                   | 2,72             |
|              | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                          | т                    | 0,25             |
|              | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                | т                    | 0,07             |
|              | 21.1-25-13         | Вода                                                                                                                         | м3                   | 0,46             |
| 2-3503-3-7/1 | 21.3-1-8           | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: B15 (M200); П1, F50, W2                                        | м3                   | 101,5            |
|              | 21.3-4-5           | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т                    | 11,2             |
|              | 22.1-4-12          | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч               | 0,99             |
|              | 22.1-6-51          | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч               | 80,74            |
|              | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                       | маш.-ч               | 50,25            |



| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                        | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3503-3-8/1 | 21.1-2-4        | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т                 | 0,1           |
|              | 21.1-9-2        | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III                                      | м3                | 2,5           |
|              | 21.1-9-56       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3                | 4,54          |
|              | 21.1-9-57       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3                | 1,19          |
|              | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                          | т                 | 0,027         |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                         | м3                | 0,301         |
|              | 21.3-1-8        | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); П1, F50, W2                                        | м3                | 102           |
|              | 22.1-4-12       | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч            | 0,64          |
|              | 22.1-6-51       | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч            | 18,9          |
|              | 21.1-2-4        | Известь негашеная комовая                                                                                                    | т                 | 0,108         |
|              | 21.1-9-56       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                                     | м3                | 0,26          |
|              | 21.1-9-57       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм                                                     | м3                | 5,9           |
| 2-3503-3-9/1 | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                          | т                 | 0,2           |
|              | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                | т                 | 0,007         |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                                                                                         | м3                | 0,323         |
|              | 21.3-1-8        | Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); П1, F50, W2                                        | м3                | 101,5         |
|              | 21.3-4-5        | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм | т                 | 7,6           |
|              | 22.1-4-12       | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч            | 0,69          |
|              | 22.1-6-51       | Вибраторы поверхностные                                                                                                      | маш.-ч            | 15,6          |
|              | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                       | маш.-ч            | 5             |

**Таблица 2-3503-4. Обработка поверхности емкостных сооружений**

|              |            |                                                           |        |       |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3503-4-1/1 | 21.1-12-15 | Песок обогащенный                                         | м3     | 3     |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                    | кг     | 5     |
|              | 22.1-4-12  | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41  |
|              | 22.1-10-1  | Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 20    |
|              | 22.1-14-9  | Аппараты пескоструйные                                    | маш.-ч | 20    |
| 2-3503-4-2/1 | 21.1-2-13  | Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н                                | т      | 1,1   |
|              | 21.1-12-15 | Песок обогащенный                                         | м3     | 5,85  |
|              | 21.1-20-7  | Ветошь                                                    | кг     | 5     |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                      | м3     | 2     |
|              | 21.3-2-15  | Растворы цементные, марка 100                             | м3     | 0,6   |
|              | 22.1-4-12  | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,8   |
|              | 22.1-6-34  | Растворонасосы, производительность до 3 м3/ч              | маш.-ч | 6     |
|              | 22.1-6-55  | Цемент-пушки                                              | маш.-ч | 11,25 |
|              | 22.1-10-1  | Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 31,25 |
|              | 22.1-14-9  | Аппараты пескоструйные                                    | маш.-ч | 20    |
|              | 21.1-2-13  | Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н                                | т      | 0,37  |
|              | 21.1-12-15 | Песок обогащенный                                         | м3     | 0,95  |
| 2-3503-4-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                    | кг     | 1,2   |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                      | м3     | 0,5   |
|              | 22.1-4-12  | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12  |
|              | 22.1-6-55  | Цемент-пушки                                              | маш.-ч | 1,85  |
|              | 21.1-2-13  | Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н                                | т      | 0,07  |
| 2-3503-4-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                    | кг     | 5     |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                      | м3     | 0,5   |

**Таблица 2-3503-5. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях**

|              |             |                                                                          |    |       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 2-3503-5-1/1 | 21.1-1-4    | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V             | т  | 0,32  |
|              | 21.1-9-57   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм | м3 | 0,41  |
|              | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                        | кг | 15    |
|              | 21.1-25-303 | Резина листовая вулканизированная                                        | кг | 360   |
| 2-3503-5-2/1 | 21.1-1-4    | Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V             | т  | 0,32  |
|              | 21.1-9-57   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм | м3 | 0,41  |
|              | 21.1-10-163 | Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм                | т  | 0,6   |
|              | 21.1-25-209 | Пакля пропитанная                                                        | кг | 15    |
| 2-3503-5-3/1 | 21.1-1-15   | Герметик, марка "Виксинт"                                                | кг | 184   |
|              | 21.1-25-284 | Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3      | т  | 0,186 |

**Таблица 2-3503-6. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях**

|              |             |                                                                                       |        |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3503-6-1/1 | 21.1-9-13   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм              | м3     | 0,12  |
|              | 21.1-12-15  | Песок обогащенный                                                                     | м3     | 103   |
|              | 22.1-4-12   | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                             | маш.-ч | 14,12 |
| 2-3503-6-2/1 | 21.1-9-13   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм              | м3     | 0,04  |
|              | 21.1-12-21  | Щебень гравийный, фракция 5-20 мм                                                     | м3     | 103   |
|              | 22.1-4-12   | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                             | маш.-ч | 16,75 |
| 2-3503-6-3/1 | 21.1-9-13   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм              | м3     | 0,04  |
|              | 21.1-12-25  | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 10-20 мм | м3     | 103   |
|              | 22.1-4-12   | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                             | маш.-ч | 14,12 |
| 2-3503-6-4/1 | 21.1-9-13   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм              | м3     | 0,16  |
|              | 21.1-25-625 | Уголь каменный антрацит дробленый                                                     | т      | 190   |
|              | 22.1-4-12   | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т                             | маш.-ч | 26,12 |

**Таблица 2-3503-7. Испытание и дезинфекция емкостей**

|              |            |      |    |     |
|--------------|------------|------|----|-----|
| 2-3503-7-1/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 125 |
|--------------|------------|------|----|-----|

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                     | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-3503-7-2/1 | 22.1-11-2       | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт | маш.-ч            | 0,15          |
|              | 21.1-16-29      | Известь хлорная                                           | т                 | 0,03          |
|              | 21.1-25-13      | Вода                                                      | м3                | 332           |

Таблица 2-3503-8. Монтаж погружных насосов и водоподъемной колонны

|              |             |                                                                               |        |       |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3503-8-1/1 | 22.1-3-38   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т                         | маш.-ч | 0,296 |
| 2-3503-8-2/1 | 21.1-25-148 | Лента самоклеящаяся, ширина 50 мм, тип "ТПЛ", серая                           | м      | 1,63  |
|              | 22.1-3-38   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т                         | маш.-ч | 0,324 |
|              | 22.1-13-35  | Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт | маш.-ч | 0,125 |

Раздел 4. Демонтаж

Таблица 2-3504-1. Демонтаж погружных насосов и водоподъемной колонны

|              |            |                                                       |        |       |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-3504-1-1/1 | 22.1-3-38  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 0,541 |
| 2-3504-1-2/1 | 22.1-3-38  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 0,188 |
|              | 22.1-30-79 | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм              | маш.-ч | 0,014 |

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 2-3505-1. Очистка и промывка водозаборных скважин

|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3505-1-1/1 | 22.1-13-40 | Установки насосные гидродинамические с гидрогеологическим оборудованием для глубоинной гидродинамической очистки внутренних поверхностей артезианских скважин, подача 4,5 м3/ч, мощность двигателя до 130 кВт                                           | маш.-ч | 4,163  |
|              | 22.1-18-44 | Прицепы с изотермическим фургоном при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                                             | маш.-ч | 5,6014 |
|              | 22.1-18-45 | Автомобили-фургоны изотермические при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, грузоподъемность до 13,43 т, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                | маш.-ч | 4,7869 |
| 2-3505-1-2/1 | 22.1-13-40 | Установки насосные гидродинамические с гидрогеологическим оборудованием для глубоинной гидродинамической очистки внутренних поверхностей артезианских скважин, подача 4,5 м3/ч, мощность двигателя до 130 кВт                                           | маш.-ч | 1,817  |
|              | 22.1-18-44 | Прицепы с изотермическим фургоном при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                                             | маш.-ч | 1,6933 |
|              | 22.1-18-45 | Автомобили-фургоны изотермические при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, грузоподъемность до 13,43 т, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                | маш.-ч | 1,4004 |
| 2-3505-1-3/1 | 22.1-13-41 | Установки насосные гидродинамические с гидрогеологическим оборудованием для глубоинной кавитационной обработки зоны за фильтром водопритока для восстановления и увеличения дебита артезианских скважин, подача 4,5 м3/ч, мощность двигателя до 130 кВт | маш.-ч | 0,98   |
|              | 22.1-18-44 | Прицепы с изотермическим фургоном при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                                             | маш.-ч | 1,6422 |
|              | 22.1-18-45 | Автомобили-фургоны изотермические при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, грузоподъемность до 13,43 т, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                | маш.-ч | 1,1334 |
| 2-3505-1-4/1 | 22.1-13-41 | Установки насосные гидродинамические с гидрогеологическим оборудованием для глубоинной кавитационной обработки зоны за фильтром водопритока для восстановления и увеличения дебита артезианских скважин, подача 4,5 м3/ч, мощность двигателя до 130 кВт | маш.-ч | 0,66   |
|              | 22.1-18-44 | Прицепы с изотермическим фургоном при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                                             | маш.-ч | 0,8139 |
|              | 22.1-18-45 | Автомобили-фургоны изотермические при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, грузоподъемность до 13,43 т, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                | маш.-ч | 0,6211 |
| 2-3505-1-5/1 | 21.1-24-5  | Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия                                                                                                                                                                                            | л      | 0,845  |
|              | 22.1-11-14 | Насосы центробежные погружные производительность до 160 м3/ч, напор 100 м                                                                                                                                                                               | маш.-ч | 9,11   |
|              | 22.1-18-44 | Прицепы с изотермическим фургоном при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                                             | маш.-ч | 6,93   |
|              | 22.1-18-45 | Автомобили-фургоны изотермические при работе на ремонте скважин, внутренний объем 33 м3, грузоподъемность до 13,43 т, температура внутри от 0°С до +12°С                                                                                                | маш.-ч | 4,28   |

Таблица 2-3505-2. Очистка резервуаров чистой воды многофункционального центра трудовой миграции

|              |             |                                                                                        |        |        |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-3505-2-1/1 | 21.1-16-29  | Известь хлорная                                                                        | т      | 0,0001 |
| 2-3505-2-2/1 | 22.1-17-213 | Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт | маш.-ч | 0,735  |

Отдел 41. Внеплановый ремонт

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-4101-1. Ремонт стального трубопровода

|              |            |                                                               |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-4101-1-1/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,012 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,013 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,07  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14  |
| 2-4101-1-2/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,018 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,02  |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,07  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14  |
| 2-4101-1-3/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,025 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,028 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,07  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14  |
| 2-4101-1-4/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,027 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,029 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,07  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14  |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-4101-1-5/1 | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                          | м3                   | 0,03             |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                             | м3                   | 0,033            |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч               | 0,11             |
| 2-4101-1-6/1 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,14             |
|              | 21.1-4-2           | Ацетилен технический                                          | м3                   | 0,05             |
|              | 21.1-4-10          | Кислород технический газообразный                             | м3                   | 0,055            |
|              | 22.1-13-16         | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч               | 0,14             |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,14             |

**Таблица 2-4101-2. Ремонт стального и оцинкованного трубопровода**

|               |            |                                                               |        |         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-4101-2-1/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00028 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,77    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-2-2/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,0003  |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,84    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-2-3/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00032 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,89    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-2-4/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00034 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,96    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-2-5/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00035 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,99    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-2-6/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00037 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,03    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-2-7/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,0004  |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,11    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-2-8/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00043 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,21    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,21    |
| 2-4101-2-9/1  | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00044 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,24    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,21    |
| 2-4101-2-10/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00048 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,34    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,31    |
| 2-4101-2-11/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,0005  |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,41    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,31    |
| 2-4101-2-12/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00054 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,51    |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,43    |

**Таблица 2-4101-3. Ремонт оцинкованного трубопровода**

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-4101-3-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00024 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,68    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14    |
| 2-4101-3-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00026 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,74    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14    |

**Таблица 2-4101-4. Ремонт трубопровода из нержавеющей стали**

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-4101-4-1/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,09    |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00035 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,98    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14    |
| 2-4101-4-2/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,113   |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00038 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,07    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-4-3/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,139   |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00041 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,16    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-4-4/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,145   |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00042 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,17    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16    |
| 2-4101-4-5/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,151   |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00043 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,22    |

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2-4101-4-6/1 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,19          |
|              | 21.1-4-1        | Аргон газообразный                                            | м3                | 0,23          |
|              | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т                 | 0,00054       |
|              | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч            | 1,5           |
|              | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,19          |

## Раздел 2. Смена (замена)

### Таблица 2-4102-1. Замена участка стального трубопровода

|              |            |                                                               |        |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2-4102-1-1/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,052 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,057 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,22  |
| 2-4102-1-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
|              | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,057 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,062 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,24  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-4102-1-3/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,062 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,068 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,24  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-4102-1-4/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,085 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,094 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,24  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-4102-1-5/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,088 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,097 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,34  |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |
| 2-4102-1-6/1 | 21.1-4-2   | Ацетилен технический                                          | м3     | 0,107 |
|              | 21.1-4-10  | Кислород технический газообразный                             | м3     | 0,117 |
|              | 22.1-13-16 | Аппараты для газовой сварки и резки                           | маш.-ч | 0,4   |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14  |

### Таблица 2-4102-2. Замена участка стального и оцинкованного трубопровода

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-4102-2-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00041 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,15    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-4102-2-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00045 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,27    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-4102-2-3/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00055 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,55    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-4102-2-4/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00061 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,72    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-4102-2-5/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00078 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 2,2     |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |

### Таблица 2-4102-3. Замена участка оцинкованного трубопровода

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-4102-3-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,0003  |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,84    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-4102-3-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00033 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 0,92    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |

### Таблица 2-4102-4. Замена участка трубопровода из нержавеющей стали

|              |            |                                                               |        |         |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2-4102-4-1/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,2     |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00057 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,58    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-4102-4-2/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,31    |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,0007  |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 1,97    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-4102-4-3/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,65    |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00095 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 2,67    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |
| 2-4102-4-4/1 | 21.1-4-1   | Аргон газообразный                                            | м3     | 0,97    |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т      | 0,00117 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч | 3,27    |
|              | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,14    |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-4102-4-5/1 | 21.1-4-1           | Аргон газообразный                                            | м3                   | 2,2              |
|              | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                 | т                    | 0,00143          |
|              | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                            | маш.-ч               | 4                |
|              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 1,14             |

## Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

## Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы

## Раздел 1. Ремонт

## Таблица 2-3101-2. Восстановление водопроводных трубопроводов методом типа "Полилайнер" с гидравлическим испытанием

|              |            |                                 |     |   |
|--------------|------------|---------------------------------|-----|---|
| 2-3101-2-1/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-2-2/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-2-3/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-2-4/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-2-5/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |

## Таблица 2-3101-3. Реконструкция напорных трубопроводов методом протаскивания полиэтиленовых плетей с гидравлическим испытанием

|              |            |                                 |     |   |
|--------------|------------|---------------------------------|-----|---|
| 2-3101-3-1/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-3-2/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-3-3/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-3-4/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-3-5/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |
| 2-3101-3-6/1 | 2248131000 | Фитинги полиэтиленовые концевые | шт. | П |

## Таблица 2-3101-4. Восстановление напорных трубопроводов методом типа «Compact Pipe»

|              |            |                                                                    |     |   |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 2-3101-4-1/1 | 2248130000 | Заглушки из полиэтилена                                            | шт. | П |
|              | 2248130000 | Муфты полиэтиленовые электросварные                                | шт. | П |
|              | 1462081000 | Вставки (кольца расширительные) из стали для реверсии труб         | шт. | П |
|              | 2248116000 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 с защитным покрытием | м   | П |
| 2-3101-4-2/1 | 2248130000 | Заглушки из полиэтилена                                            | шт. | П |
|              | 1462081000 | Вставки (кольца расширительные) из стали для реверсии труб         | шт. | П |
|              | 2248116000 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 с защитным покрытием | м   | П |
|              | 2248130000 | Муфты полиэтиленовые электросварные                                | шт. | П |
| 2-3101-4-3/1 | 2248130000 | Заглушки из полиэтилена                                            | шт. | П |
|              | 1462081000 | Вставки (кольца расширительные) из стали для реверсии труб         | шт. | П |
|              | 2248130000 | Муфты полиэтиленовые электросварные                                | шт. | П |
|              | 2248116000 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 с защитным покрытием | м   | П |
| 2-3101-4-4/1 | 2248130000 | Муфты полиэтиленовые электросварные                                | шт. | П |
|              | 1462081000 | Вставки (кольца расширительные) из стали для реверсии труб         | шт. | П |
|              | 2248130000 | Заглушки из полиэтилена                                            | шт. | П |
|              | 2248116000 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 с защитным покрытием | м   | П |
| 2-3101-4-5/1 | 2248130000 | Заглушки из полиэтилена                                            | шт. | П |
|              | 2248130000 | Муфты полиэтиленовые электросварные                                | шт. | П |
|              | 2248116000 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 с защитным покрытием | м   | П |
|              | 1462081000 | Вставки (кольца расширительные) из стали для реверсии труб         | шт. | П |
| 2-3101-4-6/1 | 1462081000 | Вставки (кольца расширительные) из стали для реверсии труб         | шт. | П |
|              | 2248130000 | Заглушки из полиэтилена                                            | шт. | П |
|              | 2248130000 | Муфты полиэтиленовые электросварные                                | шт. | П |
|              | 2248116000 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 с защитным покрытием | м   | П |

## Раздел 3. Устройство

## Таблица 2-3103-6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

|               |            |                      |   |      |
|---------------|------------|----------------------|---|------|
| 2-3103-6-1/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-2/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-3/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-4/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-5/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-6/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-7/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-8/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-9/1  | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |
| 2-3103-6-10/1 | 2248110000 | Трубы из полиэтилена | м | 1010 |

## Таблица 2-3103-14. Установка полиэтиленовых фасонных частей

|               |            |                       |     |    |
|---------------|------------|-----------------------|-----|----|
| 2-3103-14-1/1 | 2248130000 | Детали из полиэтилена | шт. | 10 |
| 2-3103-14-2/1 | 2248130000 | Детали из полиэтилена | шт. | 10 |
| 2-3103-14-3/1 | 2248130000 | Детали из полиэтилена | шт. | 10 |

## Таблица 2-3103-18. Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб

|                |            |                                                 |   |   |
|----------------|------------|-------------------------------------------------|---|---|
| 2-3103-18-9/1  | 2296410000 | Трубы из стеклопластика и соединительные детали | м | П |
| 2-3103-18-10/1 | 2296410000 | Трубы из стеклопластика и соединительные детали | м | П |

## Таблица 2-3103-32. Протаскивание в футляре полиэтиленовых труб

|               |            |                                          |     |   |
|---------------|------------|------------------------------------------|-----|---|
| 2-3103-32-1/1 | 1690013000 | Головки для протяжки полиэтиленовых труб | шт. | П |
|---------------|------------|------------------------------------------|-----|---|

| Шифр          | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                    | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2-3103-32-2/1 | 2248131000         | Заглушки из полиэтилена                  | шт.                  | П                |
|               | 2248131000         | Заглушки из полиэтилена                  | шт.                  | П                |
|               | 1690013000         | Головки для протяжки полиэтиленовых труб | шт.                  | П                |
| 2-3103-32-3/1 | 1690013000         | Головки для протяжки полиэтиленовых труб | шт.                  | П                |
|               | 2248131000         | Заглушки из полиэтилена                  | шт.                  | П                |
| 2-3103-32-4/1 | 2248131000         | Заглушки из полиэтилена                  | шт.                  | П                |
|               | 1690013000         | Головки для протяжки полиэтиленовых труб | шт.                  | П                |
| 2-3103-32-5/1 | 1690013000         | Головки для протяжки полиэтиленовых труб | шт.                  | П                |
|               | 2248131000         | Заглушки из полиэтилена                  | шт.                  | П                |
| 2-3103-32-6/1 | 2248131000         | Заглушки из полиэтилена                  | шт.                  | П                |
|               | 1690013000         | Головки для протяжки полиэтиленовых труб | шт.                  | П                |
| 2-3103-32-7/1 | 1690013000         | Головки для протяжки полиэтиленовых труб | шт.                  | П                |
|               | 2248131000         | Заглушки из полиэтилена                  | шт.                  | П                |
| 2-3103-32-8/1 | 1690013000         | Головки для протяжки полиэтиленовых труб | шт.                  | П                |
|               | 2248131000         | Заглушки из полиэтилена                  | шт.                  | П                |

### Раздел 5. Прочие работы

Таблица 2-3105-5. Наполнение трубопровода и выпуск воды из трубопровода

|              |            |                              |    |   |
|--------------|------------|------------------------------|----|---|
| 2-3105-5-3/1 | 1297020000 | Болты строительные с гайками | кг | П |
| 2-3105-5-4/1 | 1297020000 | Болты строительные с гайками | кг | П |
| 2-3105-5-5/1 | 1297020000 | Болты строительные с гайками | кг | П |

Таблица 2-3105-10. Устройство железобетонной обоймы на трубопроводе

|               |            |                                      |   |   |
|---------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| 2-3105-10-1/1 | 5263132000 | Опорные части трубопроводов стальные | т | П |
|---------------|------------|--------------------------------------|---|---|

Таблица 2-3105-13. Врезка в действующие сети из чугунных труб чугунных тройников

|                |            |                                                  |   |      |
|----------------|------------|--------------------------------------------------|---|------|
| 2-3105-13-11/1 | 1468050000 | Фасонные чугунные соединительные части (1468232) | т | 0,42 |
| 2-3105-13-12/1 | 1468050000 | Фасонные чугунные соединительные части (1468232) | т | 0,5  |
| 2-3105-13-13/1 | 1468050000 | Фасонные чугунные соединительные части (1468232) | т | 0,7  |
| 2-3105-13-14/1 | 1468050000 | Фасонные чугунные соединительные части (1468232) | т | 1,02 |
| 2-3105-13-15/1 | 1468050000 | Фасонные чугунные соединительные части (1468232) | т | 1,34 |
| 2-3105-13-16/1 | 1468050000 | Фасонные чугунные соединительные части (1468232) | т | 1,72 |
| 2-3105-13-17/1 | 1468050000 | Фасонные чугунные соединительные части (1468232) | т | 2,16 |

Таблица 2-3105-16. Устройство бетонных упоров на трубопроводе

|               |            |                                 |    |      |
|---------------|------------|---------------------------------|----|------|
| 2-3105-16-1/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 0,34 |
| 2-3105-16-2/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 0,34 |
| 2-3105-16-3/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 0,56 |
| 2-3105-16-4/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 1,04 |
| 2-3105-16-5/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 1,62 |
| 2-3105-16-6/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 2,44 |
| 2-3105-16-7/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 4,05 |
| 2-3105-16-8/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 8,63 |
| 2-3105-16-9/1 | 5858050000 | Опоры бетонные под трубопроводы | м3 | 12   |

### Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура

#### Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3202-13. Замена вентиля

|               |            |                           |     |   |
|---------------|------------|---------------------------|-----|---|
| 2-3202-13-1/1 | 3712110000 | Вентили общего назначения | шт. | 1 |
| 2-3202-13-2/1 | 3712140000 | Вентили общего назначения | шт. | 1 |

#### Раздел 3. Устройство

Таблица 2-3203-1. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

|               |            |          |     |   |
|---------------|------------|----------|-----|---|
| 2-3203-1-1/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-2/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-3/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-4/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-5/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-6/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-7/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-8/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-9/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-10/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-11/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-12/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-13/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-14/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-15/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-16/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-17/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-1-18/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 2-3203-2. Установка задвижек или клапанов обратных стальных**

|               |            |          |     |   |
|---------------|------------|----------|-----|---|
| 2-3203-2-1/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-2/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-3/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-4/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-5/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-6/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-7/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-8/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-9/1  | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |
| 2-3203-2-10/1 | 3721000000 | Задвижки | шт. | 1 |

**Таблица 2-3203-3. Установка вантузов, гидрантов, колонок**

|              |            |                            |     |   |
|--------------|------------|----------------------------|-----|---|
| 2-3203-3-1/1 | 4953851000 | Вантузы для воздуха и воды | шт. | 1 |
| 2-3203-3-2/1 | 4953851000 | Вантузы для воздуха и воды | шт. | 1 |
| 2-3203-3-4/1 | 5297443000 | Колонки водоразборные      | шт. | 1 |

**Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Колодцы**
**Раздел 3. Устройство**
**Таблица 2-3403-1. Устройство колодцев из сборного железобетона**

|              |            |                                                                   |     |       |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 2-3403-1-1/1 | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм       | м3  | П     |
|              | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм      | м3  | П     |
|              | 5858010000 | Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные круглые | м3  | П     |
|              | 5296230000 | Люки тяжелые                                                      | шт. | П     |
|              | 5285920000 | Лестницы стальные                                                 | т   | П     |
| 2-3403-1-2/1 | 5285920000 | Лестницы стальные                                                 | т   | П     |
|              | 5296230000 | Люки тяжелые                                                      | шт. | П     |
|              | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм      | м3  | П     |
|              | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм       | м3  | П     |
|              | 1468040000 | Части фасонные водопроводные сварные                              | т   | 0, 32 |
| 2-3403-1-3/1 | 5858010000 | Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные круглые | м3  | П     |
|              | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм       | м3  | П     |
|              | 5858010000 | Панели стеновые сборные железобетонные прямоугольные              | м3  | П     |
|              | 5296230000 | Люки тяжелые                                                      | шт. | П     |
|              | 5296230000 | Люки тяжелые                                                      | шт. | П     |
| 2-3403-1-4/1 | 1468040000 | Части фасонные водопроводные сварные                              | т   | 0, 32 |
|              | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм       | м3  | П     |
|              | 5858010000 | Панели стеновые сборные железобетонные прямоугольные              | м3  | П     |
|              |            |                                                                   |     |       |

**Таблица 2-3403-2. Устройство водопроводных кирпичных колодцев**

|              |            |                                                                     |     |   |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 2-3403-2-1/1 | 5285920000 | Лестницы стальные                                                   | т   | П |
|              | 5296230000 | Люки тяжелые                                                        | шт. | П |
| 2-3403-2-2/1 | 5285920000 | Лестницы стальные                                                   | т   | П |
|              | 5296230000 | Люки тяжелые                                                        | шт. | П |
| 2-3403-2-3/1 | 5296230000 | Люки тяжелые                                                        | шт. | П |
|              | 5285920000 | Лестницы стальные                                                   | т   | П |
|              | 5858010000 | Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные ребристые | м3  | П |
| 2-3403-2-4/1 | 5858010000 | Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные ребристые | м3  | П |
|              | 5296230000 | Люки тяжелые                                                        | шт. | П |
|              | 5285920000 | Лестницы стальные                                                   | т   | П |

**Таблица 2-3403-3. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона**

|              |            |                                                                     |    |   |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|---|
| 2-3403-3-1/1 | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм         | м3 | П |
|              | 5285920000 | Лестницы стальные                                                   | т  | П |
|              | 5858010000 | Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные круглые   | м3 | П |
| 2-3403-3-2/1 | 5858010000 | Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные круглые   | м3 | П |
|              | 5285920000 | Лестницы стальные                                                   | т  | П |
|              | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм         | м3 | П |
| 2-3403-3-3/1 | 5285920000 | Лестницы стальные                                                   | т  | П |
|              | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм         | м3 | П |
|              | 5858010000 | Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные ребристые | м3 | П |
| 2-3403-3-4/1 | 5285920000 | Лестницы стальные                                                   | т  | П |
|              | 5858010000 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм         | м3 | П |
|              | 5858010000 | Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные ребристые | м3 | П |